

CLOUD COMPUTING ET VIRTUALISATION

SOUKAINA BOUAROUROU



soukaina.bouarourou@fsr.um5.ac.ma

Master Ingénierie Informatique et Sécurité Systèmes
ANNÉE UNIVERSITAIRE
2025 - 2026

OBJECTIFS



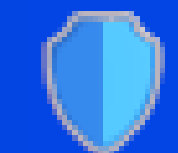
Maîtriser les technologies de virtualisation et leurs applications



Savoir déployer et administrer des infrastructures virtualisées (hyperviseurs, conteneurs, stockage réseau).



Comprendre et maîtriser les modèles de cloud computing



Maîtriser les différents modèles de déploiement cloud (public, privé, hybride, communautaire).

Chp1 : VIRTUALISATION

SOUKAINA BOUAROUROU



soukaina.bouarourou@fsr.um5.ac.ma

ANNÉE UNIVERSITAIRE
2025 - 2026

INTRODUCTION A LA VIRTUALISATION

une entreprise veut une architecture 3-tier :

- 1 serveur web
- 1 serveur d'application
- 1 serveur de base de données



Comment déployer tout ça sur du VRAI matériel sans se ruiner ?

SOLUTION NAÏVE :

Acheter 3 serveurs physiques → 15 000€
+ Électricité + Maintenance + Espace

Y A-T-IL UNE MEILLEURE SOLUTION ?

LIMITES DU "TOUT PHYSIQUE"

PROBLÈME 1 : GASPILLAGE DE RESSOURCES

- Serveur web utilise 10% du CPU
 - Serveur app utilise 15% du CPU
 - Serveur BD utilise 25% du CPU
- 50% de CPU INUTILISÉ !



PROBLÈME 2 : MANQUE DE FLEXIBILITÉ

- Impossible de redimensionner rapidement
- Difficile de faire des copies de test
- Migration entre matériel complexe



PROBLÈME 3 : COÛTS ÉLEVÉS

- Achat matériel
- Consommation électrique
- Maintenance
- Espace datacenter



PROBLÈME 4 : TEMPS DE MISE EN ŒUVRE

- Commande matériel : 2-4 semaines
- Installation physique : 1 semaine
- Configuration : plusieurs jours



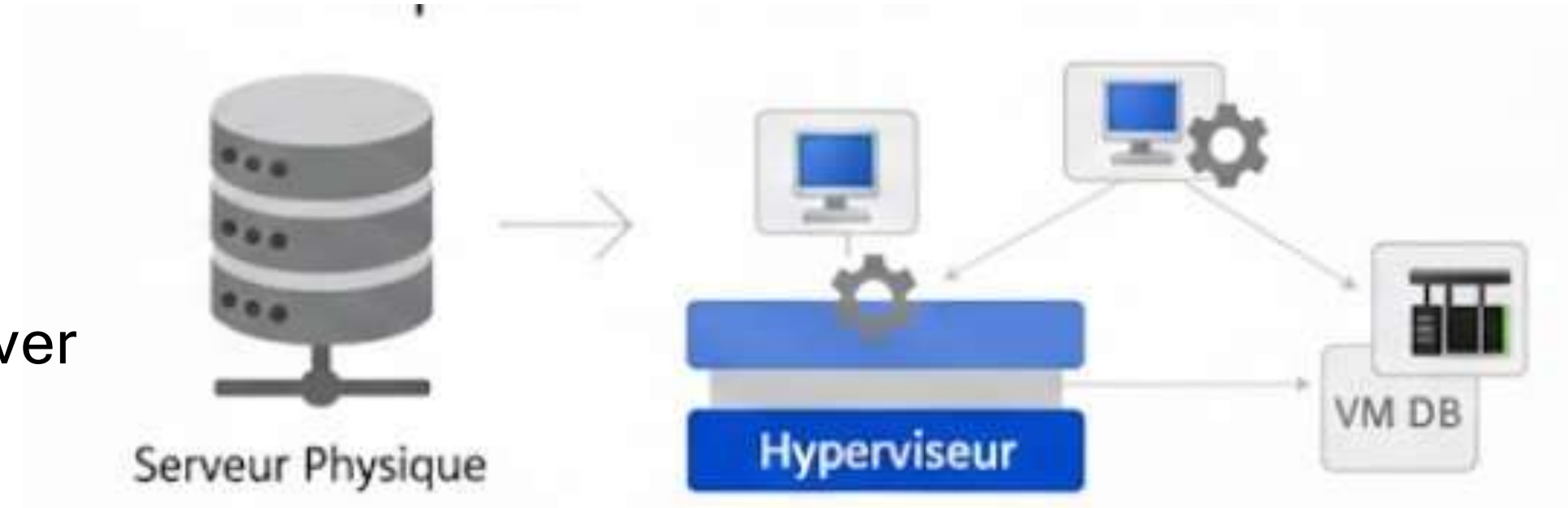
→ BESOIN D'UNE RÉVOLUTION !

SOLUTION : LA VIRTUALISATION

IDÉE: "Et si on faisait tourner plusieurs machines LOGIQUES sur une seule machine PHYSIQUE ?"

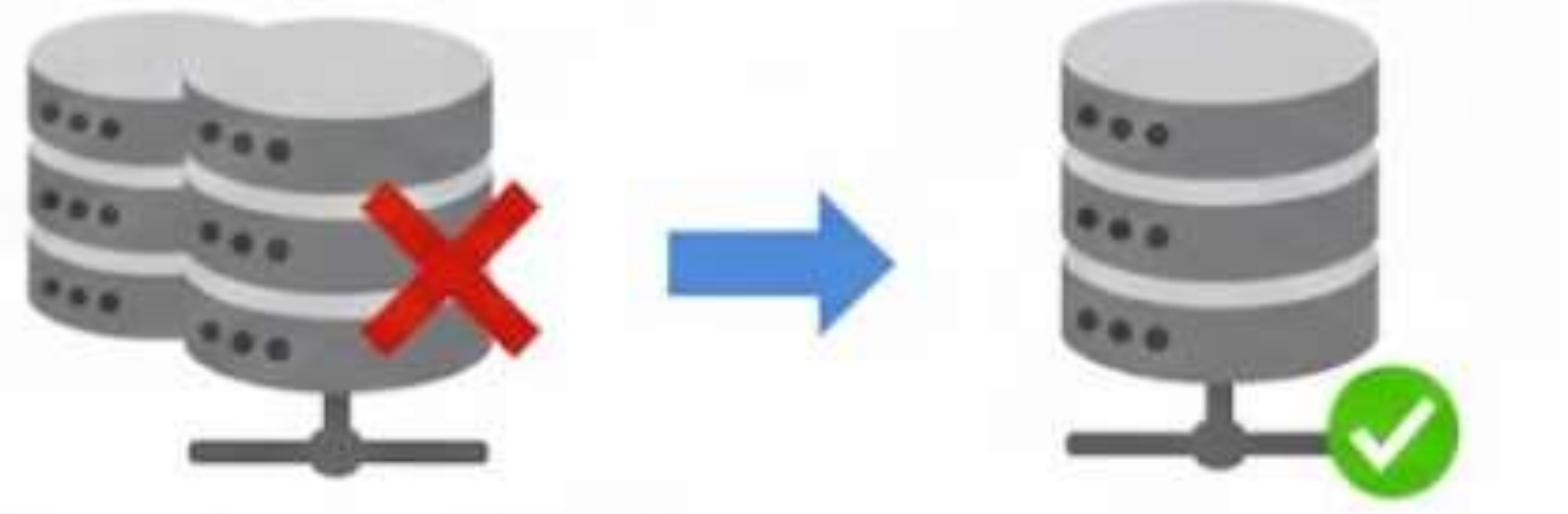
SCÉNARIO RÉSOLU AVEC VIRTUALISATION :

- 1 serveur physique puissant
- 3 machines virtuelles dessus : VM Web Server
- VM Application Server+ VM Database Server



AVANTAGES :

- Économie : 1 serveur au lieu de 3
- Utilisation optimale des ressources
- Flexibilité totale
- Déploiement rapide



DÉFINITION DE LA VIRTUALISATION

DÉFINITION OFFICIELLE :

"Technique permettant d'exécuter plusieurs systèmes d'exploitation sur une seule machine physique"

DÉFINITION PRATIQUE POUR NOUS :

"Outil qui permet de **DÉCOUPLER** l'architecture logique de l'infrastructure physique"

POUR FAIRE SIMPLE :

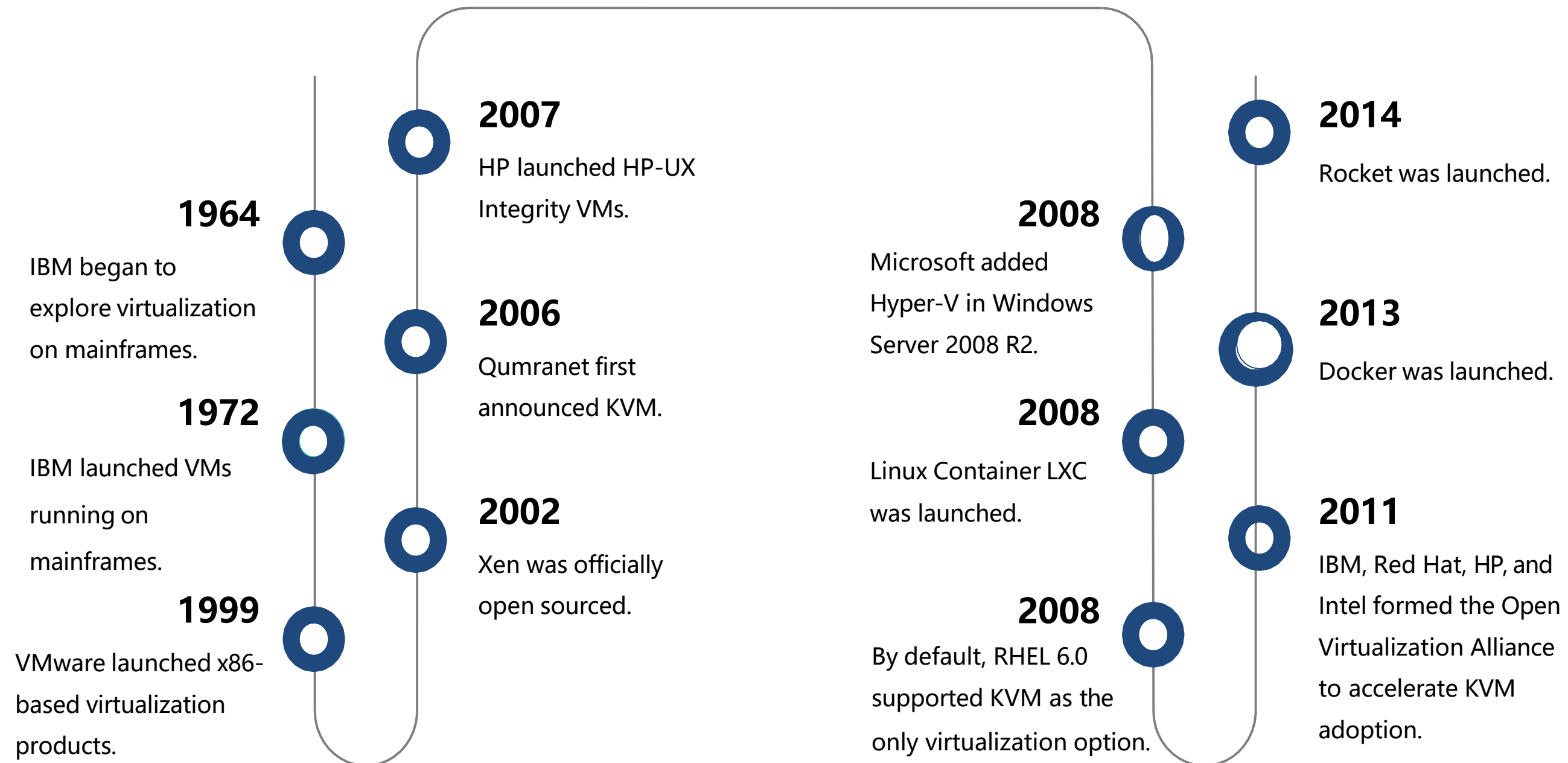
- Avant : 1 application = 1 machine physique
Maintenant : N applications = 1 machine physique grâce aux VMs
- EXEMPLE CONCRET POUR NOS ARCHIS :
 - Architecture n-tier avec microservices :
 - 10 services différents
 - 10 machines virtuelles
 - 2 serveurs physiques seulement



→ **Optimisation parfaite !**

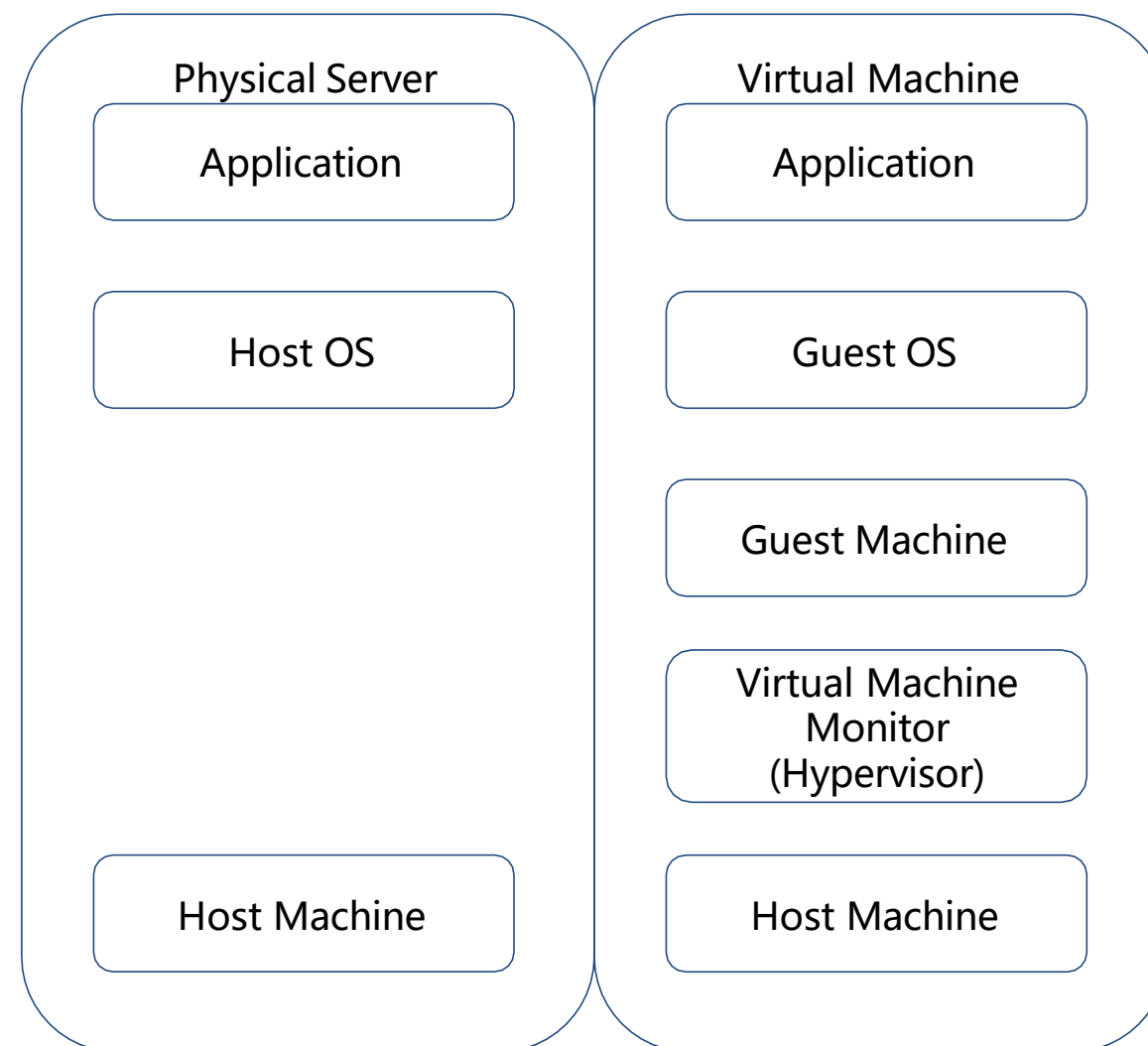
HISTORIQUE DE LA VIRTUALISATION

A Brief History of Compute Virtualization



Concepts importants de la virtualisation de calcul

" Compute Virtualization"



Guest OS:

Operating system running in a virtual machine (VM)

Guest Machine:

Virtual machine created through virtualization

Hypervisor:

Virtualization software layer, or

Virtual Machine Monitor (VMM)

Host OS:

Operating system running in a physical machine

Host Machine:

Physical machine

CLOISONNEMENT (ISOLATION)

DÉFINITION :

Séparation stricte entre les environnements virtuels pour garantir leur indépendance

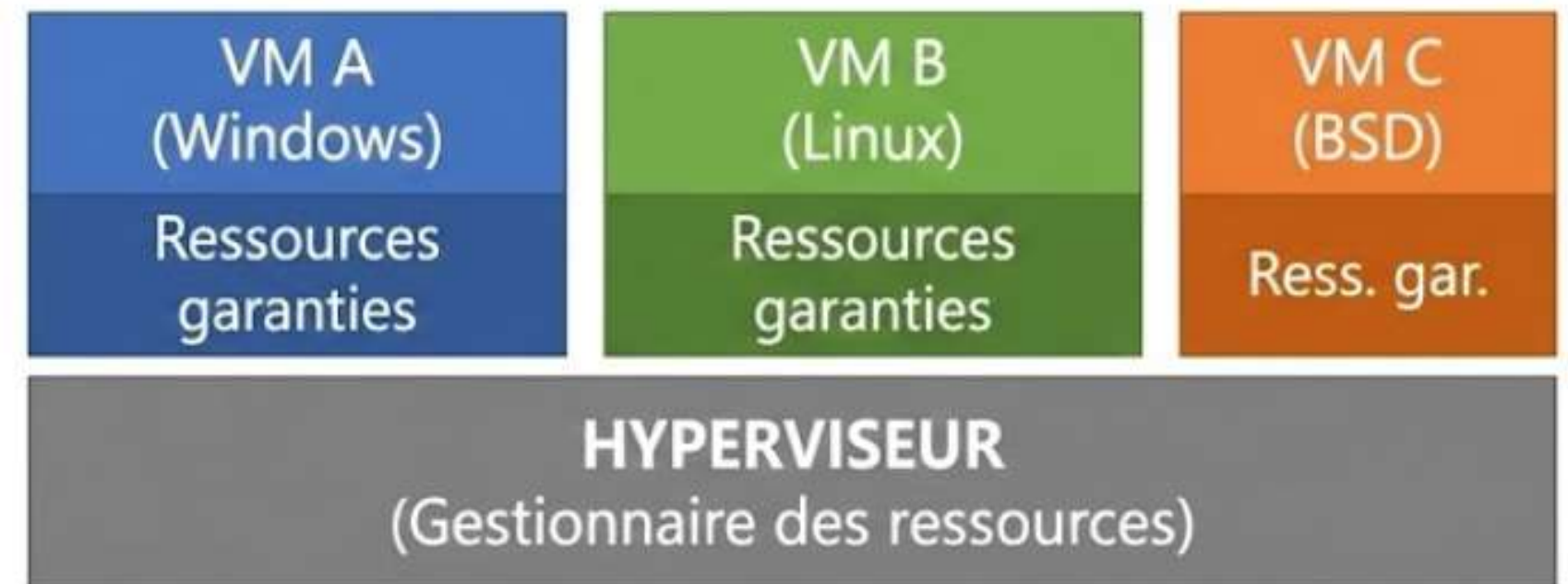
MÉCANISMES :

Isolation des processus

- Partitionnement des ressources
- Séparation réseau
- Systèmes de fichiers indépendants

AVANTAGES :

- Sécurité : panne/attaque limitée à une VM
- Performance : pas de compétition pour les ressources critiques
- Stabilité : redémarrage d'une VM sans affecter les autres



TRANSPARENCE/ COMPATIBILITÉ

DÉFINITION :

La virtualisation est INVISIBLE pour l'OS invité et les applications qui s'exécutent dessus

OBJECTIF :

"Faire croire à l'OS invité qu'il s'exécute sur du matériel physique dédié"

CONSÉQUENCES :

- Aucune modification de l'OS invité nécessaire
- Applications fonctionnent normalement
- Migration transparente (Live Migration) possible
- Compatibilité maximale

COMMENT ?



TRANSPARENCE/ COMPATIBILITÉ

DÉFINITION :

Toute application compatible avec un OS donné l'est également lorsque cet OS est virtualisé

GARANTIE :

"Ce qui fonctionne sur le physique fonctionne sur le virtuel"

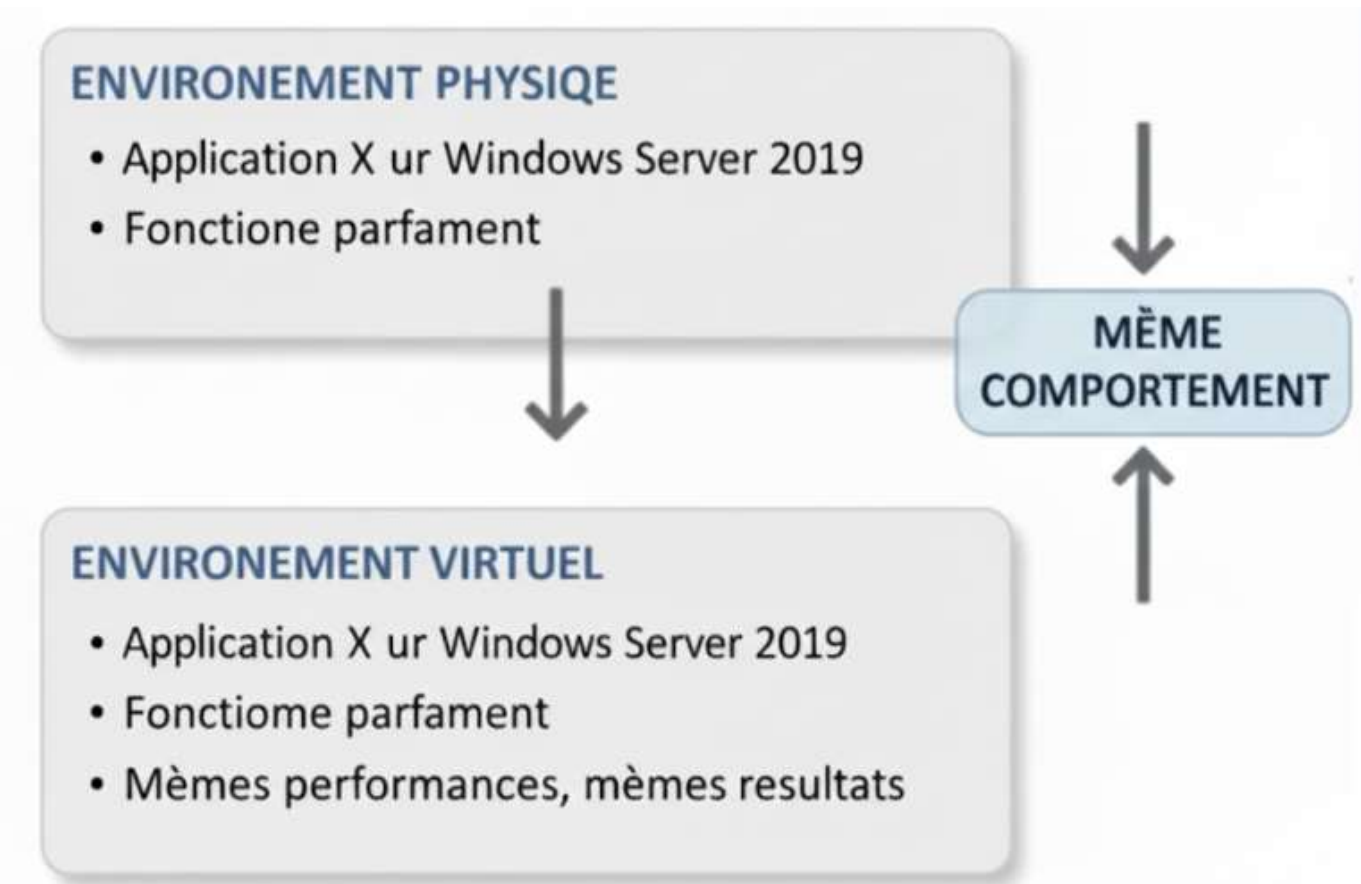
APPLICATIONS :

- Bases de données (Oracle, SQL Server)
- Serveurs d'applications (WebLogic, JBoss)
- ERP (SAP, Microsoft Dynamics)
- Applications métiers spécifiques

LIMITE :

- Applications nécessitant un accès matériel spécifique (ex: cartes d'acquisition vidéo)
- Software avec protection matérielle (dongle)

ILLUSTRATION:



MÉTHODE: ISOLATEURS (CONTENEURS)

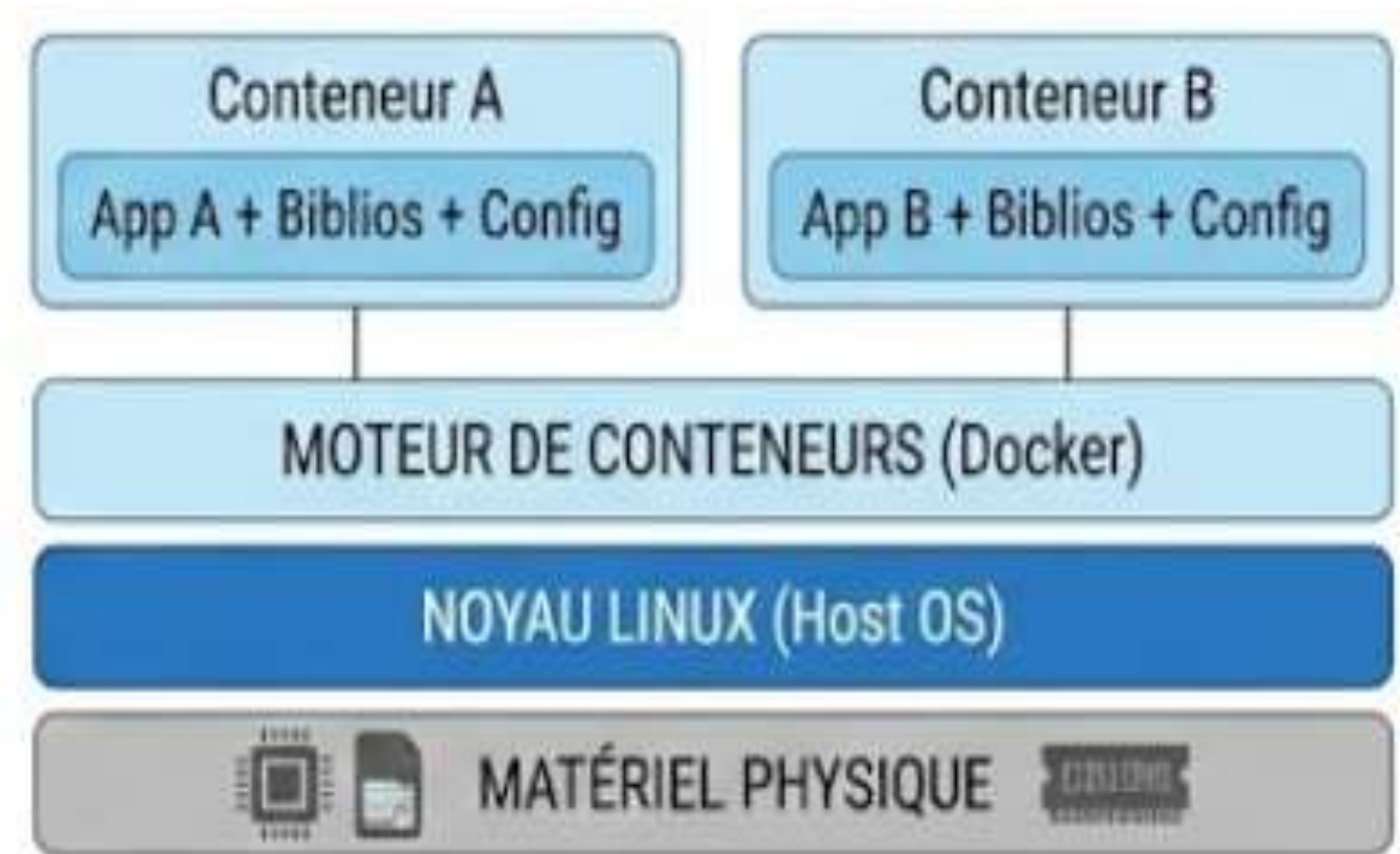
DÉFINITION :

- Technique d'isolation au niveau des processus du système d'exploitation
- Partage du noyau OS entre tous les conteneurs

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :

1. Namespaces : Isolation (PID, réseau, etc.)
2. Cgroups : Contrôle des ressources
3. UnionFS : Système de fichiers en couches

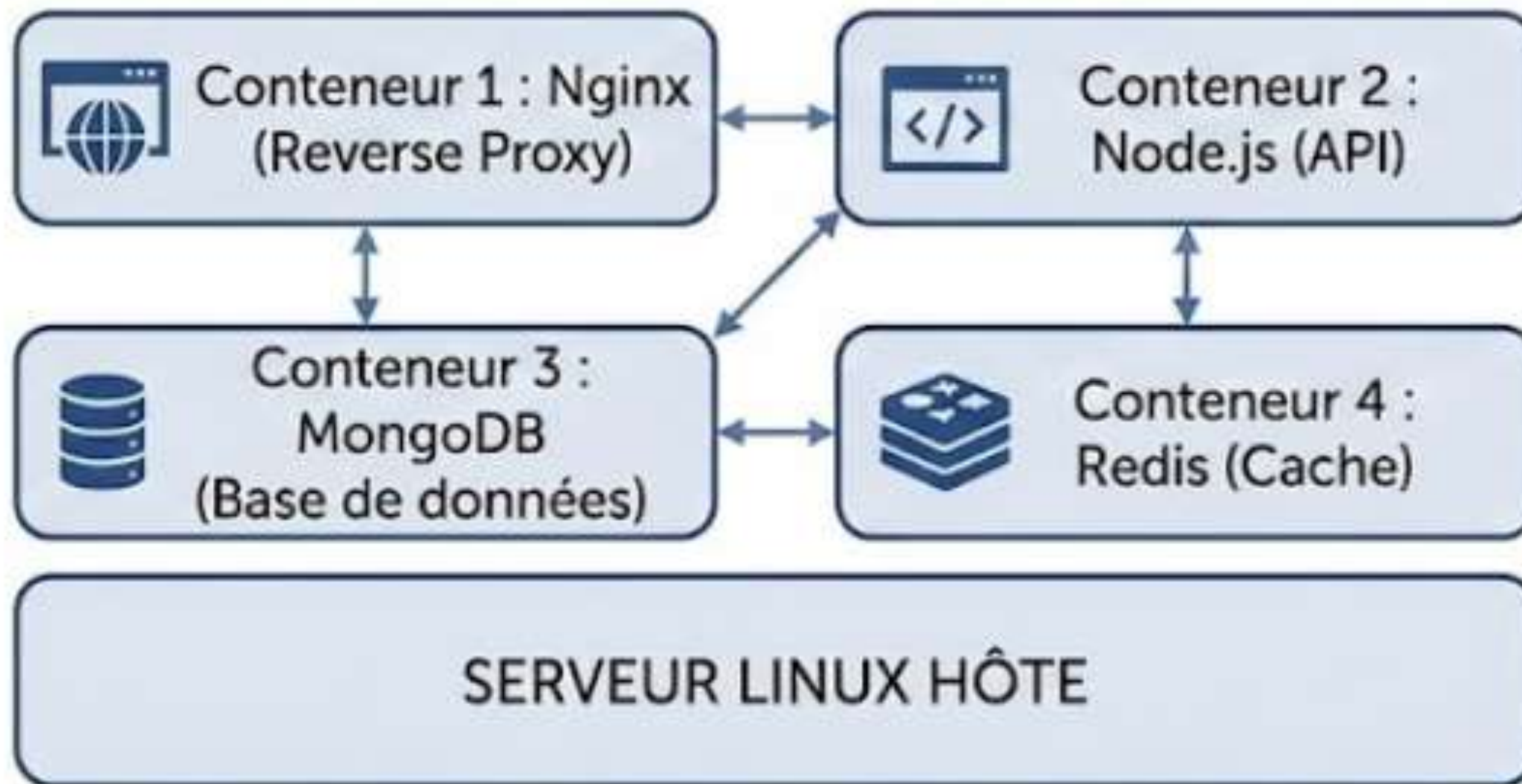
SCHÉMA ARCHITECTURAL:



MÉTHODE: ISOLATEURS (CONTENEURS)

EXEMPLE CONCRET :

Application web (Microservices)



Tous sur le même serveur Linux

UTILISATIONS TYPIQUES :

- Microservices architecture
- Déploiement CI/CD (Jenkins, GitLab)
- Environnements de développement
- Applications cloud-native

SOLUTIONS:

Docker, Podman, LXC, OpenVZ

MÉTHODE : ÉMULATEURS

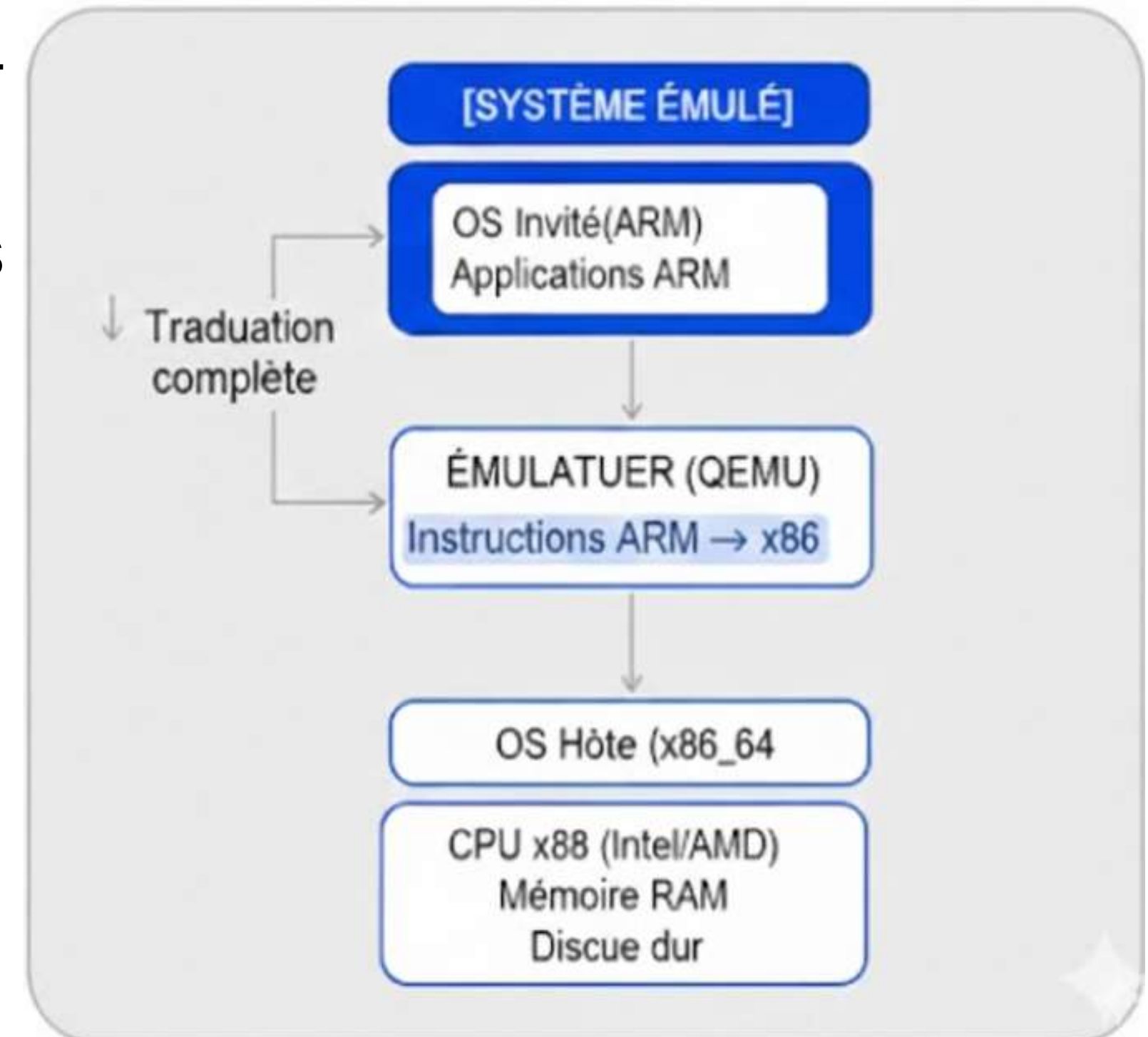
DÉFINITION :

- Logiciel qui reproduit INTÉGRALEMENT le comportement d'un système matériel cible
- Traduction de TOUTES les instructions matérielles

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT:

1. Interception des instructions machines
2. Traduction en temps réel (binary translation)
3. Émulation complète du matériel (CPU,GPU,périphériques)

SCHÉMA ARCHITECTURAL :



MÉTHODE : ÉMULATEURS

EXEMPLE CONCRET :

- Développement mobile :
 - Émulateur Android (basé sur QEMU)
 - Test d'applications Android sur PC
 - Émulation CPU ARM, GPU Adreno, etc.
- Préservation logicielle :
 - Émulation PS2 (PCSX2) sur PC
 - Exécution jeux PS2 sans console physique

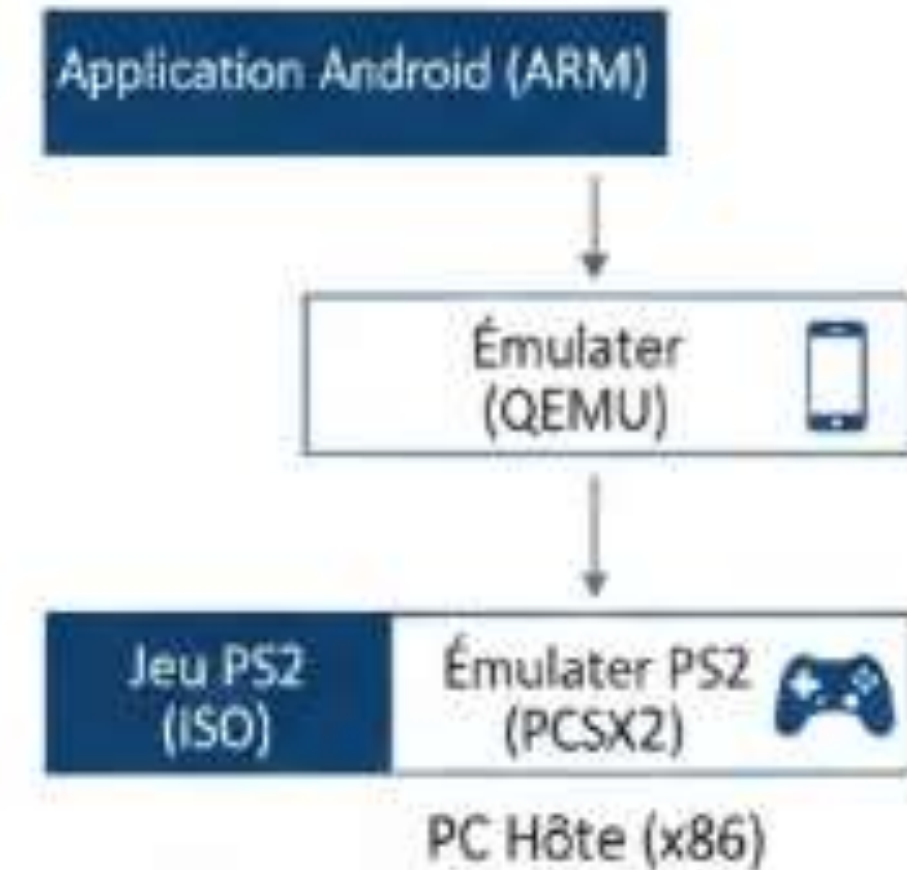
UTILISATIONS TYPIQUES :

- Développement multiplateforme
- Préservation du patrimoine logiciel
- Test de systèmes embarqués
- Éducation et recherche

CARACTÉRISTIQUES :

- + Compatibilité maximale
- - Performances réduites (10-20% du natif)
- - Consommation mémoire élevée

SOLUTIONS : QEMU, Bochs, DOSBox, MAME



MÉTHODE : HYPERVISEUR TYPE 1 (Natif / Bare Metal)

DÉFINITION :

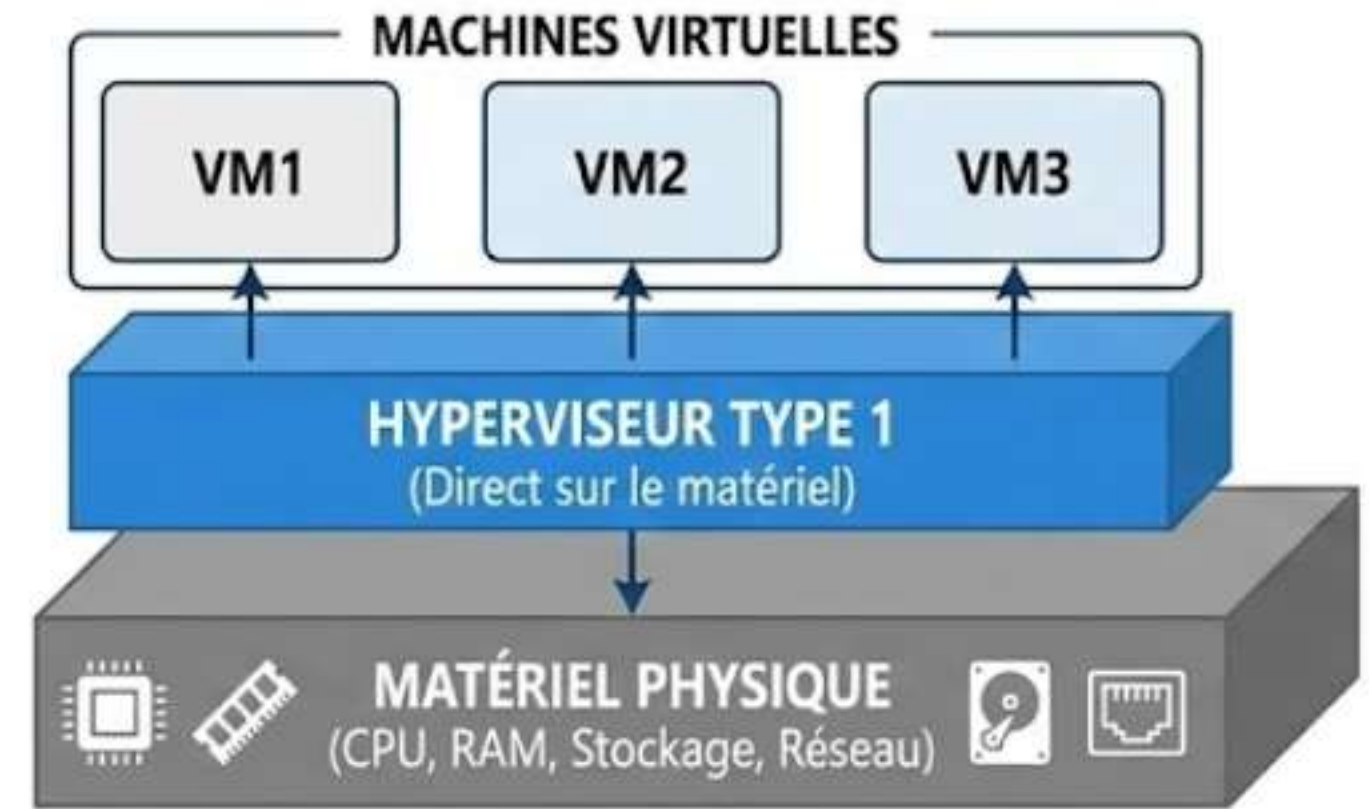
Hyperviseur installé DIRECTEMENT sur le matériel physique, sans système d'exploitation hôte intermédiaire

FONCTIONNEMENT :

- Gestion directe du matériel
- Allocation des ressources
- Ordonnancement des VMs

AVANTAGES :

- Performances optimales (proche physique)
- Sécurité renforcée
- Stabilité élevée
- Gestion directe des ressources



UTILITÉ PRINCIPALE :

- Environnements de PRODUCTION critiques
- Serveurs d'entreprise
- Datacenters cloud
- Applications nécessitant performances max

MÉTHODE : HYPERVISEUR TYPE 1 (Natif / Bare Metal)

EXEMPLE CONCRET:

- Data Center Entreprise :
 - Serveur Dell PowerEdge R750
 - 2x CPU Xeon, 512 Go RAM, 4x NVMe
 - ESXi hébergeant :
 - * VM1 : Active Directory (Windows)
 - * VM2 : SAP (Linux)
 - * VM3 : Base de données (Windows)
 - * VM4 : Serveur web (Linux)

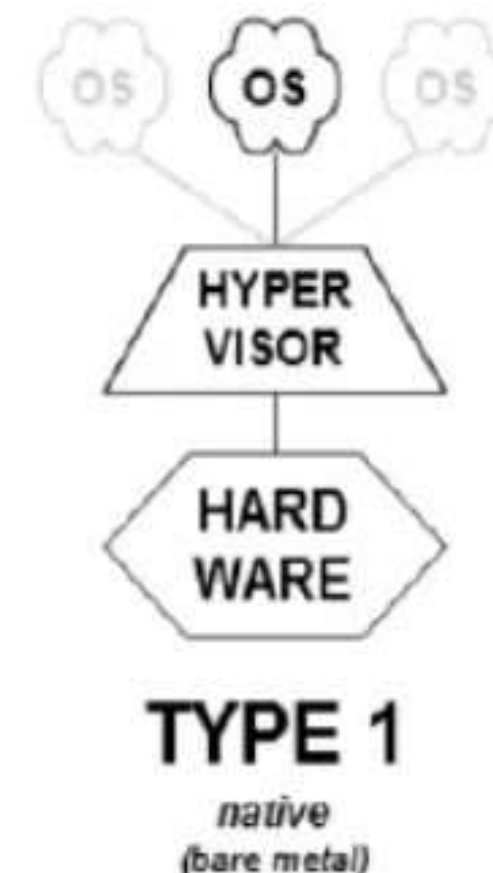
UTILISATIONS TYPIQUES:

- Data Centers d'entreprise
- Cloud privé/virtuel
- Environnements de production
- Hautes disponibilités (clusters)

AVANTAGES :

- Performance proche du natif (2-5% overhead)
- Sécurité renforcée (moins de surface attaque)
- Stabilité élevée

SOLUTIONS : VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, Xen, KVM (bare metal)



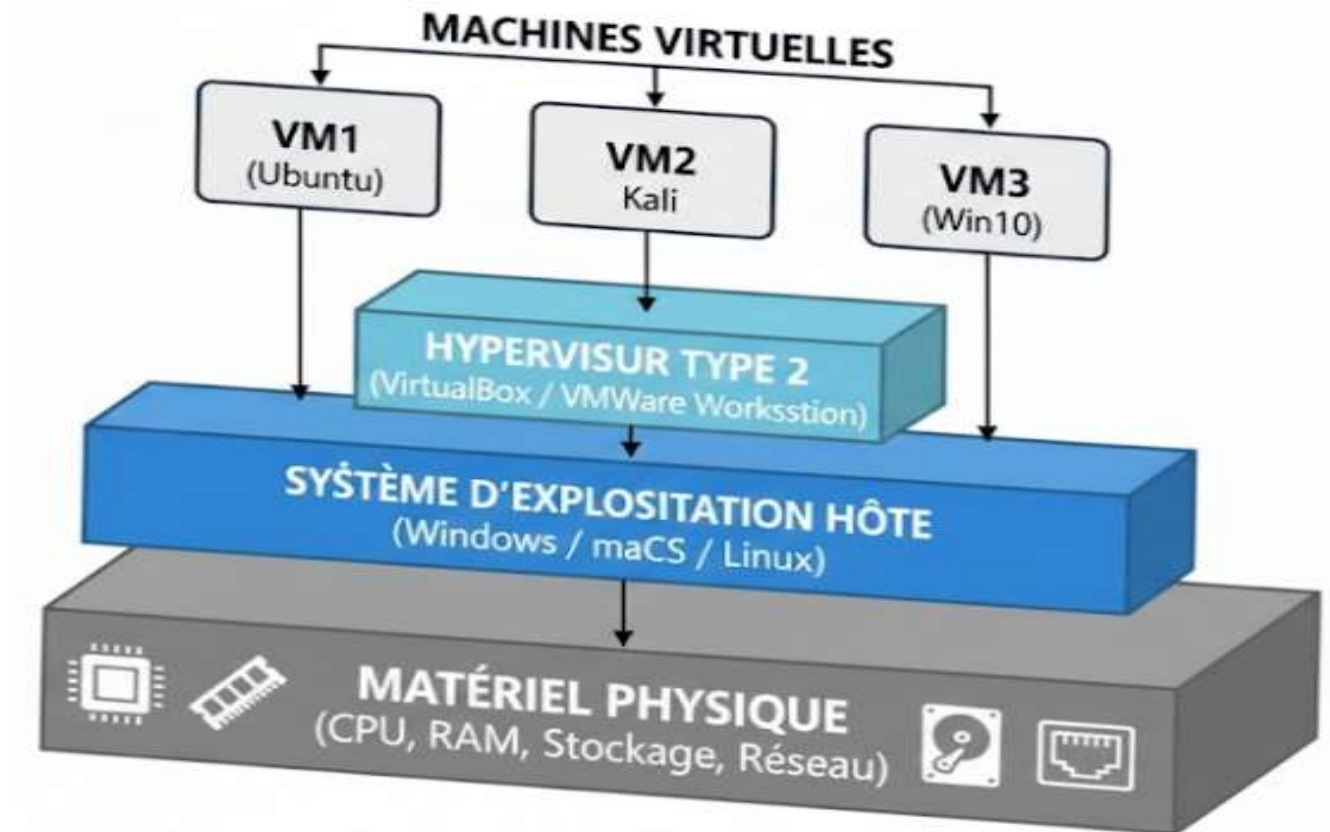
MÉTHODE : HYPERVISEURS TYPE 2

DÉFINITION :

- Logiciel installé SUR un système d'exploitation hôte existant
- Fonctionne comme une application normale
- Également appelé "hyperviseur hébergé"

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :

1. Installation comme application standard
2. Utilisation des pilotes de l'OS hôte
3. Couche de virtualisation supplémentaire
4. Interface utilisateur graphique intuitive



CARACTÉRISTIQUES :

- + Facilité d'installation et d'utilisation
- + Compatibilité matérielle large
- - Performance réduite (10-20% overhead)
- - Dépendance à la stabilité de l'OS hôte

MÉTHODE : HYPERVISEURS TYPE 2

EXEMPLE CONCRET :

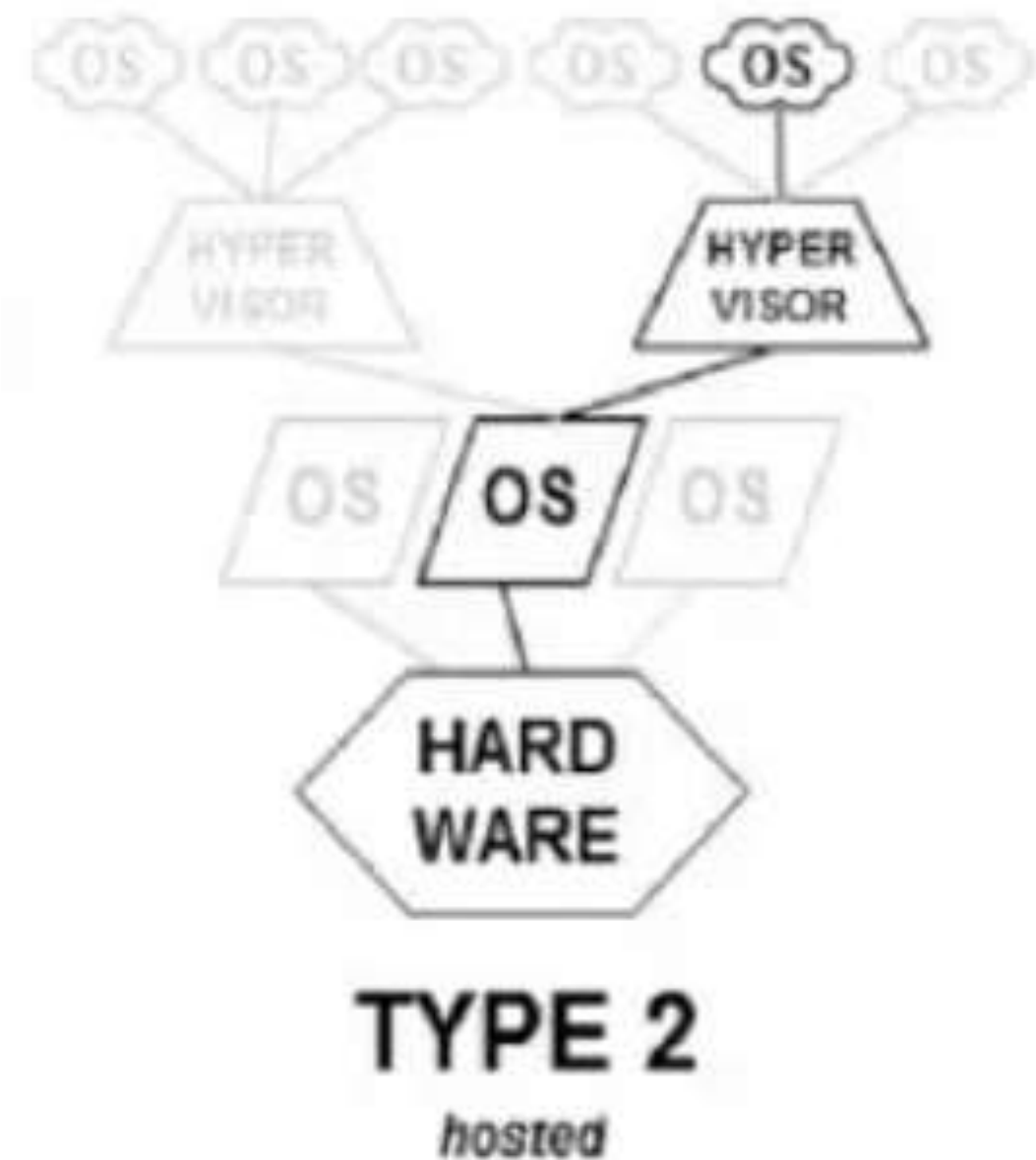
Développeur full-stack :

- PC portable Windows 11
- VirtualBox avec :
 - * VM1 : Ubuntu 22.04 (backend API)
 - * VM2 : Alpine Linux (base de données)
 - * VM3 : Windows Server 2022 (tests IE)
 - * Snapshot avant chaque changement

majeur

UTILISATIONS TYPIQUES :

- ✓ Développement et test
- ✓ Formation et éducation
- ✓ Laboratoires de sécurité
- ✓ Démonstrations et POC



SOLUTIONS :

VirtualBox, VMware Workstation, Parallels Desktop, QEMU (user)

TYPE : VIRTUALISATION COMPLÈTE

DÉFINITION :

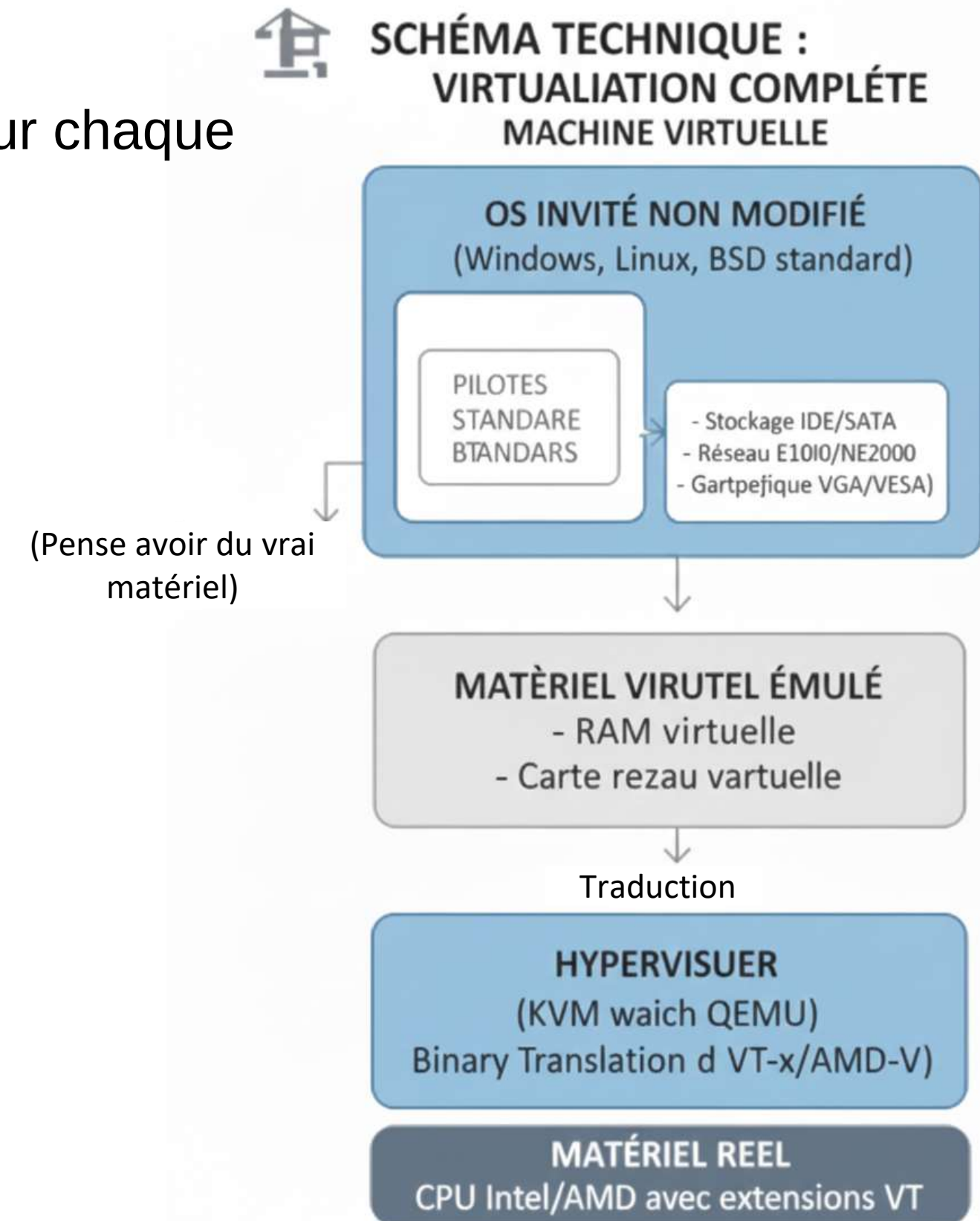
- Technique où l'hyperviseur émule un matériel COMPLET pour chaque VM
- L'OS invité ne sait pas qu'il est virtualisé
- Aucune modification requise de l'OS invité

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :

1. Émulation complète du matériel
2. Traduction binaire des instructions
3. Utilisation des extensions CPU (VT-x)
4. Isolation totale entre VMs

EXEMPLE CONCRET :

- Migration physique vers virtuel (P2V) :
 - Ancien serveur physique Windows 2008
 - Conversion avec VMware Converter
 - Résultat : VM fonctionnant sur ESXi
 - Aucun changement dans l'OS



TYPE : VIRTUALISATION COMPLÈTE

CARACTÉRISTIQUES :

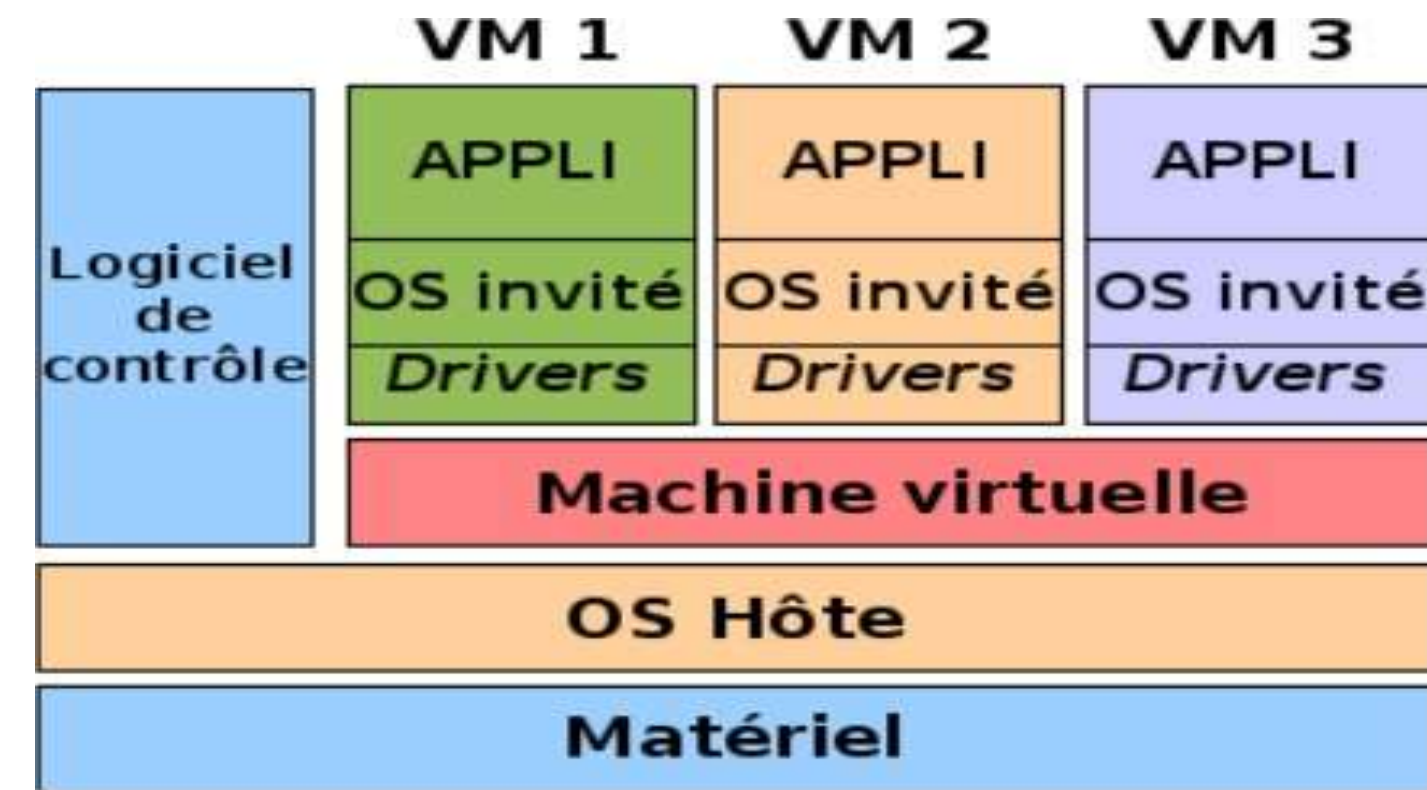
- OS invité NON modifié
- Hyperviseur intercepte TOUTES les instructions
- Support matériel (VT-x/AMD-V) requis
- Compatibilité
- Overhead de performance

UTILISATIONS TYPIQUES :

- Migration legacy (P2V)
- Environnements multi-OS
- Applications propriétaires
- Systèmes non modifiables (closed source)

AVANTAGES :

- Compatibilité maximale (tout OS)
- Aucune modification de l'OS invité
- Isolation sécurité totale



VIRTUALISATION COMPLÈTE

INCONVÉNIENTS :

- Surcharge performance (5-15%)
- Consommation mémoire

SOLUTIONS : VMware ESXi, KVM+QEMU, VirtualBox, Hyper-V

TYPE : PARA-VIRTUALISATION

DÉFINITION :

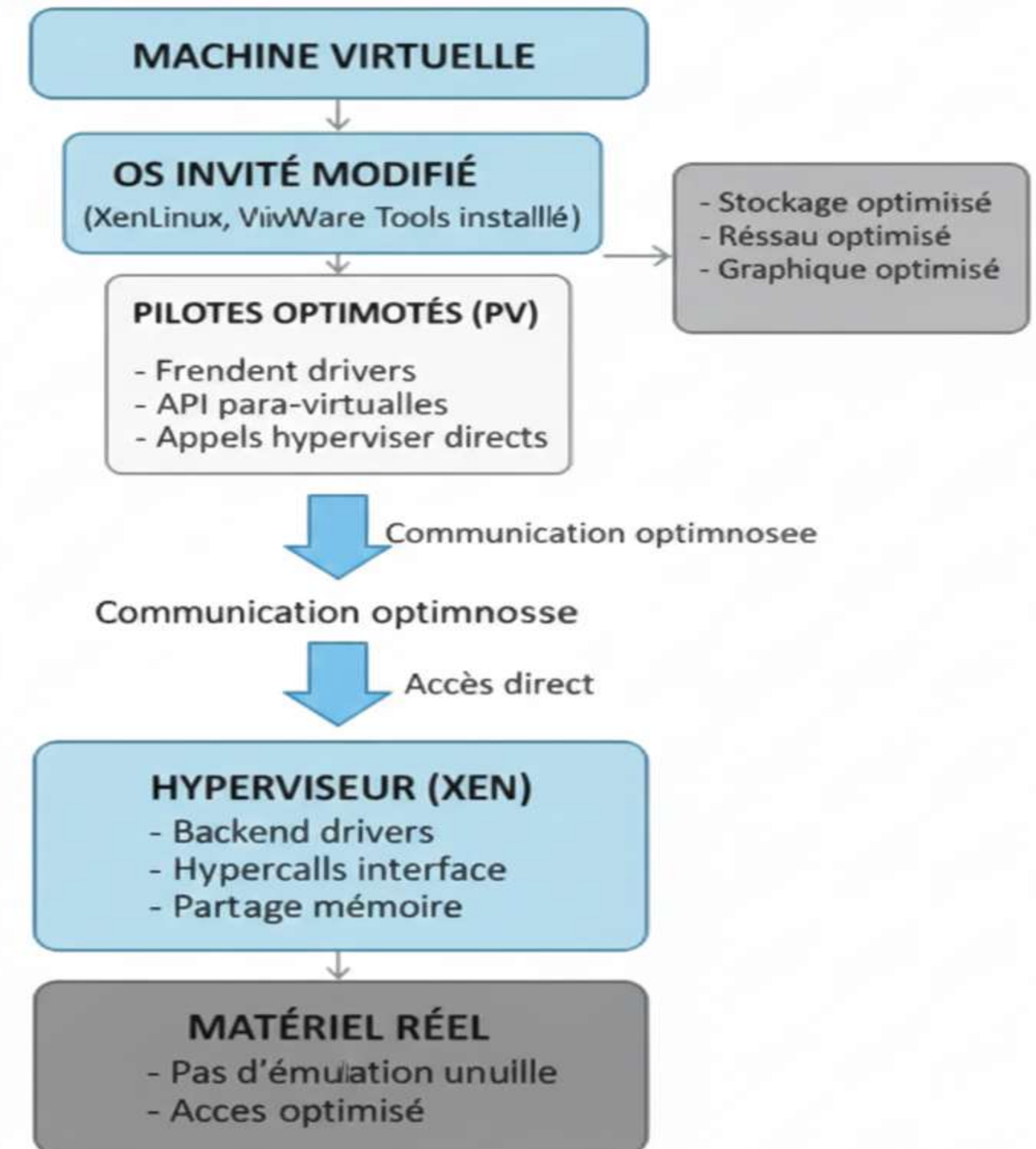
- Technique où l'OS invité est CONSCIENT d'être virtualisé
- L'OS invité est MODIFIÉ pour optimiser la communication avec l'hyperviseur
- API spéciale entre l'OS invité et l'hyper.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :

1. Modification du noyau de l'OS invité
2. Remplacement des appels systèmes critiques
3. Communication via hypercalls
4. Partage de mémoire entre invité et hôte

EXEMPLE CONCRET :

- Cloud haute performance :
 - Amazon EC2 (historiquement Xen PV)
- Performance quasi-native (1-5% overhead)
- Meilleure scalabilité
- Utilisation mémoire optimisée



TYPE : PARA-VIRTUALISATION

CARACTÉRISTIQUES :

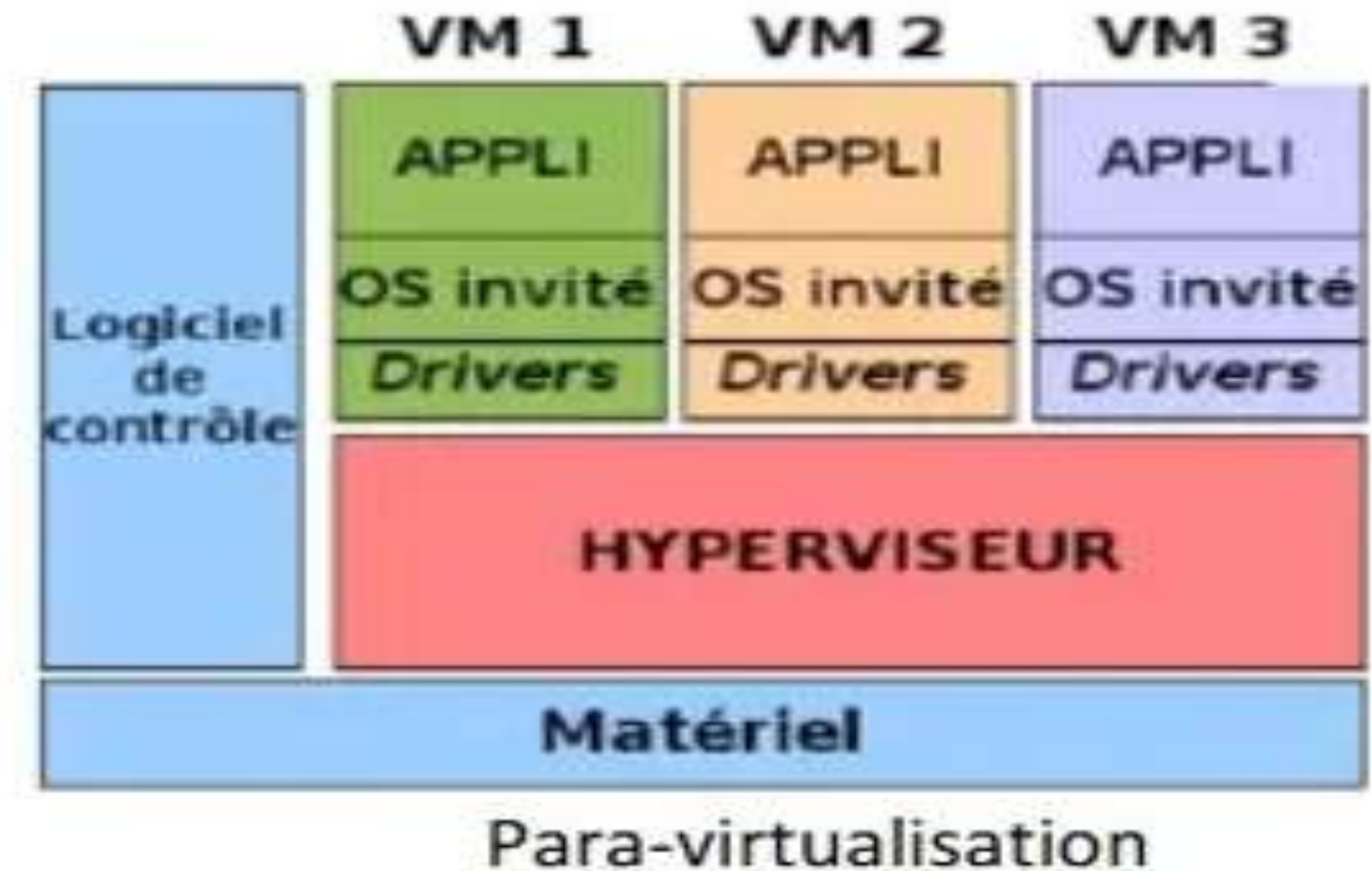
- OS invité MODIFIÉ (pilotes spéciaux)
- Communication via API hypercall
- Pas besoin de support matériel
- Performances supérieures
- Compatibilité limitée

UTILISATIONS TYPIQUES :

- Cloud computing (IaaS)
- Environnements Linux
- Applications haute performance
- Clusters de calcul

AVANTAGES :

- Performance quasi-native (1-5% overhead)
- Meilleure scalabilité
- Utilisation mémoire optimisée



INCONVÉNIENTS :

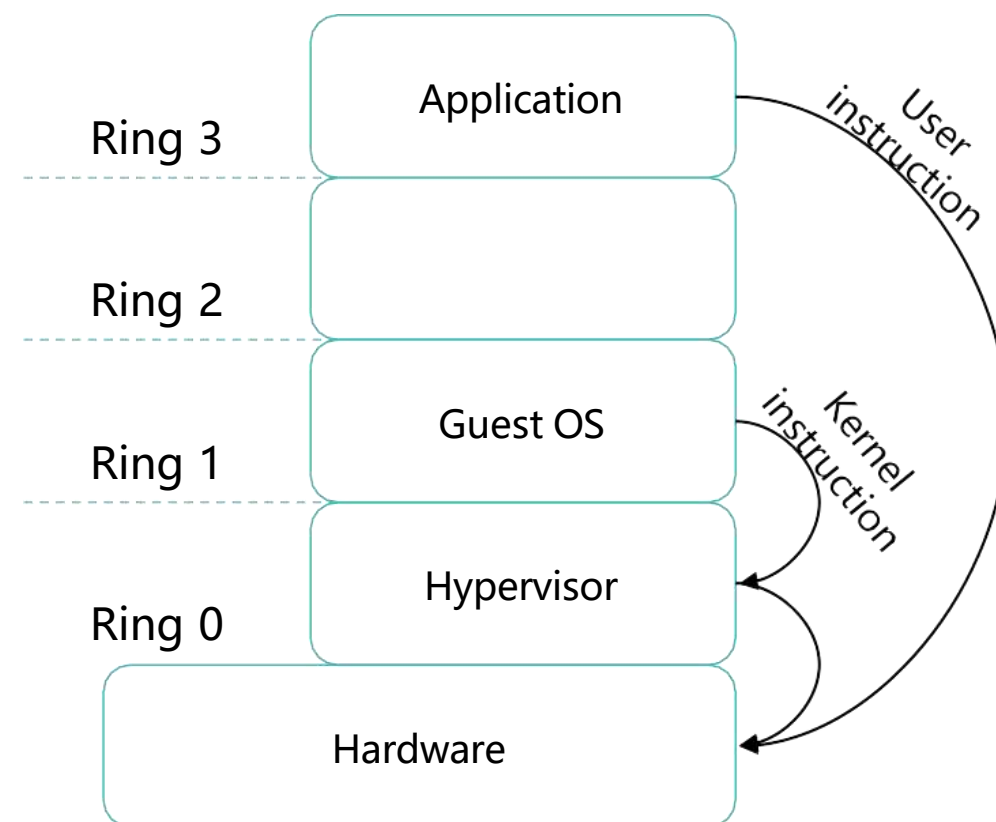
- OS invité doit être modifié
- Compatibilité limitée (surtout Linux)
- Complexité de mise en œuvre

SOLUTIONS :

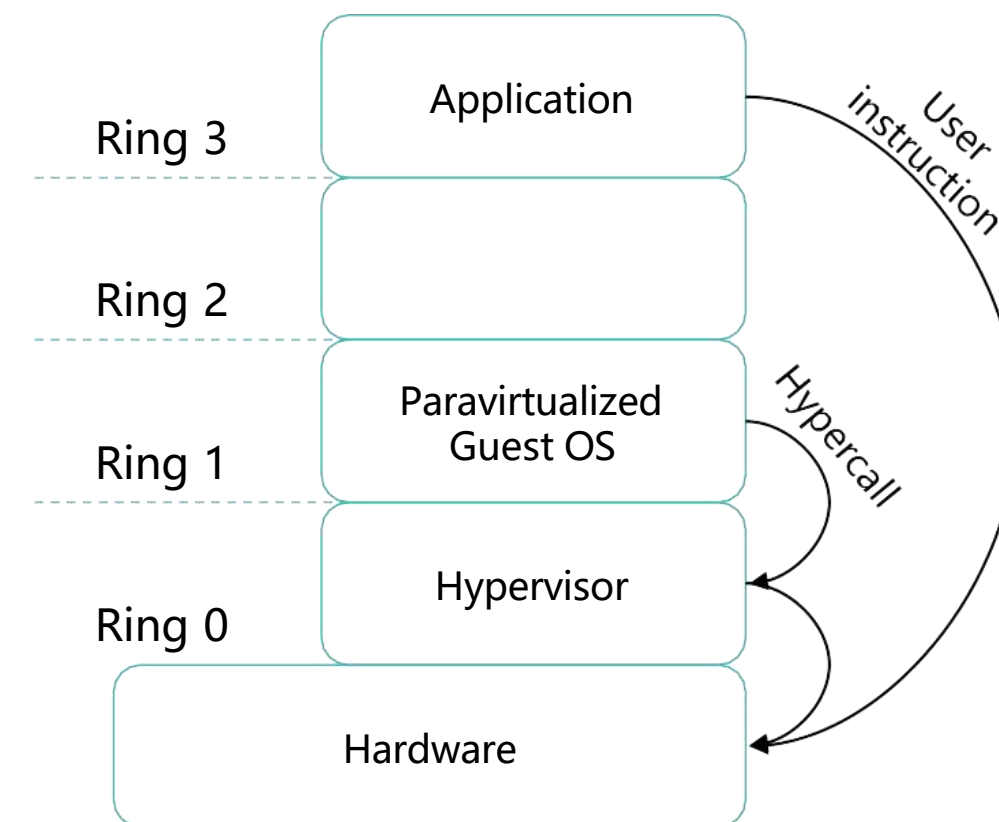
Xen (mode PV), KVM (virtio), VMware (VMwareTools)

Virtualisation du CPU

Full virtualization



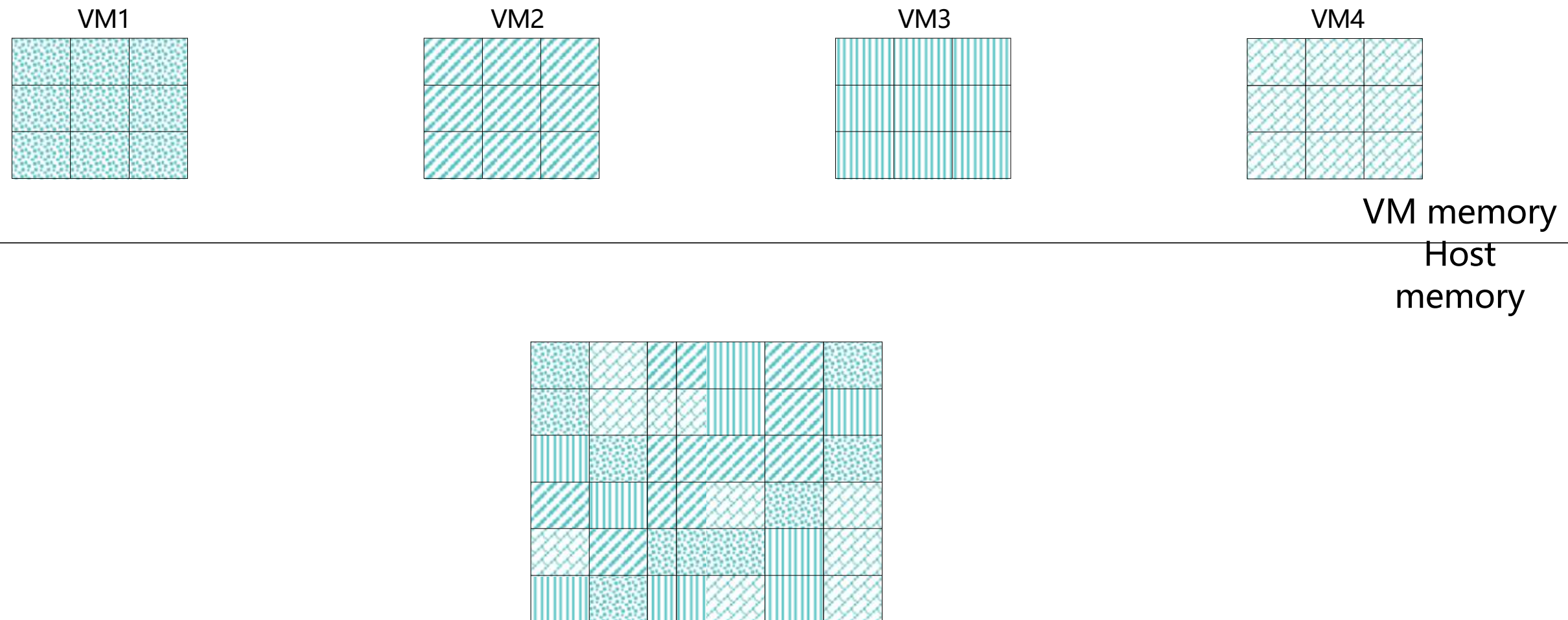
Paravirtualization



Virtualisation de la mémoire

Virtualisation de la mémoire :

- Chaque VM croit avoir sa propre mémoire (VM memory)
- L'hyperviseur traduit vers la mémoire physique réelle (Host memory)
- Isolation totale entre VMs
- EPT/NPT pour accélération matérielle



Virtualisation des E/S (Entrées/Sorties)

- **Émulation [Virtualisation complète]** : Simulation totale du matériel, par exemple du clavier et de la souris. L'accès à ce matériel dépend de la capture du focus par la machine hôte, ce qui peut entraîner de faibles performances dans certains cas.
- **Paravirtualisation** : L'accès aux pilotes matériels est transféré du frontal d'E/S (I/O frontend) à l'arrière-plan d'E/S (I/O backend). Ce mode est généralement réservé aux disques durs et cartes réseau, et offre de hautes performances.
- **E/S directes (IO-through)** : Les périphériques matériels compatibles avec le passage direct d'E/S, comme les disques durs et les cartes réseau, sont directement attribués aux machines virtuelles. Sous Xen, Dom0 alloue les périphériques matériels mais ne participe pas à leur accès. Une prise en charge matérielle est requise.

Solutions : XEN - OPEN SOURCE

HISTORIQUE ET ÉCOSYSTÈME :

- Développé initialement à l'Université de Cambridge (2003)
- Rachat par XenSource (2004) puis Citrix (2007)
- Aujourd'hui : Projet open source de la Linux Foundation

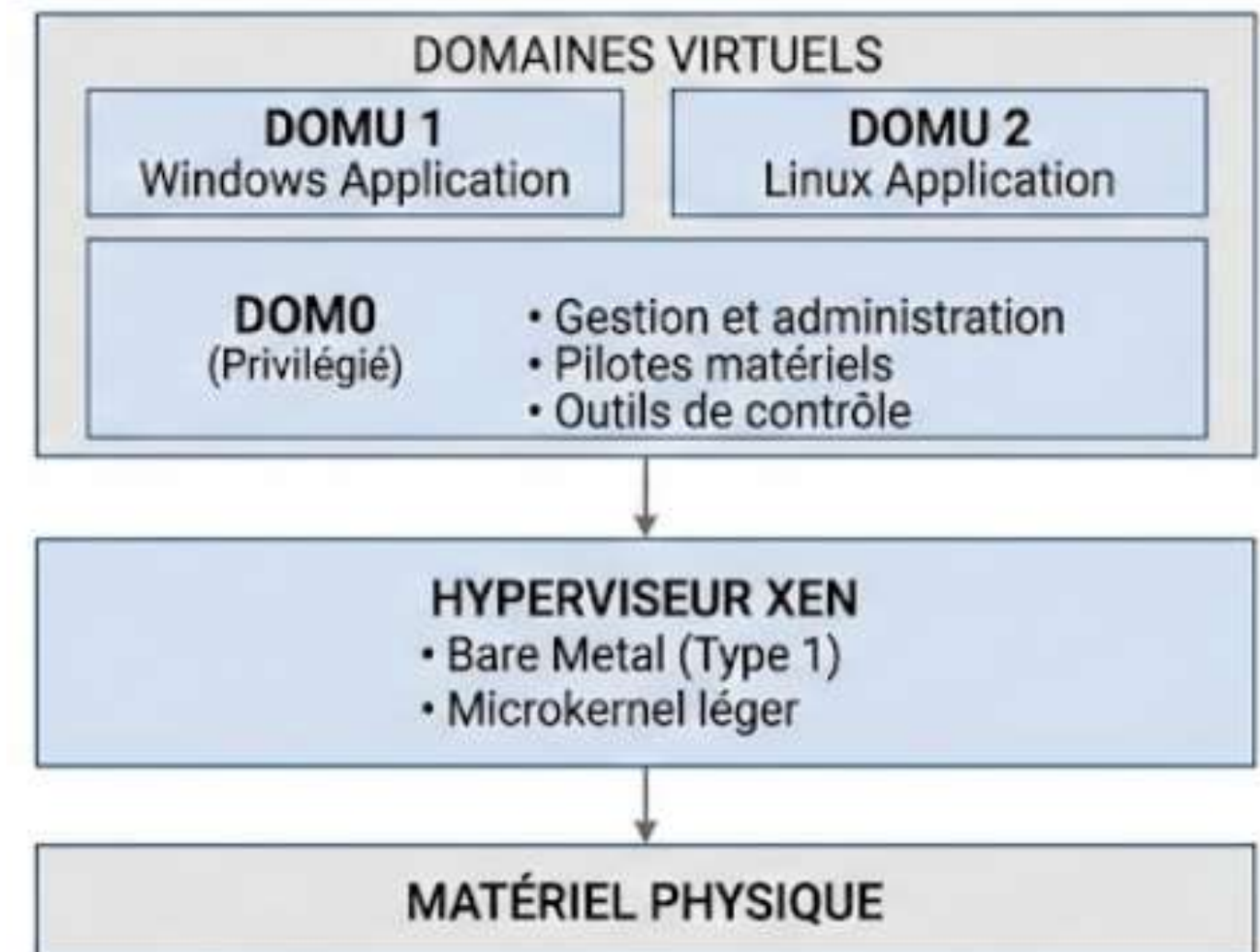
MODES DE VIRTUALISATION :

- Paravirtualisation (PV) : Optimisé, nécessite modifications OS invité
- Hardware Virtual Machine (HVM) : Full virtualization avec extensions CPU
- PVH : Hybride (meilleur des deux mondes)

POINTS FORTS :

- Open source avec support commercial (Citrix)
- Performances élevées avec paravirtualisation
- Compatibilité Microsoft certifiée
- Utilisé par Amazon EC2 (première génération)

ARCHITECTURE XEN :



MARCHÉ :

- Solution mature et éprouvée
- Part de marché significative dans le cloud
- Grands contributeurs : Citrix, IBM, Amazon

Solutions : KVM - Intégration au Noyau Linux

DÉFINITION :

- Module du noyau Linux pour virtualisation matérielle
- Transforme Linux en hyperviseur de Type 1
- Nécessite CPU avec extensions VT-x/AMD-V

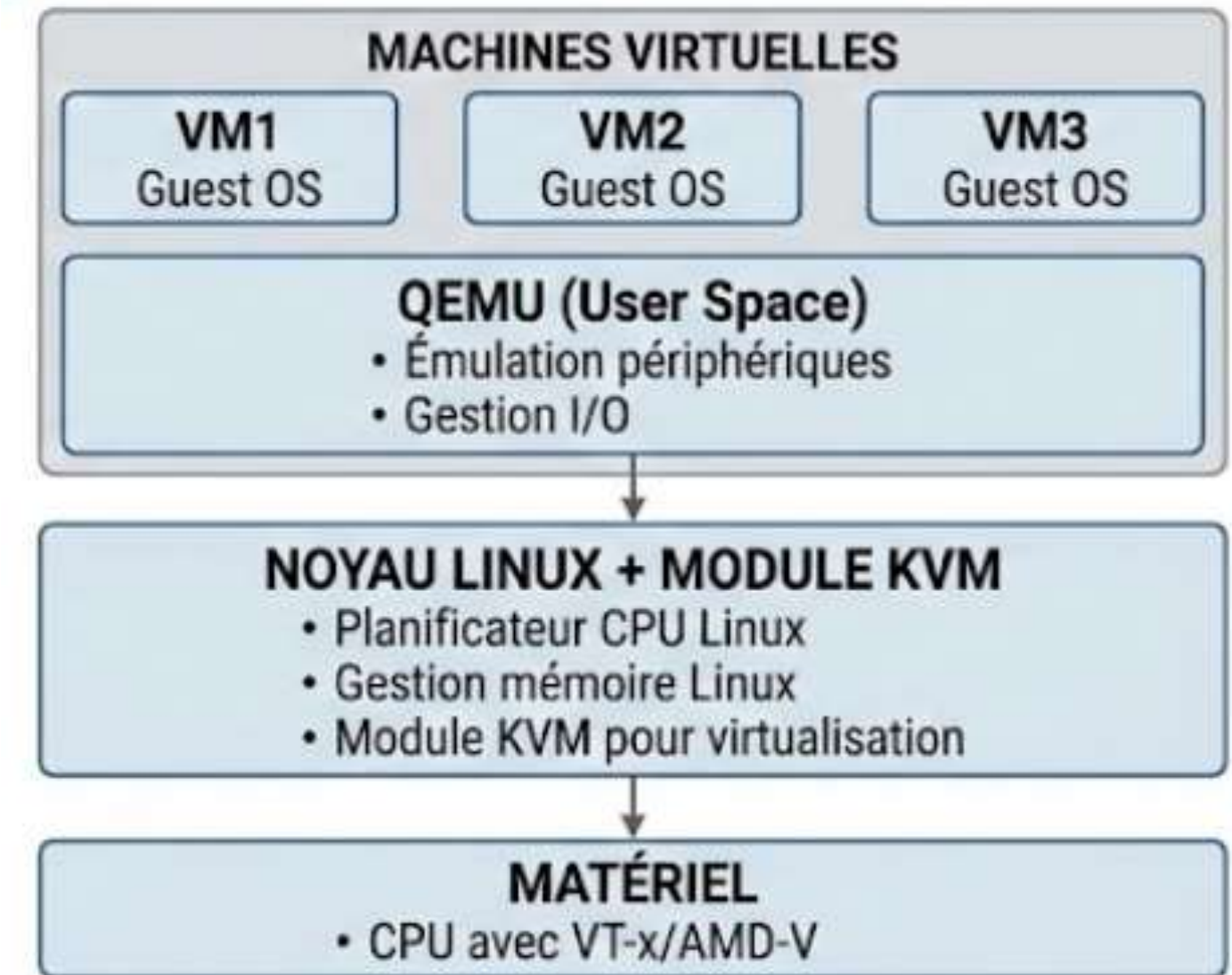
AVANTAGES :

- 100% libre et open source
- Intégration native avec écosystème Linux
- Performances élevées (consommation CPU optimisée)
- Meilleure compatibilité OS anciens

OUTILS DE GESTION :

- virt-manager : Interface graphique
- virsh : Interface en ligne de commande
- libvirt : API de gestion unifiée
- oVirt : Plateforme de gestion d'entreprise

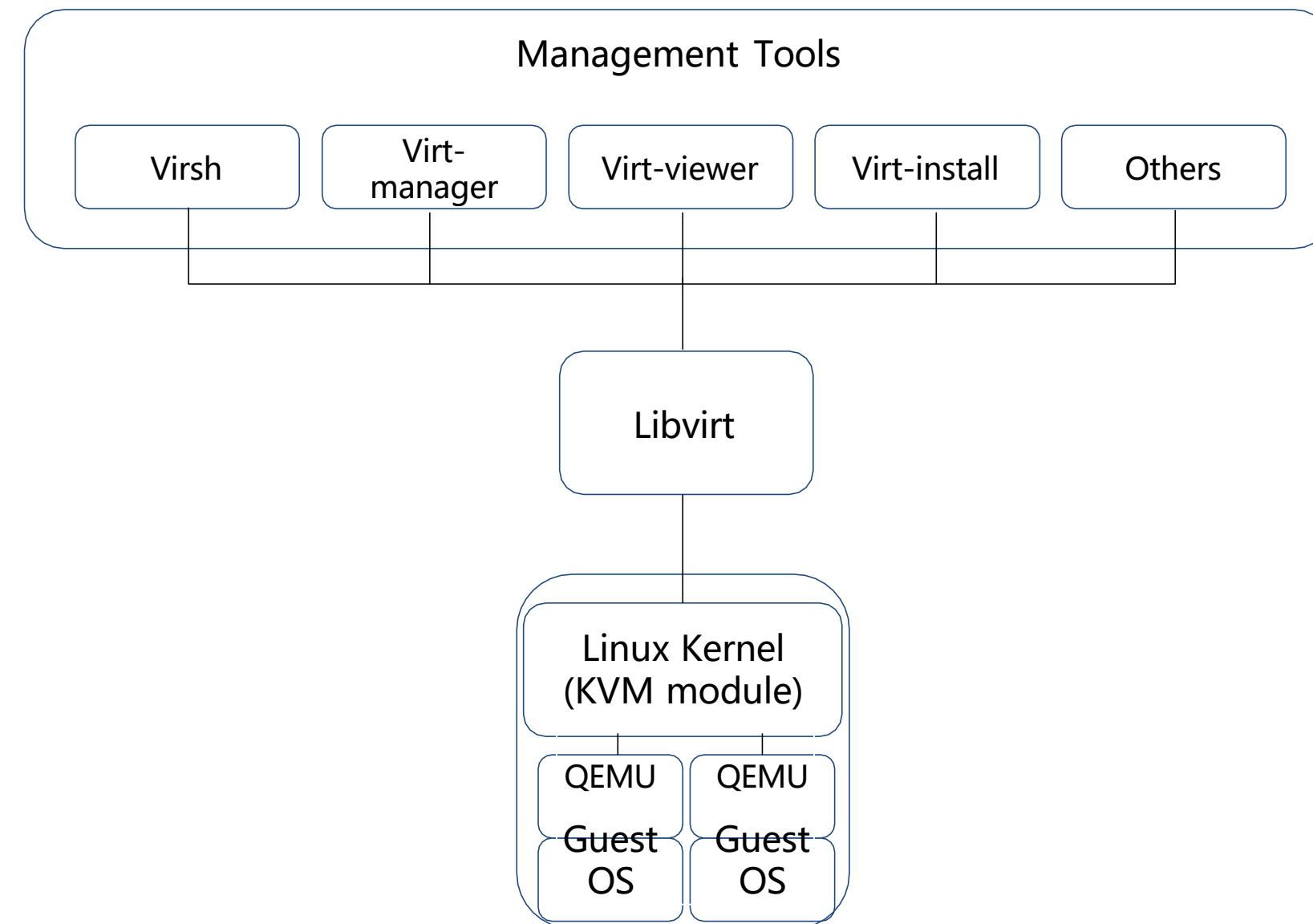
ARCHITECTURE KVM :



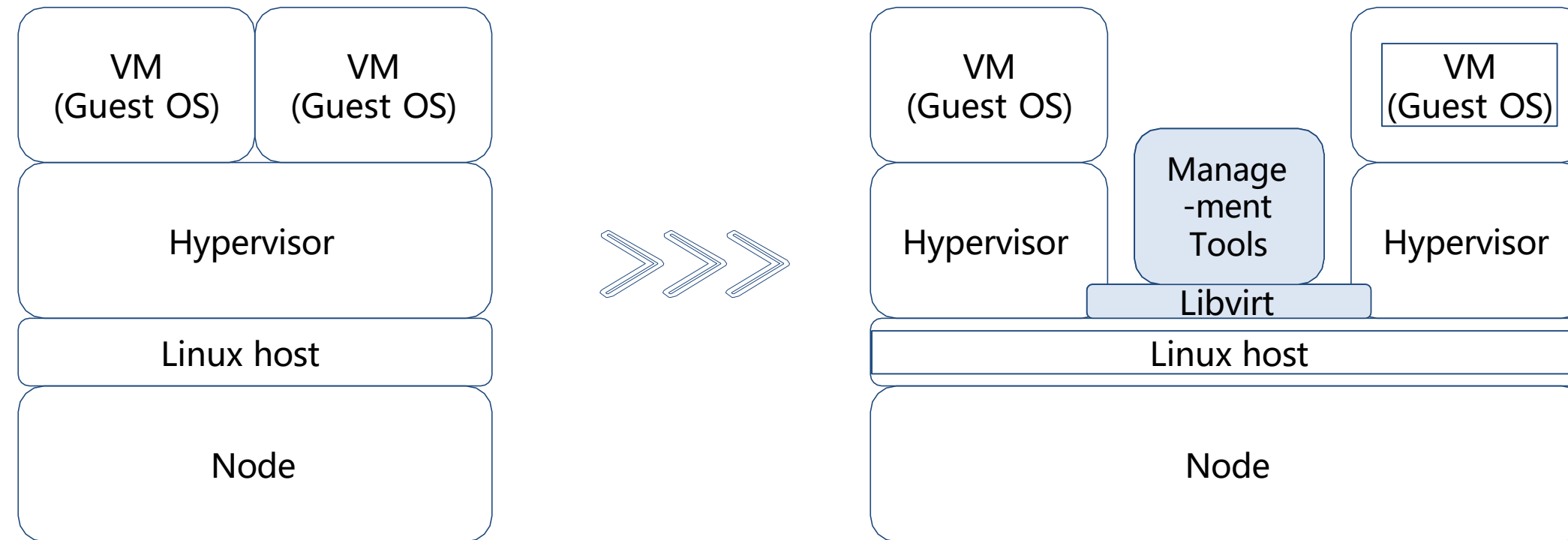
LIMITATION IMPORTANTE :

- Conflit avec VirtualBox (ne peuvent fonctionner simultanément sur même hôte)
- Solution : Désactiver KVM ou VirtualBox

Architecture de KVM



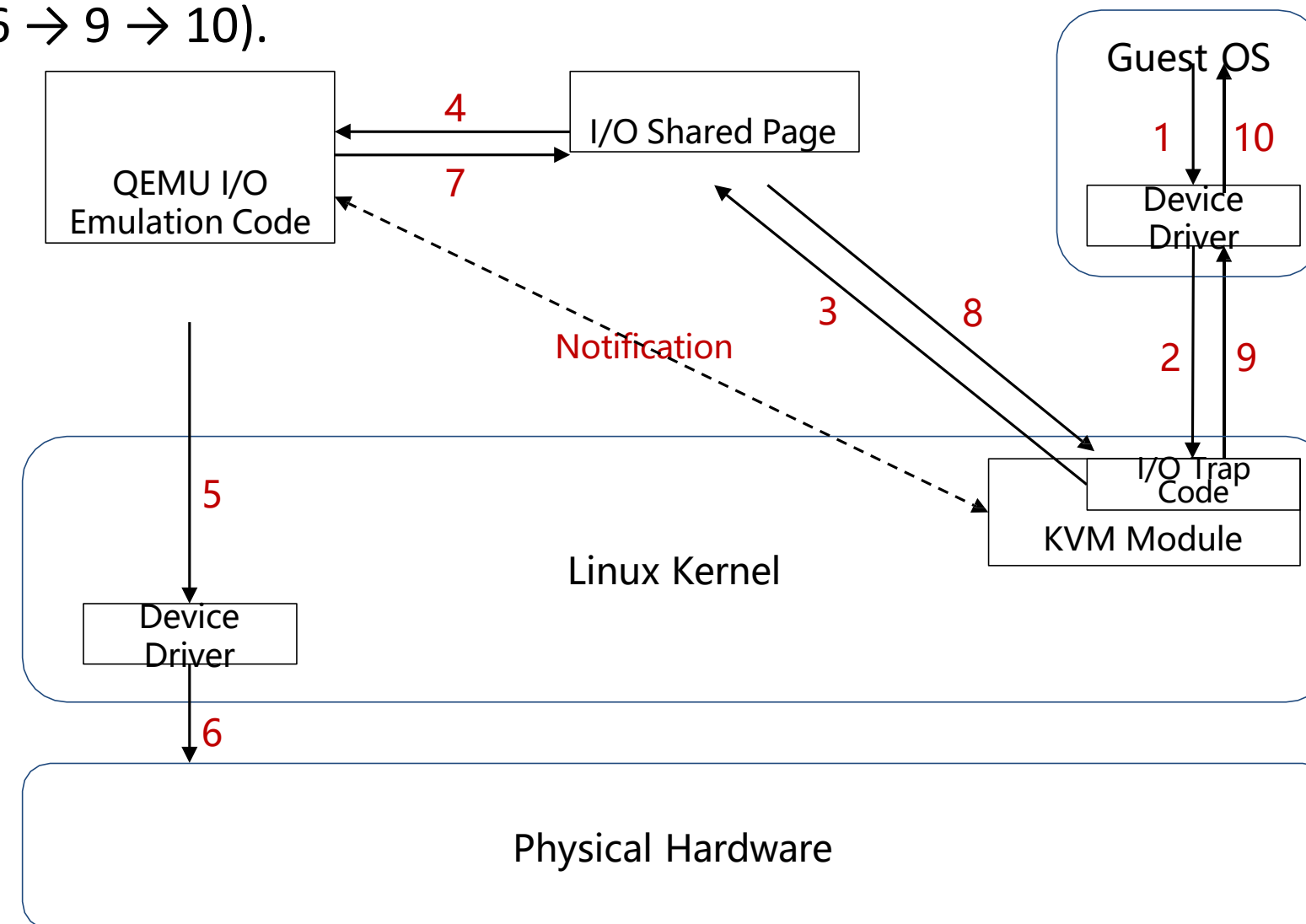
Libvirt



Processus d'E/S KVM – Par défaut

KVM I/O Process - Default

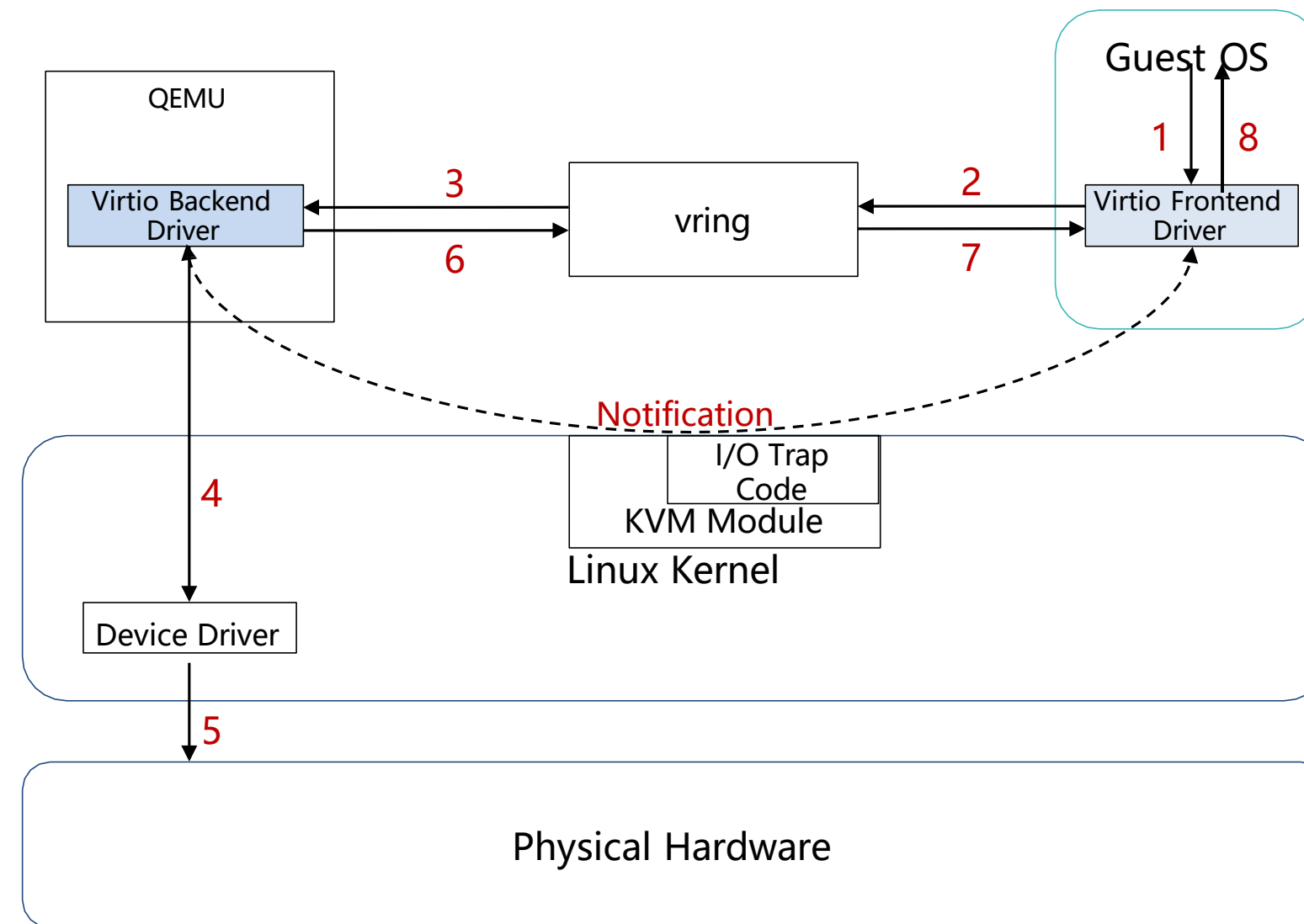
- Le **Guest OS** émet une requête d'E/S.
- Elle est interceptée par le **I/O Trap Code** Le **I/O Trap Code** (code de piégeage des entrées/sorties).
- Notification au **Device Driver** du noyau Linux.
- Le pilote communique avec le **matériel physique**.
- La réponse remonte le même chemin (6 → 9 → 10).



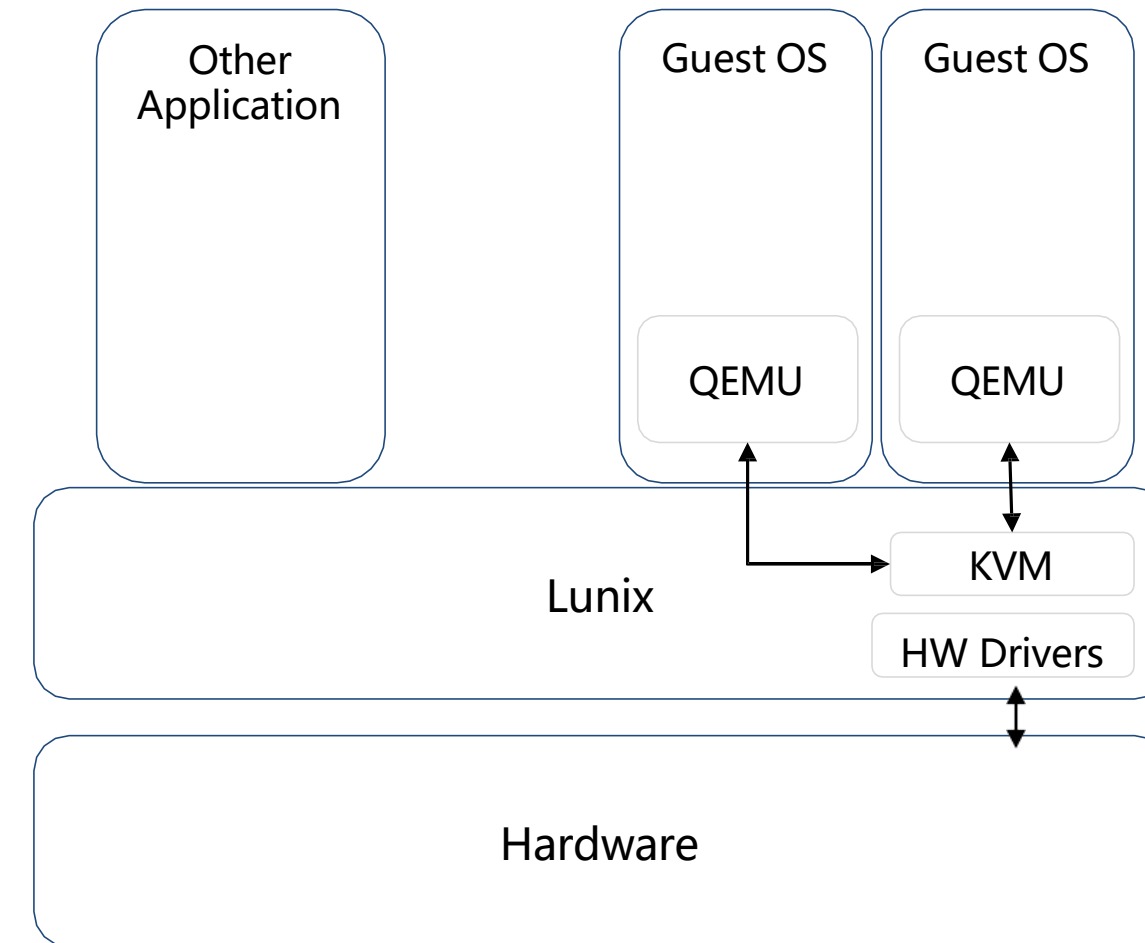
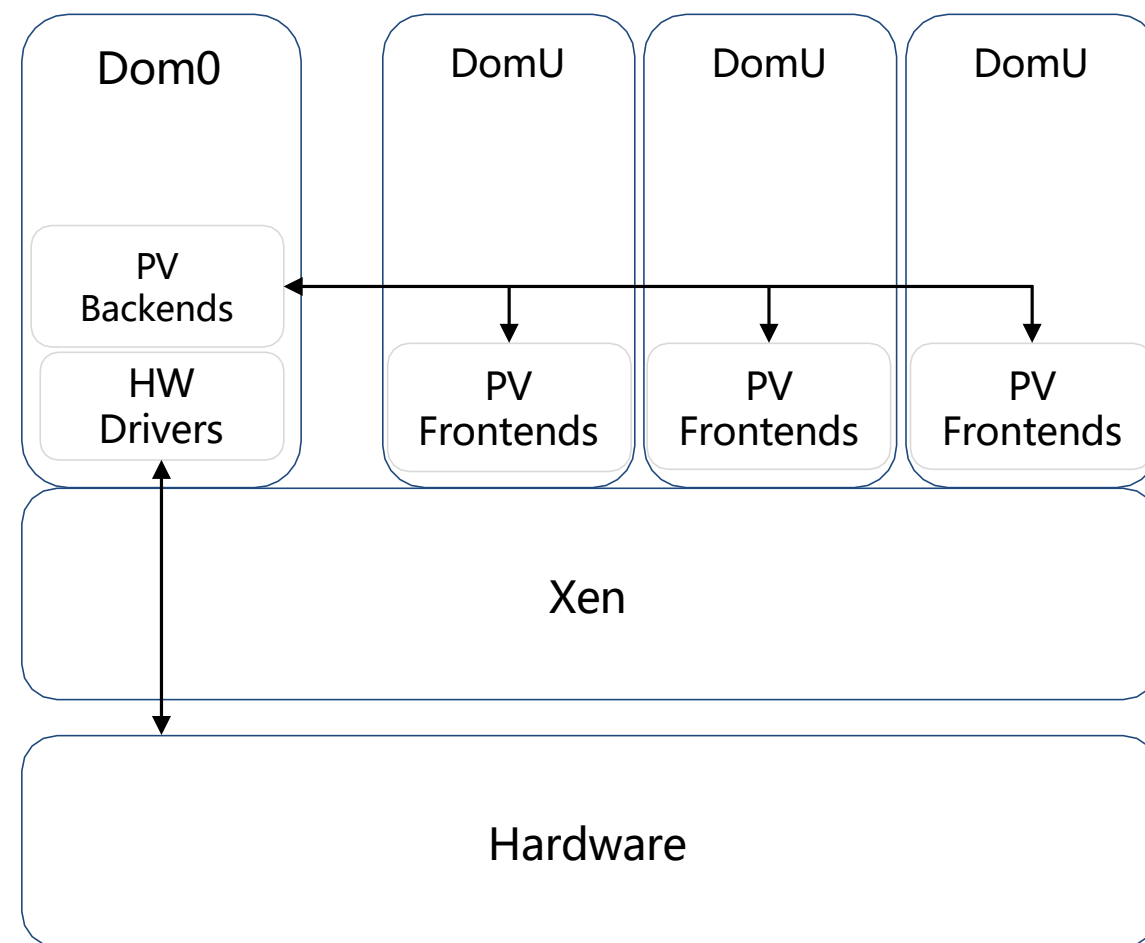
- **PROBLÈME :** Ce chemin est **long et coûteux**. Chaque E/S traverse plusieurs couches, avec des changements de contexte et des traductions.
- **RÉSULTAT :** Performances médiocres pour le stockage et le réseau.

Processus d'E/S KVM – Virtio

KVM I/O Process - Virtio



Xen vs. KVM



Solutions : VMware ESX/ESXi - Leader du Marché

POSITIONNEMENT MARCHÉ 2008 :

- 89% de part de marché volume (source : Competitive Comparisons YE2008)
- Leader incontesté en virtualisation d'entreprise

FONCTIONNALITÉS AVANCÉES :

- vMotion : Migration à chaud sans interruption
- Storage vMotion : Migration storage à chaud
- DRS : Répartition automatique des ressources
- HA : Haute disponibilité automatique
- FT : Fault Tolerance (tolérance aux pannes)

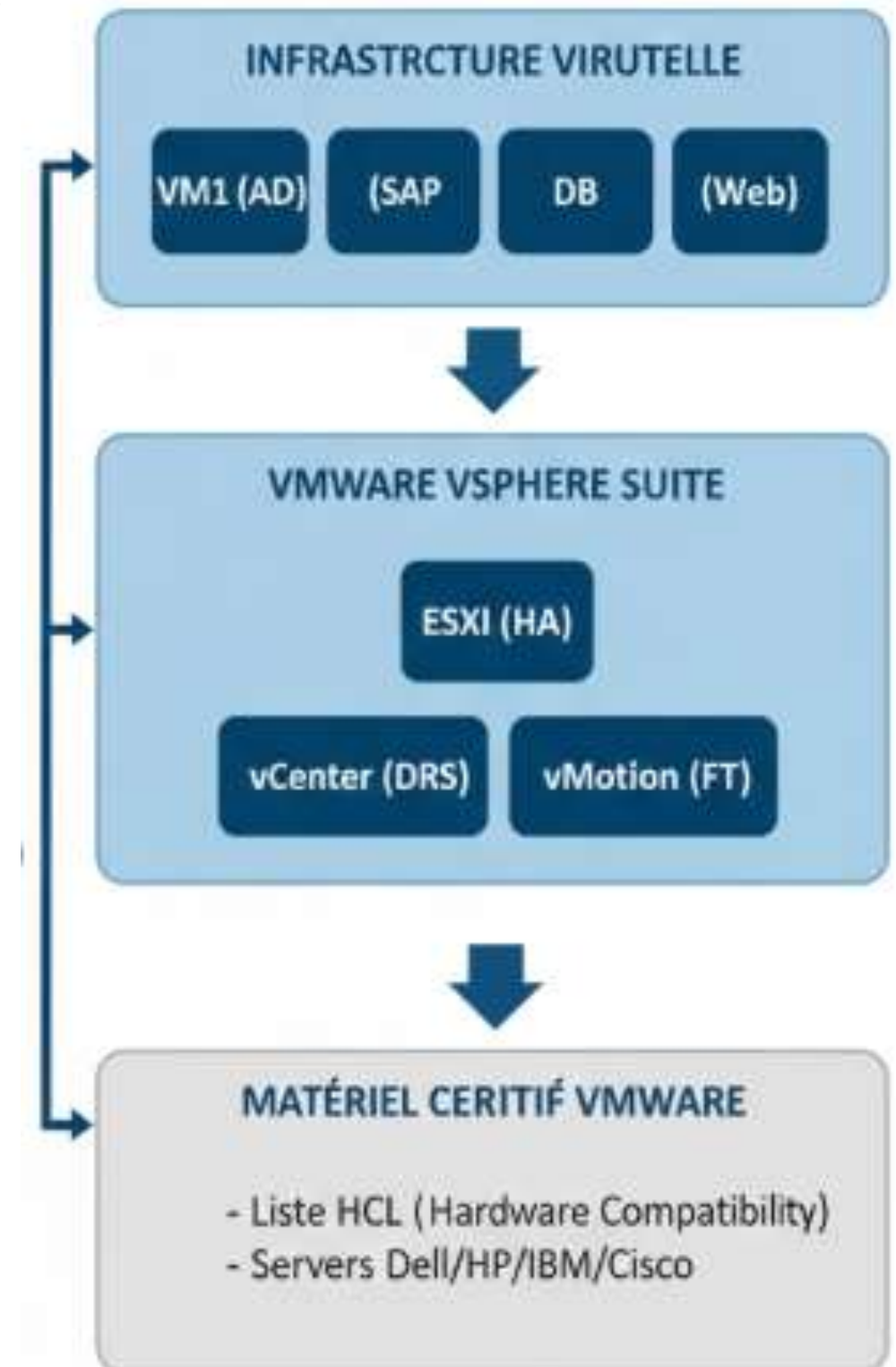
ÉCOSYSTÈME D'ENTREPRISE :

- Large support ISV (Independent Software Vendor)
- Certifications et formations reconnues
- Communauté utilisateurs importante
- Intégration avec solutions tierces

EXIGENCES :

- Matériel certifié requis
- Coûts de licences importants
- Expertise spécifique nécessaire

ARCHITECTURE VSPHERE :



Solutions : MICROSOFT HYPER-V - INTÉGRATION

HISTORIQUE :

- Introduit avec Windows Server 2008
- Évolution : 2008 → 2012 → 2016 → 2019 → 2022
- Disponible en version gratuite (Hyper-V Server)

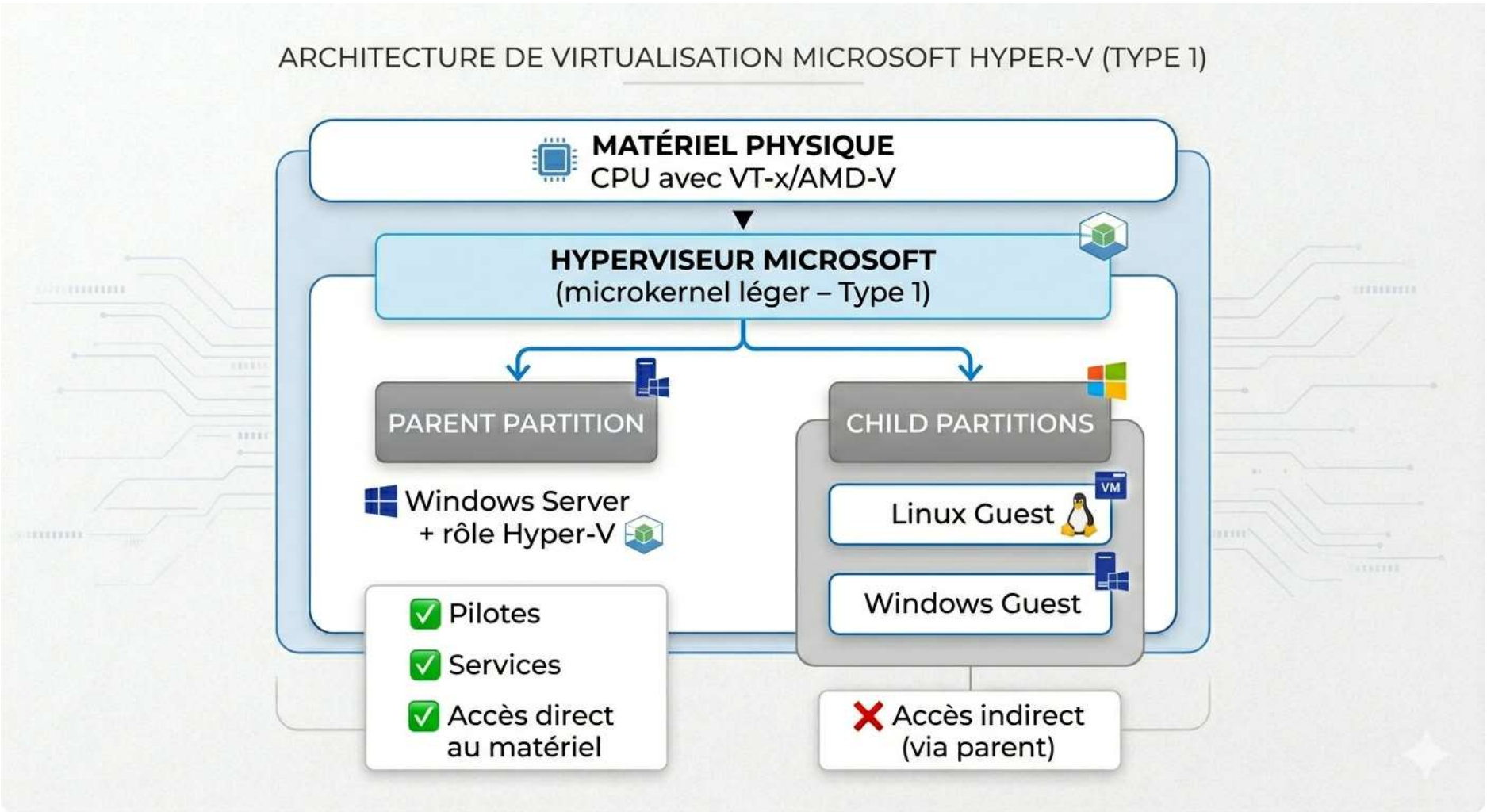
FONCTIONNALITÉS AVANCÉES :

VMware	Hyper-V (équivalent)
vMotion	Live Migration
Storage vMotion	Storage Live Migration
DRS	Dynamic Optimization (via SCVMM)
HA	Failover Clustering
FT	Non (pas d'équivalent exact)

OUTILS DE GESTION :

- COMPATIBILITÉ OS :
 - WINDOWS :
 - Server 2003+ / Windows 7+
 - Support intégration services
 - LINUX :
 - RHEL, CentOS, Ubuntu, SUSE, Debian
 - Support officiel Microsoft

ARCHITECTURE HYPER-V :



AVANTAGES :

- Licence incluse avec Windows Server
- Intégration parfaite avec Active Directory
- Support des conteneurs Windows
- Réplication intégrée

Solutions : OpenVZ - Virtualisation par Conteneurs

CONCEPT FONDAMENTAL :

- Technologie d'ISOLATION, pas de virtualisation complète
- Partage du noyau Linux hôte
- Conteneurs = Environnements Virtuels (VE)

PERFORMANCE EXCEPTIONNELLE :

- Overhead minimal (< 1%)
- Démarrage ultra-rapide (quelques secondes)
- Haute densité (100+ conteneurs par serveur)
- Utilisation mémoire optimisée

ISOLATION ET SÉCURITÉ :

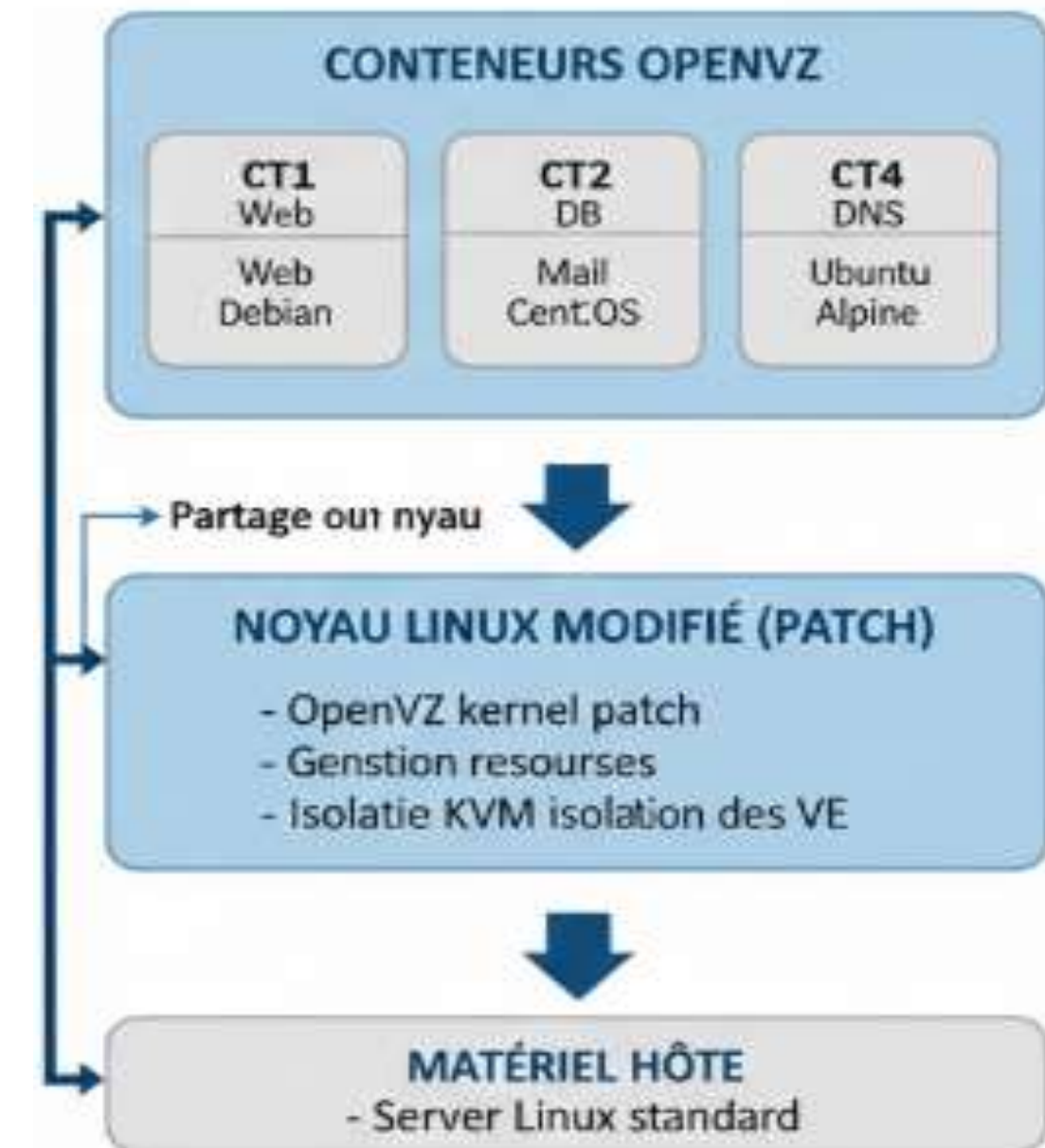
- UBC (User Beancounters) : Quotas ressources
- VFS (Virtualized FS) : Isolation fichiers
- NET : Isolation réseau
- PID, IPC, UTS : Espaces de noms

LIMITATIONS :

- Linux uniquement (distros différentes OK)
- Patch noyau requis (incompatibilités possibles)
- Remplacé par LXC depuis

2013

ARCHITECTURE OPENVZ :



UTILISATIONS :

- Services isolés sur même serveur
- Hébergement web mutualisé
- Environnements de test

Solutions : LXC - Successeur d'OpenVZ

ÉVOLUTION HISTORIQUE :

Linux-VServer (2001) → OpenVZ (2005) → LXC (2008+)

- Intégré au noyau Linux officiel
- Pas de patch custom nécessaire
- Technologie moderne de conteneurisation

AVANTAGES vs OPENVZ :

- Pas de patch noyau (plus stable)
- Compatibilité avec toutes les distros
- Plus léger et flexible
- Supporté officiellement

LIEN AVEC DOCKER :

- Docker utilisait LXC initialement (2013-2014)
- Maintenant : Docker utilise containerd/libcontainer
- LXC = technologie bas niveau
- Docker = surcouche avec format images

ARCHITECTURE LXC :

TECHNOLOGIES SOUS-JACENTES

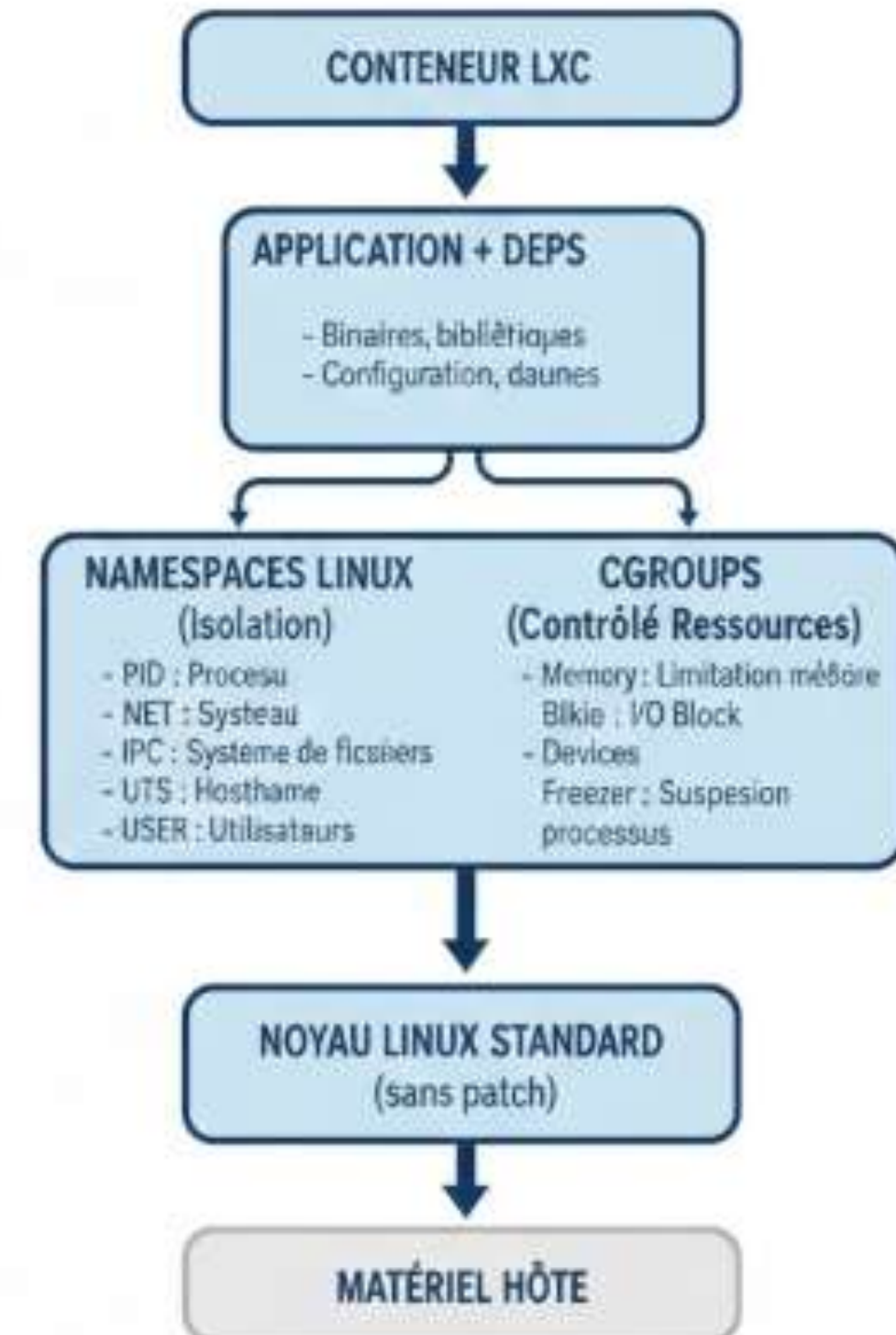


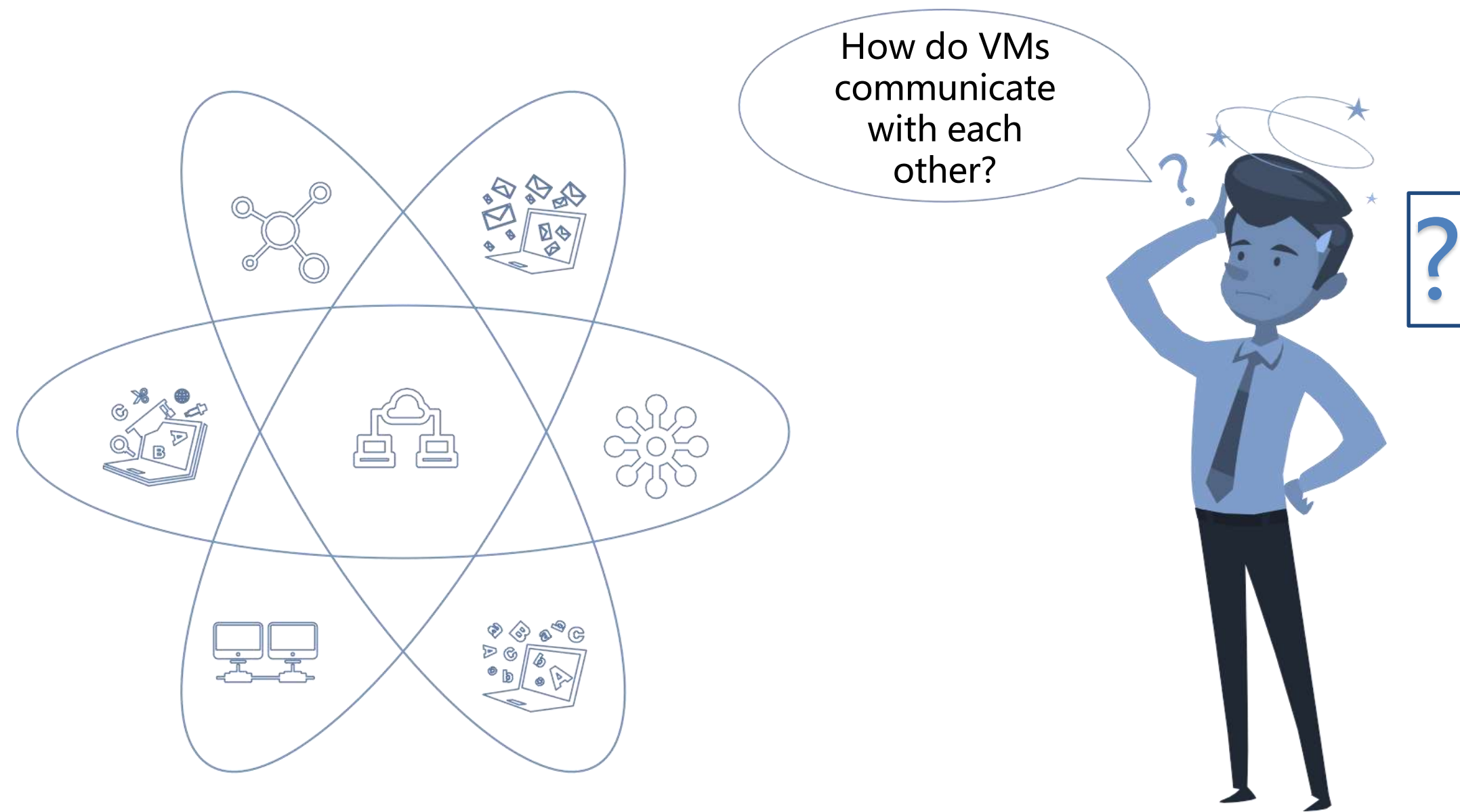
TABLEAU COMPARATIF DES SOLUTIONS - PARTIE 1

SOLUTION	XEN	KVM	VMWARE ESXi	HYPER-V	OPENVZ	LXC
TYPE	Type 1	Type 1	Type 1 (Bare Metal)	Type 1	Conteneur	Conteneur
LICENCE	Open Source (GPL)	Open Source (GPL)	Propriétaire (VMware)	Propri.* (MS)	Open Source (GPL)	Open Source (GPL)
OS SUPPORTÉS	Multiples	Multiples	Multiples	Win/Linux	Linux seul	Linux seul
PERFORMANCE (Overhead)	 3-8%	 5-10%	 2-5%	 5-10%	 <1%	 <1%
ISOLATION (Sécurité)	Forte	Forte	Très forte (Hypervisor)	Forte	Moyenne (Noyau)	Moyenne (Noyau)
DENSITÉ (VMs/serveur)	Moyenne 10-30	Moyenne 10-30	Moyenne 10-40	Moyenne 10-30	Élevée 100-500	Élevée 100-500
DÉMARRAGE (Temps)	30-60 sec	30-60 sec	30-60 sec	30-60 sec	1-5 sec	1-5 sec

TABLEAU COMPARATIF DES SOLUTIONS - PARTIE 2

CRITÈRE	XEN	KVM	VMWARE ESXi	HYPER-V	LXC
DÉMARRAGE (Temps moyen)	30-60 sec	30-60 sec	30-60 sec	30-60 sec	1-5 sec
MATURITÉ (Année création)	2003 (Citrix)	2007 (Linux 2.6.20)	2001 (VMware)	2008 (Microsoft)	2008 (Linux)
COÛT	Gratuit	Gratuit	Élevé (Licence + Support)	Inclus* (Windows Server)	Gratuit
CAS D'USAGE PRINCIPAL	Cloud IaaS (Amazon EC2)	Linux Centers	Entreprise Data Centers (Mission Crit.)	Windows Environ. (Hybrid)	Développement DevOps (Conteneurs)
ÉCOSYSTÈME (Outils de gestion)	XenCenter, XenOrchestra	oVirt, Proxmox VE	vSphere Suite, vCenter	SCVMM, System Center	LXD, Docker
HA & CLUSTER (Haute Dispo.)	Oui (XenMotion)	Oui (Live Migration)	Avancé (vMotion, DRS, HA)	Oui (Live Migration)	Kubernetes

Comment les machines virtuelles communiquent-elles ?

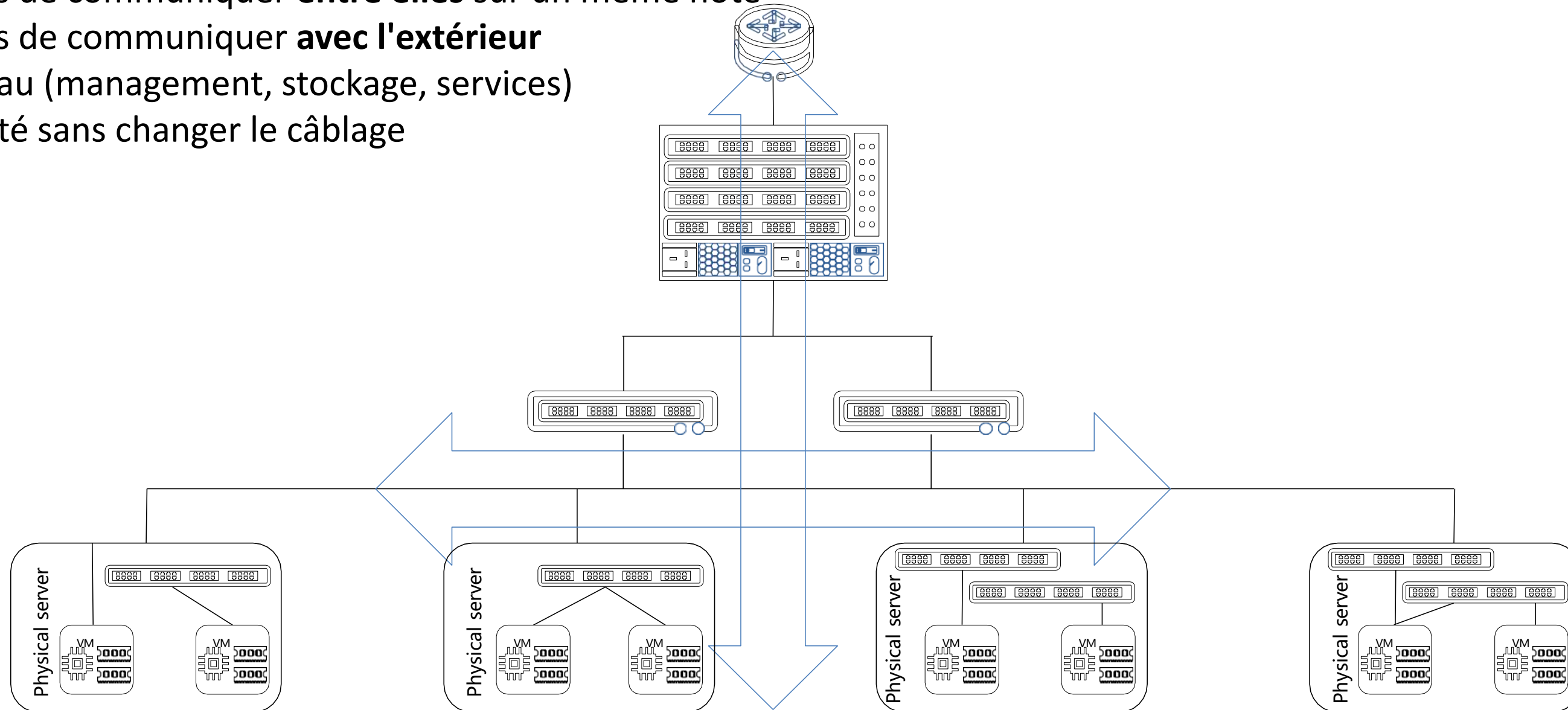


Architecture réseau pour la virtualisation

La virtualisation réseau consiste à **reproduire logiciellement** l'infrastructure réseau physique.

Objectifs :

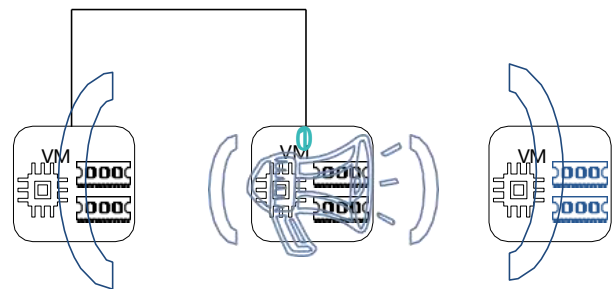
- Permettre aux VMs de communiquer **entre elles** sur un même hôte
- Permettre aux VMs de communiquer **avec l'extérieur**
- Isoler le trafic réseau (management, stockage, services)
- Offrir de la flexibilité sans changer le câblage



Concepts de base des réseaux

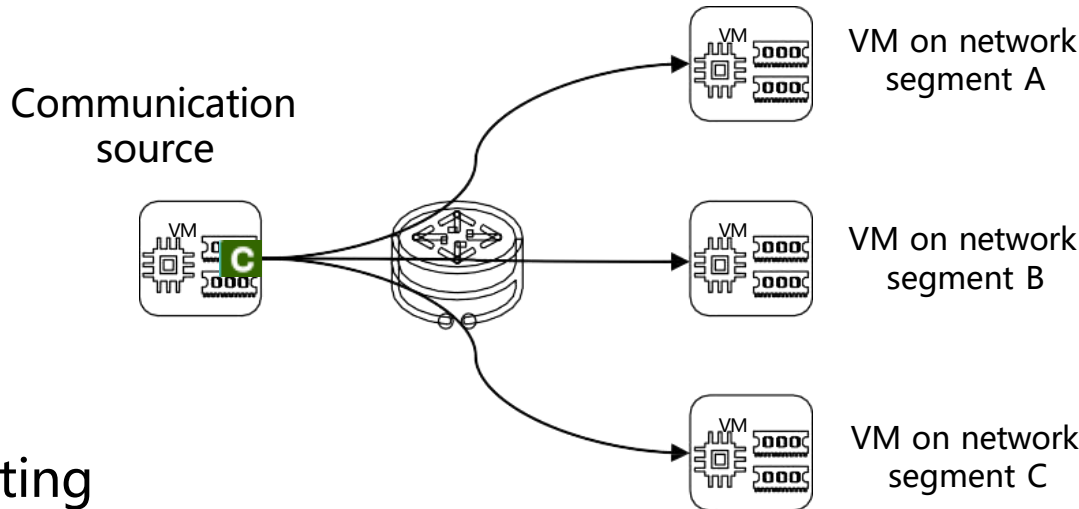
Dans un réseau classique, nous avons :

- **Unicast** : communication d'un émetteur vers un destinataire unique
- **Broadcast** : communication vers tous les nœuds du réseau

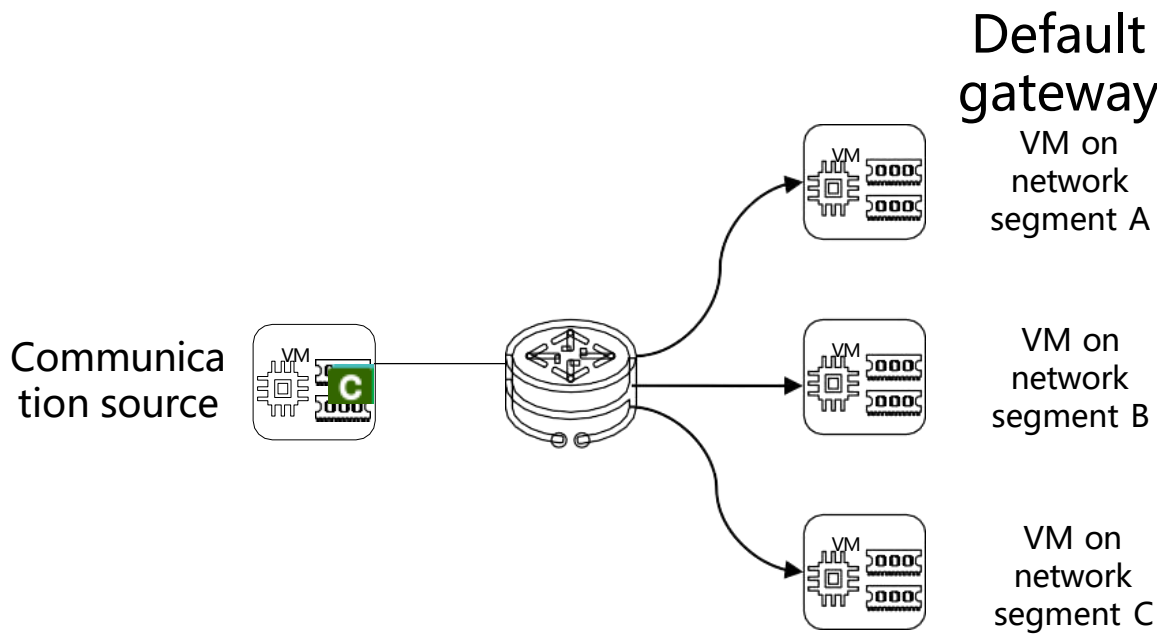


Broadcast & Unicast

- **Segments réseau** : différentes zones (A, B, C, D, E, F) isolées logiquement

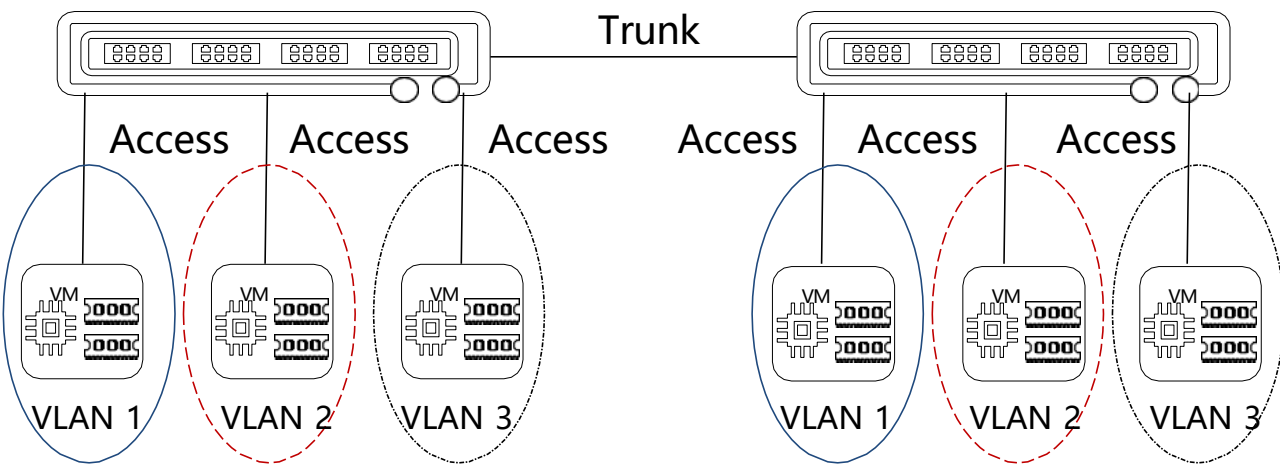


Routing



Default gateway : la passerelle par défaut pour sortir du réseau local

VLAN

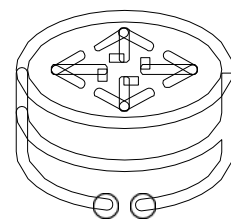


- **Trunk** : lien qui transporte plusieurs VLANs

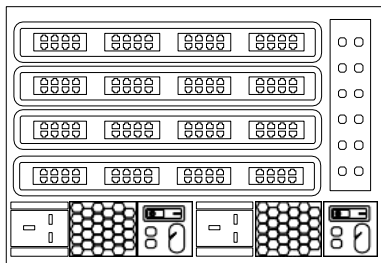
Périphériques réseau physiques

Les équipements réseau physiques classiques sont :

- **Routeur** : connecte différents réseaux, aiguille le trafic
- **Switch niveau 3** : commutateur avec fonctions de routage
- **Switch niveau 2** : commutateur simple pour réseau local
- **Carte réseau (NIC)** : interface physique de connexion

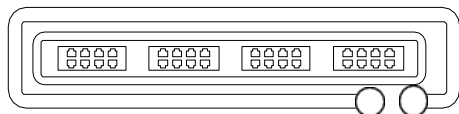


Router



Layer 3 switch

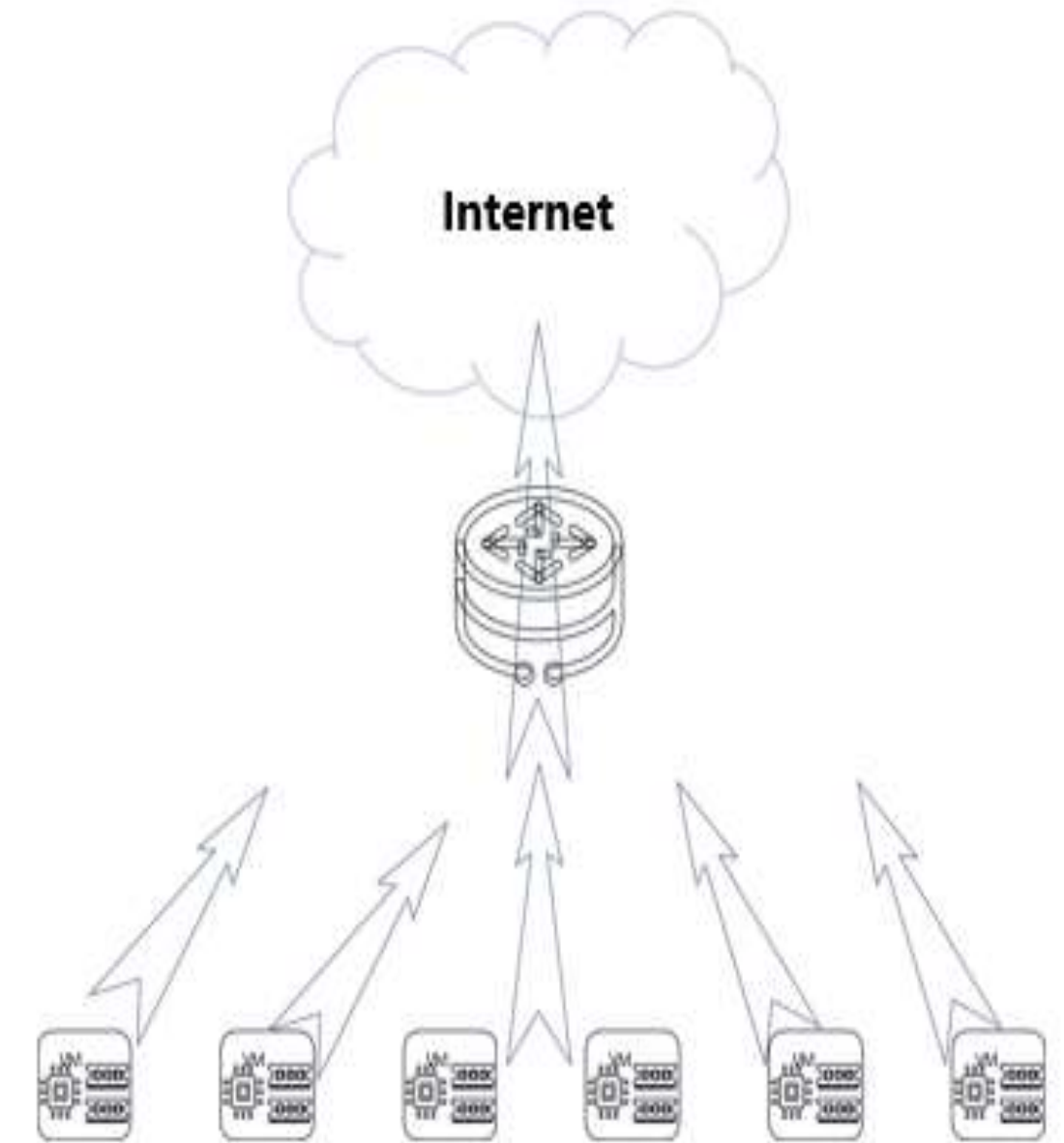
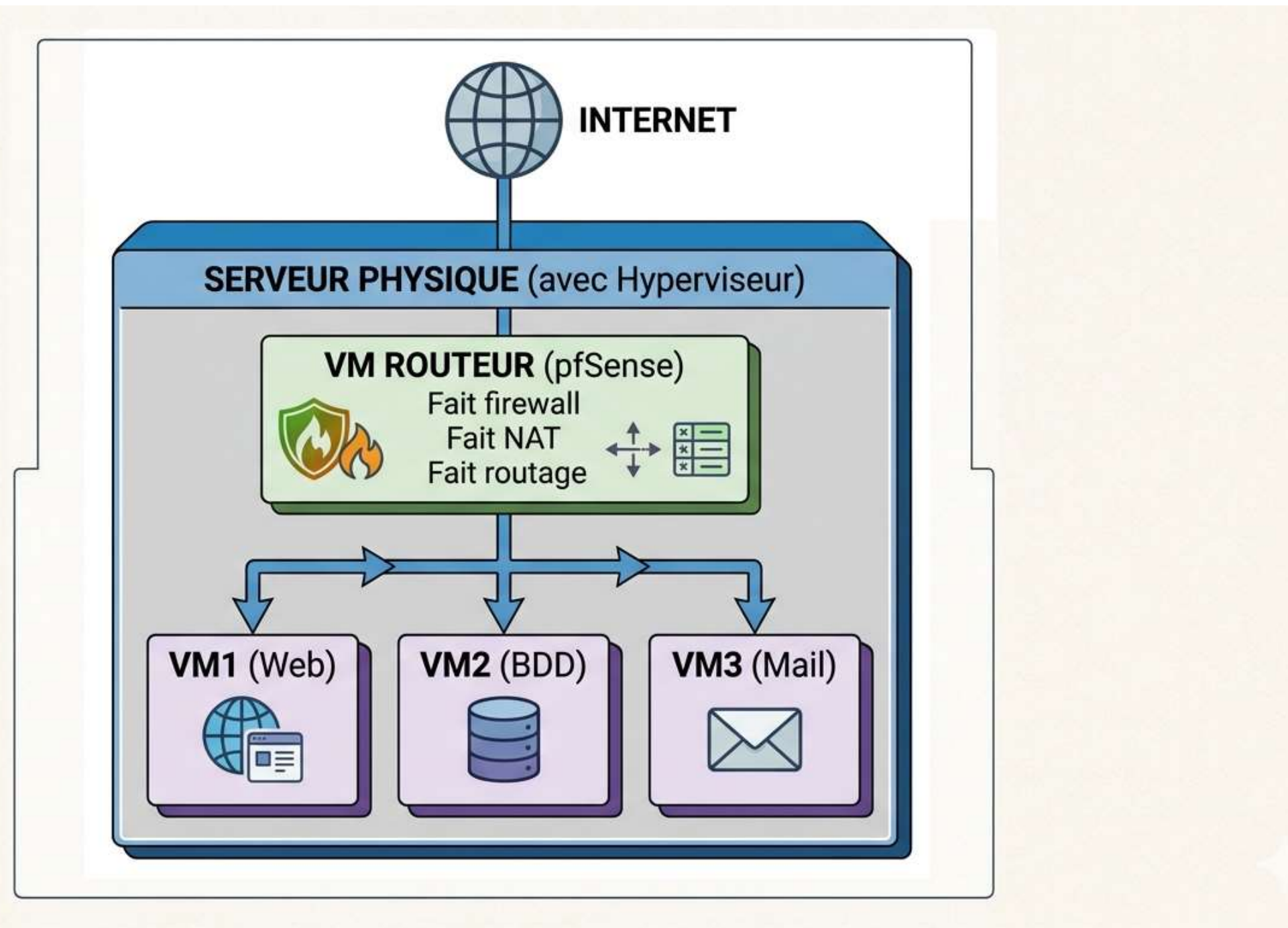
Layer 2 switch



Server NIC

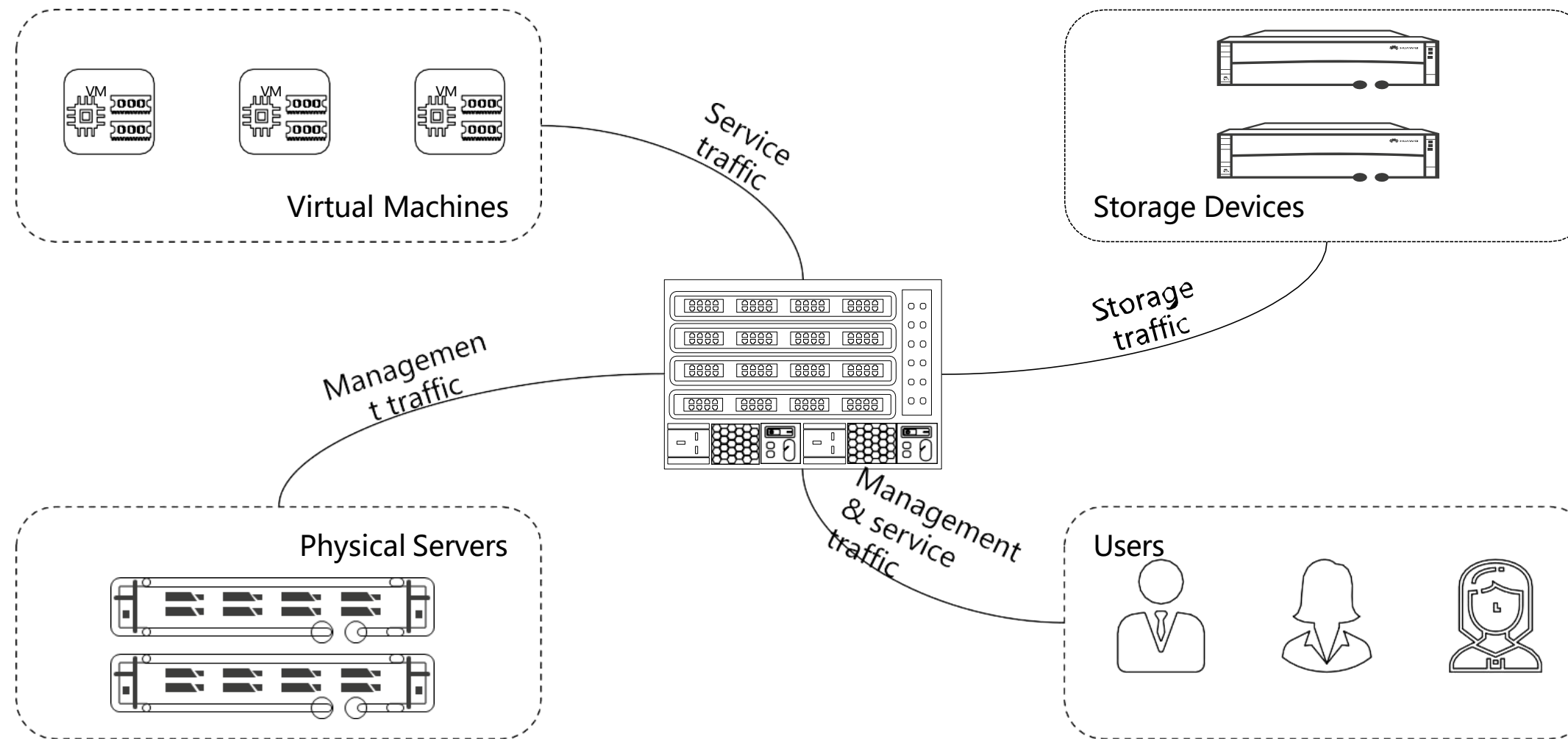


Routeur dans un environnement virtualisé



Commutation de niveau 3 (Layer 3) dans un environnement virtualisé

Layer 3 Switch in a Virtualized Environment



Un **switch niveau 3 virtuel** assure :

Le routage entre différents sous-réseaux virtuels

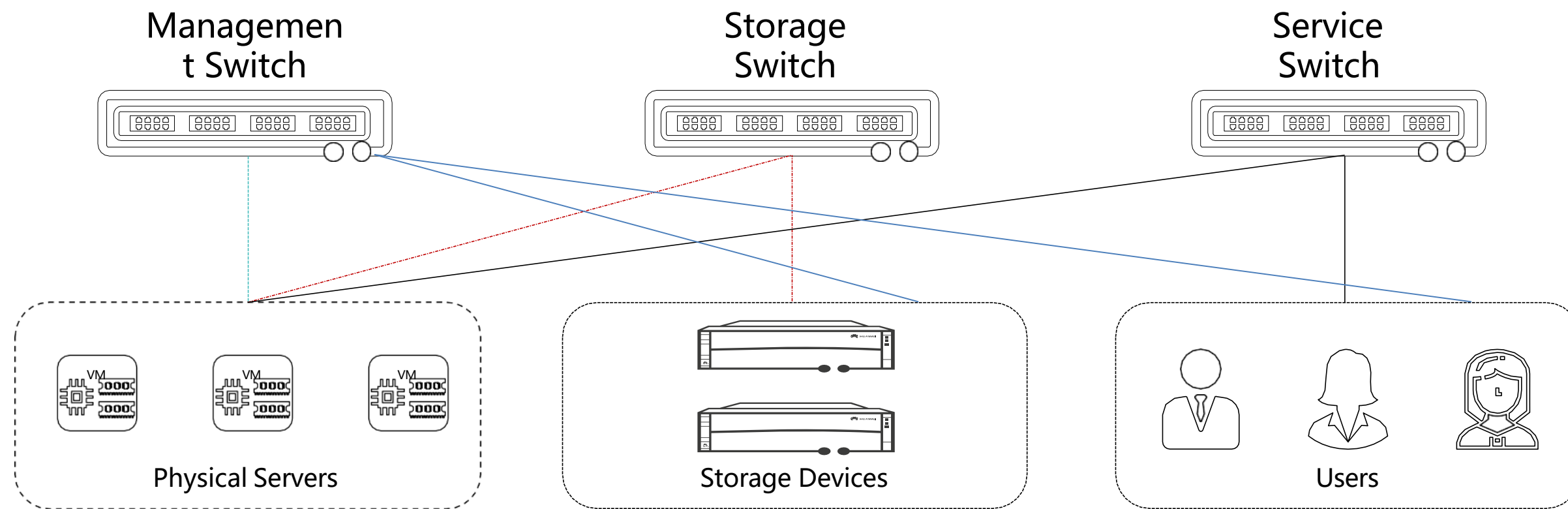
La séparation du trafic :

- **Trafic de stockage** (iSCSI, NFS)
- **Trafic de gestion et services**
- **Trafic utilisateurs**

Le tout sans matériel dédié, directement dans l'hyperviseur.

Commutation de niveau 2 (Layer 2) dans un environnement virtualisé

Layer 2 Switches in a Virtualized Environment



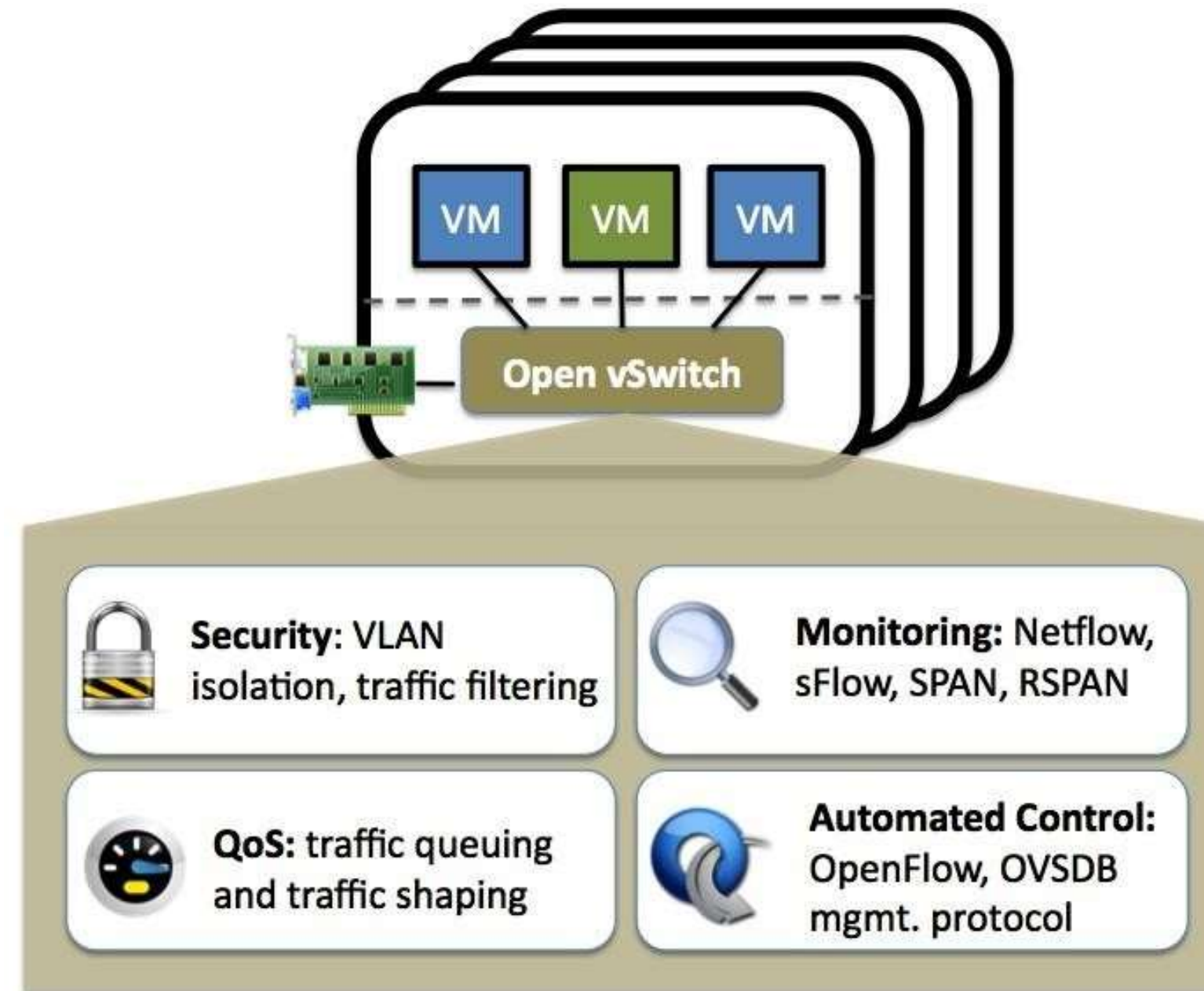
le **Management Switch** dédié à l'administration des hôtes

le **Storage Switch** réservé au trafic de stockage (iSCSI, NFS),

le **Service Switch** pour les applications et utilisateurs

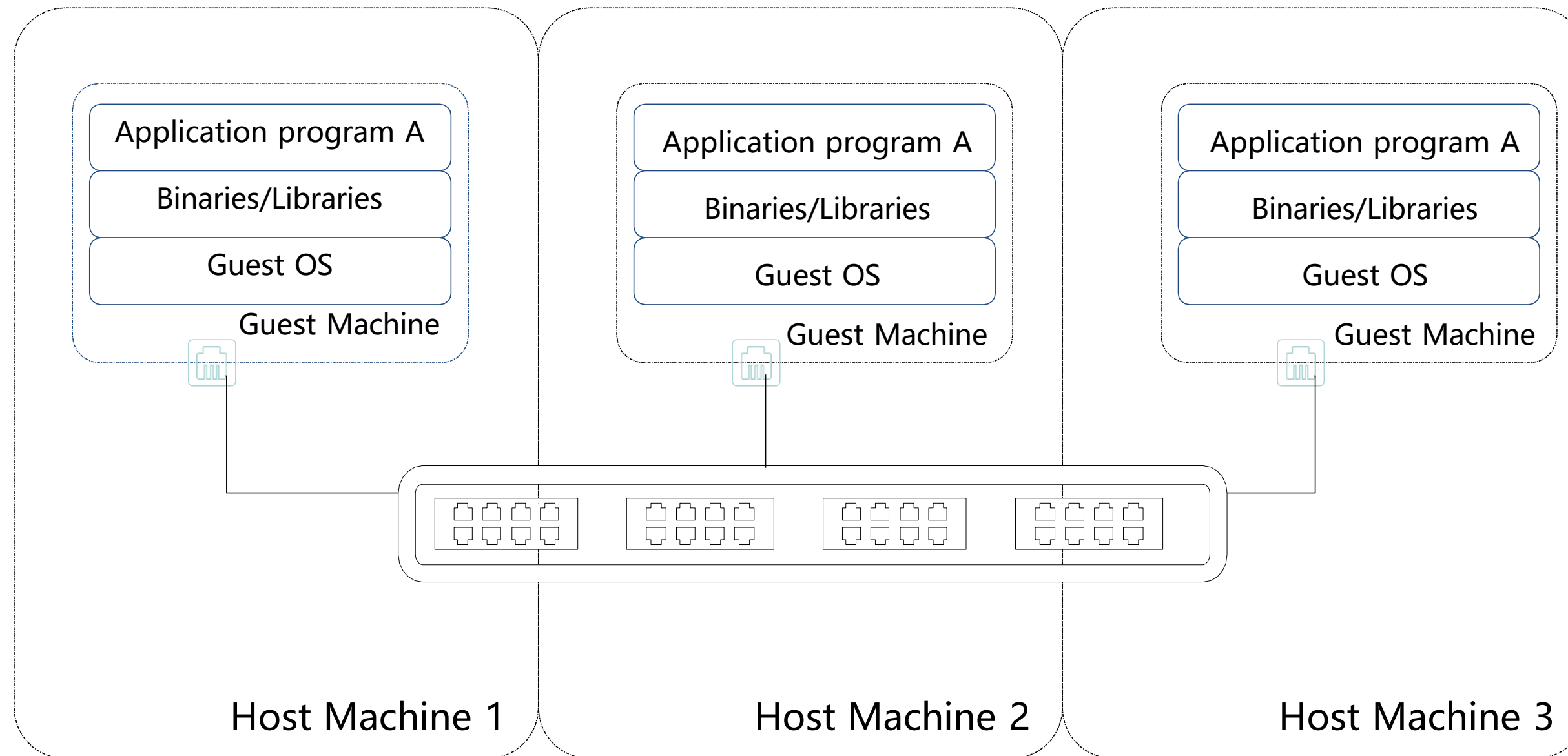
Commutateur virtuel - Open vSwitch

Virtual Switch - Open vSwitch



Commutateur virtuel distribué

Distributed Virtual Switch

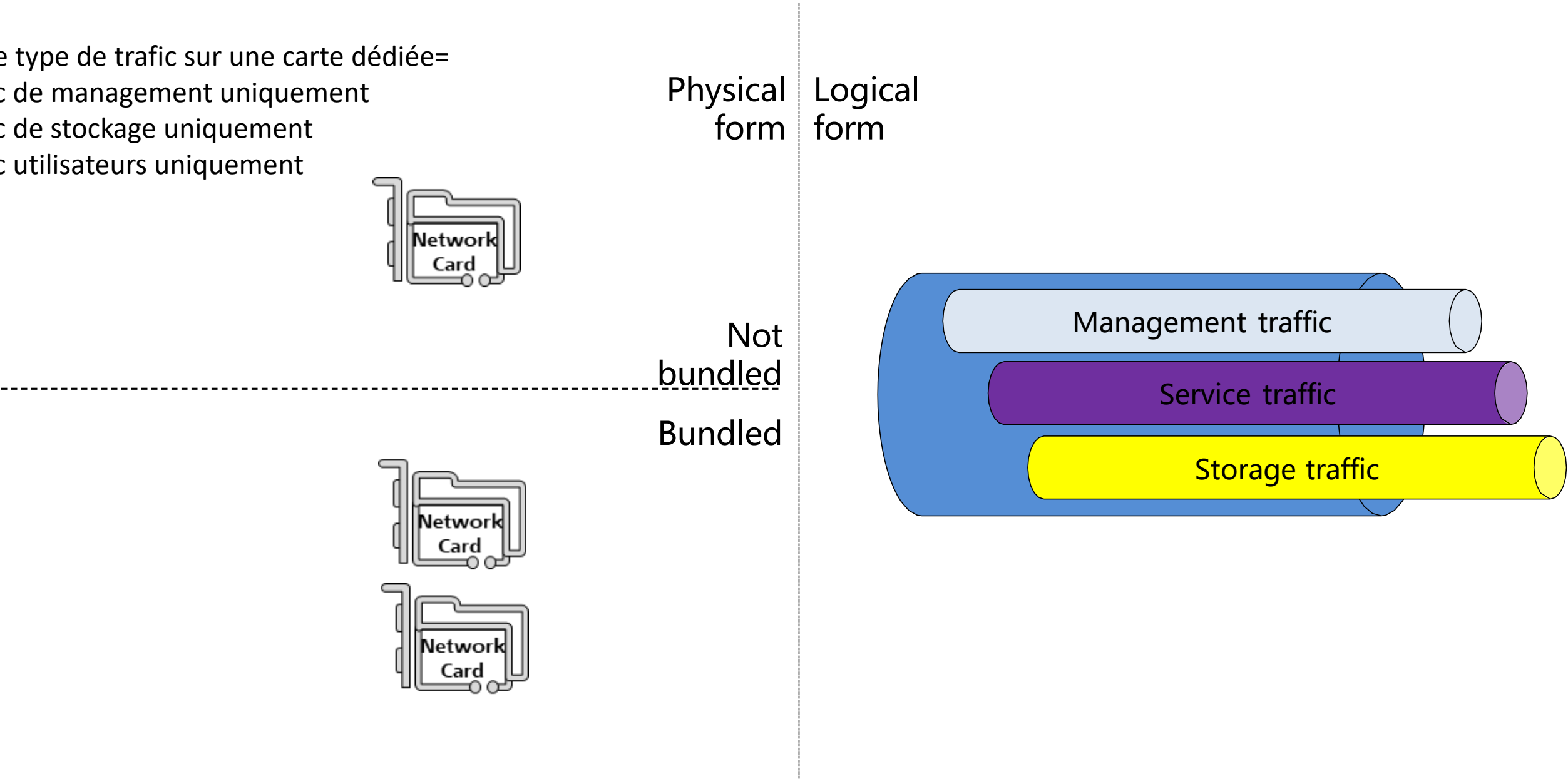


Cartes réseau physiques (NIC) dans un environnement virtualisé

Physical NICs in a Virtualized Environment

Les **NIC physiques** (Network Interface Cards) sont partagées entre les VMs. Deux approches :

Non regroupées : chaque type de trafic sur une carte dédiée=
Carte physique 1 → trafic de management uniquement
Carte physique 2 → trafic de stockage uniquement
Carte physique 3 → trafic utilisateurs uniquement



Regroupées (NIC Teaming/Bundled) : plusieurs cartes ensemble pour performance et redondance=
3 cartes physiques **regroupées** en une seule interface logique
Le trafic (management, stockage, utilisateurs) est réparti automatiquement entre elles

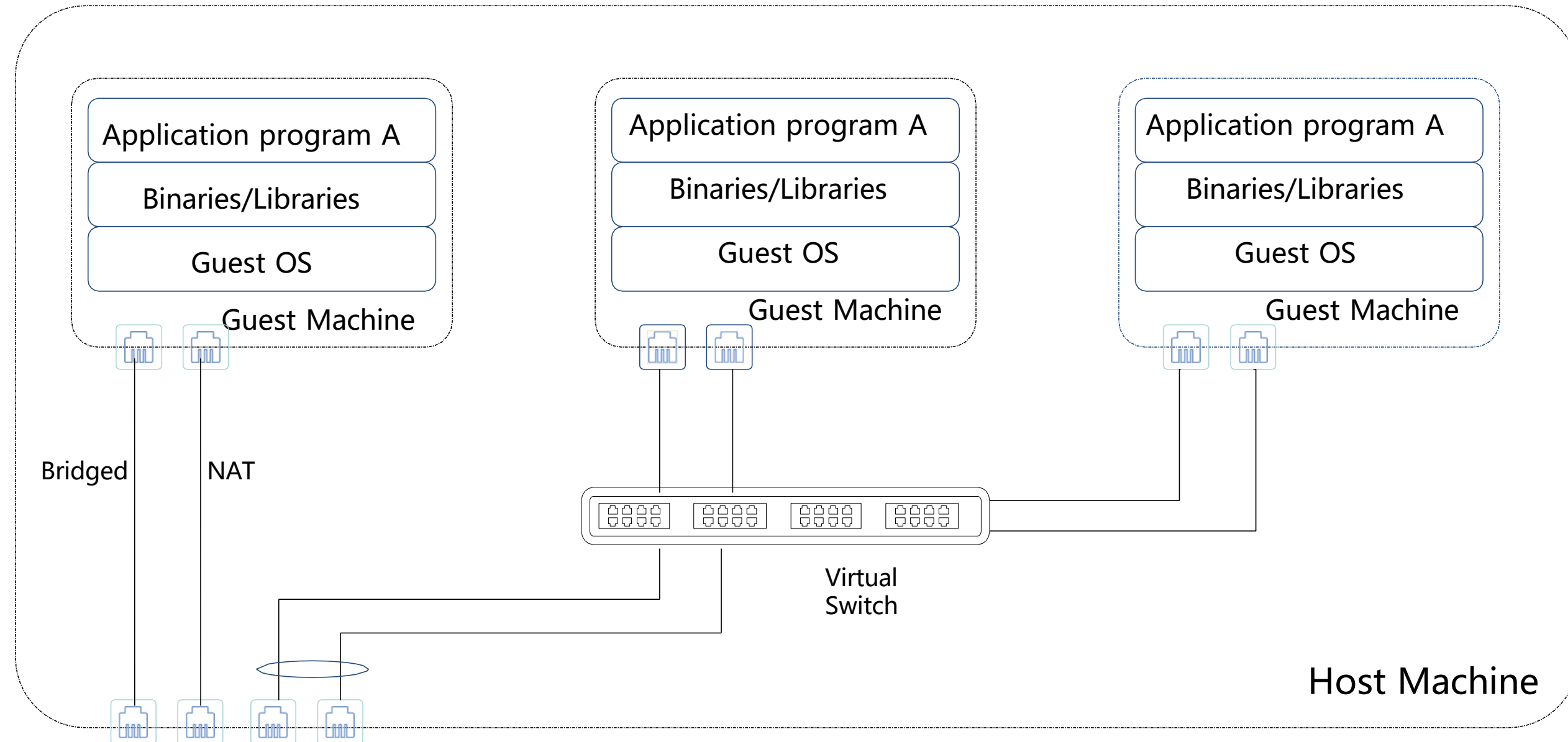
Architecture de réseau virtuel grand public

Mainstream Virtual Network Architecture

L'architecture typique comprend :

Des machines virtuelles avec leur propre OS et applications

Un commutateur virtuel (vSwitch) intégré à l'hyperviseur

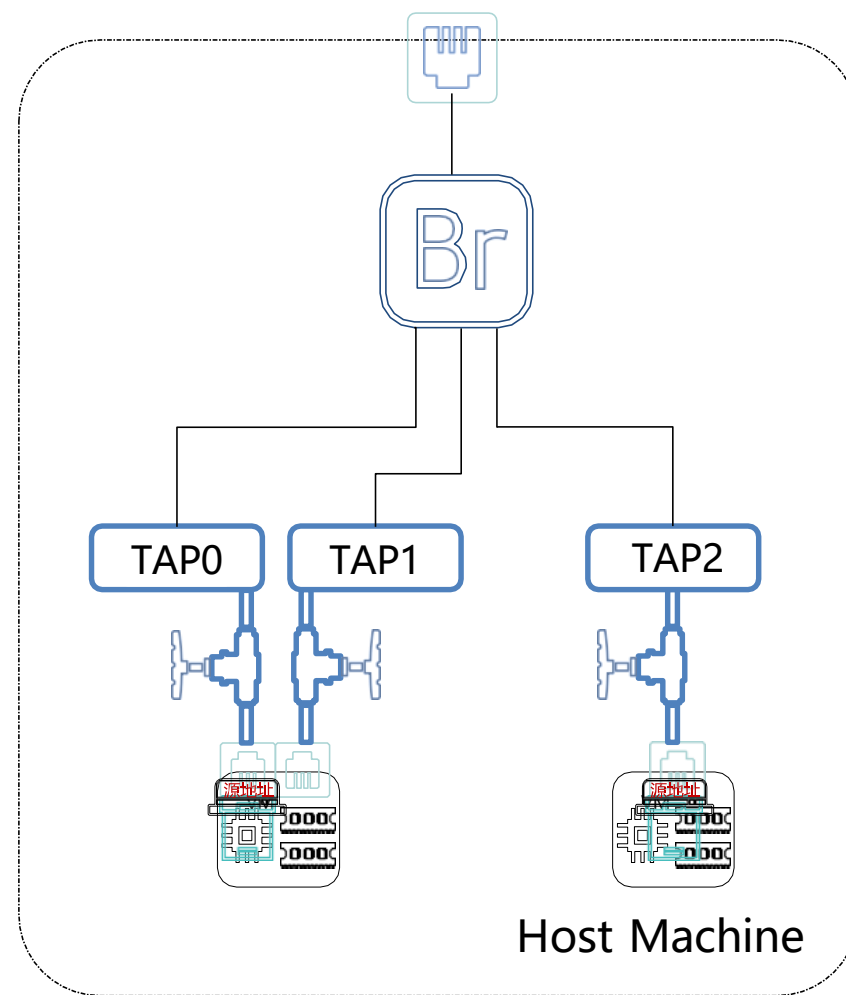


Des modes de connexion :

- **Bridged** : la VM est sur le même réseau que l'hôte
- **NAT** : la VM partage l'IP de l'hôte
- **Host-only** : réseau privé entre hôte et VMs

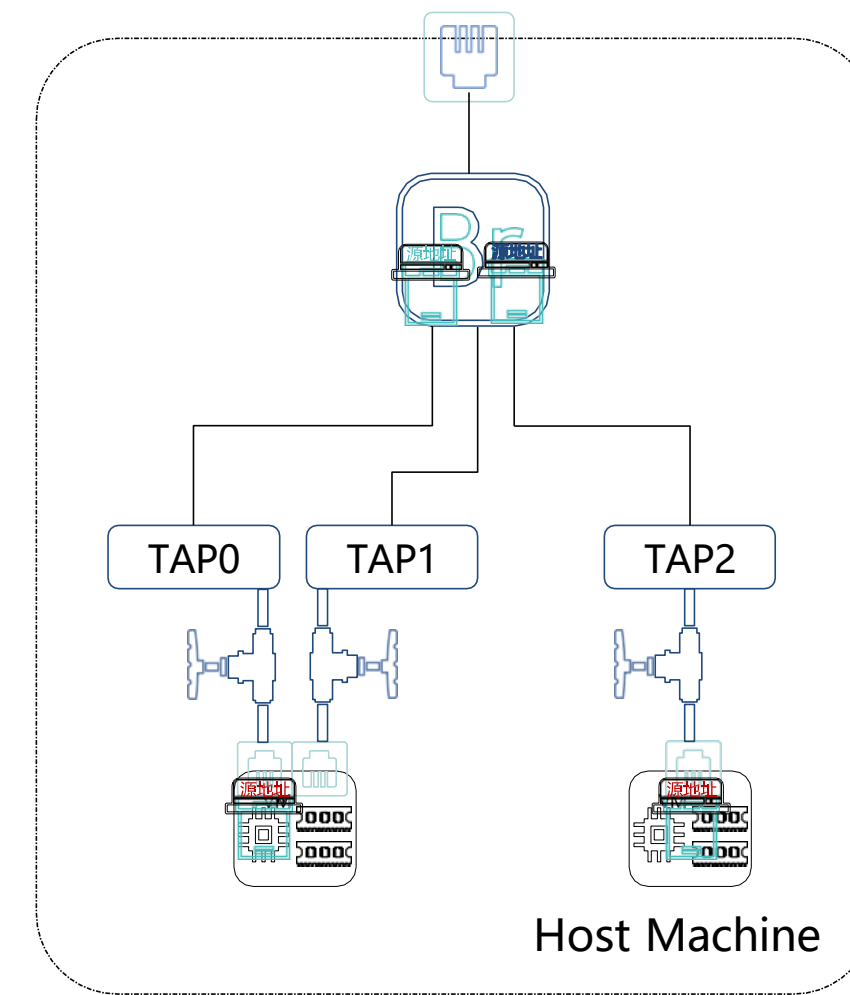
Bridged vs. NAT

Bridge



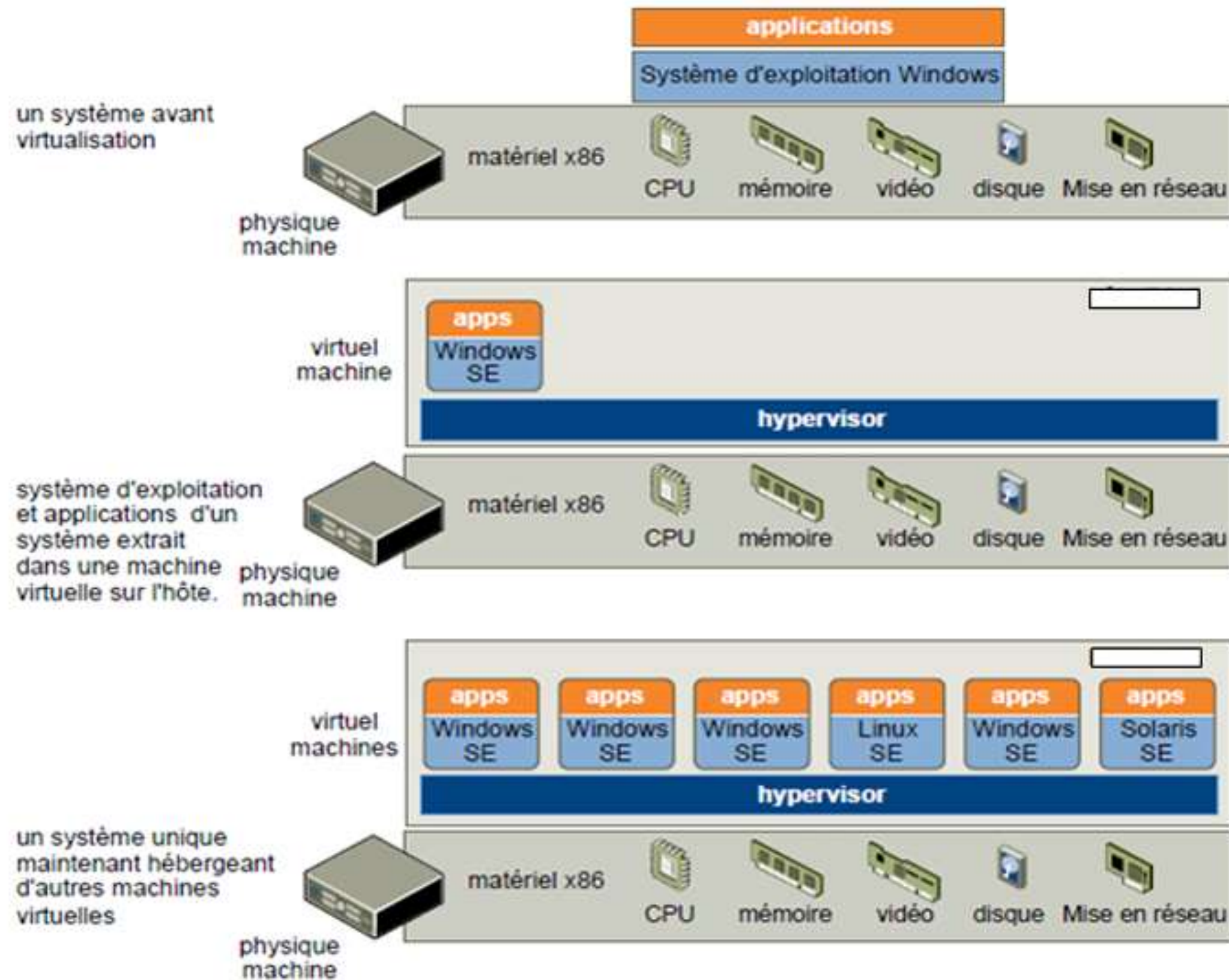
- La VM a sa propre IP sur le réseau physique
- Elle apparaît comme une machine indépendante
- Communication directe avec le réseau local

NAT



- La VM partage l'IP de l'hôte
- L'hôte fait office de routeur NAT
- La VM peut sortir sur Internet mais n'est pas directement accessible

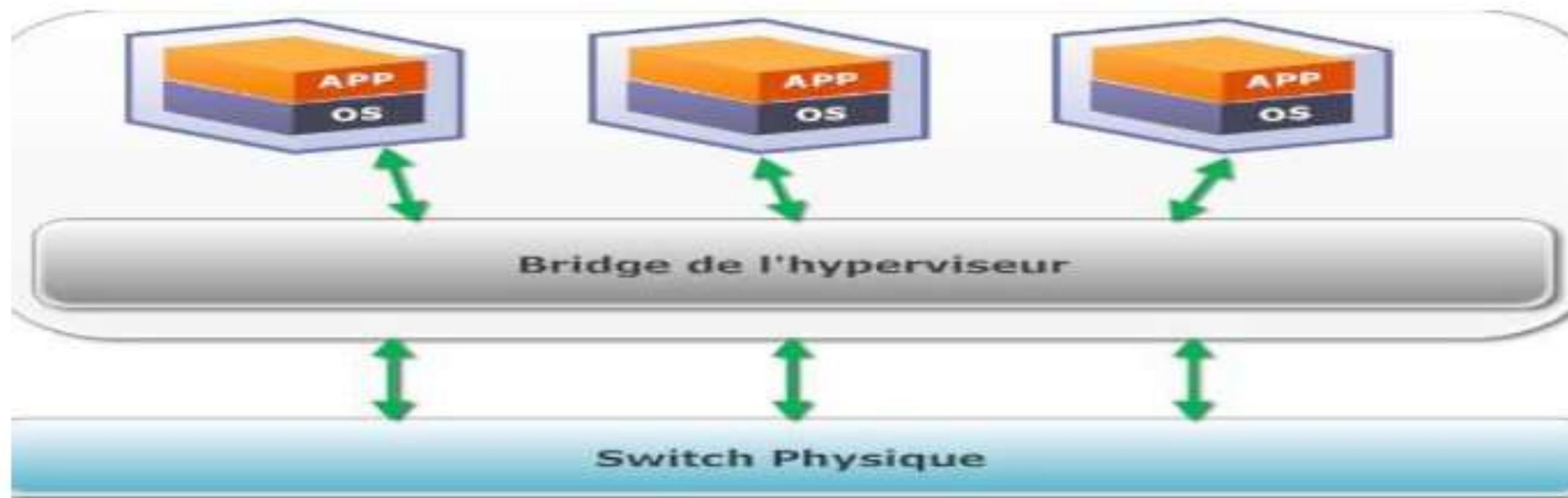
Mécanisme de la virtualisation



Le mécanisme repose sur 3 piliers essentiels :

- **L'hyperviseur** - Ce logiciel s'installe directement sur le matériel physique et agit comme un traducteur. Il intercepte toutes les demandes des machines virtuelles et les adapte au matériel réel.
- **L'isolation** - Chaque VM croit disposer de ses propres ressources dédiées grâce à :
 - La virtualisation CPU (time-slicing)
 - La mémoire allouée dynamiquement
 - Les disques virtuels (fichiers VMDK/VHD)
 - Le réseau virtuel (vSwitches)
- **La gestion des ressources** - L'hyperviseur répartit intelligemment :
 - Le temps processeur entre les VMs
 - La mémoire physique via le ballon-driver
 - La bande passante réseau
 - L'accès au stockage

Mécanisme de la virtualisation



- 1 Chaque VM a sa connexion virtuelle (vNIC)
- 2 Le bridge interne connecte les VMs entre elles
- 3 Une seule sortie physique pour tout le trafic

Avantage clé : vos VMs communiquent **sans consommer de ports réseau physiques**, avec une isolation totale entre elles.

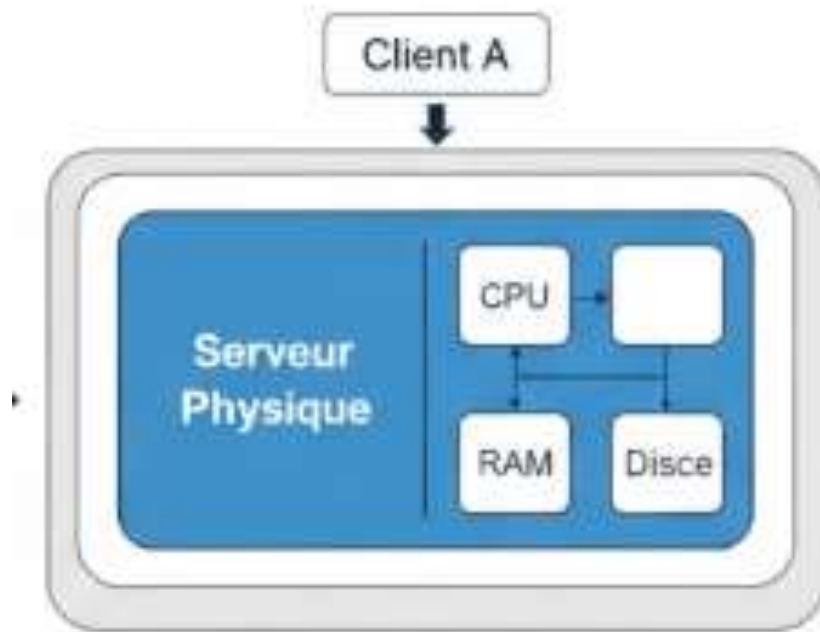
DOMAINES D'APPLICATION : SOLUTIONS D'HÉBERGEMENT



Contexte : Évolution historique des solutions d'hébergement web

1. HÉBERGEMENT DÉDIÉ PHYSIQUE

- Définition : Location d'un serveur physique complet à un client
- Architecture : 1 client → 1 serveur physique
- Exemple : Entreprise louant un serveur Dell R750 pour SAP
- Accès : Root/administrateur complet
- Ressources : Dédiées et garanties



AVANTAGES :

- Performance maximale
- Isolation totale
- Contrôle administratif complet (root)
- Sécurité physique dédiée

INCONVÉNIENTS :

- Coût élevé (100-1000€/mois)
- Gestion technique complexe
- Sous-utilisation possible des ressources

UTILISATION : Applications critiques, gros volumes de données, conformité réglementaire stricte.

DOMAINES D'APPLICATION : SOLUTIONS D'HÉBERGEMENT

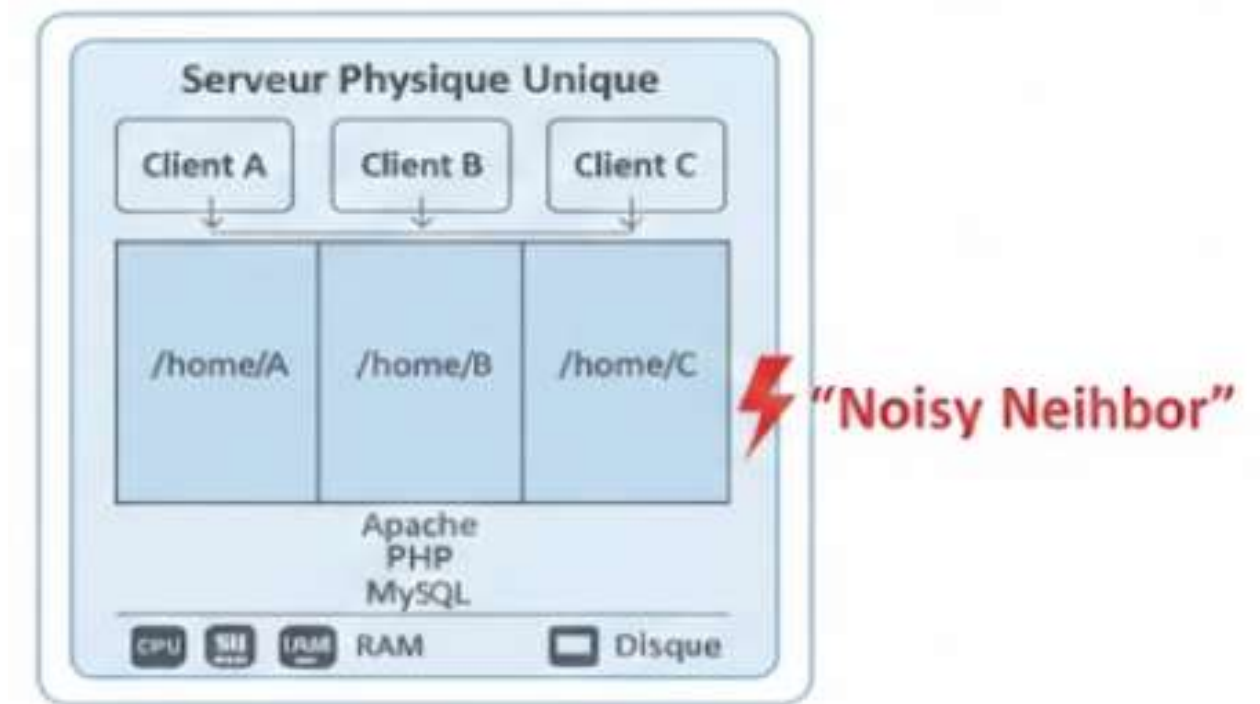
2. HÉBERGEMENT MUTUALISÉ TRADITIONNEL

- **Définition** : Partage d'un serveur entre multiples clients
- **Architecture** : N clients → 1 serveur + cloisonnement logiciel
- **Exemple** : Hébergement web PHP/MySQL à 5€/mois
- **Limites majeures** :
 1. Allocation non-contrôlée des ressources
→ "Effet voisin bruyant" (noisy neighbor)
 2. Configuration logicielle imposée
→ Pas d'installation de librairies spécifiques
 3. Confinement extrême de l'utilisateur
→ Pas d'accès root, contrôle limité

AVANTAGES :

- Coût très abordable
- Gestion technique externalisée
- Installation rapide

UTILISATION : Sites web simples, blogs, vitrines d'entreprise.



INCONVÉNIENTS :

- Pas de contrôle des ressources ("noisy neighbor")
- Configuration imposée par l'hébergeur
 - Pas d'accès administrateur (root)
- Performance variable
 - Pas d'installation de logiciels spécifiques

DOMAINES D'APPLICATION : SOLUTIONS D'HÉBERGEMENT

3. VDS - SERVEUR DÉDIÉ VIRTUEL :

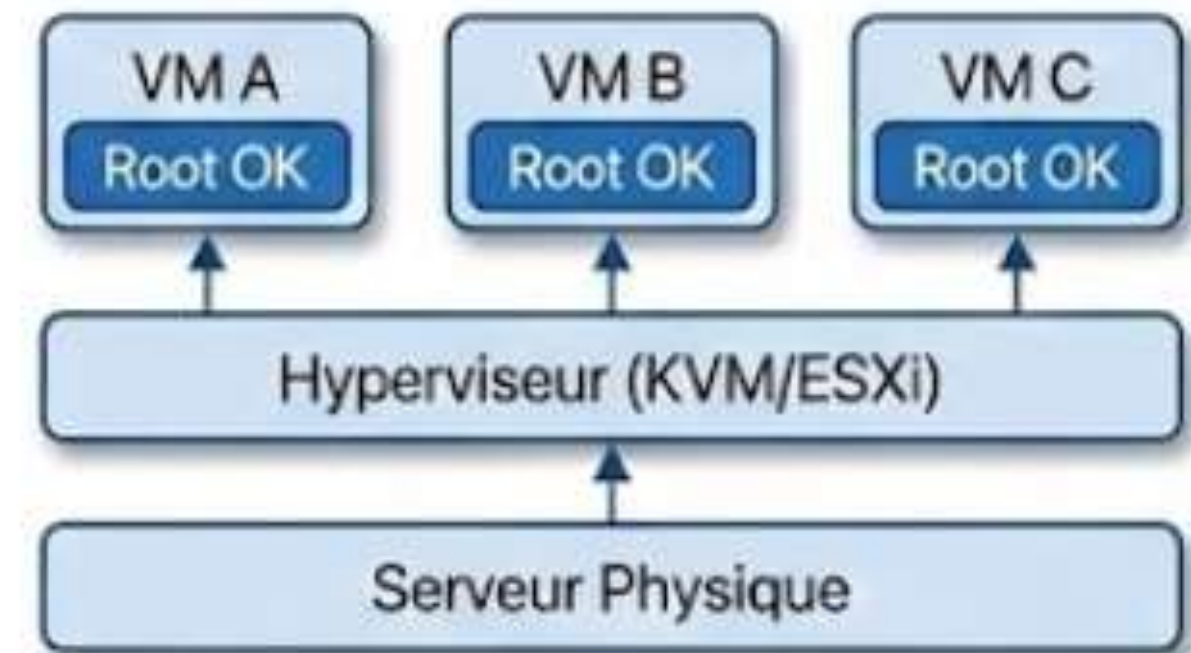
- **DÉFINITION** : Serveur virtuel créé par virtualisation, offrant les avantages du dédié et du mutualisé.
- **EXEMPLE** : VM KVM avec 4 CPU, 8Go RAM, 100Go SSD à 20€/mois.

AVANTAGES :

- Coût intermédiaire (20-100€/mois)
- Contrôle complet sur l'environnement virtuel
- Isolation garantie entre clients
- Ressources garanties
- Accès root possible

UTILISATION : Sites e-commerce, applications métiers, environnements de développement.

• ARCHITECTURE

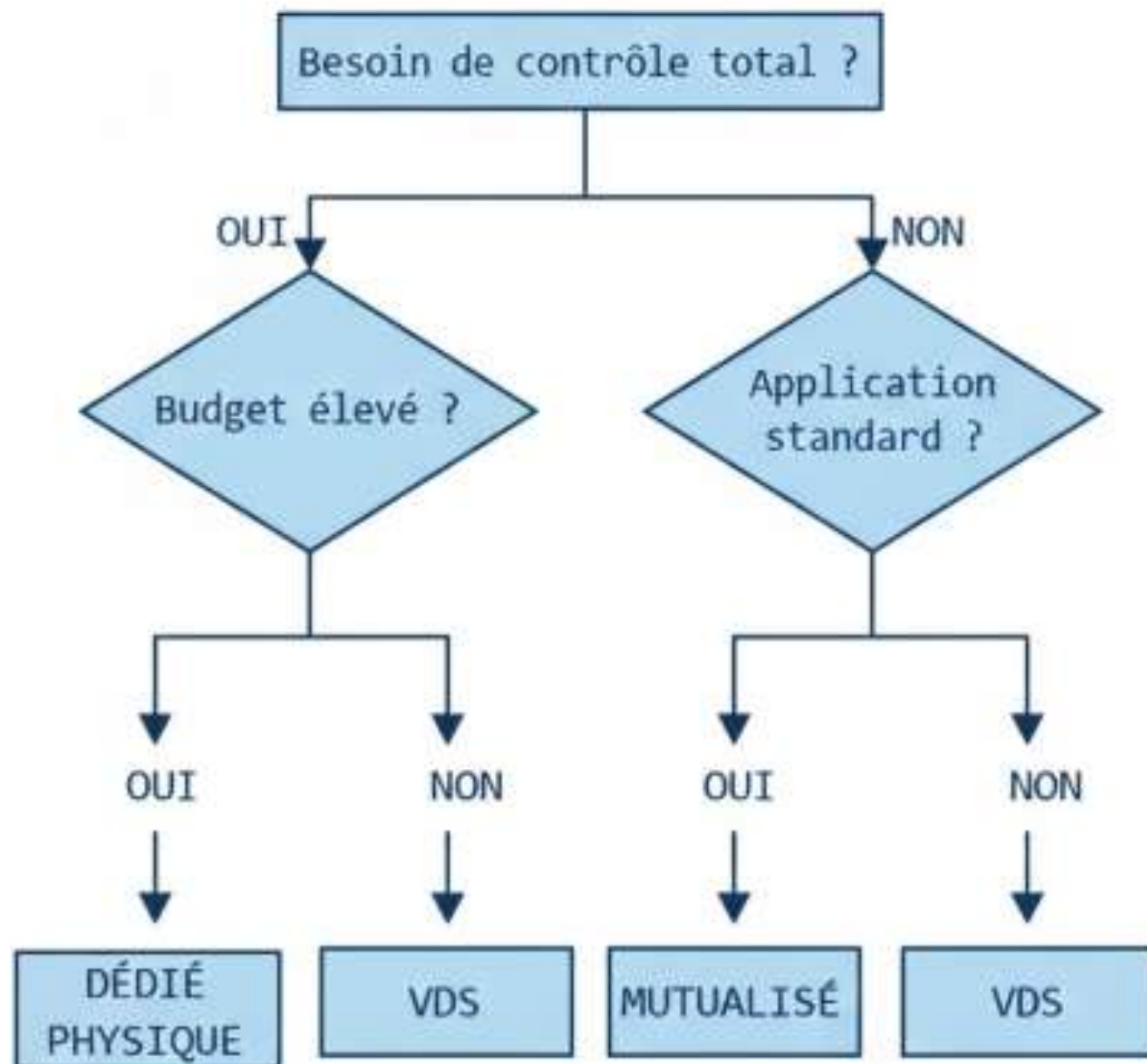


INCONVÉNIENTS :

- Performance légèrement inférieure au physique
- Dépendance à l'hyperviseur

GRAPHIQUE DE DÉCISION POUR CHOIX DE SOLUTION

Logique de décision



EXEMPLES CONCRETS DE CHOIX

1. Startup E-commerce :

- Besoin : Flexibilité, scalabilité, coût contrôlé
- Solution : VDS ou Cloud IaaS
- Architecture : VM avec stack LEMP + base de données

2. Laboratoire de recherche :

- Besoin : Contrôle total, configurations spécifiques
- Solution : Dédié physique ou VDS avancé
- Architecture : Serveur bare metal avec GPUs

3. Site vitrine PME :

- Besoin : Coût minimal, maintenance simple
- Solution : Hébergement mutualisé
- Architecture : Shared hosting avec

cPanel

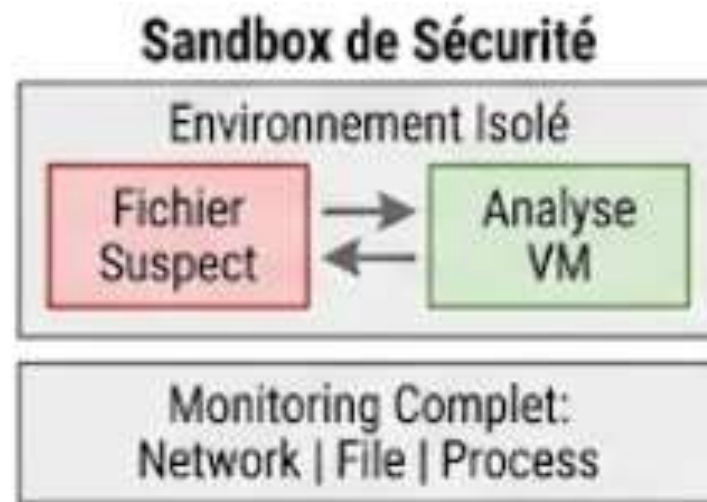
TENDANCES ACTUELLES

- Convergence vers le Cloud Computing
- Containerization des applications
- Serverless pour certaines charges de travail
- Hybridation : On-premise + Cloud

APPLICATIONS SPÉCIALISÉES DE LA VIRTUALISATION

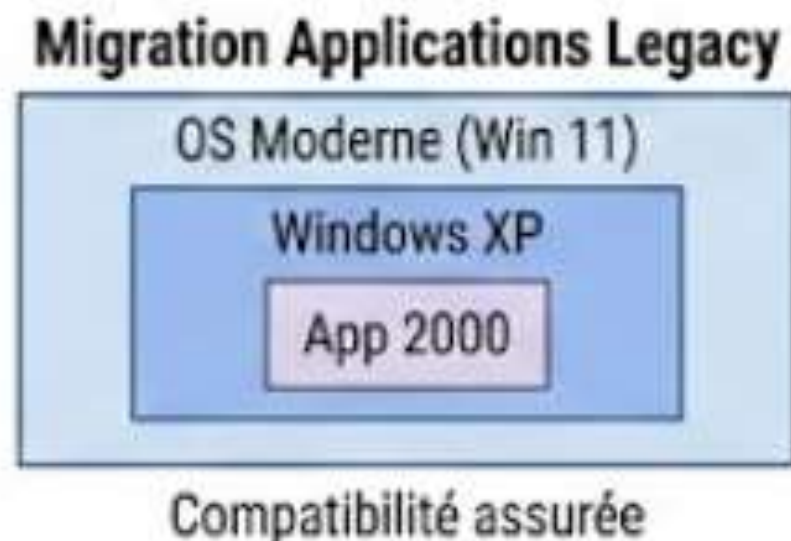
- La virtualisation dépasse largement l'hébergement web

1. SÉCURITÉ ET FORENSIC



- **Analyse** de malware en environnement sécurisé
- **Honeypots** : Systèmes leurres pour capturer des attaques
- **Forensic numérique**: Analyse post-incident
- **Tests d'intrusion** : Environnements de test sécurisés

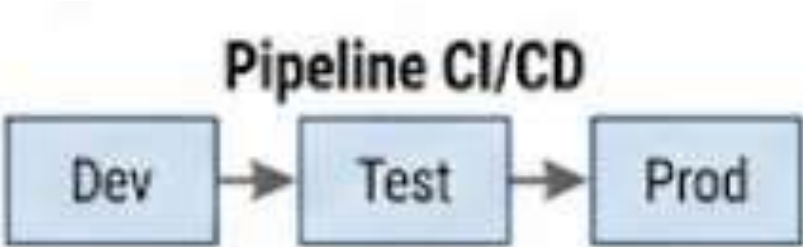
2. BUREAUTIQUE ET APPLICATIONS LEGACY



- **Applications** obsolètes sur OS modernes
- **Émulation** de matériel spécifique (cartes anciennes)
- **Formation** sur logiciels historiques

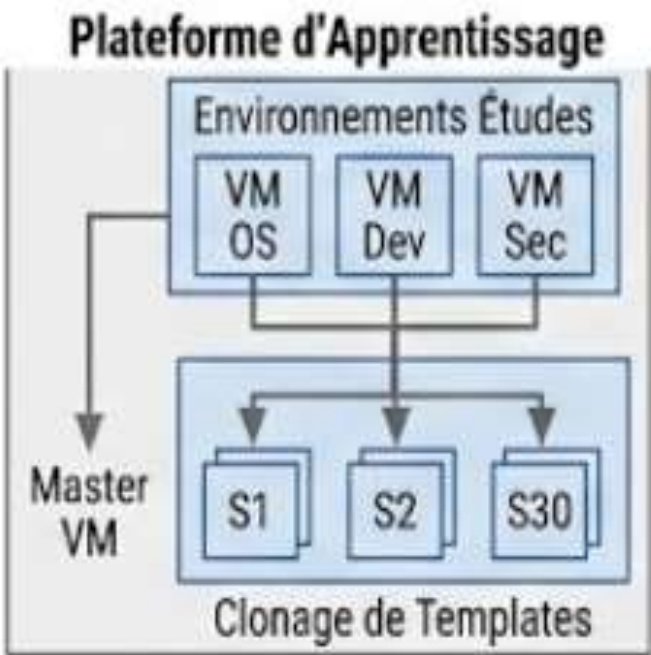
APPLICATIONS SPÉCIALISÉES DE LA VIRTUALISATION

4.DÉVELOPPEMENT ET TESTS LOGICIELS



- **Environnements de test** reproductibles
- **Tests** multi-plateformes
- **Intégration** continue automatisée

3.ÉDUCATION ET FORMATION



- **Laboratoires informatiques** virtuels
- **Cours en ligne** avec machines dédiées
- **Environnements standardisés** pour examens

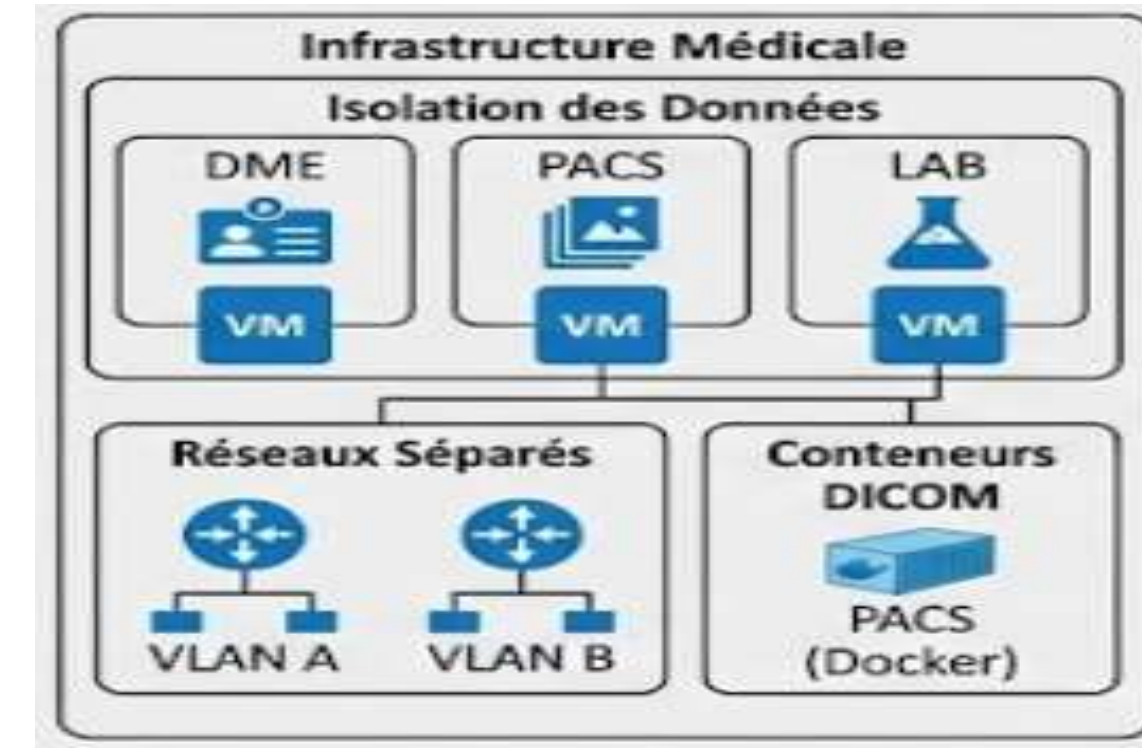
SYNTHÈSE DES AVANTAGES PAR DOMAINE

DOMAINE	AVANTAGE	TECHNOLOGIE
Sécurité	Isolation	VM Sandbox
Legacy	Compatibilité	Émulation
Éducation	Standardisation	Templates VM
Développement	Reproductibilité	Snapshots

DOMAINES SPÉCIALISÉS INDUSTRIELS : Applications sectorielles de la virtualisation

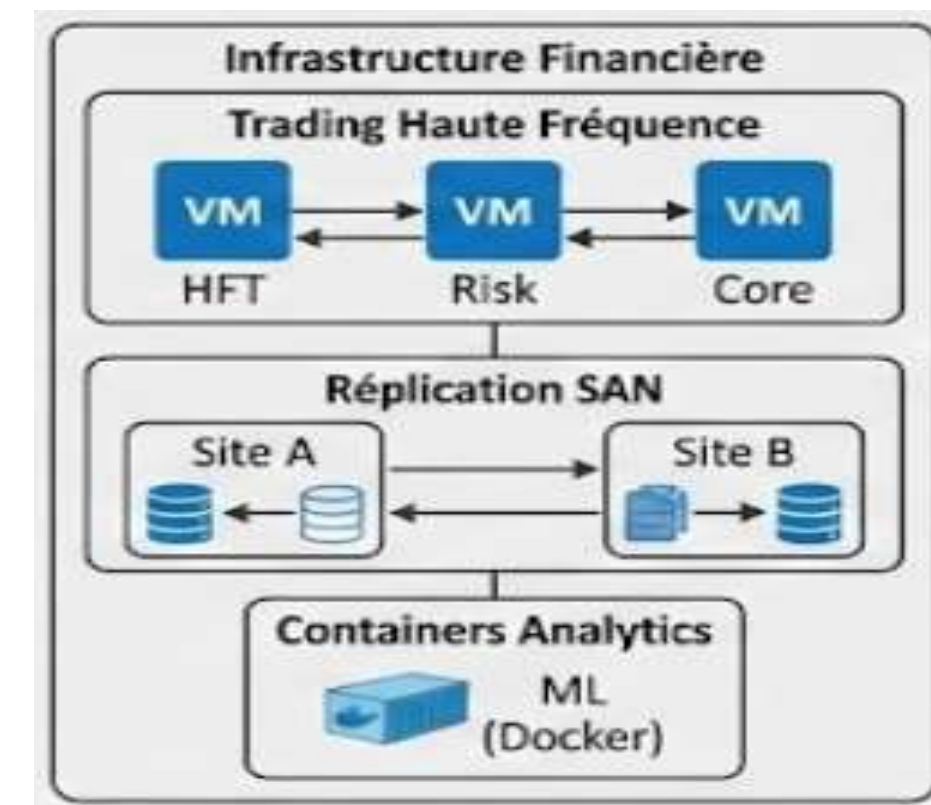
5. SANTÉ ET MÉDECINE (e-Health)

- Dossier Médical Électronique (DME)
- PACS : Gestion d'images médicales
- Isolation stricte pour confidentialité
- Conformité RGPD, HIPAA



6. FINANCE ET BANQUE

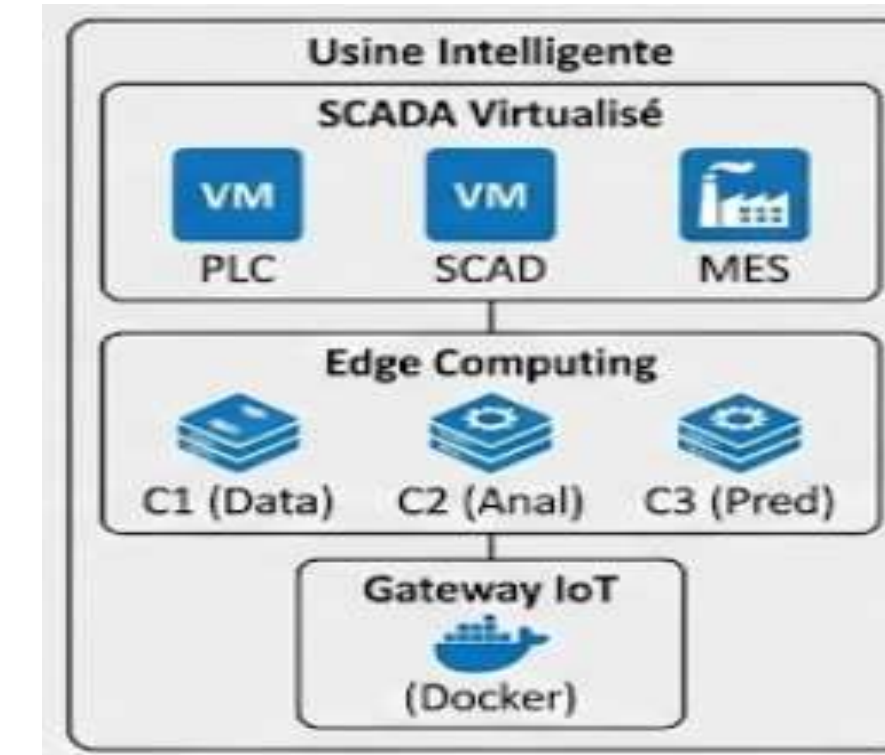
- HFT : Trading algorithmique
- Risk Management
- Core Banking Systems
- Disaster Recovery avec réplication



DOMAINES SPÉCIALISÉS INDUSTRIELS : Applications sectorielles de la virtualisation

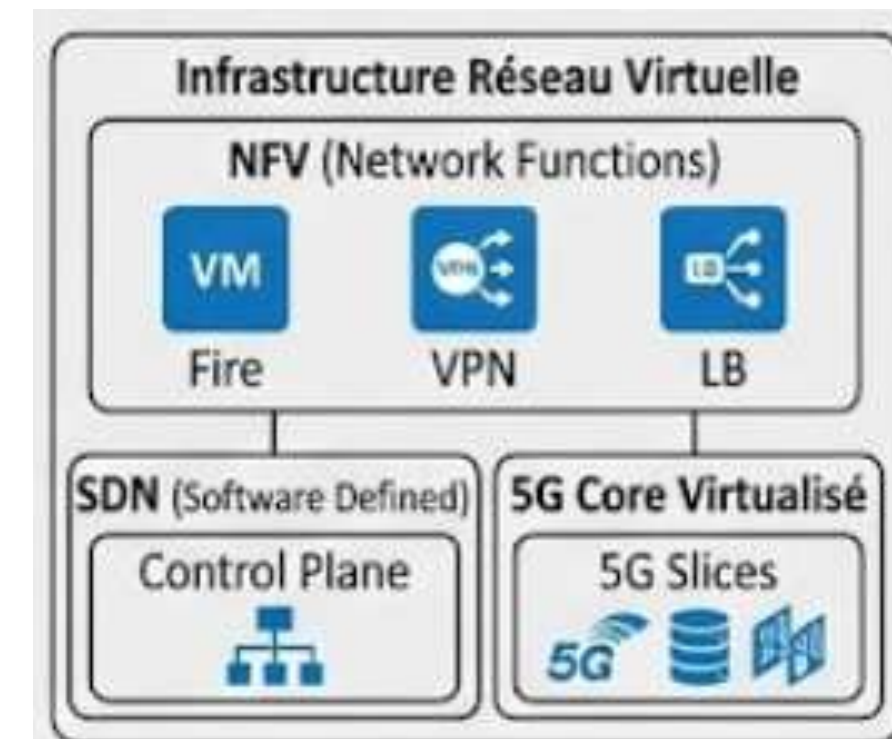
7. INDUSTRIE 4.0 ET IoT

- Supervision industrielle (SCADA)
- Maintenance prédictive
- Contrôle de processus
- IoT industriel



8. TÉLÉCOMMUNICATIONS

- HFT : Trading algorithmique
- Risk Management
- Core Banking Systems
- Disaster Recovery avec réplication



DOMAINES SPÉCIALISÉS INDUSTRIELS : Applications sectorielles de la virtualisation

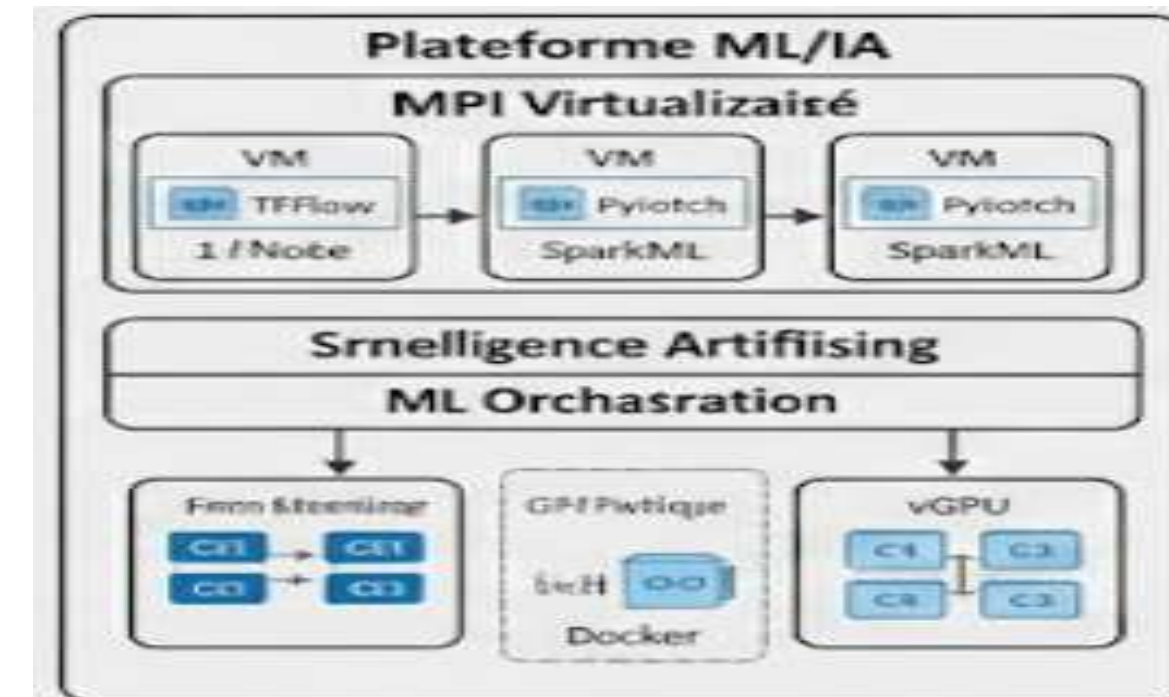
TABLEAU D'ANALYSE SECTORIELLE

SECTEUR	EXIGENCE	SOLUTION
Santé	Confidentialité	VM isolées
Finance	Performance	VM + SR-IOV
Industrie	Fiabilité	VM temps réel
Telecom	Flexibilité	NFV/SDN ✨

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET CALCUL HAUTE PERFORMANCE

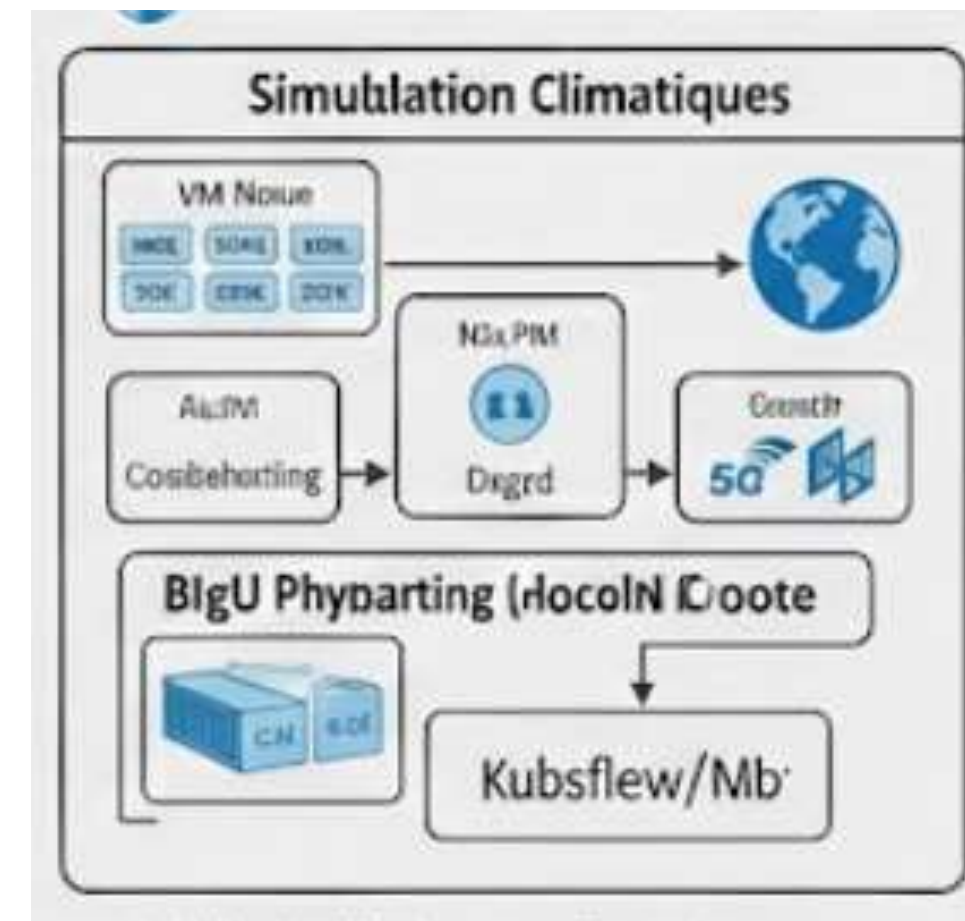
11. INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

- Deep Learning
- Computer Vision
- NLP (Traitement du langage)
- Reinforcement Learning



12. SCIENCES ENVIRONNEMENTALES

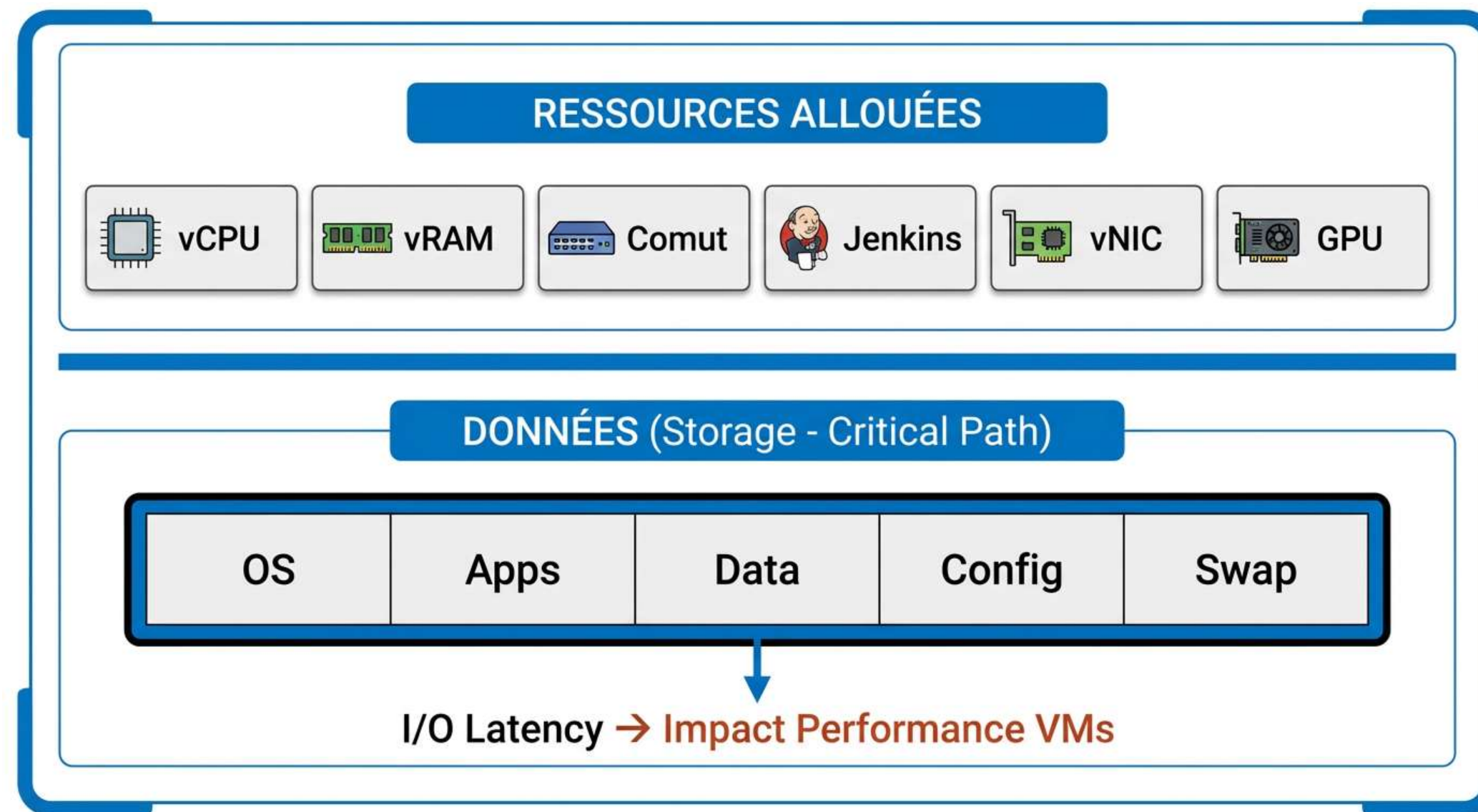
- Modèles climatiques
- Analyse de données satellitaires
- Simulation environnementale
- Recherche collaborative



VIRTUALISATION DE STOCKAGE

DÉFINITION : "L'abstraction des ressources physiques de stockage permettant de présenter aux systèmes un pool logique unifié, indépendant de l'infrastructure sous-jacente."

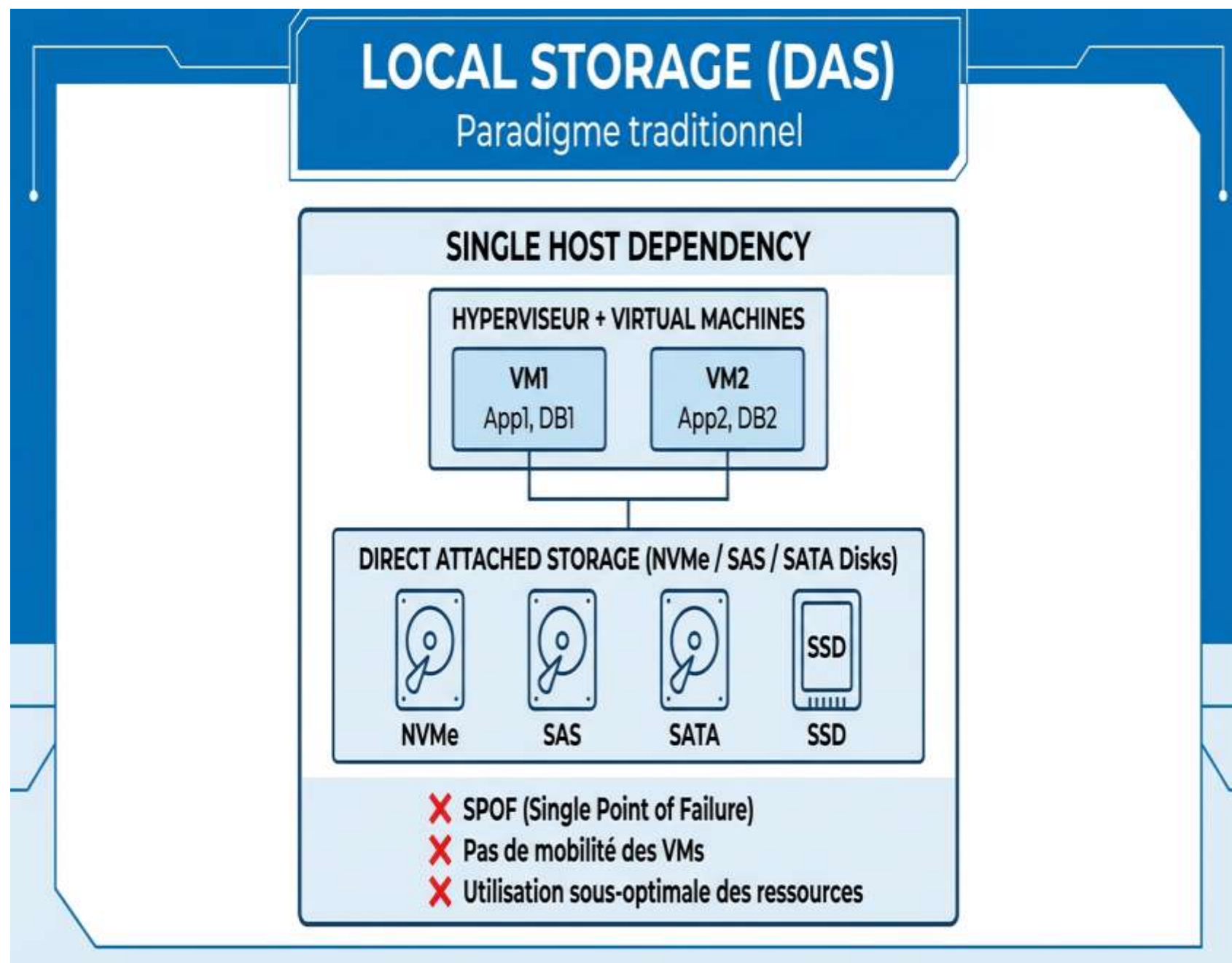
COMPOSANTES ESSENTIELLES D'UNE INFRASTRUCTURE VIRTUALISÉE



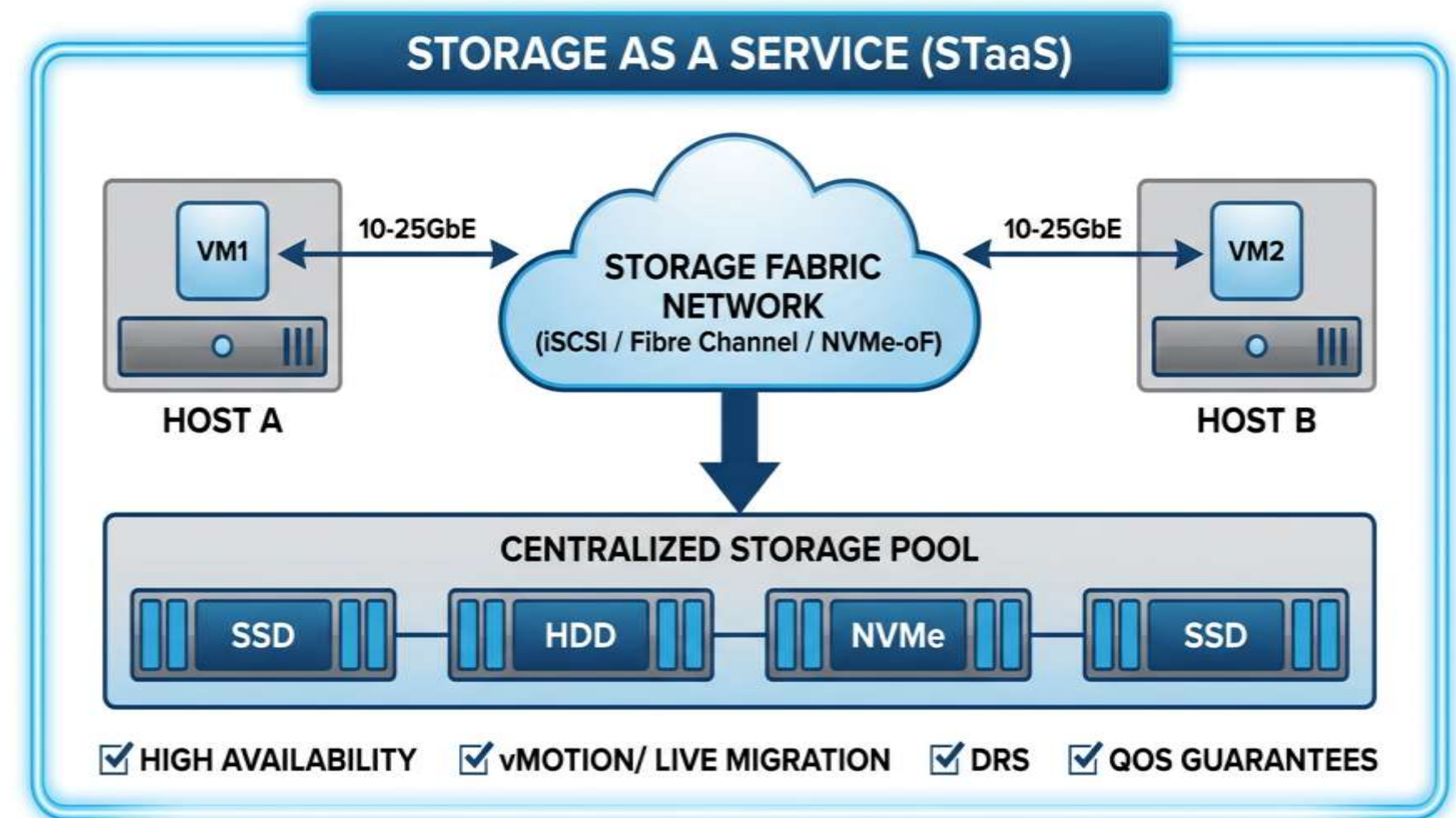
VIRTUALISATION DE STOCKAGE

ÉVOLUTION : DU STOCKAGE LOCAL AU STOCKAGE DÉCORRÉLÉ

LOCAL (DAS) : Paradigme traditionnel



RÉSEAU (Shared Storage) : Moderne avec SLA



TECHNOLOGIES AVANCÉES DE STOCKAGE RÉSEAUX

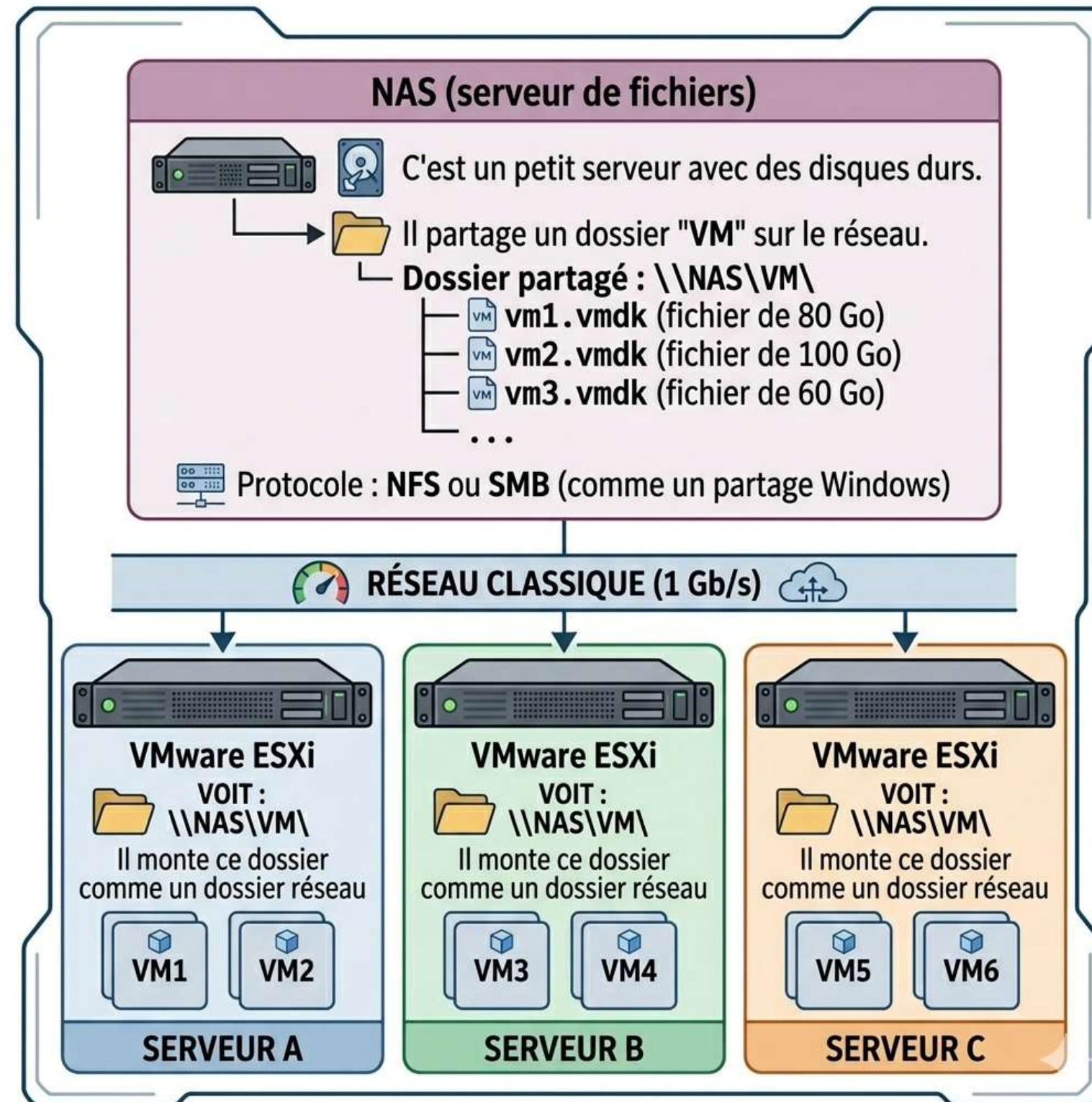
Analyse comparative NAS/SAN et protocoles émergents

CLASSIFICATION HIÉRARCHIQUE DES SYSTÈMES DE STOCKAGE

1. NAS (Network Attached Storage): est un système de stockage qui fonctionne au niveau fichier

Avantage :

- Simplicité administration
- Limite : Metadata overhead
- Cas d'usage : Fichiers, backup, archives

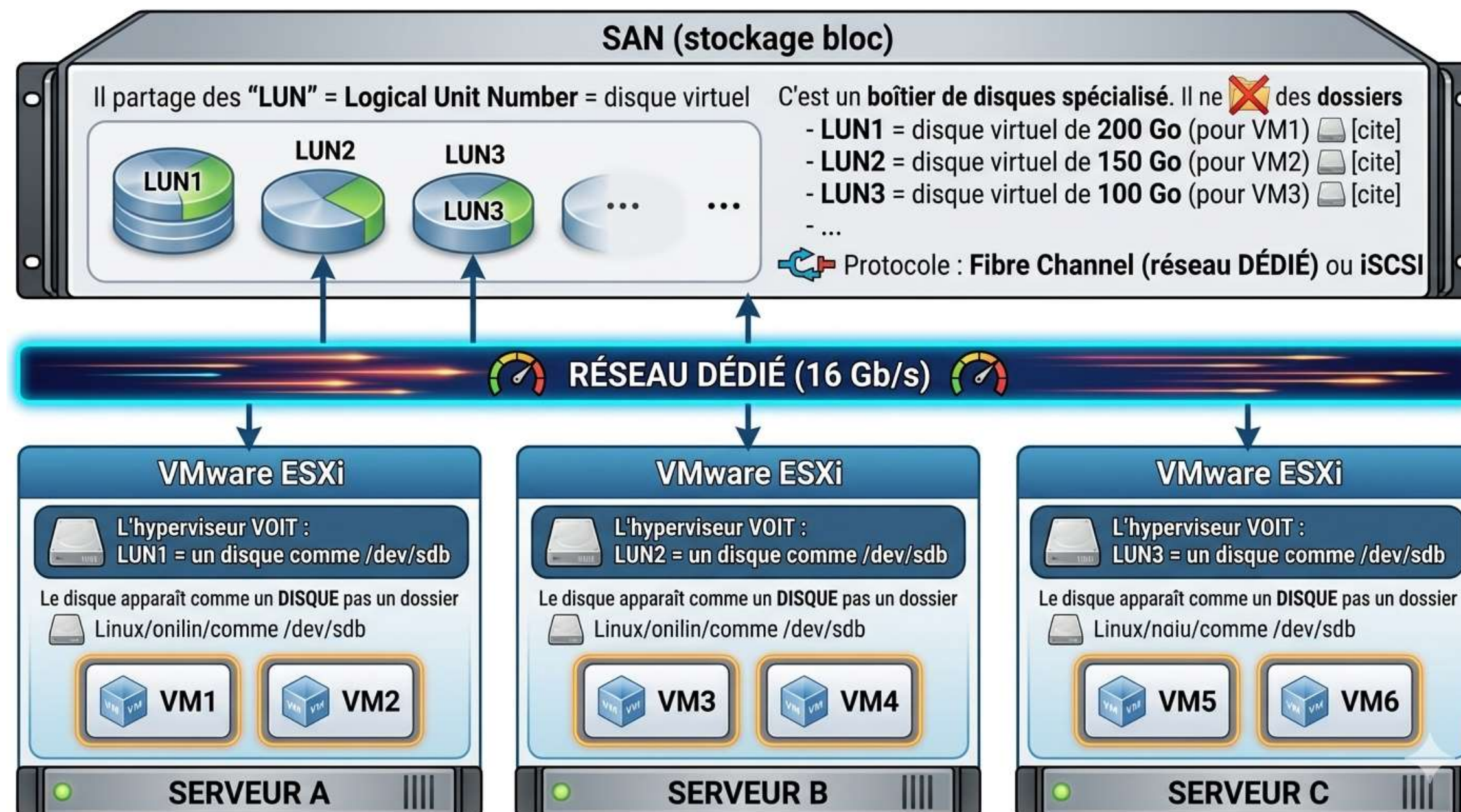


TECHNOLOGIES AVANCÉES DE STOCKAGE RÉSEAUX

Analyse comparative NAS/SAN et protocoles émergents

CLASSIFICATION HIÉRARCHIQUE DES SYSTÈMES DE STOCKAGE

2. SAN (Storage Area Network) : fonctionne cette fois au niveau bloc. Il se comporte comme un disque dur virtuel directement connecté au serveur.

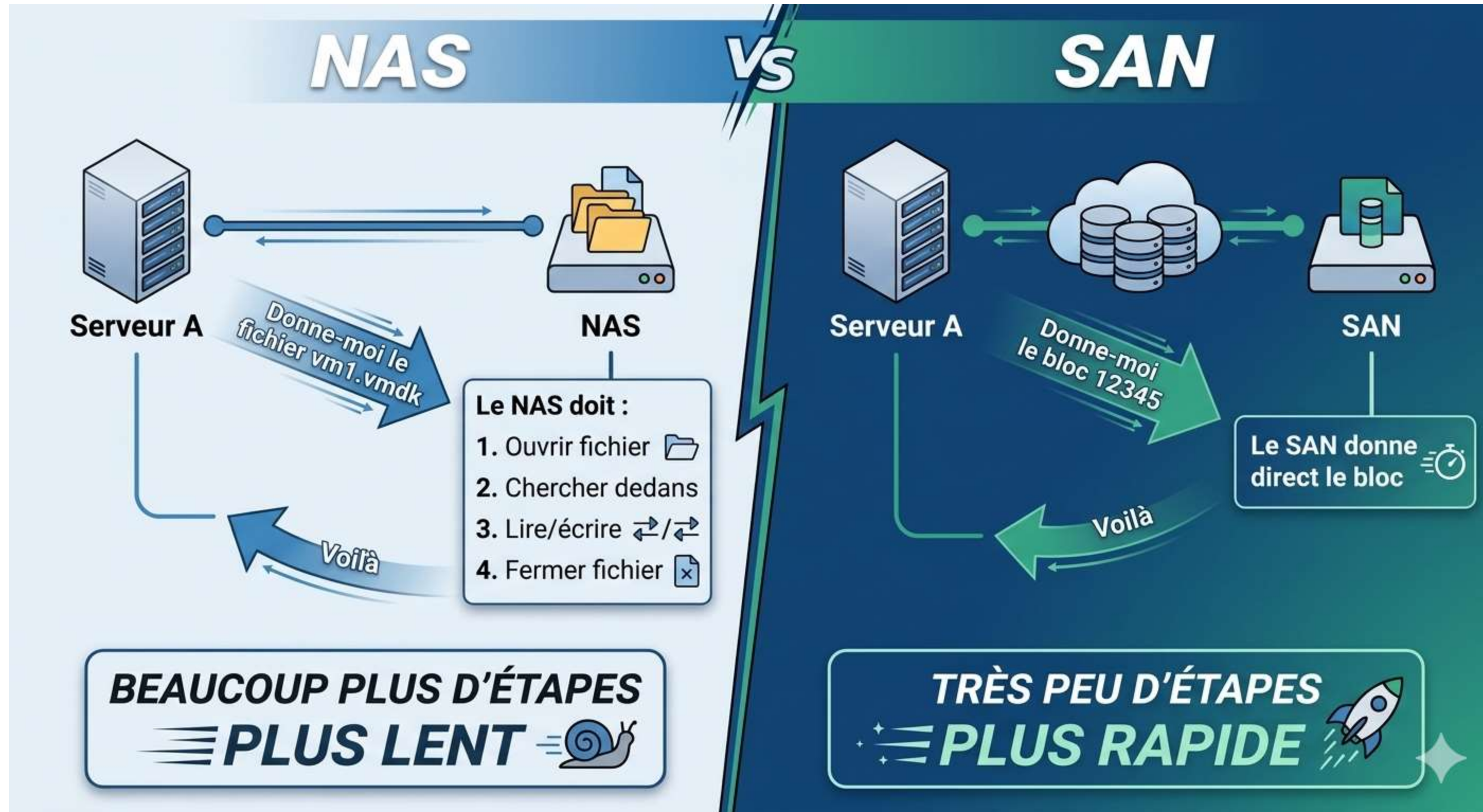


Avantage :

- Performance élevée
- Limite : Coût et complexité
- Cas d'usage : Bases de données, virtualisation

TECHNOLOGIES AVANCÉES DE STOCKAGE RÉSEAUX

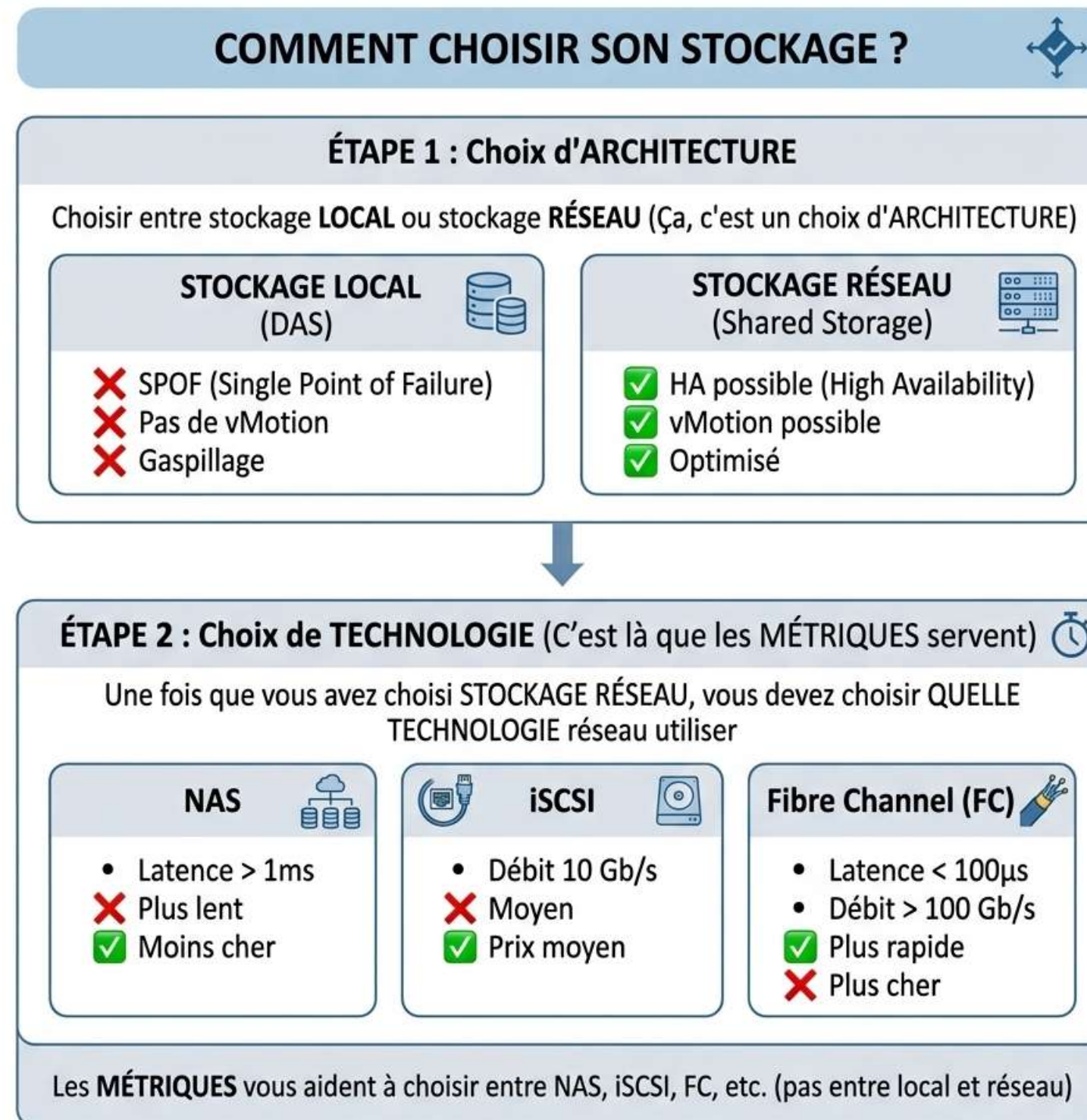
Analyse comparative NAS/SAN et protocoles émergents



TECHNOLOGIES AVANCÉES DE STOCKAGE RÉSEAUX

Analyse comparative NAS/SAN et protocoles émergents

LE CHEMINEMENT DU CHOIX



TECHNOLOGIES AVANCÉES DE STOCKAGE RÉSEAUX

Analyse comparative NAS/SAN et protocoles émergents

ANALYSE COMPARATIVE TECHNIQUE APPROFONDIE

Caractéristiques	📁 NAS	🗄️ SAN (iSCSI)	⚡ SAN (FC)	💾 DAS
Accès	Fichier	Bloc	Bloc	Bloc
Protocole	TCP/IP (NFS/SMB)	TCP/IP (iSCSI)	Fibre Channel (FC/FCoE)	Direct (SATA/SAS)
Latence	~1-5 ms	~0.2-1 ms	<0.1 ms	~0.05 ms
Débit Max	100 GbE	100 GbE (RoCE)	128 Gbps (64G FC)	PCIe 4.0 (8 GB/s)
Coût / TB	\$ (\$50-200)	\$ \$ (\$200-500)	\$ \$ \$ (\$500+)	\$ (\$30-100)
Charge CPU	Élevée (TCP/IP Stack)	Moyenne (iSCSI Offload)	Faible (Offload HBA)	Nulle (Direct)
Scalabilité	✓ Facile (Scale-out)	⚠️❏ Limitée (Scale-up)	✗ Complexe (Scale-up)	✗ Très limitée
Cas d'usage	Partage fichiers (SMB/NFS)	Virtualisation (vSphere)	Bases de données HA (Oracle RAC)	Serveur dédié Performant
Avantages	Simple, Standard, Multi-OS, Économe	Économique, Réseau existant, HA possible	Performant, Faible latence, Sécurisé	Performant, Faible coût, Dédié
Inconvénients	Latence, Perf. aléatoire	Latence > FC, Charge réseau, Scalabilité	Coûteux, Infra. dédiée	Pas de HA, Pas de migration

ARCHITECTURES DE STOCKAGE POUR CLOUD ET HPC

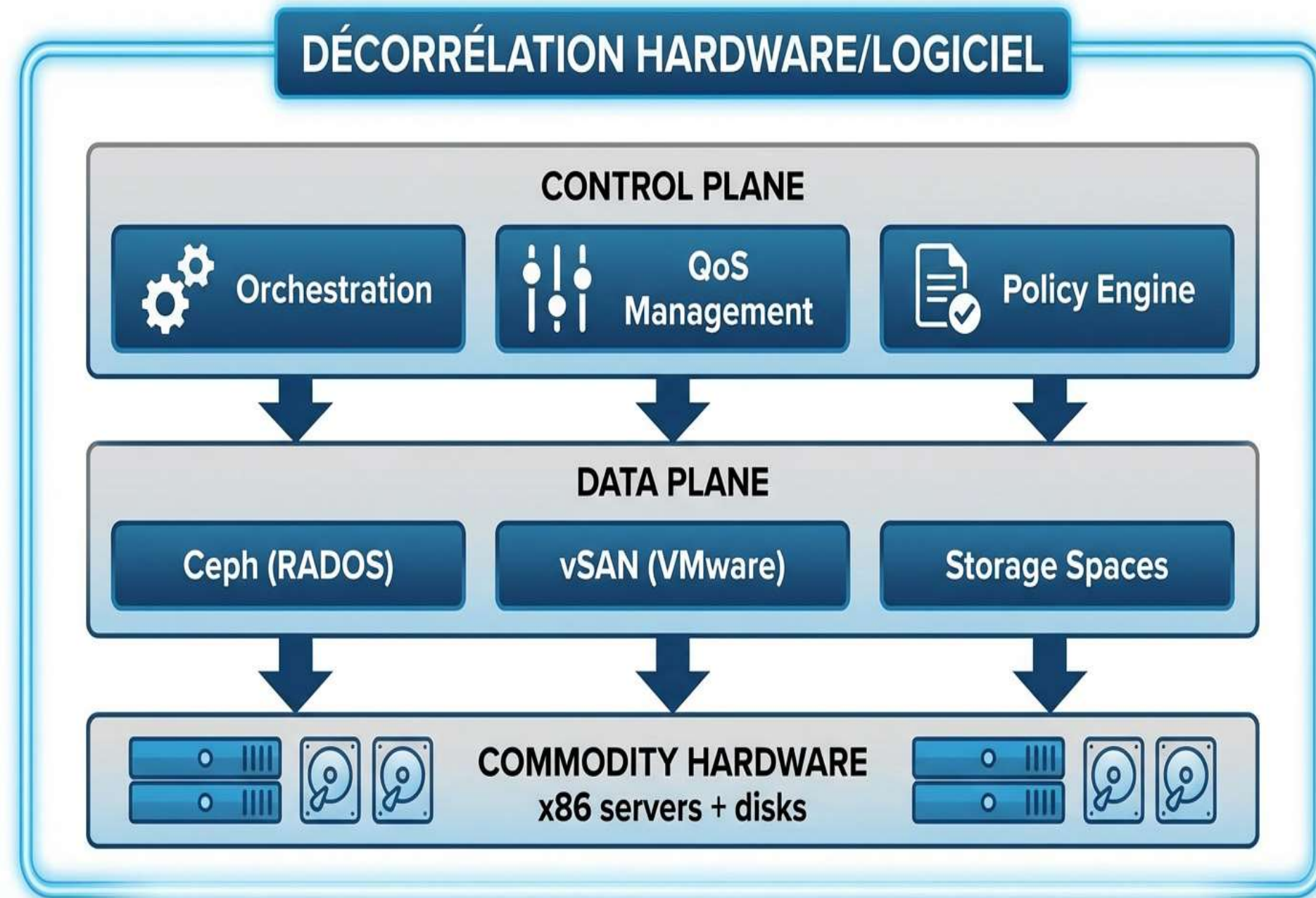
Designs patterns et considérations de performance

PATRON D'ARCHITECTURE MODERNES

1. **SOFTWARE-DEFINED STORAGE (SDS)**: est l'incarnation de la décorrélation entre le hardware et le logiciel. On distingue deux plans : Le **control plane**, qui orchestre, applique les politiques de QoS et gère la configuration. Et le **data plane**, où les données sont réellement écrites et lues par des solutions comme Ceph, vSAN ou Storage Spaces.

Avantage : Agilité, coût réduit

Exemples : Ceph, GlusterFS,
VMware vSAN

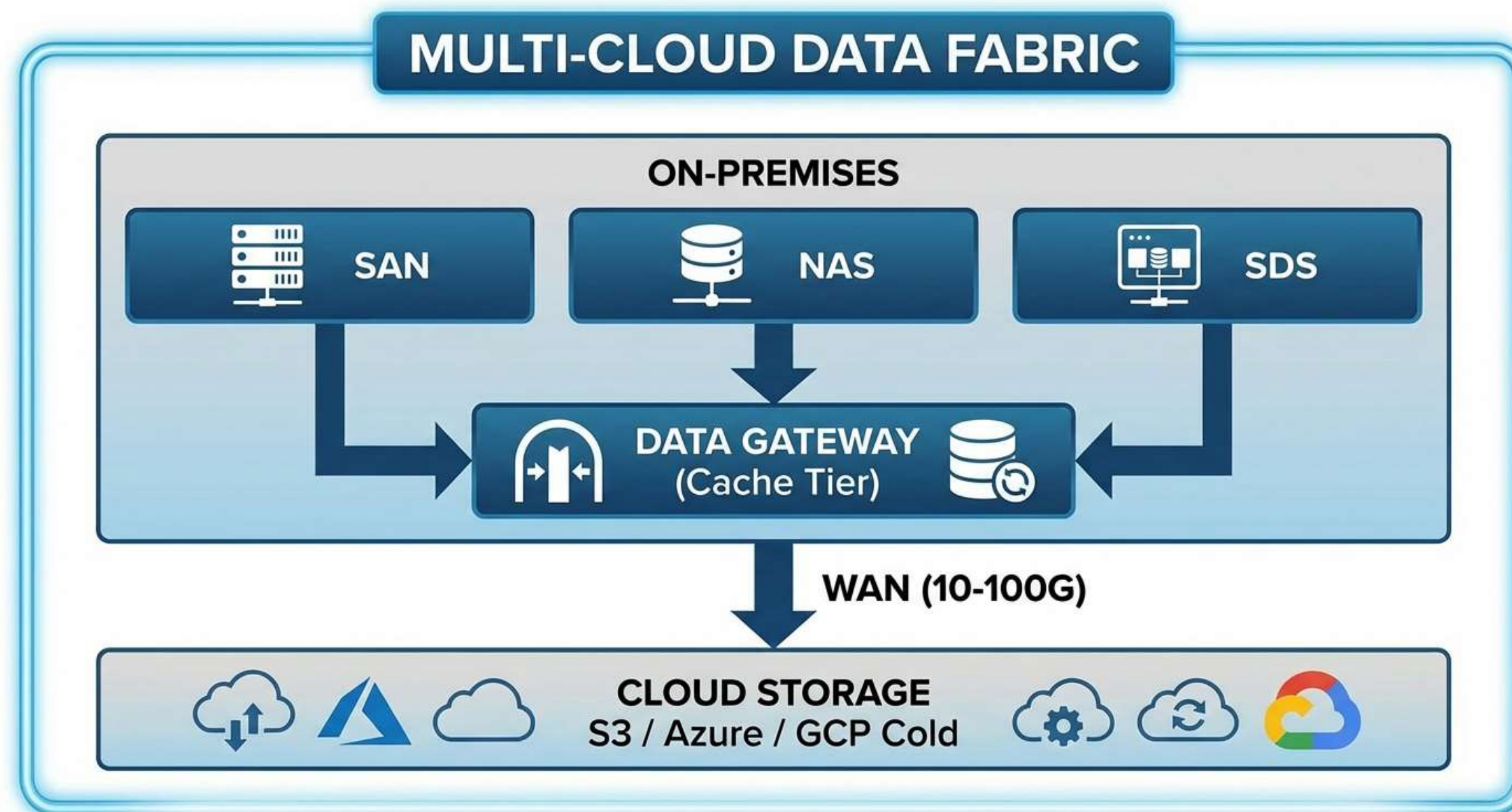


ARCHITECTURES DE STOCKAGE POUR CLOUD ET HPC

Designs patterns et considérations de performance

PATRON D'ARCHITECTURE MODERNES

2. HYBRID CLOUD STORAGE: repose sur une 'data fabric' qui connecte l'on-premise au cloud. En local, on garde ses SAN, NAS ou SDS. Une passerelle — un cache tier — gère les données chaudes. Puis, via un lien WAN, on peut étendre ce stockage vers le cloud froid, comme AWS S3, Azure ou GCP



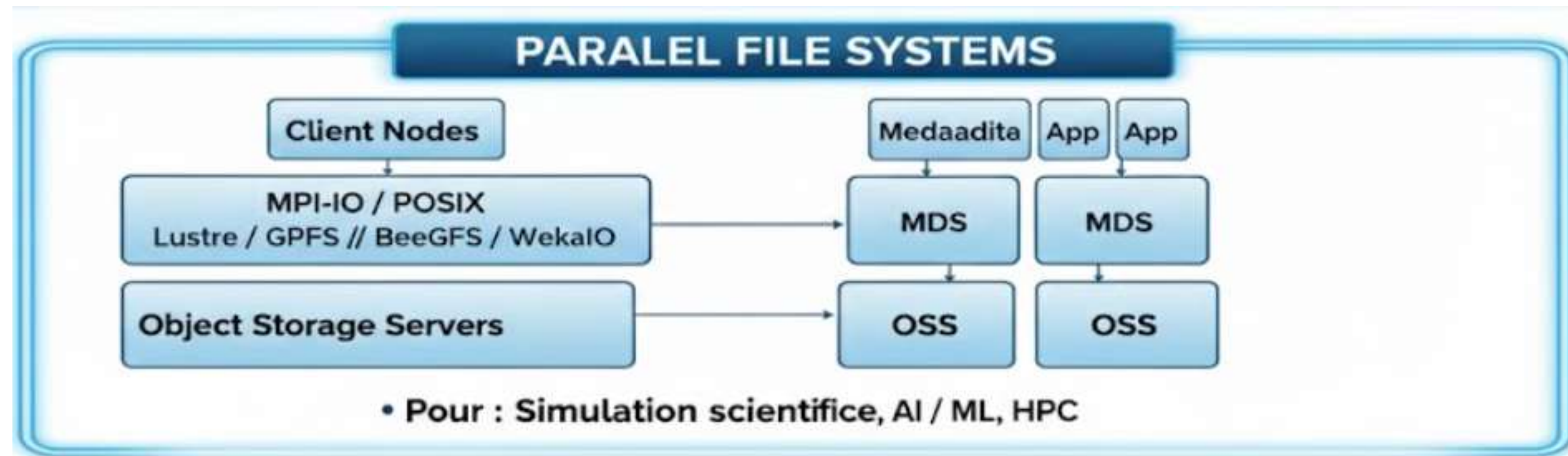
- **Pattern :** Hot/Warm/Cold data tiers
- **Technologies :** AWS Storage Gateway, Azure StorSimple

ARCHITECTURES DE STOCKAGE POUR CLOUD ET HPC

Designs patterns et considérations de performance

PATRON D'ARCHITECTURE MODERNES

3. HIGH-PERFORMANCE COMPUTING STORAGE :simulation scientifique, IA, machine learning
— on utilise des systèmes de fichiers parallèles comme Lustre, GPFS, BeeGFS ou WekaIO.



- Pour : Simulation scientifique, AI/ML
- Performance : >1 TB/s aggregate bandwidth

CONTENEURISATION : PARADIGME ET MÉCANISMES

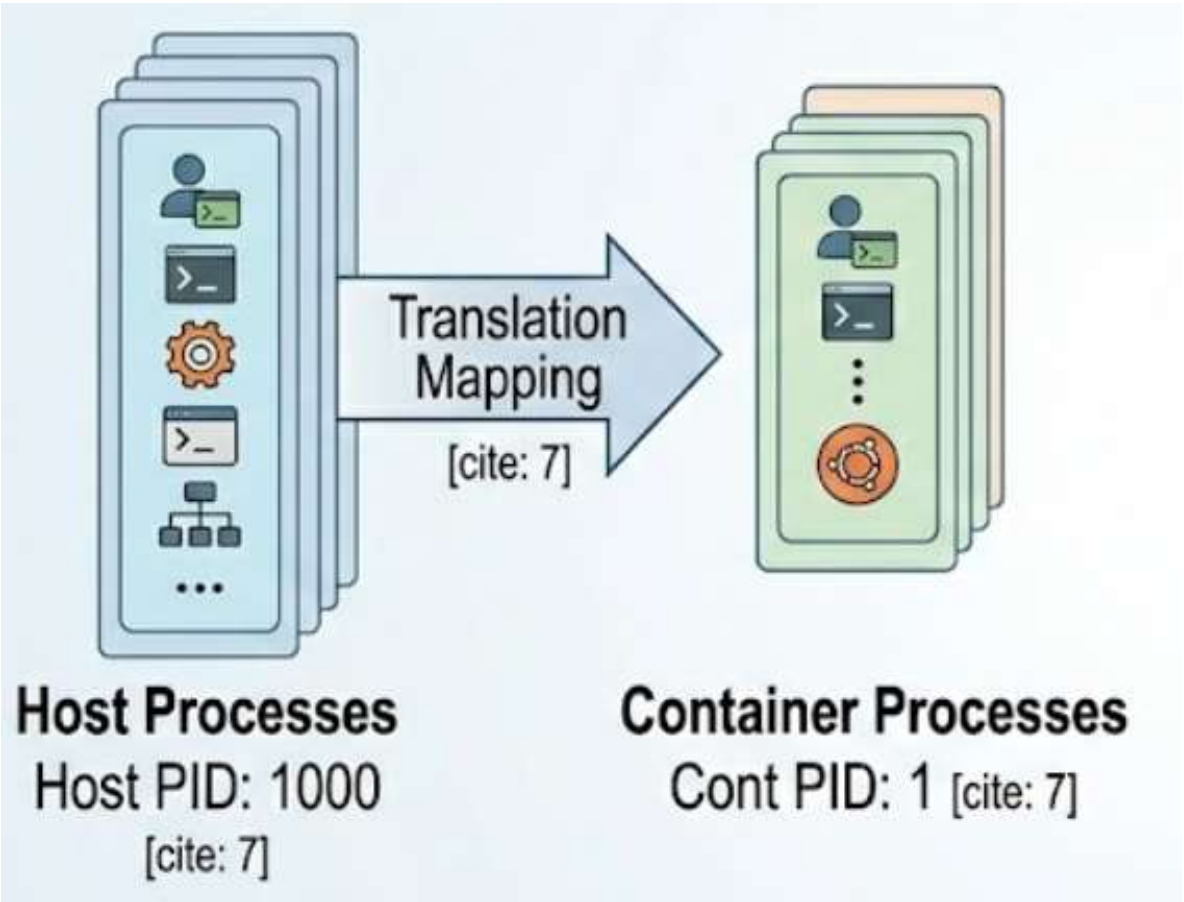
Fondements théoriques et implémentation système

DÉFINITION: "Une unité d'exécution légère, encapsulant une application et ses dépendances, utilisant des mécanismes d'isolation au niveau du système d'exploitation pour fournir un environnement reproductible."

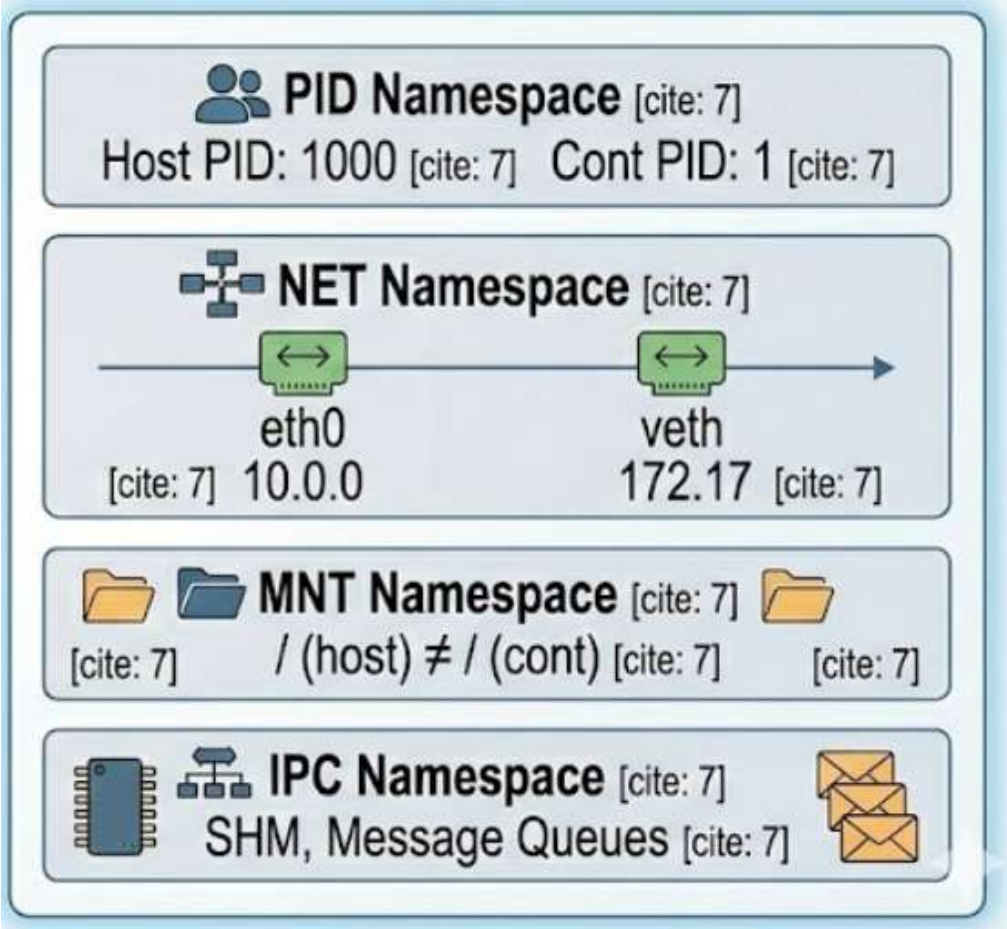
MÉCANISMES FONDAMENTAUX DU NOYAU LINUX

1. NAMESPACES - ISOLATION PAR ESPACES DE NOMS

Composant essentielles d'une infrastructure virtualisée



Container NAMESPACES



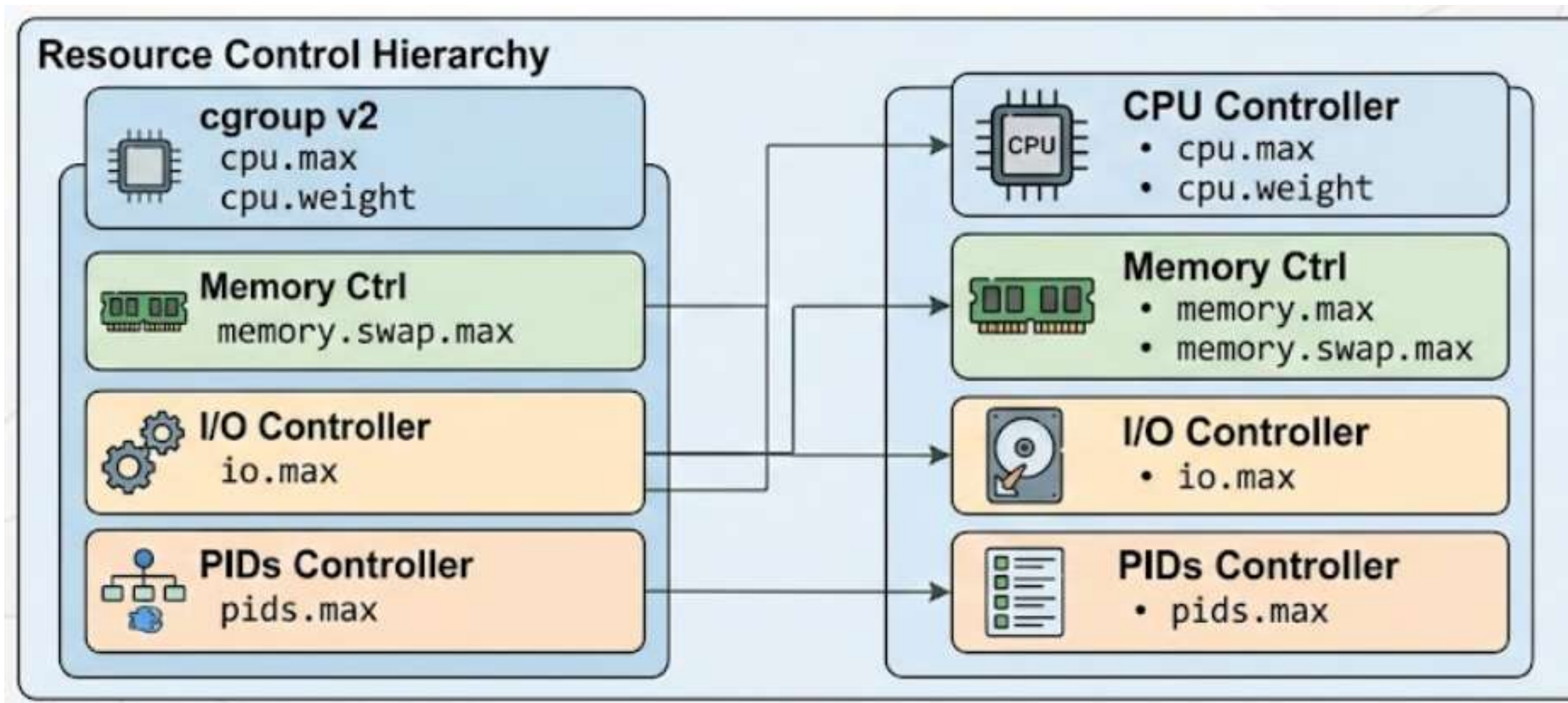
- 6 types : PID, NET, MNT, IPC, UTS, USER
- Implémentation : clone() syscall avec flags

CONTENEURISATION : PARADIGME ET MÉCANISMES

Fondements théoriques et implémentation système

MÉCANISMES FONDAMENTAUX DU NOYAU LINUX

2. CGROUPS (CONTROL GROUPS) - LIMITATION RESSOURCES



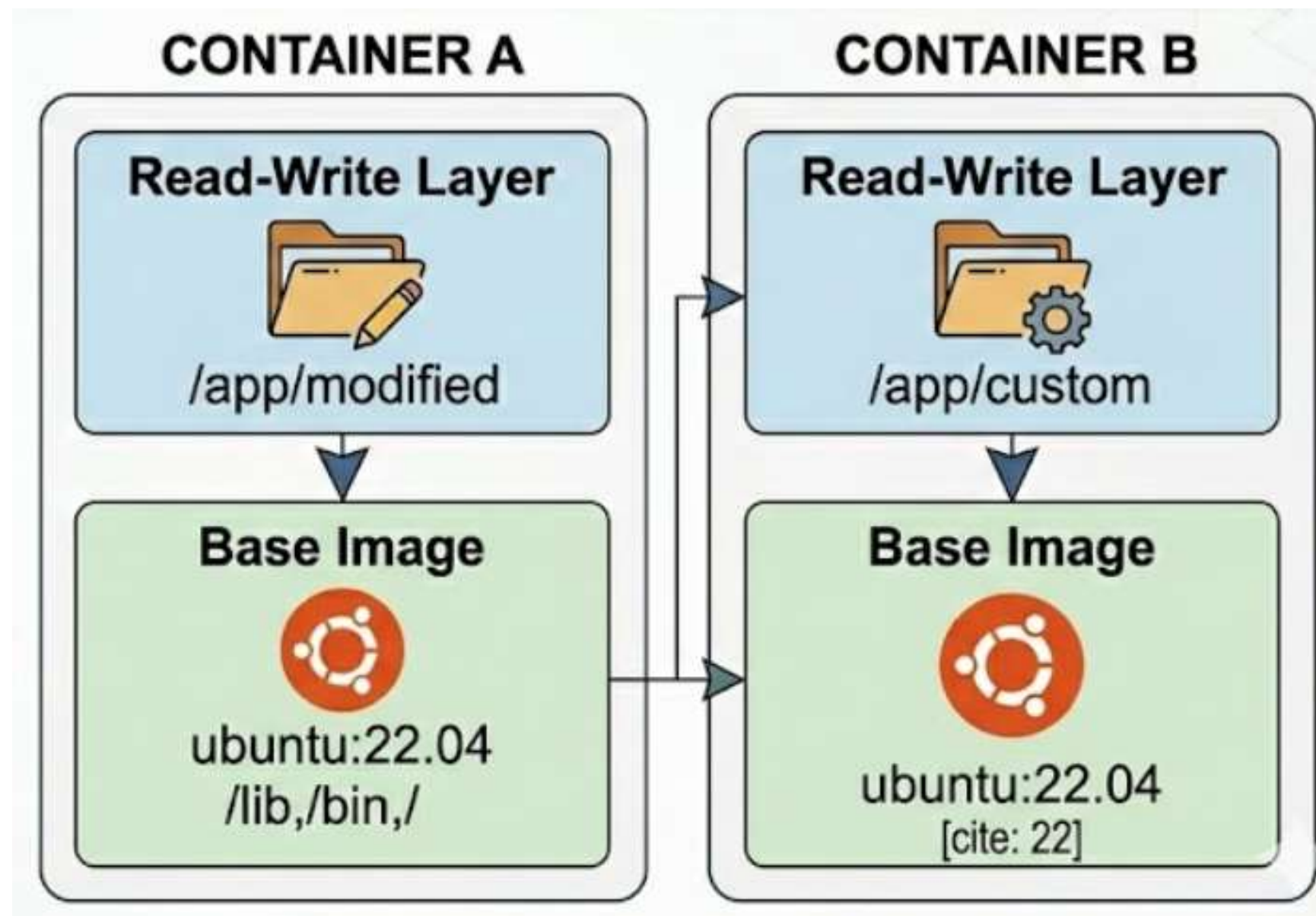
- Contrôle hiérarchique des ressources
- Version v2 : Unified hierarchy (Linux 4.5+)

CONTENEURISATION : PARADIGME ET MÉCANISMES

Fondements théoriques et implémentation système

MÉCANISMES FONDAMENTAUX DU NOYAU LINUX

3. OVERLAY FILESYSTEMS - IMAGES EN COUCHES



- Technologies : overlay2, aufs, btrfs
- Avantage : Partage de couches, efficacité stockage

CONTENEURISATION : PARADIGME ET MÉCANISMES

Fondements théoriques et implémentation système

STANDARDISATION : OPEN CONTAINER INITIATIVE (OCI)

- runtime-spec : Spécification d'exécution
- image-spec : Format d'image
- distribution-spec : Distribution
- Implémentations : runc, crun, gVisor, Kata Containers

RECHERCHE EN SÉCURITÉ DES CONTENEURS

- Side-channel attacks dans environnements multi-locataires
- Container breakout vulnerabilities
- Secure container image scanning
- Confidential containers avec TEEs (Trusted Execution Environments)

ÉCOSYSTÈME ET ÉVOLUTION DE LA CONTENEURISATION

Standards, orchestration et tendances de recherche

STANDARDS ET SPÉCIFICATIONS INDUSTRIELLES

- OCI (Open Container Initiative) : Runtime/Image specs
- CRI (Container Runtime Interface) : Kubernetes runtime plugin
- CNI (Container Network Interface) : Networking standardization
- CSI (Container Storage Interface) : Storage plugins

MATRICE DE SOLUTIONS D'ORCHESTRATION

PLATEFORME	AVANTAGES	CAS D'USAGE
Kubernetes	Écosystème riche	Cloud native
Docker Swarm	Simplicité	Small scale
Nomad (Hash.)	Multi-workload	Hybrid
OpenShift	Enterprise features	Production

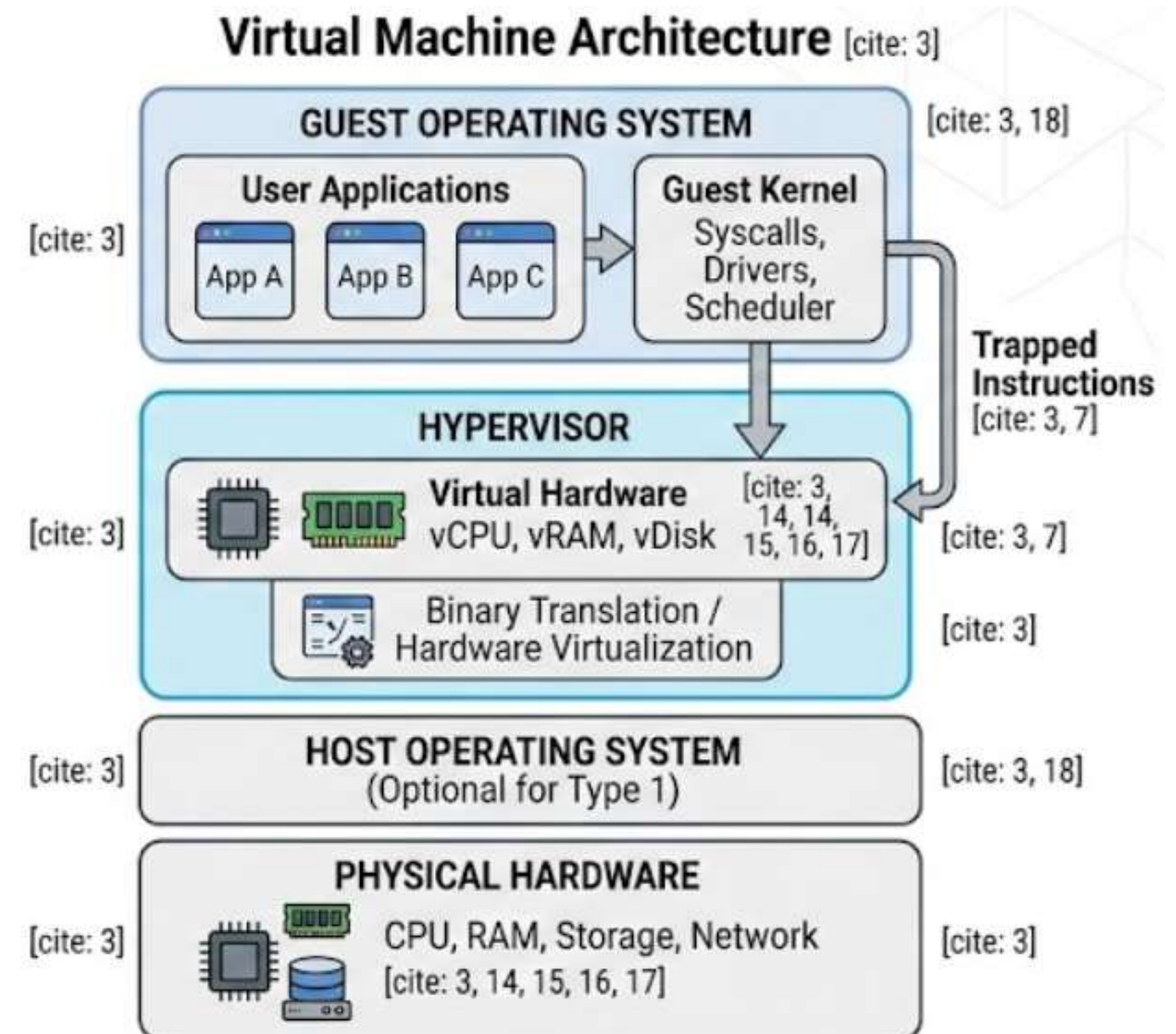
ANATOMIE COMPARATIVE : VM vs CONTENEURS

Analyse théorique des modèles d'isolation

MODÈLES D'ISOLATION : VIRTUALISATION HARDWARE vs OS-LEVEL

ARCHITECTURE COMPARATIVE DÉTAILLÉE

- isolation : Hardware-level (strong)
- Overhead : 5-20% (CPU), 100+ MB (memory) per VM
- Boot time : 30-60 seconds



ANATOMIE COMPARATIVE : VM vs CONTENEURS

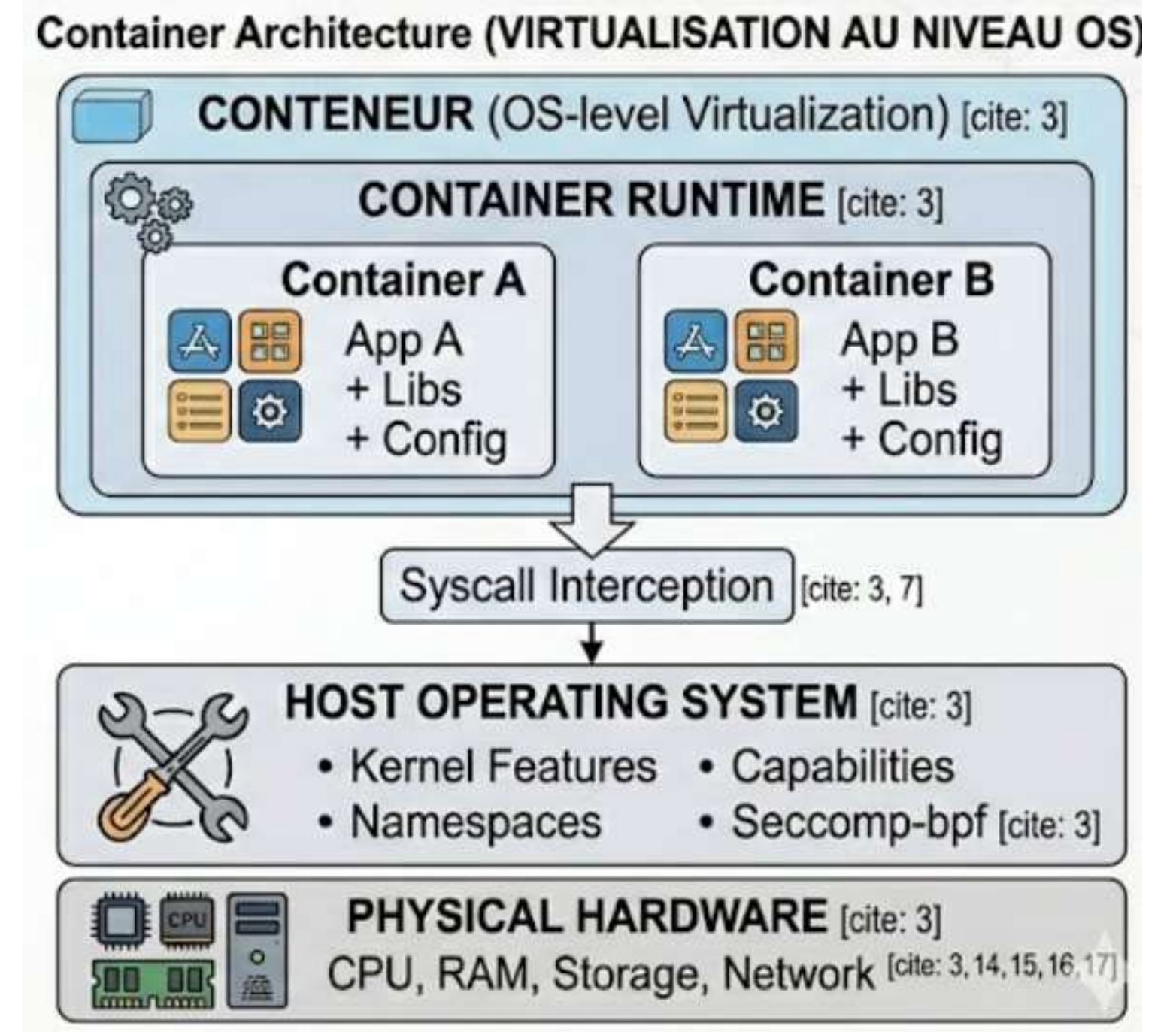
Analyse théorique des modèles d'isolation

MODÈLES D'ISOLATION : VIRTUALISATION HARDWARE vs OS-LEVEL

ARCHITECTURE COMPARATIVE DÉTAILLÉE

CONTENEUR (OS-level Virtualization)

- Isolation : Process-level (weaker)
- Overhead : <1% (CPU), <10 MB (memory) per container
- Start time : <1 second



ANATOMIE COMPARATIVE : VM vs CONTENEURS

Analyse théorique des modèles d'isolation

ANALYSE QUANTITATIVE DES PERFORMANCES

MÉTRIQUE	VM	CONTAINER	GAIN
Footprint mem	100-500 MB	5-50 MB	10-100x
Startup time	30-60 s	0.1-1 s	30-600x
Density	10-20/server	100-1000/server	10-50x
I/O Throughput	90-95% native	95-99% native	5-10%
Network latency	+0.1-0.5 ms	+0.01-0.1 ms	10x
Security isol.	Strong	Moderate	-

ANATOMIE COMPARATIVE : VM vs CONTENEURS

Analyse théorique des modèles d'isolation

LIMITATIONS THÉORIQUES DES CONTENEURS

- Shared kernel vulnerability
- No multi-OS support
- Limited hardware virtualization
- Namespace escape vulnerabilities

MODÈLES HYBRIDES ÉMERGENTS

- Kata Containers : Lightweight VMs
- gVisor : User-space kernel
- Firecracker : MicroVMs for
- Unikernels : Library OS approach

IMPLICATIONS POUR L'ARCHITECTURE DES APPLICATIONS

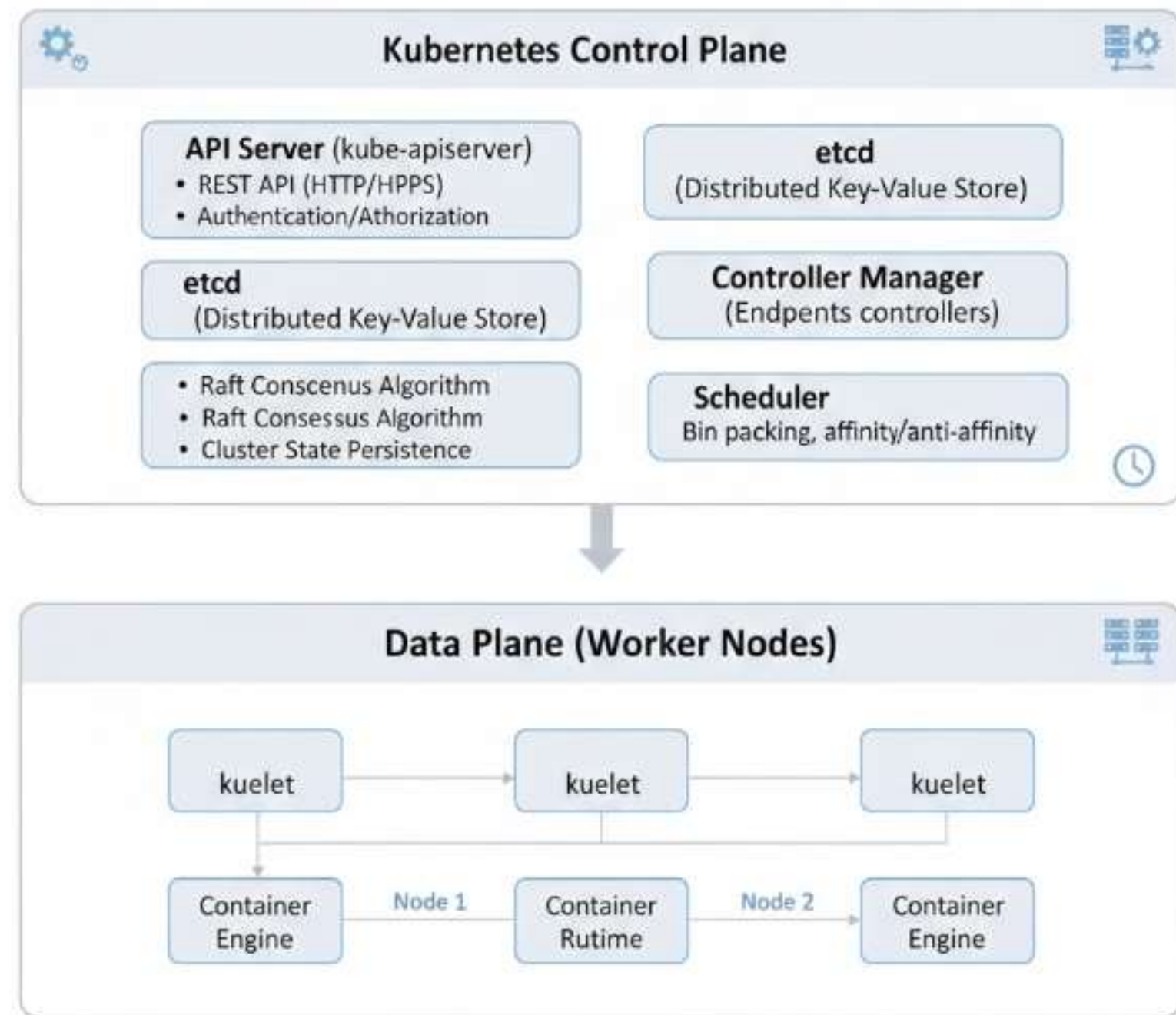
- VM : Applications monolithiques, multi-OS, legacy
 - Containers : Microservices, cloud-native, CI/CD
 - Future : Hybrid models according to security/performance needs

ÉCOSYSTÈME ET ÉVOLUTION DE LA CONTENEURISATION

Standards, orchestration et tendances de recherche

ÉCOSYSTÈME STANDARDISÉ DE LA CONTENEURISATION

ARCHITECTURE D'ORCHESTRATION : KUBERNETES



- Caractéristiques : Self-healing, auto-scaling, declarative
- Échelle : 5000+ nodes, 150k+ pods (production)

Questions

1. Qu'est-ce qu'un hyperviseur de type 1 ?

- A) Un logiciel installé sur un système d'exploitation hôte.
- B) Un hyperviseur fonctionnant directement sur le matériel.
- C) Un outil de virtualisation réservé aux machines Windows.
- D) Un système de virtualisation par conteneurs.

2. Quelle est la principale caractéristique de la para-virtualisation ?

- A) Le système invité doit être modifié pour fonctionner.
- B) Elle est totalement transparente pour le système invité.
- C) Elle ne fonctionne qu'avec des conteneurs.
- D) Elle utilise exclusivement des hyperviseurs de type 2.

Questions

1. Qu'est-ce qu'un hyperviseur de type 1 ?

- A) Un logiciel installé sur un système d'exploitation hôte.
- B) Un hyperviseur fonctionnant directement sur le matériel.
- C) Un outil de virtualisation réservé aux machines Windows.
- D) Un système de virtualisation par conteneurs.

2. Quelle est la principale caractéristique de la para-virtualisation ?

- A) Le système invité doit être modifié pour fonctionner.
- B) Elle est totalement transparente pour le système invité.
- C) Elle ne fonctionne qu'avec des conteneurs.
- D) Elle utilise exclusivement des hyperviseurs de type 2.

Questions

3. Parmi ces solutions, laquelle est un hyperviseur de type 1 open source ?

- A) VirtualBox
- B) VMware ESX
- C) KVM
- D) LXC

4. Quelle technologie de virtualisation est optimisée pour les serveurs et utilise l'accélération matérielle ?

- A) OpenVZ
- B) KVM
- C) Hyper-V
- D) Xen

Questions

3. Parmi ces solutions, laquelle est un hyperviseur de type 1 open source ?

- A) VirtualBox
- B) VMware ESX
- C) KVM
- D) LXC

4. Quelle technologie de virtualisation est optimisée pour les serveurs et utilise l'accélération matérielle ?

- A) OpenVZ
- B) KVM
- C) Hyper-V
- D) Xen

Questions

5. Quelle solution de virtualisation est basée sur un noyau partagé et utilise des conteneurs ?

- A) VMware ESX
- B) LXC
- C) Xen
- D) Hyper-V

6. Quel avantage principal offre la virtualisation complète ?

- A) Elle nécessite des modifications du noyau du système invité.
- B) Elle permet d'exécuter n'importe quel système d'exploitation sans modification.
- C) Elle est exclusivement réservée aux conteneurs Linux.
- D) Elle offre des performances supérieures à la para-virtualisation.

Questions

5. Quelle solution de virtualisation est basée sur un noyau partagé et utilise des conteneurs ?

- A) VMware ESX
- B) LXC
- C) Xen
- D) Hyper-V

6. Quel avantage principal offre la virtualisation complète ?

- A) Elle nécessite des modifications du noyau du système invité.
- B) Elle permet d'exécuter n'importe quel système d'exploitation sans modification.
- C) Elle est exclusivement réservée aux conteneurs Linux.
- D) Elle offre des performances supérieures à la para-virtualisation.

Questions

7. Quel protocole est couramment utilisé pour accéder à un NAS ?

- A) iSCSI
- B) Fibre Channel
- C) NFS
- D) SSH

8. Quelle technologie est utilisée pour implémenter un SAN avec des équipements Ethernet standard ?

- A) NFS
- B) Fibre Channel
- C) iSCSI
- D) KVM

Questions

7. Quel protocole est couramment utilisé pour accéder à un NAS ?

- A) iSCSI
- B) Fibre Channel
- C) NFS
- D) SSH

8. Quelle technologie est utilisée pour implémenter un SAN avec des équipements Ethernet standard ?

- A) NFS
- B) Fibre Channel
- C) iSCSI
- D) KVM

Questions

9. Quel est l'avantage d'un stockage en réseau pour un hyperviseur ?

- A) Il limite l'accès aux machines virtuelles locales.
- B) Il permet de déplacer des machines virtuelles entre hyperviseurs sans interruption.
- C) Il réduit les coûts matériels.
- D) Il est incompatible avec les solutions comme VMware ESX.

10. Quel est le principal inconvénient de l'hébergement mutualisé traditionnel ?

- A) Coût élevé.
- B) Manque de contrôle et de flexibilité pour le client.
- C) Incompatibilité avec les systèmes Linux.
- D) Utilisation exclusive de hyperviseurs de type 1.

Questions

9. Quel est l'avantage d'un stockage en réseau pour un hyperviseur ?

- A) Il limite l'accès aux machines virtuelles locales.
- B) Il permet de déplacer des machines virtuelles entre hyperviseurs sans interruption.
- C) Il réduit les coûts matériels.
- D) Il est incompatible avec les solutions comme VMware ESX.

10. Quel est le principal inconvénient de l'hébergement mutualisé traditionnel ?

- A) Coût élevé.
- B) Manque de contrôle et de flexibilité pour le client.
- C) Incompatibilité avec les systèmes Linux.
- D) Utilisation exclusive de hyperviseurs de type 1.

Questions

11. Quelle solution remplace OpenVZ dans les distributions Linux modernes ?

- A) LXC
- B) KVM
- C) Xen
- D) VMware ESX

12. Quel est l'objectif principal de la virtualisation de stockage ?

- A) Remplacer les hyperviseurs par des conteneurs.
- B) Unifier et optimiser l'accès aux données pour les machines virtuelles.
- C) Limiter l'utilisation des ressources CPU.
- D) Exécuter des systèmes d'exploitation non modifiés.

Questions

11. Quelle solution remplace OpenVZ dans les distributions Linux modernes ?

- A) LXC
- B) KVM
- C) Xen
- D) VMware ESX

12. Quel est l'objectif principal de la virtualisation de stockage ?

- A) Remplacer les hyperviseurs par des conteneurs.
- B) Exécuter des systèmes d'exploitation non modifiés..
- C) Limiter l'utilisation des ressources CPU.
- D) Unifier et optimiser l'accès aux données pour les machines virtuelles

Questions

13. Quelle est la différence fondamentale entre LXC et Docker ?

- A) Docker utilise des conteneurs, contrairement à LXC.
- B) LXC virtualise un OS complet, tandis que Docker isole des processus.
- C) Docker repose sur LXC mais ajoute une couche de portabilité (images).
- D) LXC est moins sécurisé que Docker grâce aux namespaces noyau.

14. Pourquoi KVM est-il souvent préféré à Xen dans les clouds modernes ?

- A) KVM est intégré au noyau Linux, réduisant les couches de virtualisation.
- B) Xen ne supporte pas la virtualisation matérielle.
- C) KVM offre une meilleure isolation que les conteneurs LXC.
- D) Xen nécessite des pilotes propriétaires pour les performances.

Questions

13. Quelle est la différence fondamentale entre LXC et Docker ?

- A) Docker utilise des conteneurs, contrairement à LXC.
- B) LXC virtualise un OS complet, tandis que Docker isole des processus.
- C) Docker repose sur LXC mais ajoute une couche de portabilité (images).
- D) LXC est moins sécurisé que Docker grâce aux namespaces noyau.

14. Pourquoi KVM est-il souvent préféré à Xen dans les clouds modernes ?

- A) KVM est intégré au noyau Linux, réduisant les couches de virtualisation.
- B) Xen ne supporte pas la virtualisation matérielle.
- C) KVM offre une meilleure isolation que les conteneurs LXC.
- D) Xen nécessite des pilotes propriétaires pour les performances.

Questions

15. Quelle est la limitation principale d'OpenVZ par rapport à LXC ?

- A) OpenVZ nécessite un noyau patché, contrairement à LXC.
- B) LXC ne supporte pas les snapshots.
- C) OpenVZ est plus performant pour les E/S disque.
- D) LXC ne peut pas cloisonner les processus.

16. Quel protocole est utilisé par VMware pour la gestion centralisée (vCenter) ?

- A) SNMP
- B) NFS
- C) API REST
- D) Protocole propriétaire (SOAP/HTTP)

Questions

15. Quelle est la limitation principale d'OpenVZ par rapport à LXC ?

A) OpenVZ nécessite un noyau patché, contrairement à LXC.

B) LXC ne supporte pas les snapshots.

C) OpenVZ est plus performant pour les E/S disque.

D) LXC ne peut pas cloisonner les processus.

16. Quel protocole est utilisé par VMware pour la gestion centralisée (vCenter) ?

A) SNMP

B) NFS

C) API REST

D) Protocole propriétaire (SOAP/HTTP)

Questions

17. Pourquoi les conteneurs sont-ils moins adaptés que les VM pour certaines applications ?

- A) Ils nécessitent des hyperviseurs de type 1.
- B) Ils ne supportent pas le stockage réseau.
- C) Ils partagent le noyau hôte, limitant l'isolation.
- D) Ils virtualisent mal les ressources CPU.

18. Comment la virtualisation imbriquée fonctionne-t-elle ?

- A) En exécutant un hyperviseur dans une machine virtuelle.
- B) Via des conteneurs Docker dans LXC.
- C) Grâce à des SAN dédiés.
- D) En utilisant uniquement la para-virtualisation.

Questions

17. Pourquoi les conteneurs sont-ils moins adaptés que les VM pour certaines applications ?

- A) Ils nécessitent des hyperviseurs de type 1.
- B) Ils ne supportent pas le stockage réseau.
- C) Ils partagent le noyau hôte, limitant l'isolation.
- D) Ils virtualisent mal les ressources CPU.

18. Comment la virtualisation imbriquée fonctionne-t-elle ?

- A) En exécutant un hyperviseur dans une machine virtuelle.
- B) Via des conteneurs Docker dans LXC.
- C) Grâce à des SAN dédiés.
- D) En utilisant uniquement la para-virtualisation.

Questions

19. Quelle est la principale faiblesse d'un NAS comparé à un SAN pour héberger des machines virtuelles ?

- A) Absence de snapshots.
- B) Impossibilité de partager des volumes entre serveurs.
- C) Incompatibilité avec les hyperviseurs de type 1.
- D) Latence élevée due au protocole NFS.

20. Pourquoi les conteneurs sont-ils moins sécurisés que les VM pour l'isolation des applications ?

- A) Ils partagent le noyau hôte.
- B) Ils utilisent des hyperviseurs de type 2.
- C) Ils ne supportent pas le chiffrement des disques.
- D) Ils émulent mal le matériel.

Questions

19. Quelle est la principale faiblesse d'un NAS comparé à un SAN pour héberger des machines virtuelles ?

- A) Absence de snapshots.
- B) Impossibilité de partager des volumes entre serveurs.
- C) Incompatibilité avec les hyperviseurs de type 1.
- D) Latence élevée due au protocole NFS.

20. Pourquoi les conteneurs sont-ils moins sécurisés que les VM pour l'isolation des applications ?

- A) Ils partagent le noyau hôte.
- B) Ils utilisent des hyperviseurs de type 2.
- C) Ils ne supportent pas le chiffrement des disques.
- D) Ils émulent mal le matériel.

Questions

21. Quelle technologie émerge pour remplacer à la fois les VM et les conteneurs ?

- A) MicroVM (ex : Firecracker)
- B) Para-virtualisation avec Xen
- C) iSCSI over Ethernet
- D) Snapshots LXC

Questions

21. Quelle technologie émerge pour remplacer à la fois les VM et les conteneurs ?

- A) MicroVM (ex : Firecracker)
- B) Para-virtualisation avec Xen
- C) iSCSI over Ethernet
- D) Snapshots LXC

La migration dans la virtualisation

- Le processus de transfert d'une machine physique ou virtuelle d'un environnement à un autre, tout en maintenant la compatibilité avec les applications et les configurations du système d'exploitation
- Le déplacement d'une machine virtuelle (VM) ou d'un conteneur d'un hôte physique à un autre, ou d'une plateforme à une autre, sans interruption de service (ou avec un temps d'arrêt minimal).

Types de Migration en Virtualisation

Migration P2V (Physical to Virtual)

- *Conversion d'une machine physique en machine virtuelle (VM).*

Processus

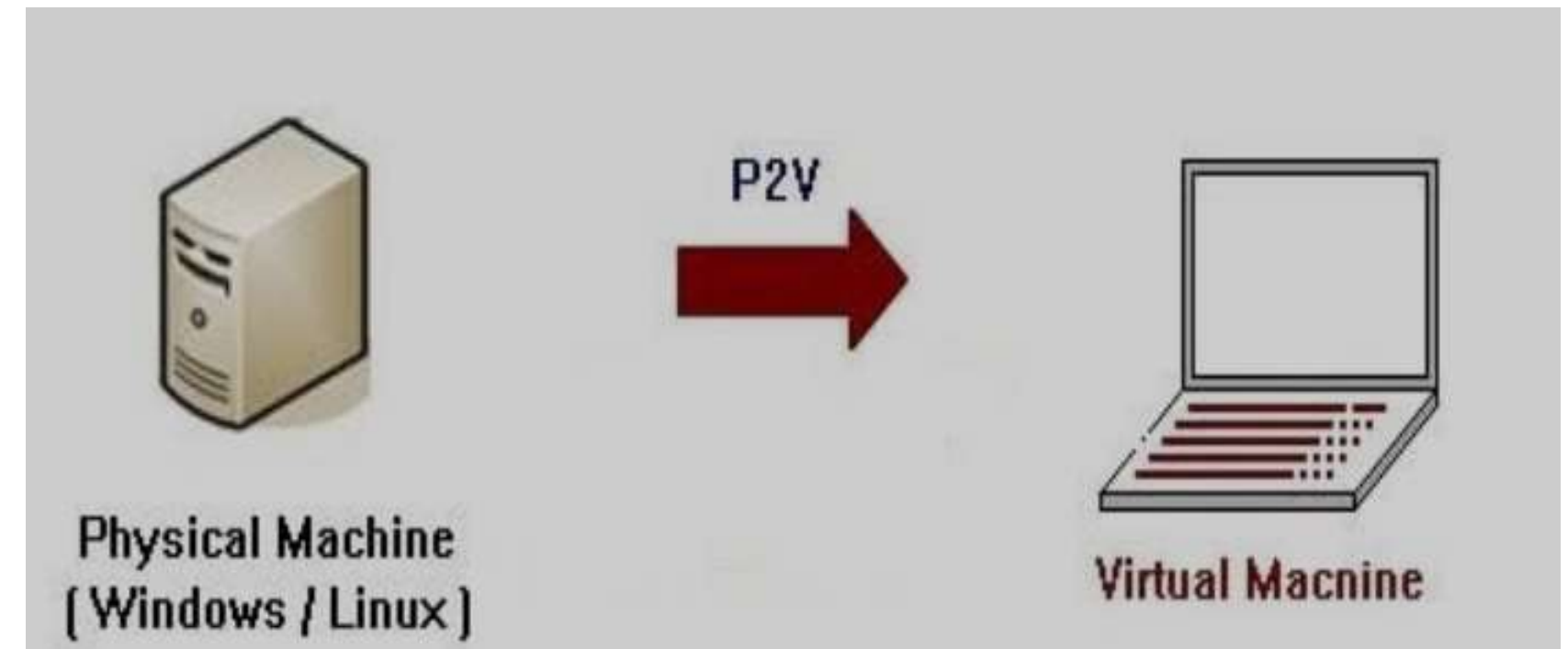
1. **Clonage** du système d'exploitation, applications et données.
2. **Déploiement** sur un hyperviseur (VMware, Hyper-V, KVM).

Avantages

- **Réduction des coûts** (moins de matériel physique).
- **Optimisation des ressources** (CPU, RAM partagés).
- **Flexibilité** (déploiement rapide, backups simplifiés).

Problèmes Potentiels

- **Compatibilité matérielle** (pilotes spécifiques).
- **Performances** si allocation des ressources mal configurée.
- **Complexité** des configurations personnalisées.



Types de Migration en Virtualisation

Migration P2V (Physical to Virtual) Bonnes Pratiques

- **Audit pré-migration** (vérifier les dépendances matérielles).
- **Tests de charge** avant mise en production.
- **Documentation** des configurations originales.

Outil	Éditeur
VMware vCenter Converter	VMware
Microsoft Virtual Machine Converter	Microsoft
StarWind V2V Converter	StarWind
Acronis Cyber Backup	Acronis

Types de Migration en Virtualisation

Migration V2V (Virtual to Virtual)

- Conversion d'une machine virtuelle (VM) d'un hyperviseur source vers un hyperviseur cible

Processus

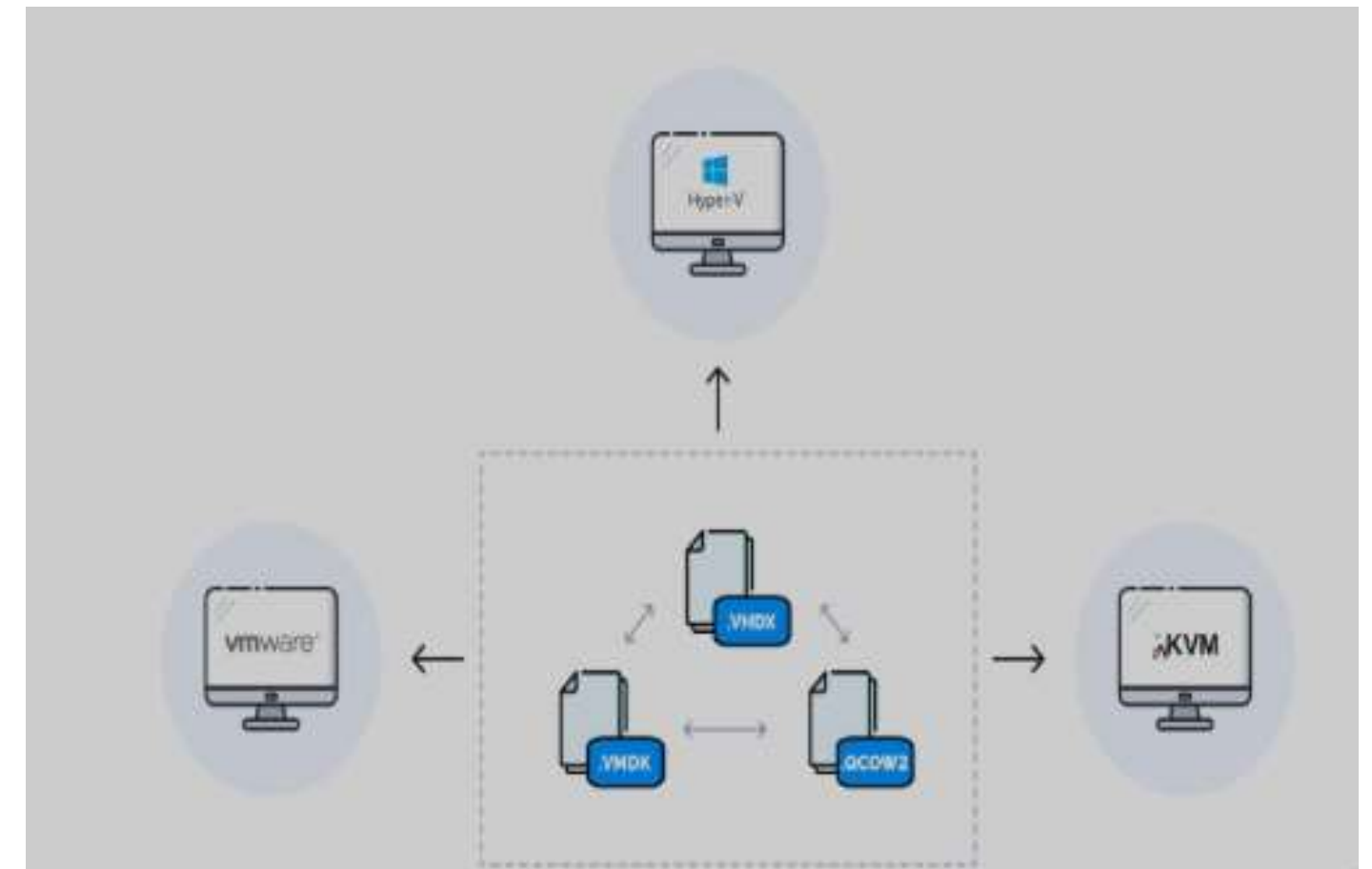
- Copie/Conversion de la VM dans un format compatible.
- Déploiement sur le nouvel hyperviseur.

Avantages

- Flexibilité : Migrer entre environnements virtuels différents.
- améliorer les performances.
- Optimisation : Changer d'hyperviseur pour réduire les coûts

Problèmes Potentiels

- Compatibilité : Différences de configurations entre hyperviseurs.
- Performances : Risque de dégradation post-migration.
- Temps de conversion : Long pour les gros volumes de données.



Types de Migration en Virtualisation

Migration V2V (Virtual to Virtual)

Bonnes Pratiques

- Vérifier les prérequis de l'hyperviseur cible.
- Tester la VM après migration.
- Prévoir un temps d'arrêt pour les conversions longues.

Outil	Compatibilité
VMware vCenter Converter	VMware → VMware/Hyper-V
Virt-v2v	KVM ↔ VMware/Hyper-V
StarWind V2V Converter	Multi-hyperviseurs

Types de Migration en Virtualisation

Migration V2P (Virtual to Physical)

- Conversion d'une machine virtuelle (VM) en machine physique, souvent pour des besoins spécifiques de performance ou de matériel.

Processus

- Extraction des données et applications de la VM.
- Déploiement sur le matériel physique (avec adaptation des pilotes).

Avantages

- Performances accrues pour les charges de travail intensives.
- Compatibilité avec des périphériques matériels spécifiques.

Problèmes Potentiels

- Incompatibilité des pilotes (ex: cartes réseau non reconnues).
- Complexité de reconfiguration des périphériques.

Outil Principal

- Acronis True Image
- Crée des images disque compatibles avec le matériel physique

Mécanismes et Technologies de Migration

- Une technique ou fonctionnalité technique spécifique utilisée pour implémenter un type.
- Il ya plusieurs Mécanismes et Technologies de Migration
 - Live Migration (vMotion, Hyper-V, KVM): Migration à Chaud
 - Migration par internet
 - Migration de la mémoire

Mécanismes et Technologies de Migration

Live Migration (vMotion, Hyper-V, KVM): Migration à Chaud

- Transfert d'une VM en cours d'exécution entre hôtes physiques sans interruption

Technos :

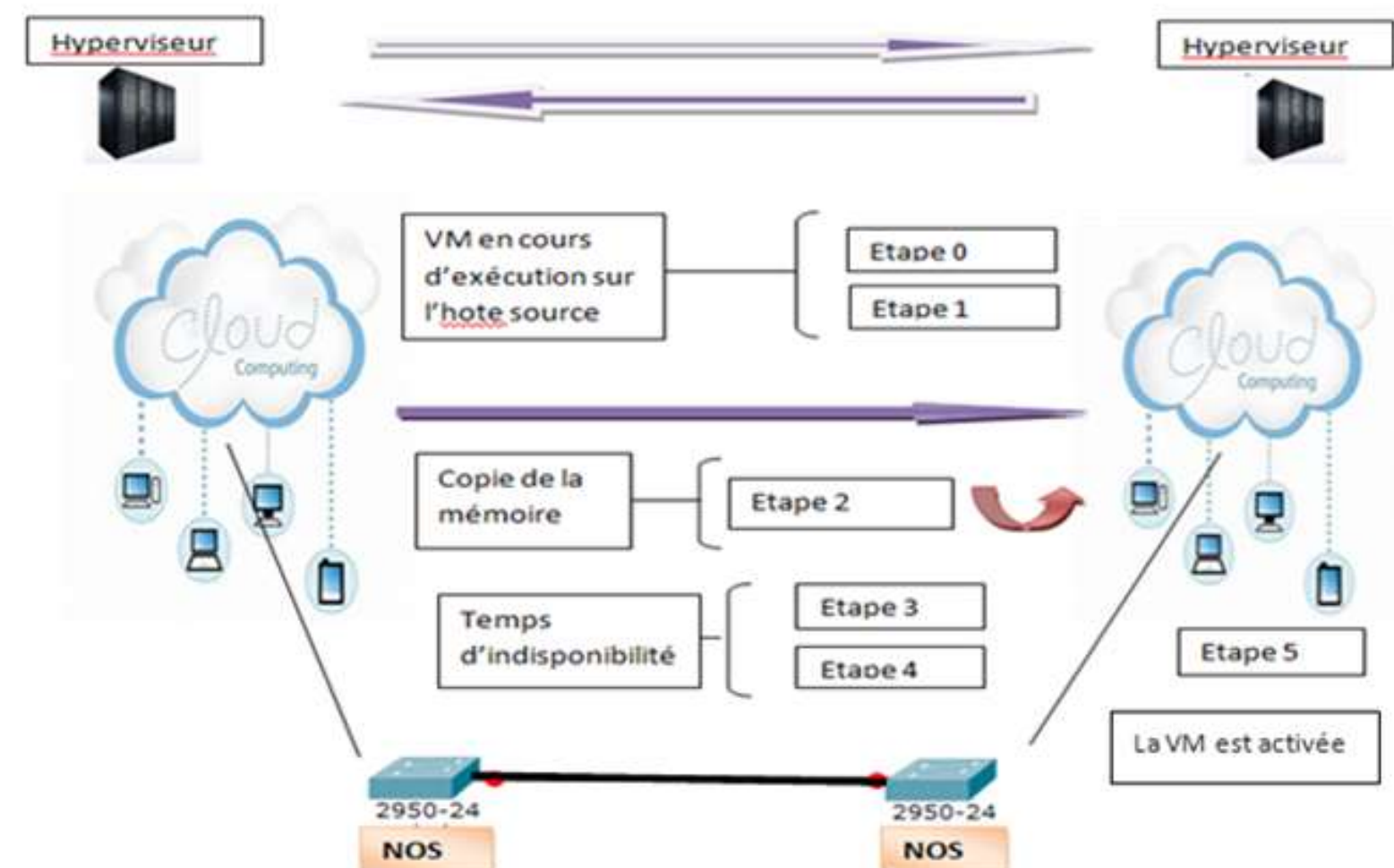
- VMware vMotion (avec icône ESXi)
- Hyper-V Live Migration (logo Windows Server)
- KVM Live Migration (logo Linux)

Prérequis :

- Compatibilité CPU (pour vMotion)
- Stockage partagé (SAN/NAS)
- Réseau 10Gbps+

Use Case :

- Maintenance matérielle
- Équilibrage de charge



Mécanismes et Technologies de Migration

Live Migration (vMotion, Hyper-V, KVM):Migration à Chaud

Processus :

- Copie mémoire/CPU vers le nouvel hôte
- Bascule transparente (<1s downtime)

Étape	Description	Durée Approx.	Impact Service
0. Pré-Migration	La VM source est en marche. Recherche d'un hôte de destination compatible.	Variable	Aucun
1. Réservation	Envoi d'une requête de réservation à l'hôte distant avec les besoins en ressources (mémoire, disque, réseau). Si acceptée, démarrage de la pré-copie.	5-15 sec	Aucun
2. Pré-Copie Itérative	Copie des pages mémoire initiales vers l'hôte distant. Envoi des pages modifiées ultérieurement (répétée jusqu'à convergence).	30 sec - 2 min	Légère latence
3. Arrêt & Copie	La VM est arrêtée sur l'hôte source. Copie des pages mémoire restantes (modifiées en dernière minute).	<1 sec	Downtime court
4. Validation	Confirmation de réception complète par l'hôte de destination. Accusé de réception envoyé à l'hôte source. La VM redémarre sur l'hôte cible.	1-2 sec	Aucun

Mécanismes et Technologies de Migration

Migration par internet

- Chaque ordinateur connecté à internet devient donc un hôte potentiel pour héberger une VM. En virtualisation, la mémoire de la VM étant généralement stockée sur un système partagé (Network File System), il est nécessaire que la machine cible ait également accès à l'espace de stockage de la machine source.

Il existe d'autres stratégies de migration de la mémoire lors de migration à chaud :

- **Migration de la mémoire:**
 - **Migration de mémoire par pré-copie:**
 - **Phase d'échauffement:** Voir les étapes 0, 1, 2, décrites précédemment
 - **Phase d'arrêt et de copie:** Voir les étapes 3, 4, 5 , décrites précédemment.
 - **Migration de mémoire par Post-Copie**
 - **Migration de mémoire Hybride**

Comparaison des Stratégies de Migration de VM

Mécanismes et Technologies de Migration

Mécanisme de Migration	Définition	Temps d'Arrêt (Downtime)	Temps Total de Migration	Avantages	Inconvénients	Cas d'Usage Typiques
Pré-Copie	Copie itérative de la mémoire vers la destination avant le basculement final	Proportionnel aux pages modifiées pendant la copie mémoire	Proportionnel à la mémoire allouée + downtime	- Transfert progressif - Stable pour charges constantes	Downtime potentiellement long si forte activité mémoire	Bases de données, systèmes ERP
Post-Copie	Basculement immédiat avec récupération des pages mémoire après migration	Temps de redémarrage + copie état CPU (plus court)	Plus long (mémoire + 4 techniques de récupération)	- Downtime minimal - Idéal pour écritures fréquentes	Nécessite bande passante élevée post-migration	Applications temps réel (voix, vidéo)
Hybride	Combine pré-copie partielle et mécanismes de post-copie	Moyen (pages modifiées + redémarrage)	Intermédiaire	- Équilibre performance/downtime - Flexible	Complexité de configuration	Environnements hybrides, charges variables

Les nécessités de la migration:

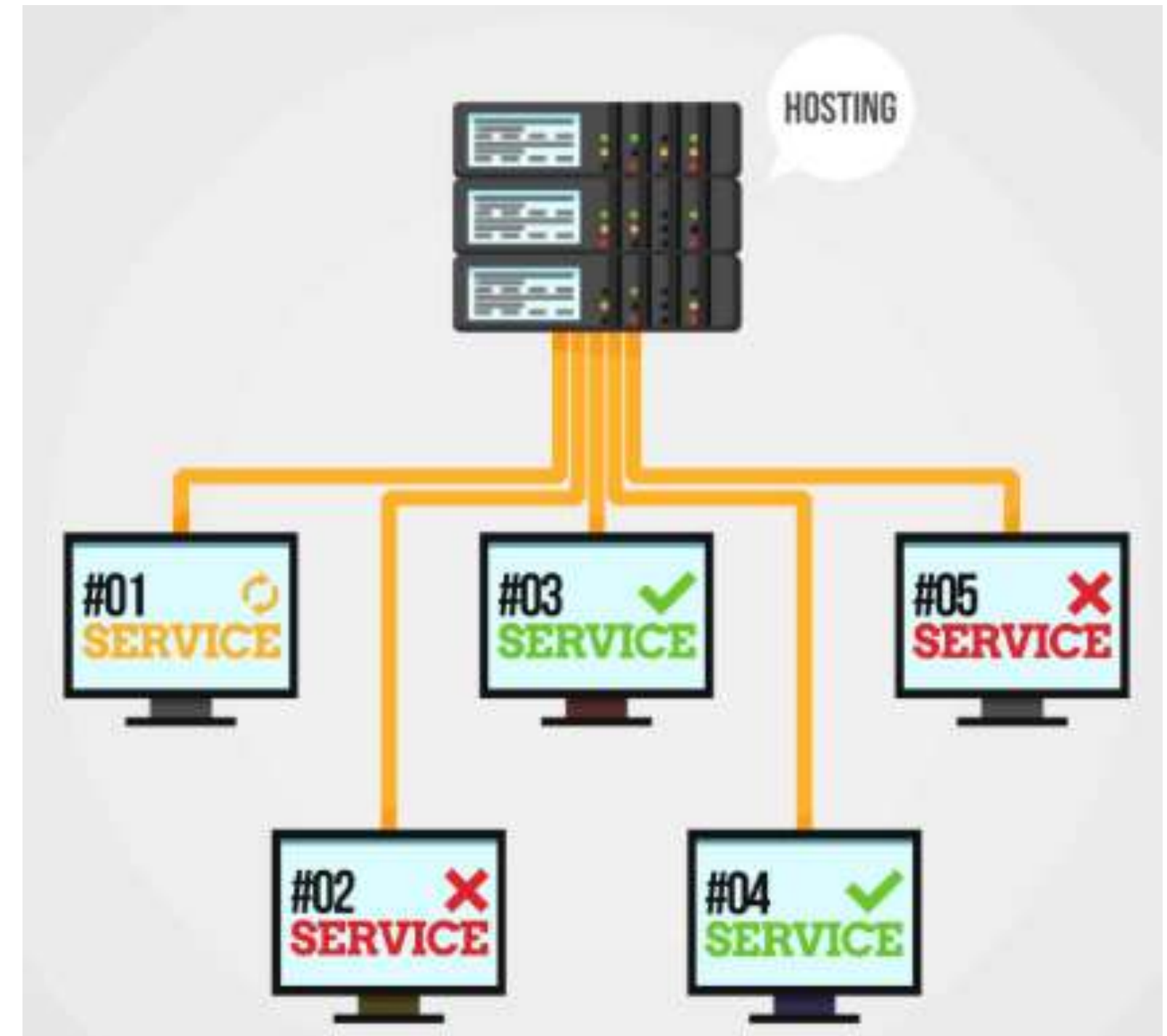
Tolérance aux pannes

Problématique :

- Défaillance d'un hôte physique → Interruption des services.

Solution :

- Migration transparente des VMs vers un autre site/hôte.
- **Exemple** : Maintenance planifiée sans downtime (via vMotion, Live Migration).



Les nécessités de la migration:

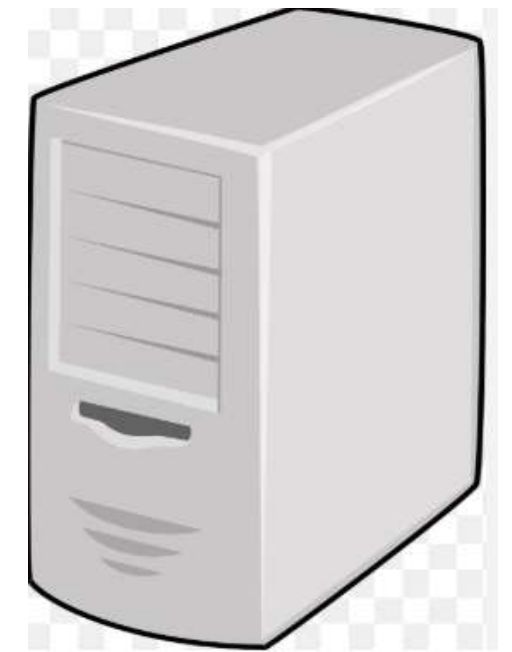
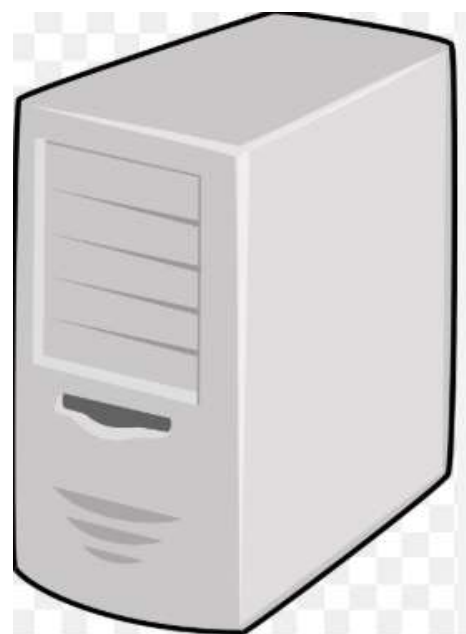
Expansion dynamique des ressources

Problématique :

- Saturation du réseau due à la distance entre VMs et utilisateurs.

Solution :

- **Migration géographique** des VMs pour rapprocher les ressources.
- Exemple : Cloud providers (AWS Availability Zones, Azure Regions).
- *Donnée clé* : Réduction de la latence jusqu'à 50%.



Les nécessités de la migration:

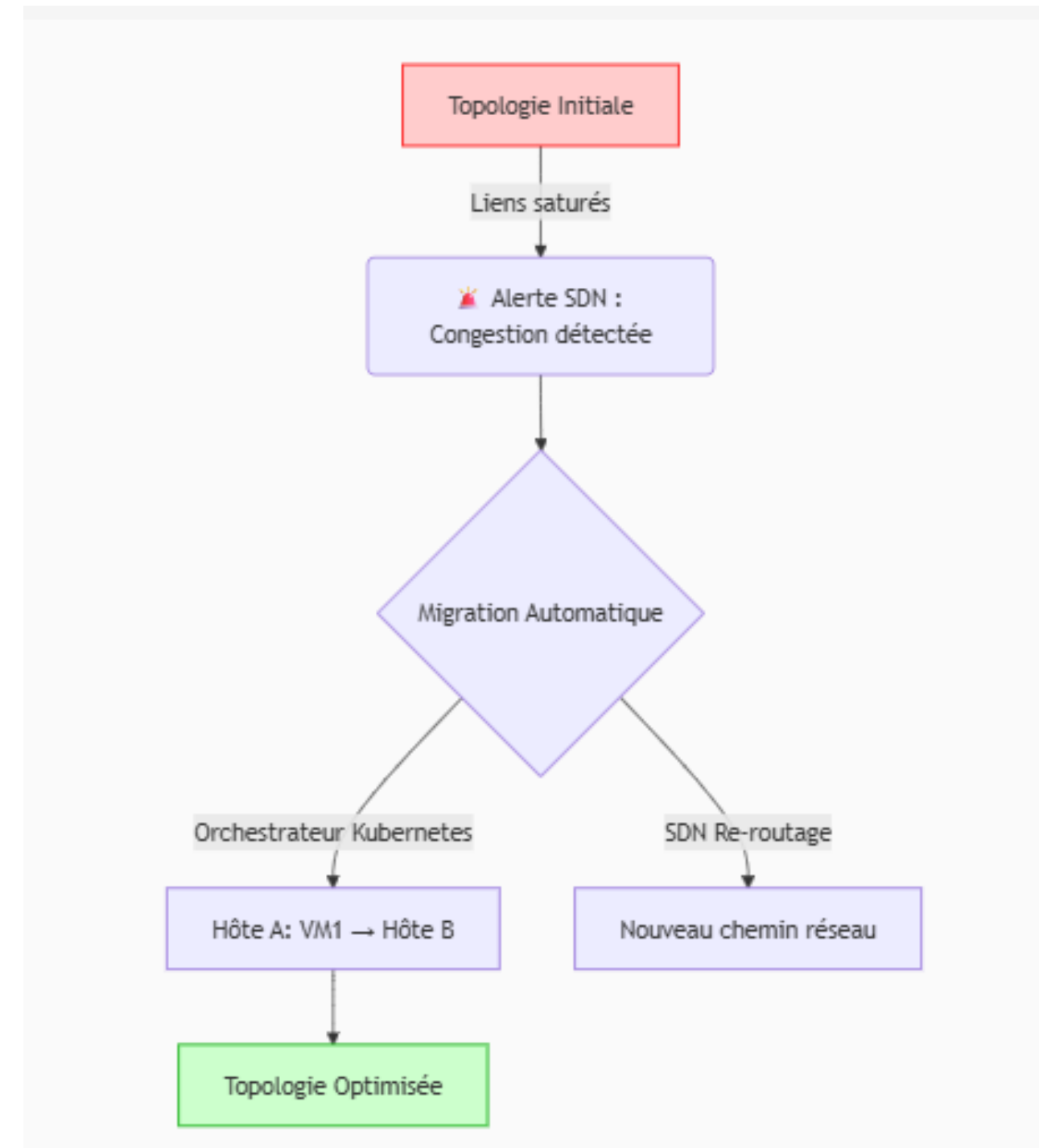
Changement de topologie réseau

Problématique :

- Rupture de liens réseau → Bande passante insuffisante.

Solution :

- Migration réactive des VMs vers des hôtes mieux connectés.
- Outils : SDN (Software-Defined Networking) + Orchestrateurs (Kubernetes).
- Cas réel : Migration automatique après détection de congestion.



Les nécessités de la migration:

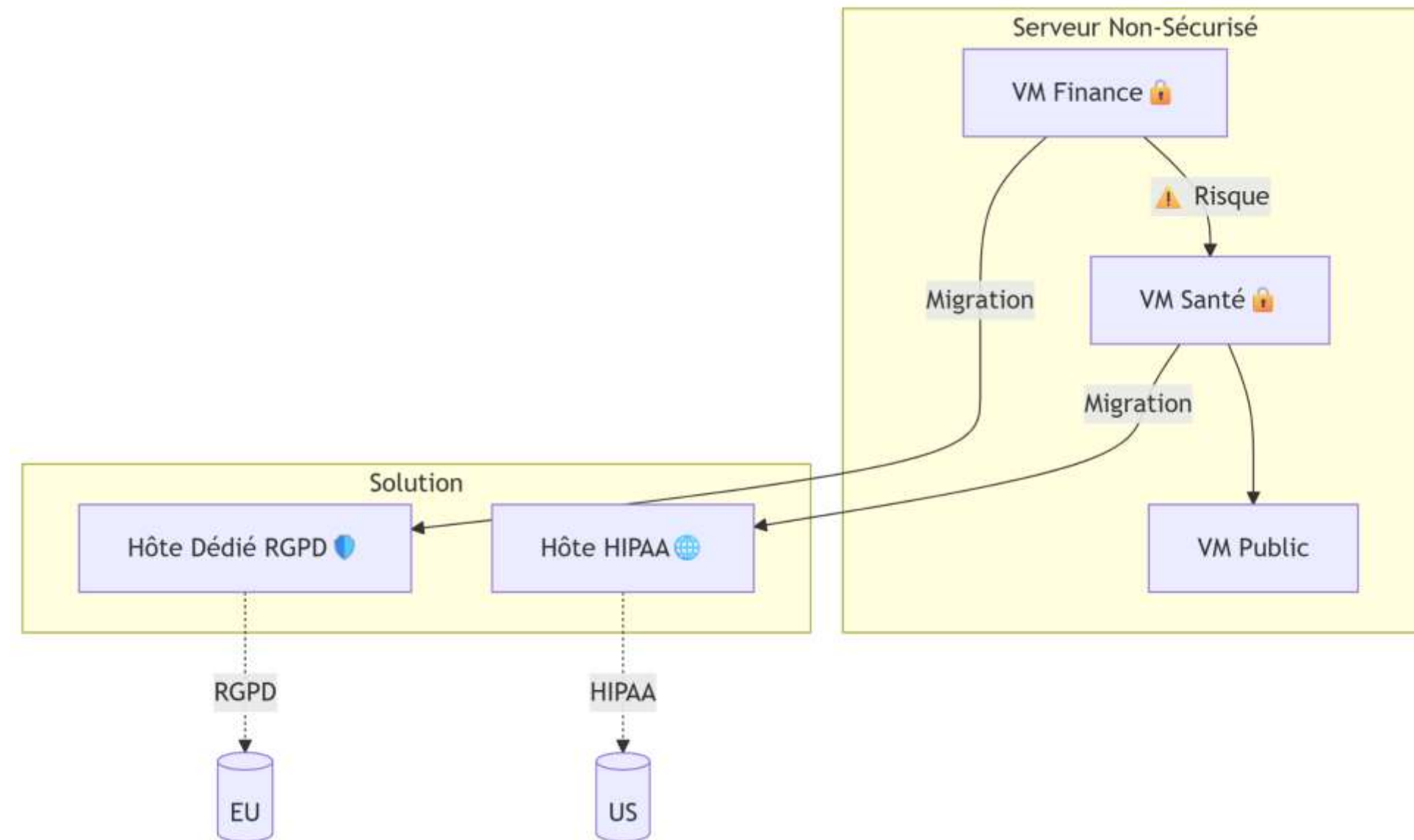
Robustesse et sécurité

Problématique :

- Risques de sécurité si VMs partagent une même machine physique.

Solution :

- Isolation par migration vers des hôtes distincts.
- Exemple : Compliance RGPD/HIPAA avec zones dédiées.
- Best Practice : Politiques anti-affinité dans VMware/Hyper-V.



Les nécessités de la migration:

Économie d'énergie

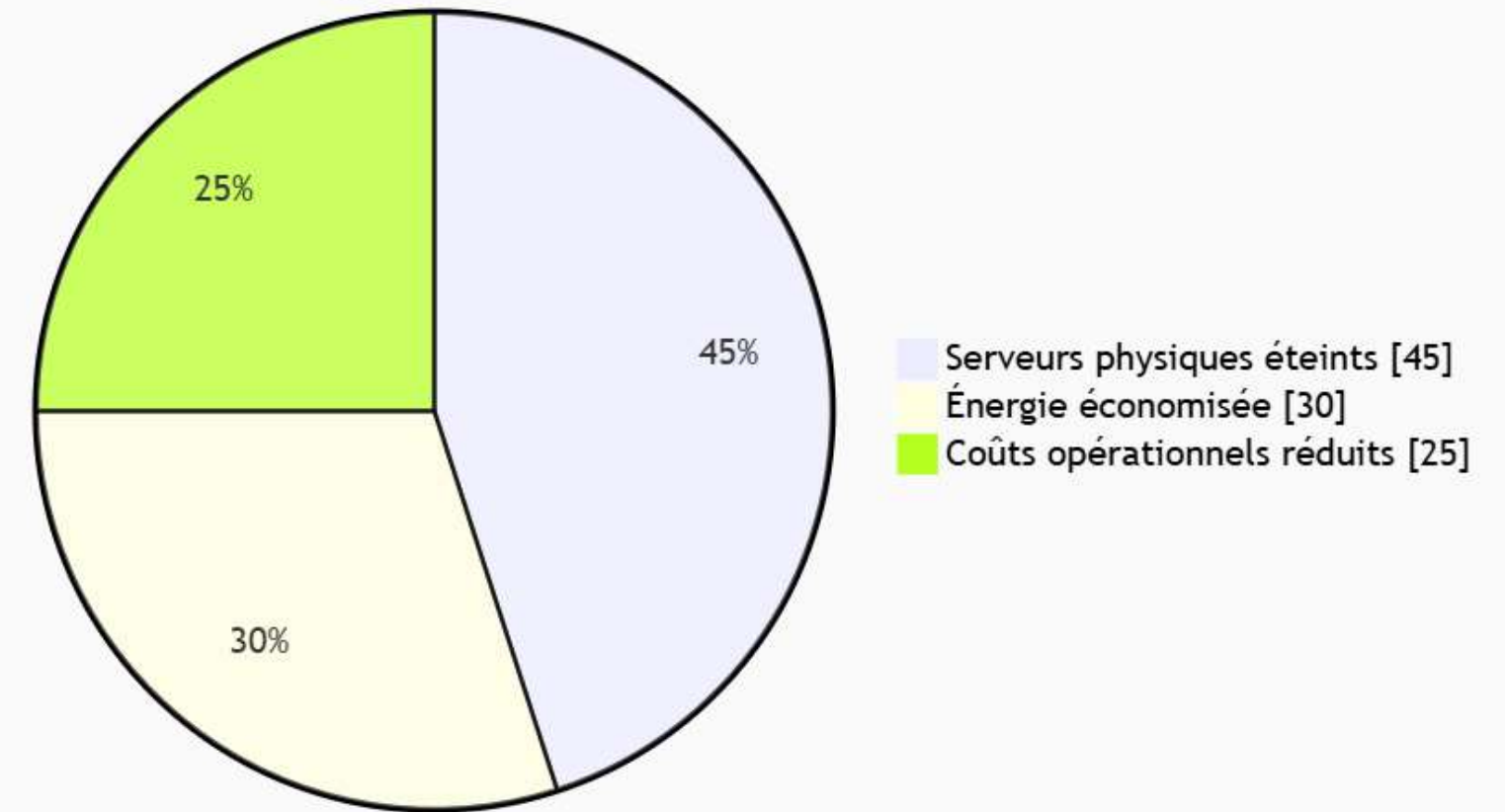
Problématique :

- Machines physiques sous-utilisées → Gaspillage énergétique.

Solution :

- Consolidation des VMs + extinction des hôtes inactifs.
- Exemple : Algorithmes de "VM Packing" (ex: VMware DRS).
- Statistique : Jusqu'à 30% d'économie dans les datacenters.

Économie d'Énergie dans les Datacenters"



Solutions de migration existantes

Types de Migration en Virtualisation

Outil	Usage
VMware vCenter Converter	P2V, V2V, Cross-Platform
Microsoft VM Converter	P2V vers Hyper-V
StarWind V2V Converter	Conversion multi-hyperviseurs
Virt-v2v	Open-source (VMware/Xen → KVM)

Types de Migration en Virtualisation

Problèmes de migration courantes

- Incompatibilité matérielle (pilotes, périphériques).
- Baisse de performance (surcharge virtualisation, mauvaise allocation).
- Cohérence des données (risque de corruption).
- Compatibilité OS (ex: outils VMware manquants sur Linux).
- Temps d'arrêt (fenêtres de maintenance longues).
- Licences logicielles (réactivation nécessaire).

QUESTIONS

Question 1 : Quel est l'objectif principal de la migration P2V ?

- a) Convertir une VM en machine physique
- b) Convertir une machine physique en VM
- c) Migrer une VM entre hyperviseurs
- d) Optimiser la consommation énergétique

Question 2 : Quel est un problème courant lors d'une migration P2V ?

- a) Incompatibilité des pilotes matériels
- b) Augmentation de la latence réseau
- c) Impossible de cloner le système d'exploitation
- d) Aucun temps d'arrêt nécessaire

QUESTIONS

Question 1 : Quel est l'objectif principal de la migration P2V ?

- a) Convertir une VM en machine physique
- b) Convertir une machine physique en VM
- c) Migrer une VM entre hyperviseurs
- d) Optimiser la consommation énergétique

Question 2 : Quel est un problème courant lors d'une migration P2V ?

- a) Incompatibilité des pilotes matériels
- b) Augmentation de la latence réseau
- c) Impossible de cloner le système d'exploitation
- d) Aucun temps d'arrêt nécessaire

QUESTIONS

Question 3 : Quel outil est adapté pour une migration V2V entre VMware et Hyper-V ?

- a) Acronis True Image
- b) Oracle VirtualBox
- c) Docker Engine
- d) VMware vCenter Converter

Question 4 : Pourquoi la compatibilité CPU est-elle cruciale pour une migration V2V avec vMotion ?

- a) Pour réduire les coûts de licence
- b) Car les VMs ne fonctionnent pas sans CPU
- c) Pour éviter les erreurs lors du transfert de la VM en cours d'exécution
- d) Pour augmenter la vitesse de migration

QUESTIONS

Question 3 : Quel outil est adapté pour une migration V2V entre VMware et Hyper-V ?

- a) Acronis True Image
- b) Oracle VirtualBox
- c) Docker Engine
- d) VMware vCenter Converter

Question 4 : Pourquoi la compatibilité CPU est-elle cruciale pour une migration V2V avec vMotion ?

- a) Pour réduire les coûts de licence
- b) Car les VMs ne fonctionnent pas sans CPU
- c) Pour éviter les erreurs lors du transfert de la VM en cours d'exécution
- d) Pour augmenter la vitesse de migration

QUESTIONS

Question 5 : Quel est un cas d'usage typique de la migration V2P ?

- a) Exécuter des applications critiques nécessitant des performances matérielles dédiées
- b) Réduire la consommation énergétique
- c) Migrer vers un cloud public
- d) Éviter les problèmes de compatibilité OS

Question 6 : Quel outil est spécialisé dans les migrations V2P ?

- a) Virt-v2v
- b) Kubernetes
- c) Acronis True Image
- d) VMware DRS

QUESTIONS

Question 7 : Quel est l'avantage principal de la Live Migration (vMotion) ?

- a) **Aucun temps d'arrêt perceptible**
- b) Coût réduit en licences
- c) Compatibilité avec tous les hyperviseurs
- d) Migration uniquement locale

Question 8 : Quelle stratégie de migration de mémoire utilise des "page faults" pour récupérer les données après basculement ?

- a) Pré-copie
- b) **Post-copie**
- c) Hybride
- d) Synchronisation complète

QUESTIONS

Question 9 : Comment la migration contribue-t-elle à l'économie d'énergie dans les datacenters ?

- a) En augmentant le nombre de machines physiques
- b) En réduisant la bande passante réseau
- c) **En supprimant les sauvegardes**
- d) En consolidant les VMs et éteignant les hôtes inactifs

Question 10 : Quel outil utilise des politiques d'anti-affinité pour isoler des VMs sensibles ?

- a) Docker Swarm
- b) VMware vSphere
- c) GitLab CI/CD
- d) **MySQL Cluster**

QUESTIONS

Question 11 : Quel problème peut survenir si les outils VMware ne sont pas installés sur une VM Linux migrée ?

- a) **Compatibilité OS**
- b) Surcharge CPU
- c) Augmentation de la latence
- d) Corruption des données

Question 12 : Pourquoi les licences logicielles sont-elles un défi lors des migrations ?

- a) **Elles peuvent nécessiter une réactivation après la migration**
- b) Elles bloquent toujours le processus
- c) Elles sont gratuites en virtualisation
- d) Aucun impact sur les VMs

Chp2: CLOUD COMPUTING

SOUKAINA BOUAROUROU



soukaina.bouarourou@fsr.um5.ac.ma

ANNÉE UNIVERSITAIRE
2025 - 2026

Problématique

- Entreprise spécialisée dans la fabrication de produits électroniques.
- Bureaux et équipes répartis dans plusieurs pays : États-Unis, France, Japon, Inde, etc.
- Collaboration internationale sur des projets communs.



- Objectif : Innover et maintenir une position concurrentielle sur le marché.

Problématique: Défis

Collaboration inefficace

Exemple: L'équipe en France travaille sur une version d'un produit, tandis que l'équipe au Japon travaille sur une autre version sans synchronisation.



Résultat: Retards, doublons de travail et incohérences dans les projets.

Problématique: Défis

Données éparpillées et difficiles d'accès

Exemple: Les fichiers de conception sont stockés sur des serveurs locaux en Inde, tandis que les données clients sont aux États-Unis.



Résultat: Temps perdu à rechercher des informations, risques de perte de données.

Problématique: Défis

Coûts d'infrastructure élevés

Exemple: Chaque bureau doit maintenir ses propres serveurs, ce qui entraîne des coûts élevés en matériel, énergie et maintenance.



Résultat: Budget IT limité pour l'innovation.

Problématique: Défis

Manque de Scalabilité

Exemple: Lancement d'un nouveau produit nécessite une augmentation soudaine des ressources IT, mais l'infrastructure locale ne peut pas suivre.



Résultat: Retards de lancement et perte d'opportunités commerciales.

Passage au Cloud ?



virtulisation

Les Réseaux informatiques



Page
139



Définition du Cloud Computing

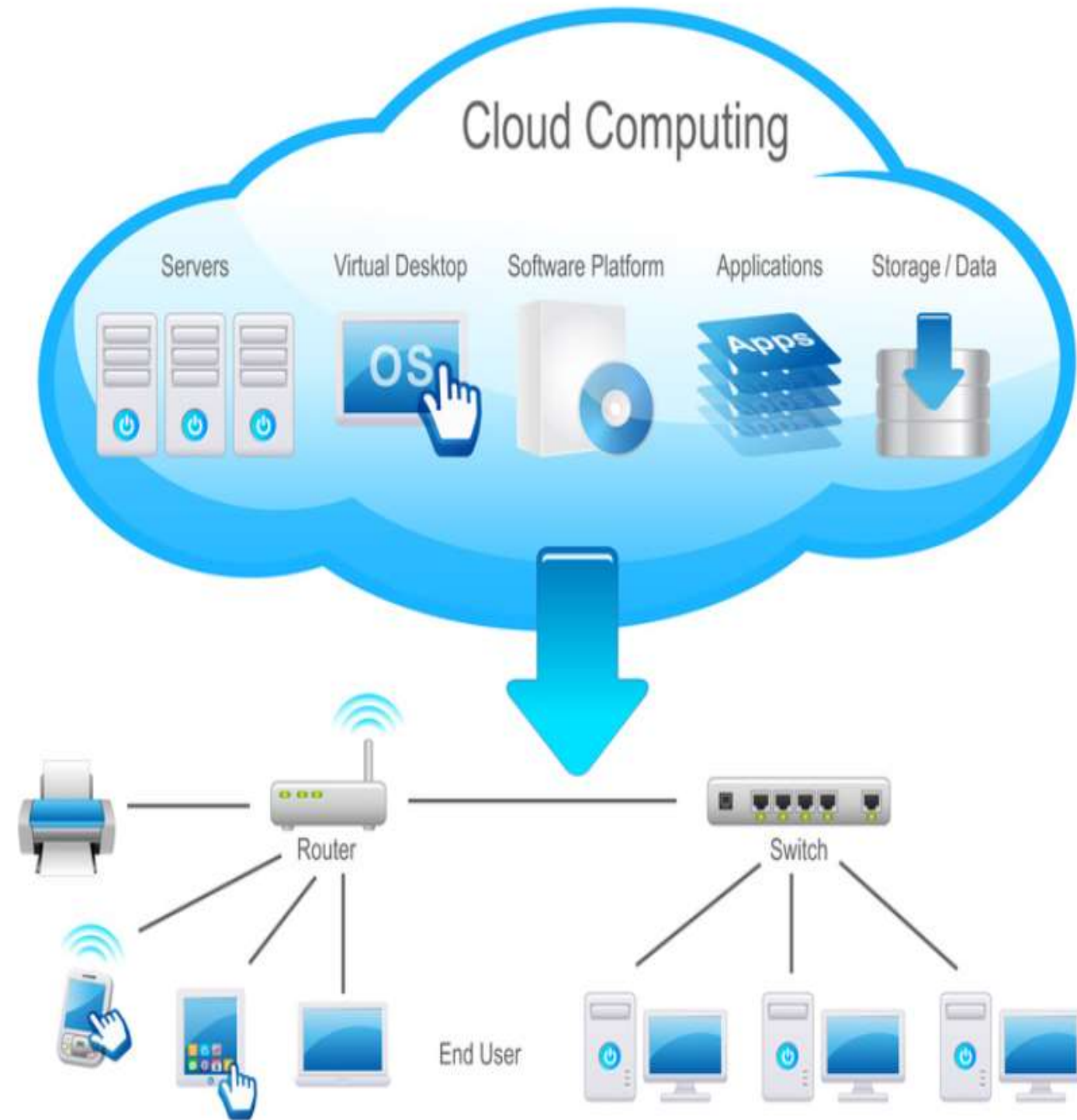
- Le cloud computing ou l' informatique en nuage ou nuagique ou encore infonuagique est l' exploitation de la puissance de calcul ou de stockage de serveur informatique distants par l' intermediaire d' un réseau , généralement l' internet
- Ces serveurs sont loués à la demande, le plus souvent par tranche d'utilisation selon des critères techniques (puissance, bande passante, etc.) mais également au forfait. But : avoir accès et partager diverses ressources informatiques (espaces de stockage, capacités de calculs et réseau etc. ...), pouvoir y accéder de « partout », grâce à Internet.

Définition du Cloud Computing

- L'Institut national des normes et de la technologie (INNT) ' **National Institute of Standards and Technology (NIST)** ' définit le cloud computing comme suit :
- Le cloud computing est un modèle permettant un accès réseau omniprésent, pratique et à la demande à un pool partagé de ressources informatiques configurables (par exemple, des réseaux, des serveurs, du stockage, des applications et des services) qui peuvent être rapidement provisionnées et libérées avec un effort de gestion minimal ou une interaction avec le fournisseur de services.

.

Définition du Cloud Computing



- Le terme « **cloud** » désigne les serveurs accessibles sur Internet, ainsi que les logiciels et bases de données qui fonctionnent sur ces serveurs.
- Les serveurs situés dans le cloud sont hébergés au sein de **datacenters** répartis dans le monde entier.
- L'utilisation du cloud computing (informatique cloud) permet aux utilisateurs et aux entreprises de se libérer de la nécessité de gérer des serveurs physiques eux-mêmes ou d'exécuter des applications logicielles sur leurs propres équipements.

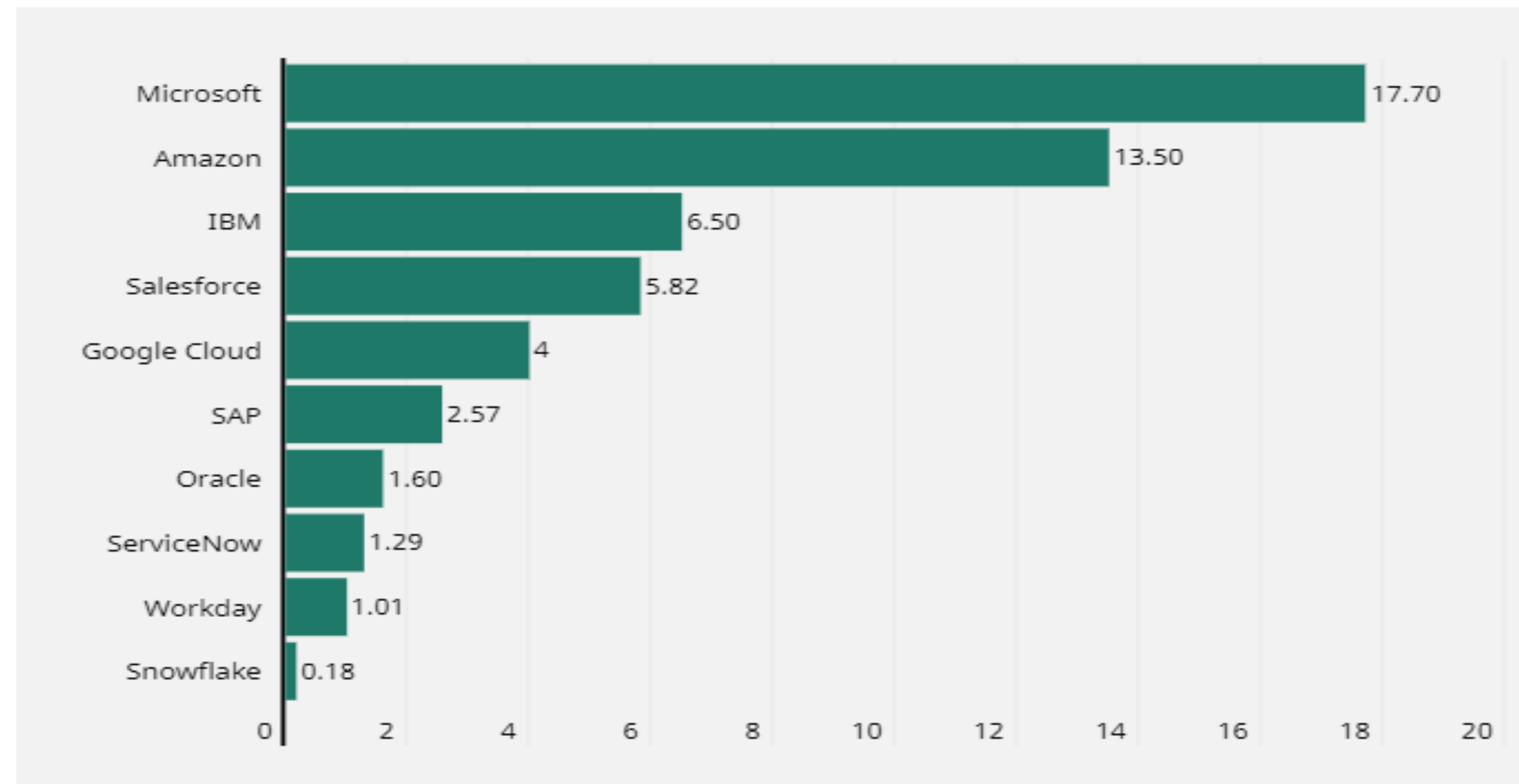
Pourquoi le terme "**Cloud Computing**" ?

- Le **cloud** est une métaphore pour désigner Internet. Il représente une abstraction d'Internet et de l'infrastructure qui le soutient. Le terme **computing** fait référence aux services informatiques fournis par un ordinateur suffisamment puissant pour offrir une gamme de fonctionnalités, de ressources et de stockage. Ensemble, le **cloud computing** peut être compris comme la fourniture de services informatiques à la demande et mesurables via Internet.

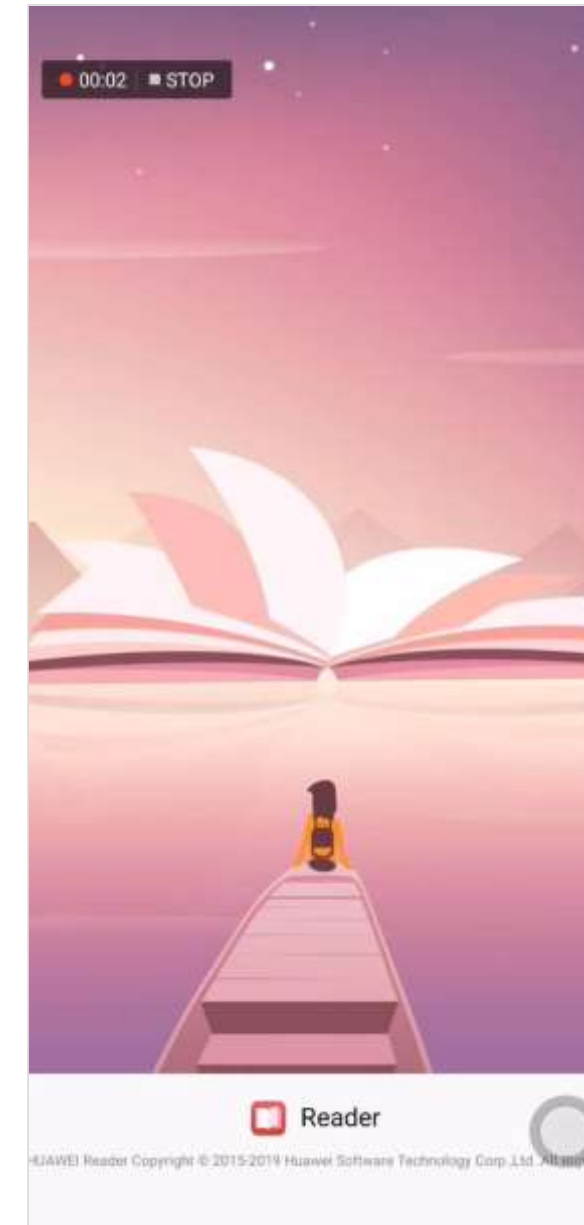
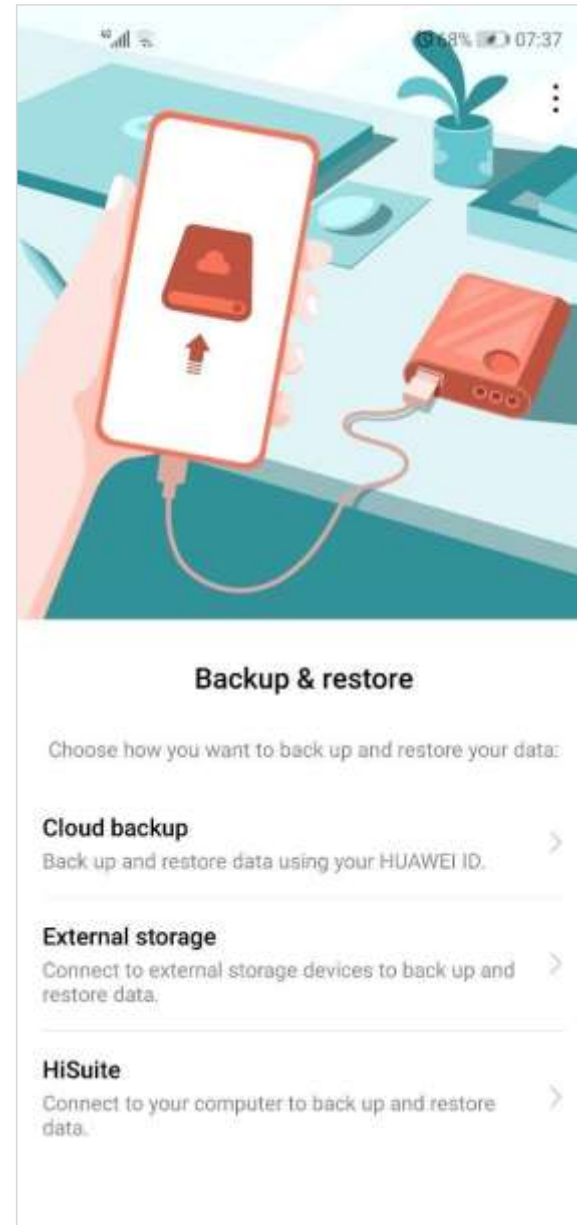
Exemple des fournisseurs cloud

- Les 10 premiers fournisseurs mondiaux de cloud en termes de revenus totaux pour le trimestre fiscal se terminant le 31 mars 2021 (en milliards de dollars américains)

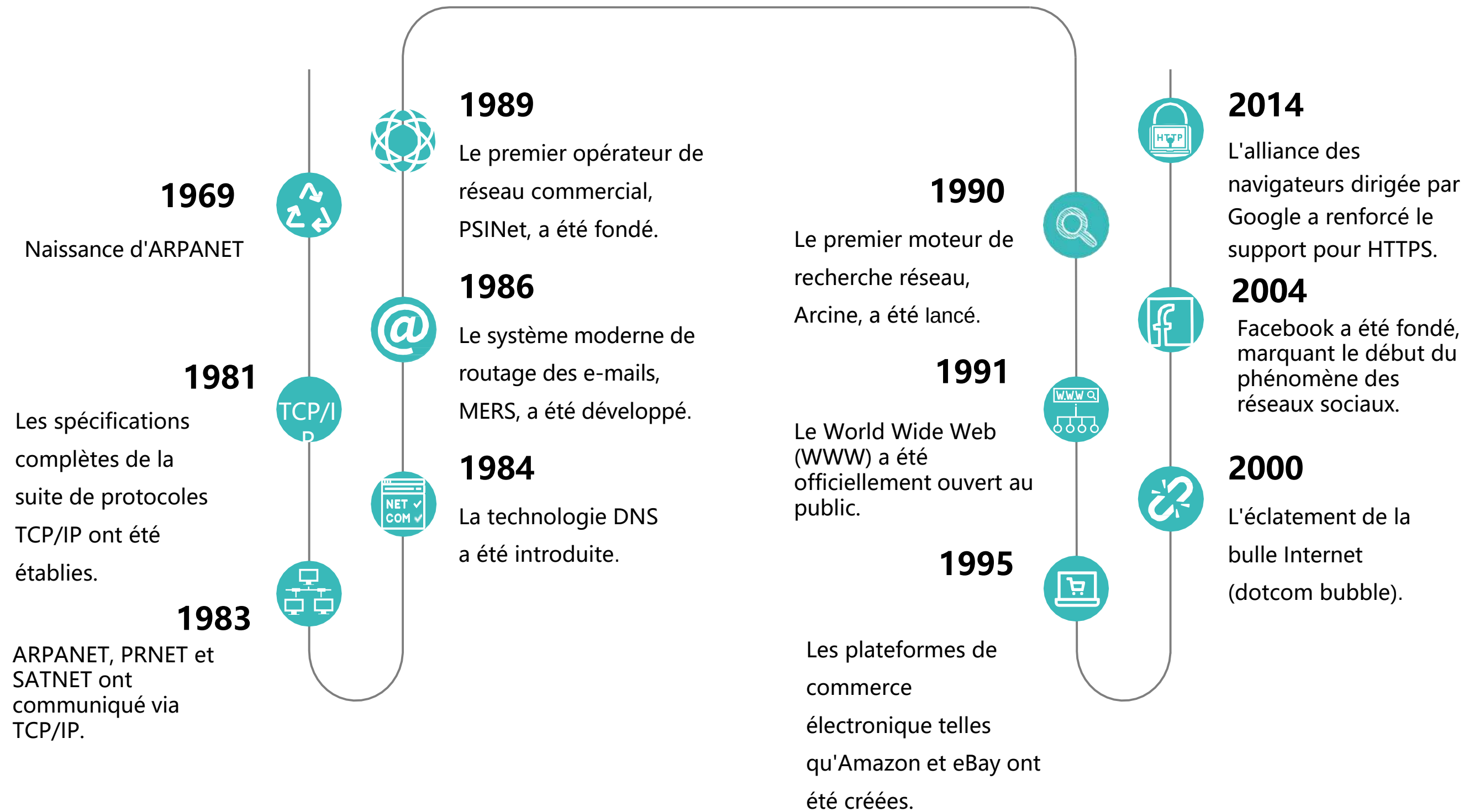
Source: Statista, cloudwars.co



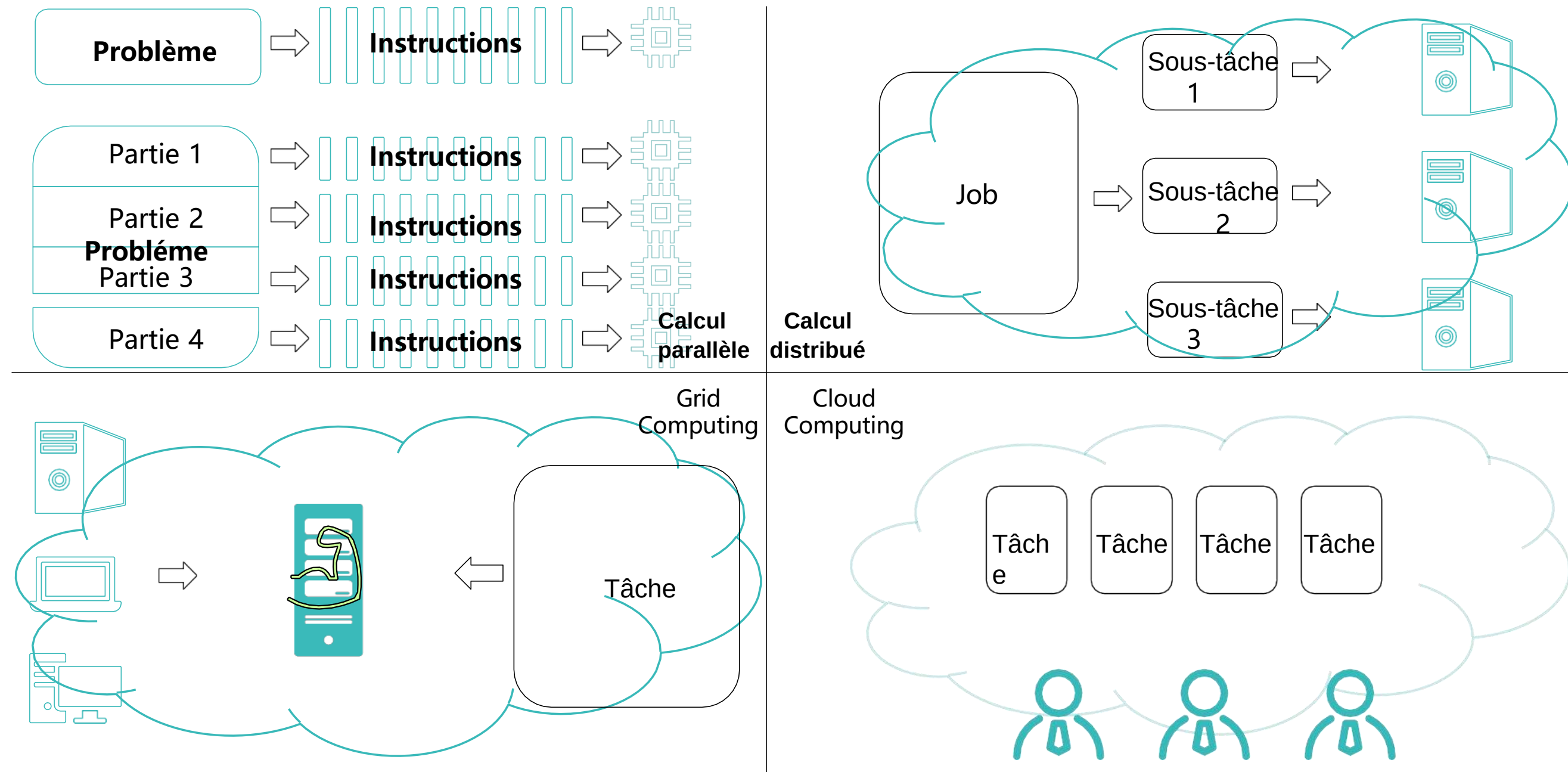
Exemple des applications des services cloud



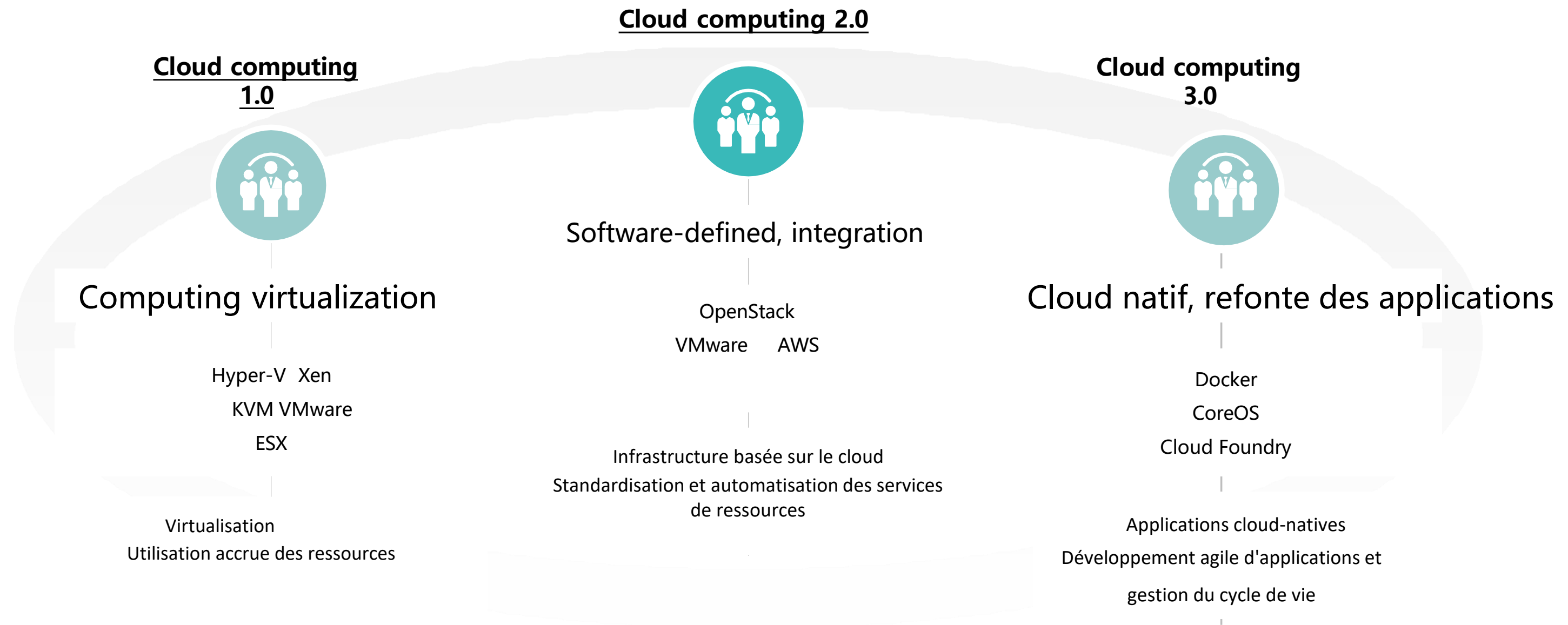
Histoire et origines



Une brève histoire de Computing



Évolution Cloud Computing



Les caractéristiques du Cloud Computing

Libre service à la demande: Les ressources peuvent être approvisionnées par des mécanismes automatisés et au moment de leur demande. Le service sera donc fourni au client au besoin et à la demande;



1. Le Service à la demande

Les caractéristiques du Cloud Computing

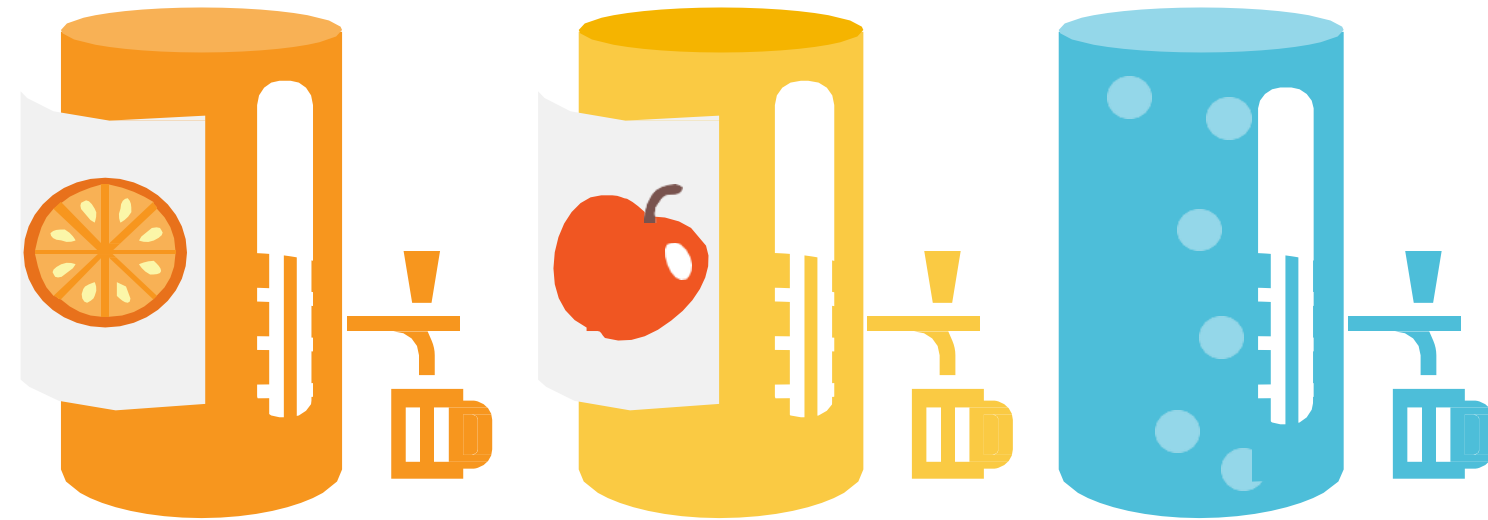
Large accès réseau: Les ressources du Cloud sont accessibles par Internet via les protocoles réseaux standards. Plusieurs clients peuvent alors accéder aux services à partir de plusieurs réseaux d'accès;



2. l'accès réseau étendu

Les caractéristiques du Cloud Computing

Mise en commun des ressources (pooling): Le même service et les mêmes ressources sont consommés par plusieurs clients



3. Le regroupement des ressources

Les caractéristiques du Cloud Computing



4. L'élasticité rapide



L: 1.3 m, Φ : 1 m



L: 1 m, Φ : 0.7 m



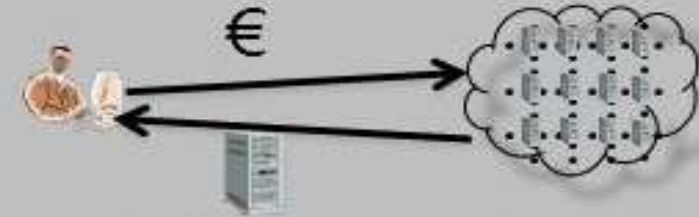
L: 0.71 m, Φ : 0.5 m

5. Le service mesuré

Les caractéristiques du Cloud Computing

5 caractéristiques clés

1 Libre service à la demande



La location prend quelques minutes

2 Large accès réseau



N'importe où / Tout terminal

3 Service mesuré



=



Préservation des ressources

4 Elasticité rapide

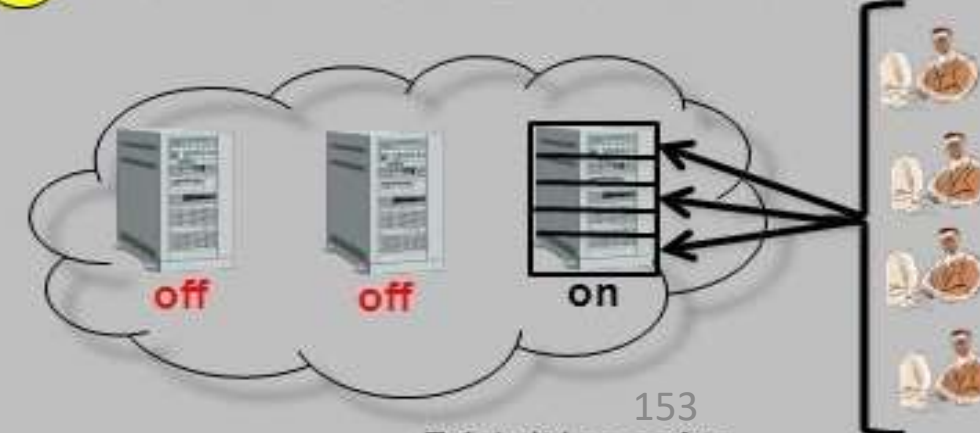


=



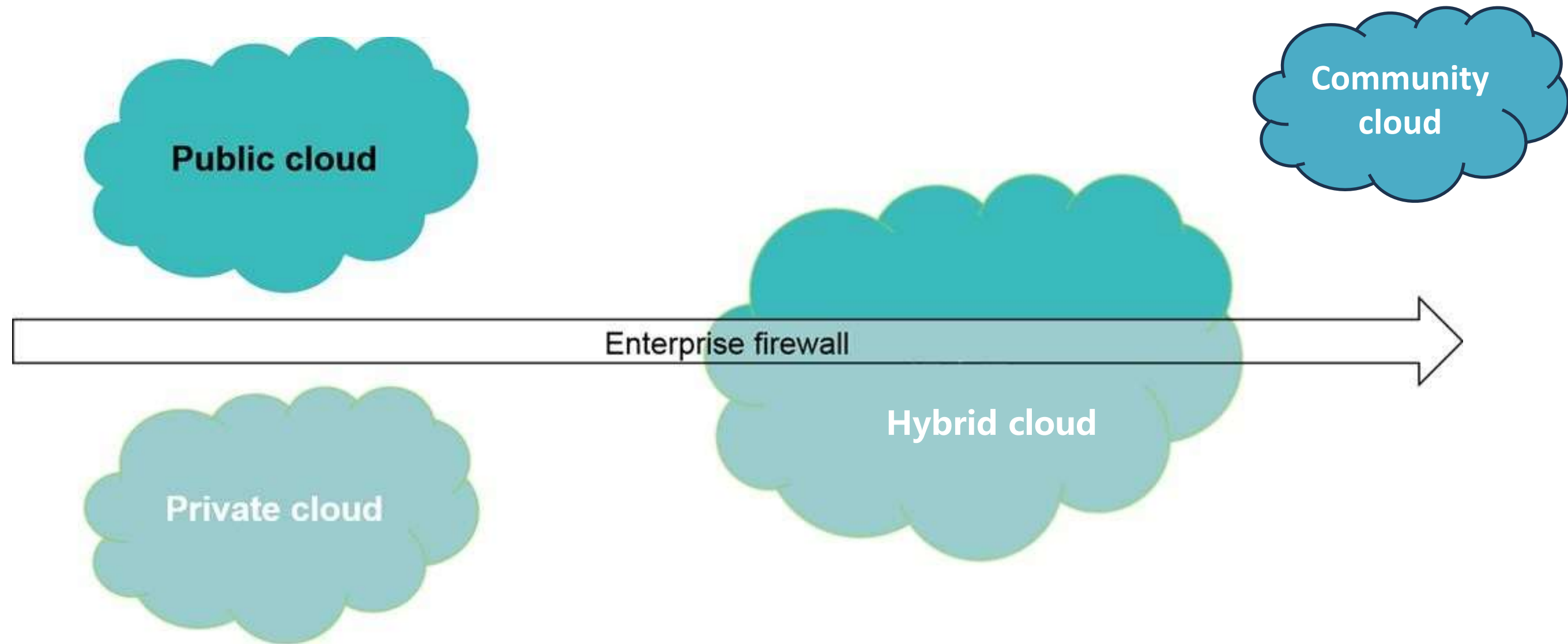
Location de n'importe quelle quantité

5 Mise en commun des ressources



Réduit les coûts

4 Modèles de déploiement cloud



Cloud privé

- Les clouds privés sont généralement définis comme des environnements cloud spécifiques à un utilisateur final ou à un groupe, et sont habituellement exécutés derrière le pare-feu de l'utilisateur ou du groupe.
- Tous les clouds deviennent des clouds privés lorsque l'infrastructure informatique sous-jacente est spécifique à un client unique, avec un accès entièrement isolé.



Cloud privé

Privé

Public

Hybride

Communautaire

Le Cloud Privé est la typologie de Cloud la plus répandue ; 73% des Clouds déployés dans les entreprises sont des Clouds privés :

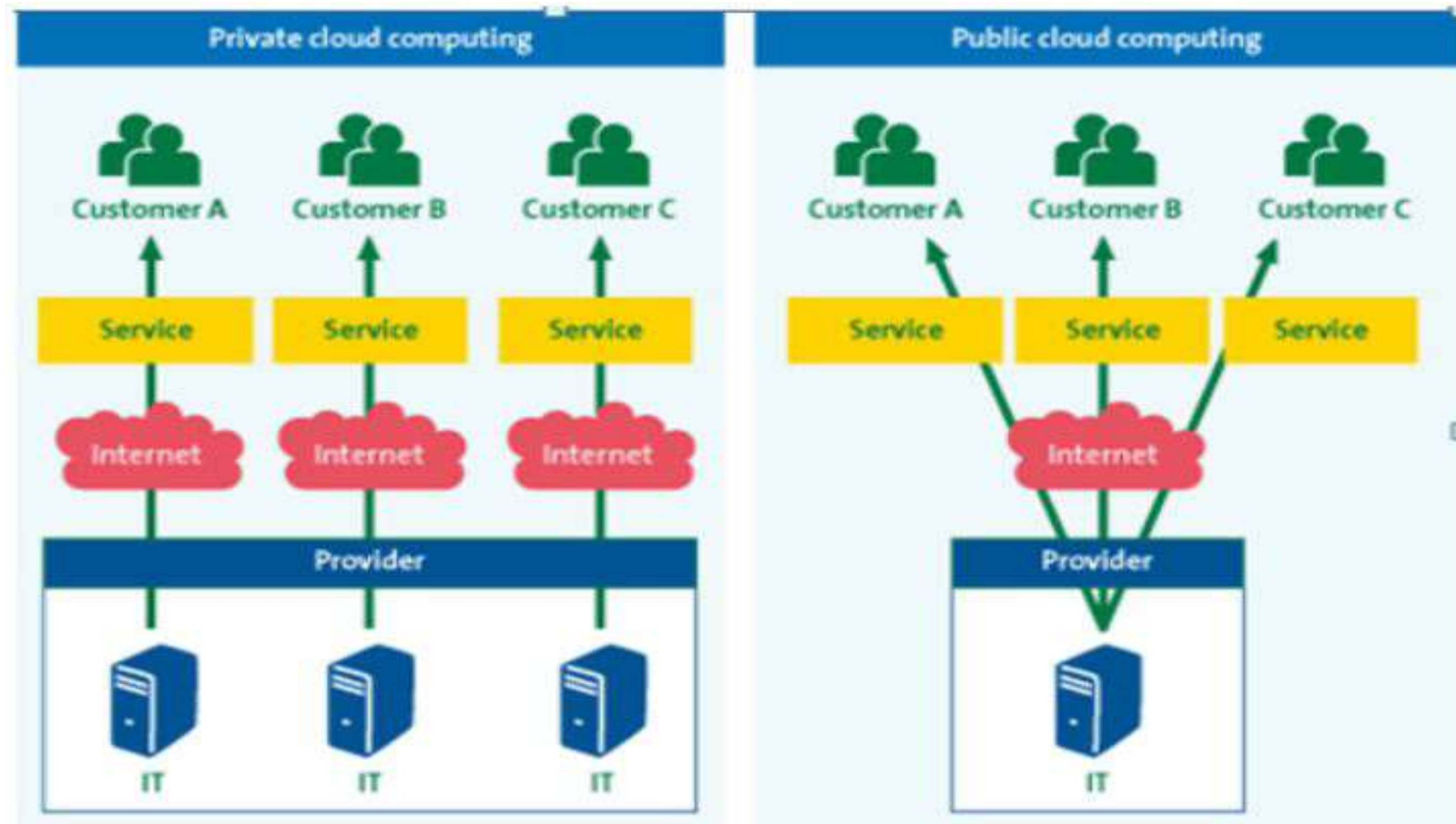
- **Cloud privé interne** : hébergé par l'entreprise elle-même, parfois partagé ou mutualisé en mode privatif avec les filiales.
- **Cloud privé externe** : hébergé chez un tiers, il est entièrement dédié à l'entreprise et accessible via des réseaux sécurisés de type VPN.

Cloud public

- Les clouds publics sont généralement des environnements cloud créés à partir d'une infrastructure informatique qui n'appartient pas à l'utilisateur final.
- Alibaba Cloud, Microsoft Azure, Google Cloud, Amazon Web Services (AWS) et IBM Cloud sont les principaux fournisseurs de cloud public.
- Les clouds publics étaient habituellement exécutés hors site, mais les fournisseurs de cloud public proposent désormais des services cloud dans les datacenters de leurs clients, ce qui rend les notions d'emplacement et de propriété obsolètes.



Architecture du Cloud computing



Cloud hybride

- Un cloud hybride fonctionne comme un environnement informatique unique créé à partir de plusieurs environnements connectés via des réseaux locaux (LAN), des réseaux étendus (WAN), des réseaux privés virtuels (VPN) et/ou des API.
- Les caractéristiques des clouds hybrides sont complexes et les exigences associées peuvent varier selon l'utilisateur qui les définit. Par exemple, un cloud hybride peut inclure :
 - ✓ Au moins un cloud privé et au moins un cloud public
 - ✓ Au moins deux clouds privés
 - ✓ Au moins deux clouds publics
 - ✓ Un environnement virtuel connecté à au moins un cloud privé ou public

Cloud communautaire

- Le Cloud communautaire comme son nom l'indique est utilisé par plusieurs organisations qui ont des besoins communs.
- Le Cloud communautaire peut héberger une application métier très spécialisée, mais commune à plusieurs entités, qui décident de fédérer leurs efforts en construisant un cloud pour l'héberger et la gérer.
- Ce cloud est donc plutôt dédié à une communauté professionnelle spécifique incluant des partenaires, sous-traitants... pour travailler de manière collaborative sur un même projet ou cloud gouvernemental dédié aux institutions étatiques.

Cloud Deployment Models



**Transportation
cloud**



**Financial
cloud**



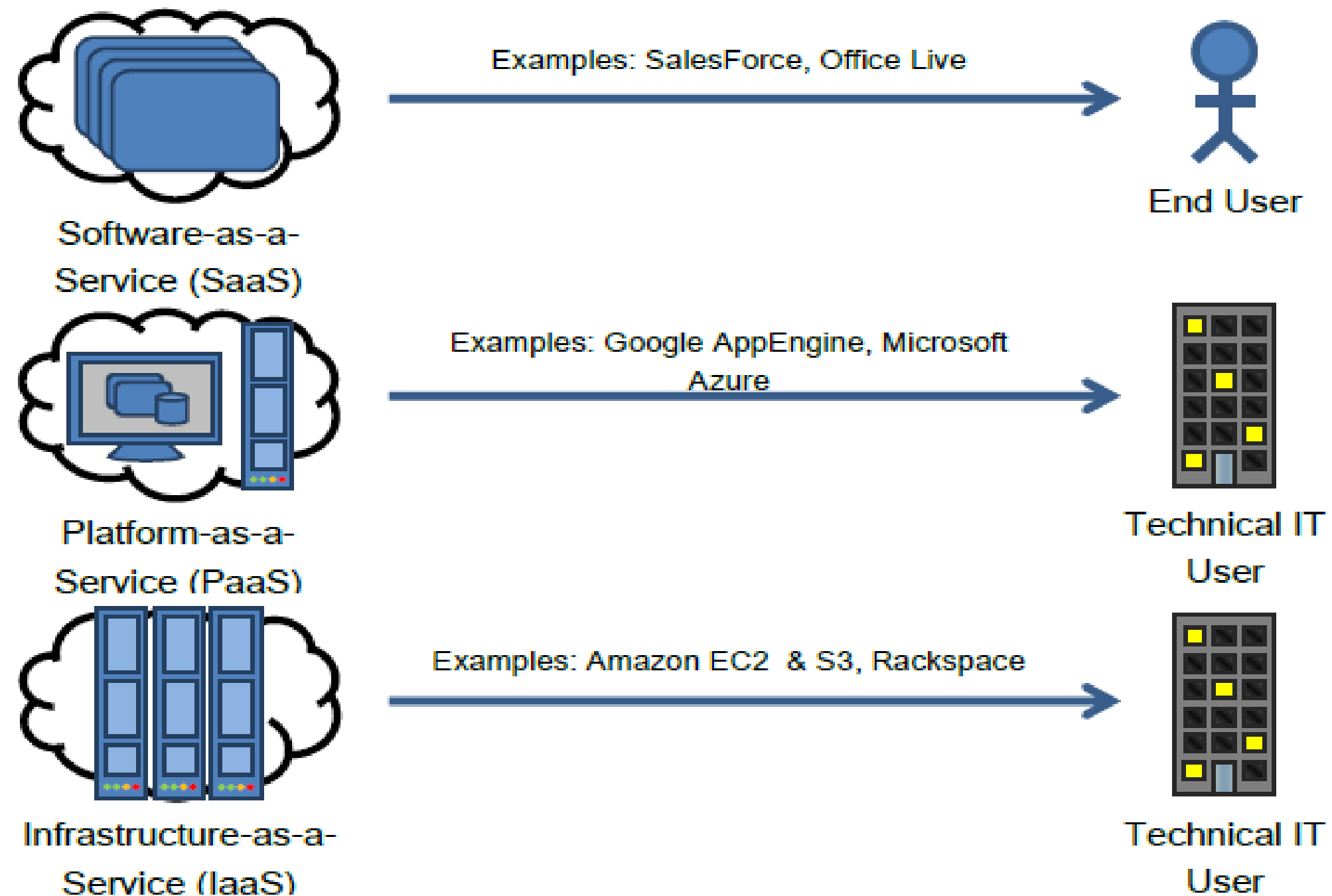
**Healthcare
cloud**

3 modèles de services



Services du cloud

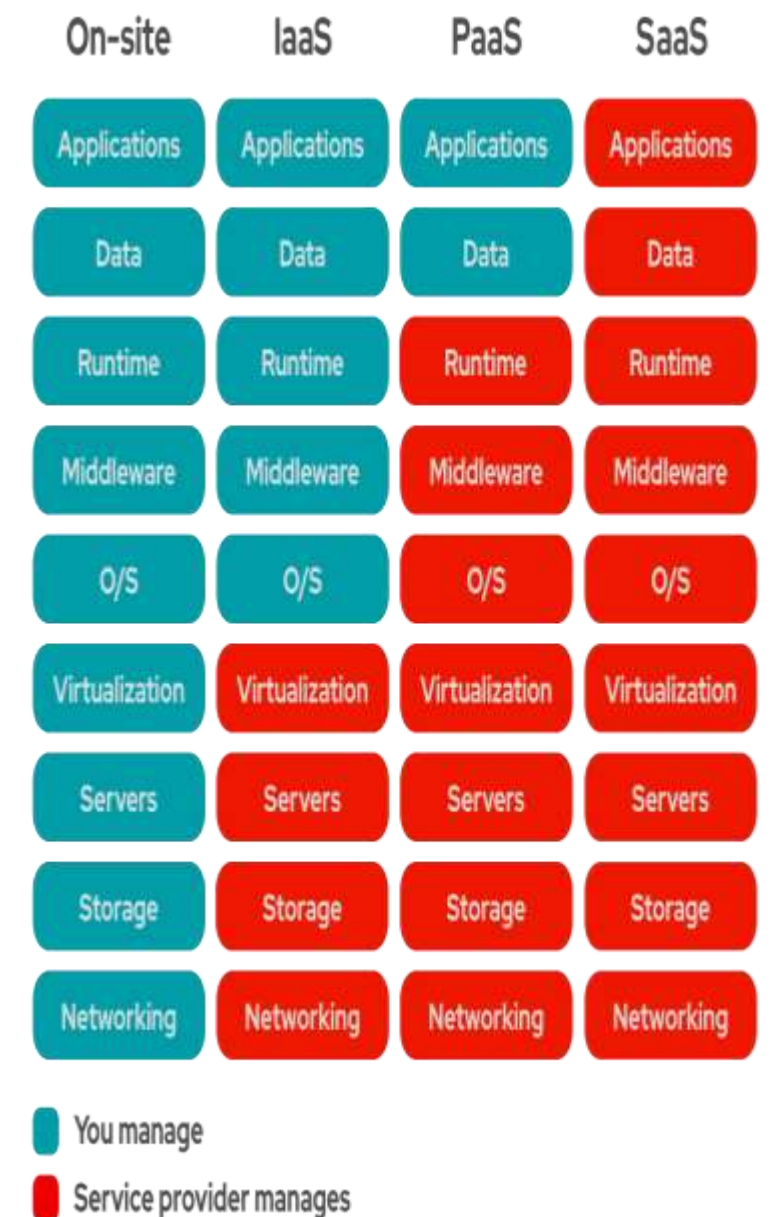
➤ Le cloud computing offre trois modèles de services SaaS, PaaS, IaaS; comme illustré dans la figure suivante :



Services du cloud (IAAS, PAAS, SAAS)

As-a-Service : définition

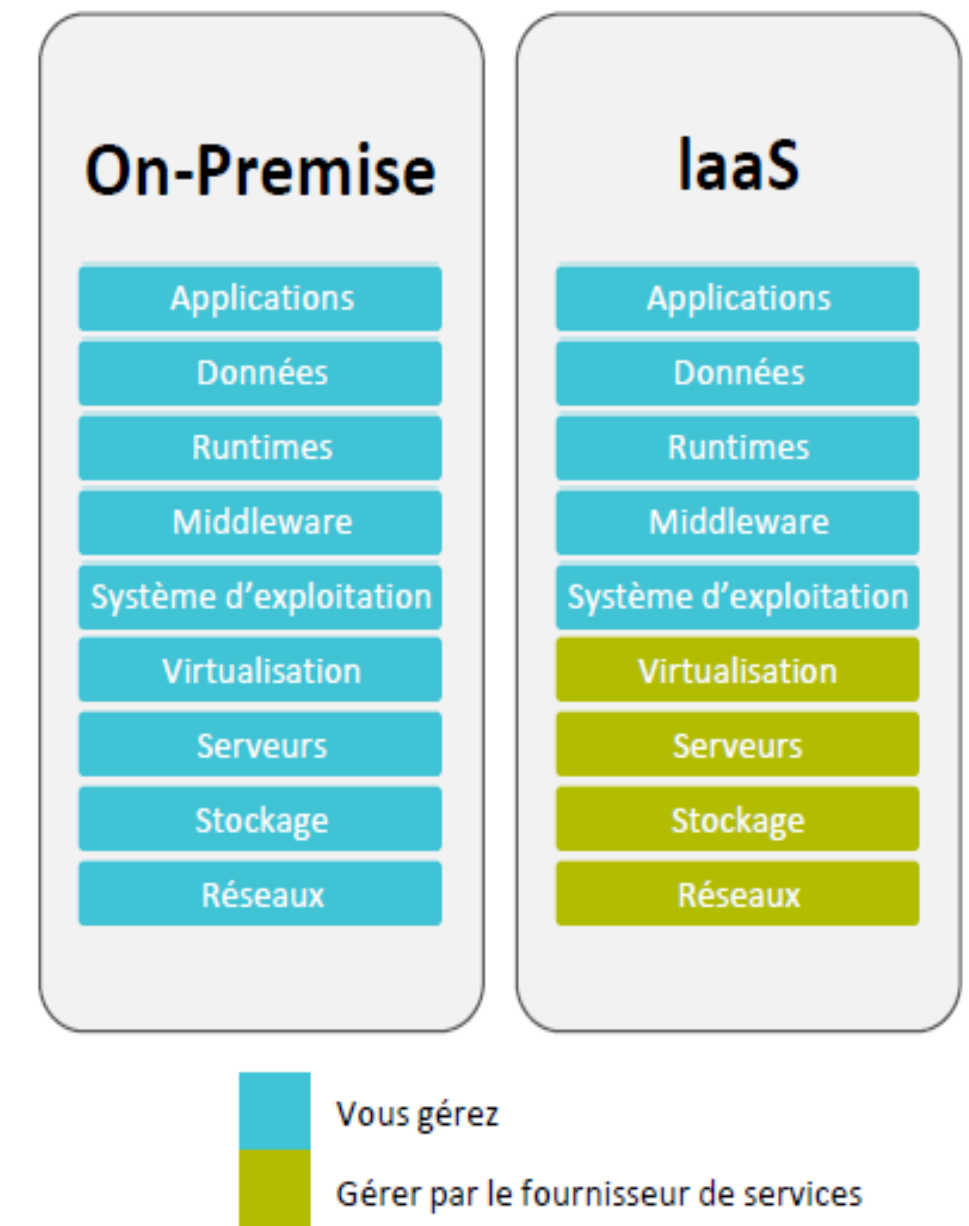
- L'expression « aas » ou « as-a-Service » signifie généralement qu'un tiers se charge de vous fournir un service de cloud computing, afin que vous puissiez vous concentrer sur des aspects plus importants, tels que votre code et les relations avec vos clients.
- Chaque type de cloud computing allège la gestion de votre infrastructure sur site.



Services du cloud (IAAS, PAAS, SAAS).

IaaS : Infrastructure as a Service

- Pour ce type de service le fournisseur de solution fournit les fonctions de virtualisation le système de stockage les réseaux et les serveurs et vous y donne accès en fonction de vos besoins;
- Ainsi, l' utilisateur ne contrôle pas l'infrastructure Cloud sous jacente et il n'a pas à s'inquiéter des mises à jour physiques ou de la maintenance de ces composants;
- Par contre et en tant qu' utilisateur, vous êtes responsable du **système d'exploitation** ainsi que des **données applications**, solutions de middleware et environnements d'exécution.



Services du cloud (IAAS, PAAS, SAAS).

IaaS : Infrastructure as a Service

L'IaaS est le modèle Cloud « as a Service » le plus flexible et libre, il apporte aux utilisateurs tous les avantages des ressources informatiques sur site, sans les actions et frais de gestion de l'infrastructure

En effet, il facilite la mise à l'échelle, la mise à niveau et permet d'ajouter des ressources, par exemple le stockage dans le Cloud

Exemples

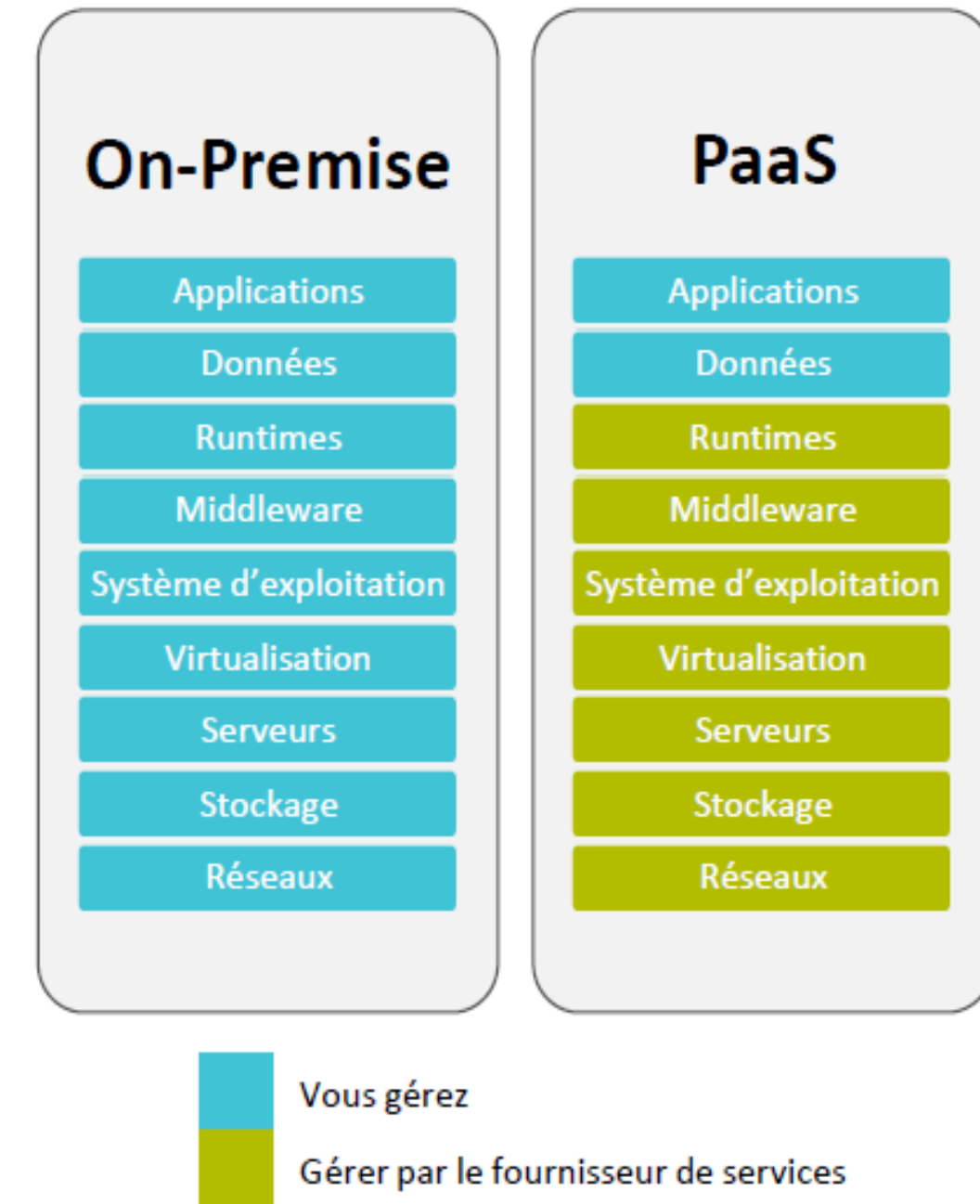
Fournisseurs	AWS 	Google Cloud 	Azure 
IaaS Services	Elastic ComputeCloud (EC2)	Compute Engine	Virtual Machine

Services du cloud (IAAS, PAAS, SAAS).

PaaS : Platform-as-a-Service

Le type de service PaaS est semblable à du IaaS, sauf que votre fournisseur de services Cloud fournit également le système d'exploitation et les environnements d'exécutions.

- Ainsi, l'utilisateur ne contrôle pas l'infrastructure Cloud sous-jacente et il n'a pas à s'inquiéter des mises à jour physiques ou de la maintenance de ces composants y compris le réseau, les serveurs, les systèmes d'exploitations ou de stockage.
- Par contre et en tant qu'utilisateur, vous avez le contrôle pour le déploiement et configuration d'applications créées à l'aide de langages de programmation, de bibliothèques, de services et d'outils pris en charge par le fournisseur.



Services du cloud (IAAS, PAAS, SAAS).

- **PaaS : Infrastructure as a Service**

Idéalement destiné aux développeurs et aux programmeurs, le PaaS fournit une plateforme simple et évolutive permettant aux utilisateurs d'exécuter et gérer leurs propres applications, sans avoir à créer ni entretenir l'infrastructure ou la plateforme généralement associée au processus

Exemples

Fournisseurs	AWS 	Google Cloud 	Azure 
PaaS services	AWS Elastic Beanstalk	Google App Engine	Azure App Service Azure function App

Un service de gestion base de données géré par le fournisseur et accessible via le Cloud est considéré comme du PaaS. Exemple : Azure SQL DB, Azure Cosmos DB ...

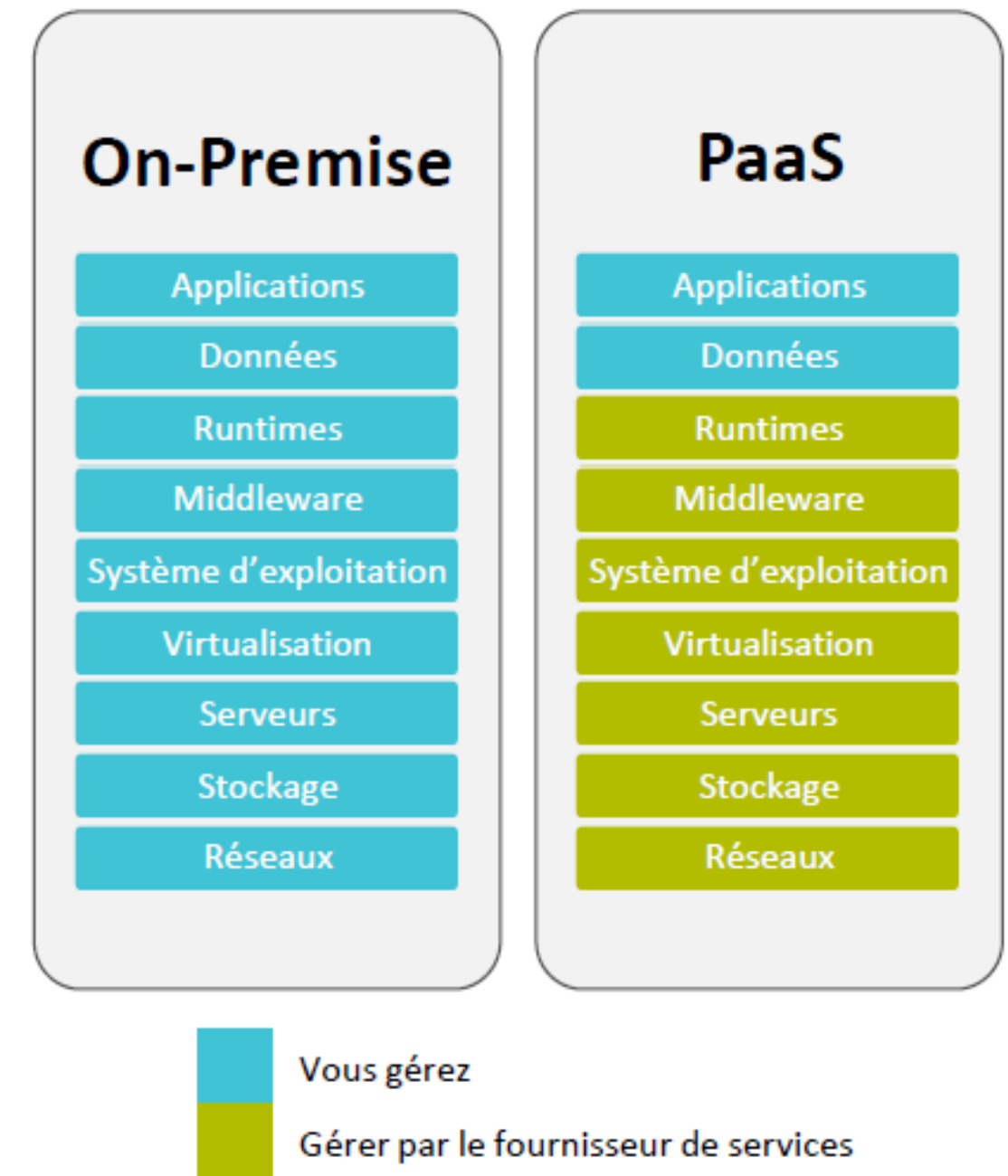
Services du cloud (IAAS, PAAS, SAAS).

SaaS Software as a Service

Le SaaS (ou services d'applications Cloud, est le type le plus complet qui utilise le plus des services sur le marché du Cloud

Pour ce type de service le fournisseur fournit et gère une application complète accessible par les utilisateurs via un navigateur Web ou un client lourd

Ainsi, l'utilisateur ne contrôle pas la plateforme Cloud sous jacente et il n'a pas à s'inquiéter des mises à jour logicielles ou l'application des correctifs et les autres tâches de maintenance logicielle



Services du cloud (IAAS, PAAS, SAAS).

SaaS Software as a Service

Le SaaS constitue une option intéressante pour les PME qui n'ont pas les ressources humaines pour gérer l'installation et le suivi de l'installation des mises à jour de sécurité et logiciels.

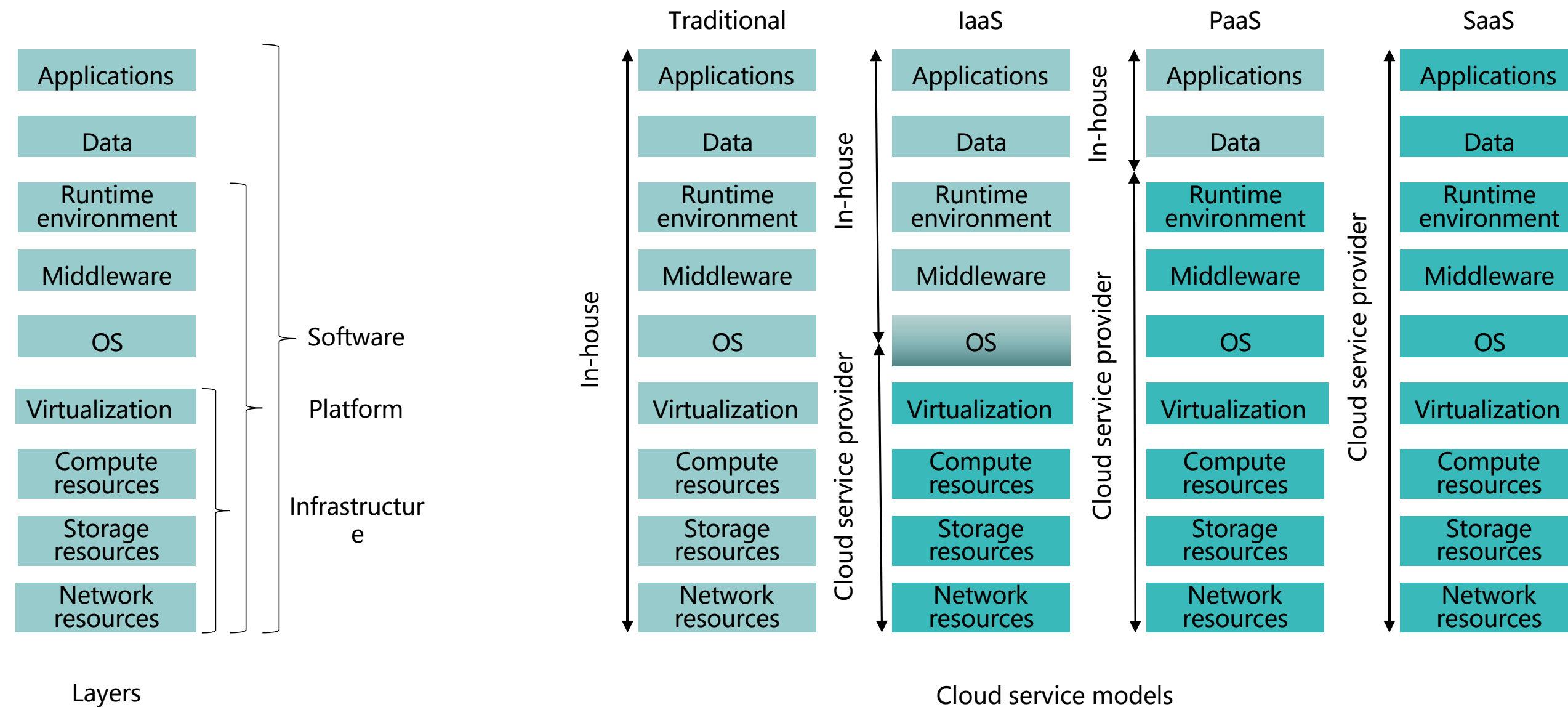
Par ailleurs, il est à noter que le modèle SaaS réduit le niveau de contrôle et peut nuire à la sécurité et aux performances => Il convient donc de choisir soigneusement votre fournisseur

Cloud

Exemples

Fournisseurs	AWS	Google Cloud	Azure
			
SaaS services	Zoom 	Google Apps 	Microsoft Office 365 

Modèles de Services Cloud



Modèles de Services Cloud

Niveau de contrôle	Exemples concrets	Qui gère quoi ?	Avantages principaux
On-Premise	Serveur local, PC physique	Vous gérez TOUT (matériel, OS, apps, données)	Contrôle total
IaaS	AWS EC2, Azure VMs	Vous gérez OS/apps, le cloud gère le matériel	Scalabilité, pas de maintenance hardware
PaaS	Heroku, Google App Engine	Vous gérez uniquement le code et les données	Déploiement simplifié
SaaS	Netflix, Gmail, Zoom	Vous ne gérez rien, tout est fourni clé en main	Prêt à l'emploi, aucune tech à gérer

Avantages et Inconvénients des services

Types.	Avantages.	Inconvénients .
Saas.	– Pas d'installation . – Plus de licence . – Migration .	– Logiciel limité. – Besoin de sécurité . – Dépendance des prestataire. – Services dédiés.
Paas.	– Ne nécessite pas d'infrastructure. – Pas d'installation . – Environnement hétérogène .	– Limitation des langages . – Pas de personnalisation dans la configuration des machines virtuelles.
Iaas.	– Administration . – Personnalisation . – Flexibilité d'utilisation .	– Besoin de sécurité. – Besoin d'un administrateur Système .

Architecture du Cloud computing



Représentation symbolique des briques
ou couches des services du Cloud computing.

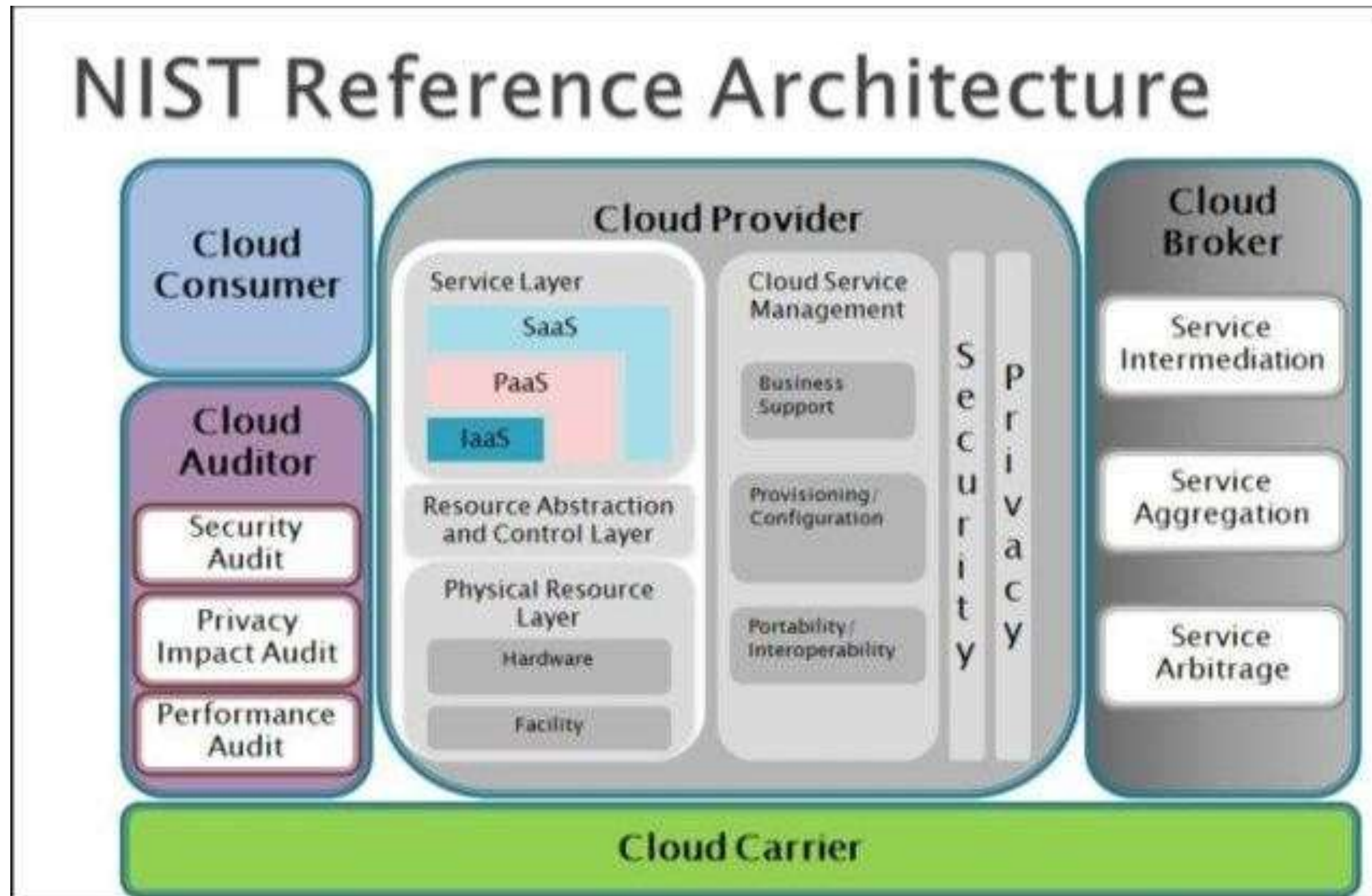
L'architecture globale du cloud computing comporte essentiellement :

- **Des clients:** personne, entreprise, groupe qui accèdent aux différents services offerts par le cloud.
- **Des services:** Différents niveaux de services et données gérés par des fournisseurs afin de les offrir à la demande des clients du cloud.
- **Un réseau:** Intermédiaire entre le client et le fournisseur, qui permet de transiter les services (chemin que les services entreprennent) c'est le réseau Internet.

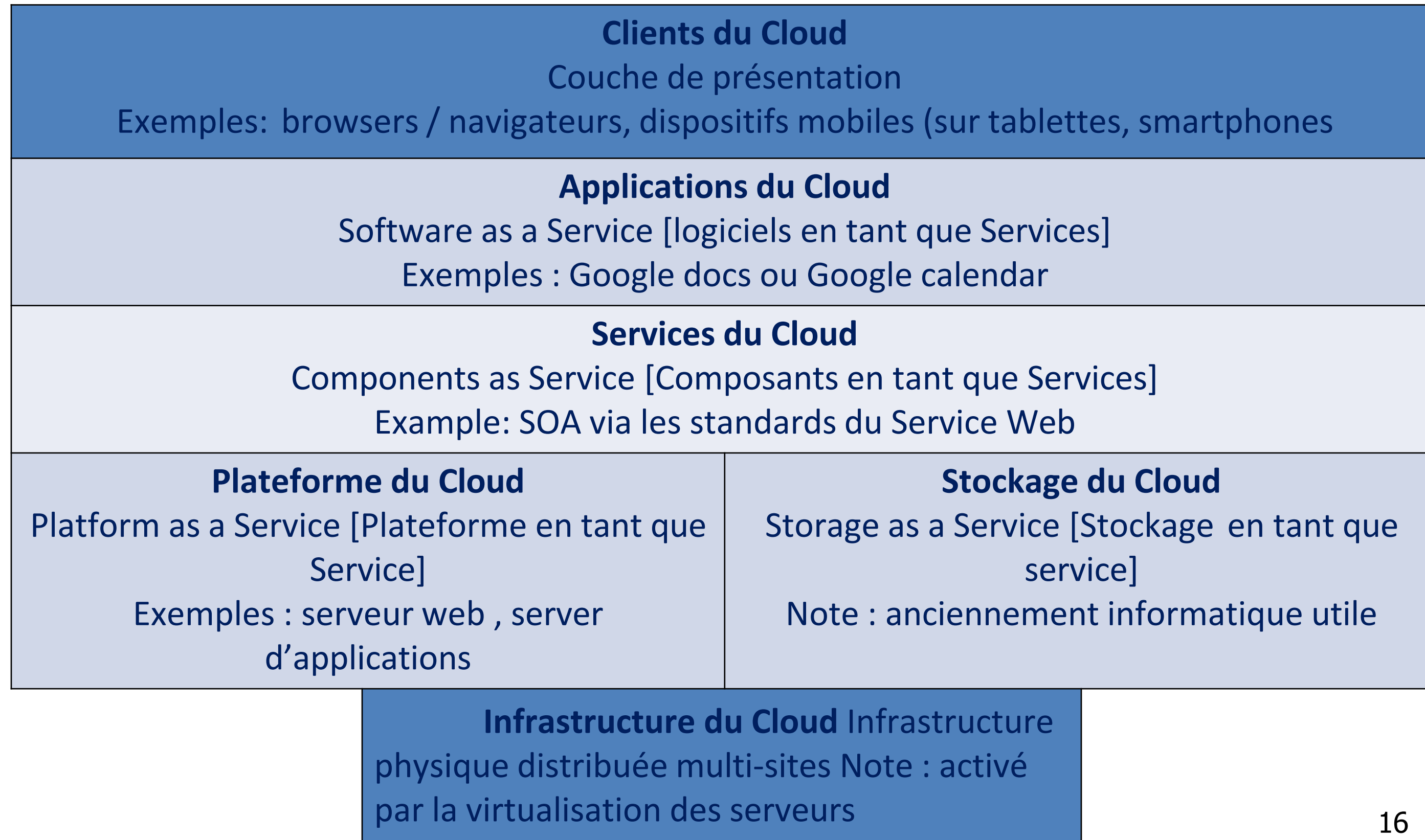
Architecture du Cloud computing

- **Des fournisseurs:** Ce sont des entités chez lesquelles on alloue les services cloud
- **Des serveurs:** Ou sont stocker les services cloud il sont distribués partout dans le monde qui constituent le cœur hardware de cloud computing.
- Les entités citées ci-dessus sont connectées selon le modèle de déploiement du cloud privé et public

Architecture de référence par le NIST



Architecture: exemples



Avantages et inconvénients du cloud

Avantages :

Réduction des coûts

- Les caractéristiques du *cloud computing* intéressantes pour les entreprises sont la **réduction du coût total de possession** des systèmes informatiques, la facilité d'augmenter ou de diminuer les ressources.
- Le *cloud computing* peut permettre d'effectuer des **économies**, notamment grâce à la mutualisation des services sur un grand nombre de clients. Certains analystes indiquent que 20 à 25 % d'économies pourraient être réalisées par les gouvernements sur leur budget informatique s'ils migraient vers le *cloud computing*³³.
- Le *cloud computing* permet également aux petites entreprises d'avoir accès à des services jusque là réservés aux grandes entreprises en raison de leur coût⁵.
- L'abonnement à des services de *cloud computing* peut permettre à l'entreprise **de ne plus avoir à acquérir des actifs informatiques** comptabilisés dans le bilan sous forme de CAPEX et **nécessitant une durée d'amortissement**. Les dépenses informatiques peuvent être comptabilisées en tant que dépenses de fonctionnement.

Avantages et inconvénients du cloud

Avantages :

Souplesse :

- Les caractéristiques du *cloud* sont qualifiées par les Anglo-Saxons sous le vocable *elastic computing capacity*. Le [*National Institute of Standards and Technology*](#) en a donné une définition succincte qui reprend ces principes de base : « *L'informatique dans les nuages est un modèle permettant d'établir un accès par le réseau à un réservoir partagé de ressources informatiques standard configurables (réseau, serveurs, stockage, applications et services) qui peuvent être rapidement mobilisées et mises à disposition **en minimisant les efforts de gestion ou les contacts avec le fournisseur de service**¹¹. ».*
- Comme pour la [virtualisation](#), l'informatique dans le nuage peut être aussi intéressante pour le client grâce à son **évolutivité**.
- En effet, le coût est fonction de la durée de l'utilisation du service rendu et ne nécessite aucun investissement préalable (homme ou machine).
- L'« **élasticité** » du nuage permet de fournir des services évolutifs et peut permettre de supporter des montées en charge. Inversement, le fournisseur a la maîtrise sur les investissements, est maître des tarifs et du catalogue des offres, et peut se rémunérer d'autant plus facilement que les clients sont captifs.

Avantages et inconvénients du cloud

Avantages :

Recentrage sur le cœur de métier :

- Le recours au *cloud computing* permet de décharger les équipes informatiques des entreprises, qui ont alors plus de disponibilité pour des activités à haute valeur ajoutée.
- La maintenance, la sécurisation et les évolutions des services étant à la charge exclusive du prestataire, dont c'est généralement le cœur de métier, celles-ci ont tendance à être mieux réalisées et plus rapidement que lorsque sous la responsabilité du client (principalement lorsque celui-ci n'est pas une organisation à vocation informatique).



Avantages et inconvénients du cloud

→ Inconvénients

- Exiger une connexion Internet constante, peut être lent en cas de connexions Internet lentes, offre de fonctionnalités limitées
- Les responsables informatiques hésiteront probablement à céder le contrôle de leurs ressources à des fournisseurs externes qui peuvent modifier la technologie sous-jacente sans le consentement des clients
- Perte de la maîtrise de son informatique (confiée à un ou des tiers)
- Problèmes de sécurisation de ses données informatiques
- Restrictions réglementaires et de conformité

Avantages et inconvénients du cloud

→ Inconvénients

Perte de la maîtrise de son informatique (confiée à un ou des tiers)

- Du fait que l'on ne peut pas toujours exporter les données d'un service cloud, la réversibilité (ou les coûts de sortie associés) n'est pas toujours prise en compte dans le cadre du projet.
- Tout comme avec l'infogérance (°), le client se trouve souvent « piégé » par son prestataire et c'est seulement lorsqu'il y a des problèmes (changement des termes du contrat ou des conditions générales d'utilisation, augmentation du prix du service, besoin d'accéder à ses données en local, etc.) qu'il se rend compte de l'enfermement propriétaire (*vendor lock-in*) dans lequel il se trouve.
- Pour Richard Stallman, à l'origine du projet GNU, l'informatique dans le nuage « est un piège », les utilisateurs perdent le contrôle de leurs applications. Il le considère comme un concept publicitaire sans intérêt, rejoignant les critiques exprimées par Larry Ellison, fondateur d'Oracle, *selon lequel il s'agit d'un phénomène de mode*.

(°) L'**infogérance** (cas particulier d'externalisation) est un service défini comme le résultat d'une intégration d'un ensemble de services élémentaires, visant à confier à un prestataire informatique tout ou une partie du système d'information (SI) d'un client, dans le cadre d'un contrat pluriannuel, à base forfaitaire, avec un niveau de services et une durée définie (définition de l'AFNOR). En d'autres termes, **c'est l'externalisation de tout ou partie de la gestion et de l'exploitation du SI à un prestataire informatique tiers** (SSI nouvellement appelé ESN). Cette mission doit s'effectuer dans la durée et non de manière ponctuelle. L'externalisation informatique est la démarche qui conduit à l'infogérance. Son objectif est donc, historiquement, de **réduire les coûts**. Cependant les entreprises l'utilisent de plus en plus comme vecteur de transformation de leur système d'information et de leurs processus afin *d'améliorer leurs performances*, ainsi que pour **pouvoir se recentrer sur leur métier de base**. Source : <http://fr.wikipedia.org/wiki/Infog%C3%A9rance>

Avantages et inconvénients du cloud

→ Inconvénients

Problèmes de sécurisation de ses données informatiques

- L'utilisation des réseaux publics, dans le cas du *cloud* public, entraîne des risques liés à la sécurité du cloud. En effet, la connexion entre les postes et les serveurs applicatifs passe par le réseau internet, et expose à des risques supplémentaires de cyberattaques, et de violation de confidentialité. Le risque existe pour les particuliers, mais aussi pour les grandes et moyennes entreprises, qui ont depuis longtemps protégé leurs serveurs et leurs applications des attaques venues de l'extérieur grâce à des réseaux internes cloisonnés.
- *Mieux vaut ne pas stocker ses codes et mots de passe (de CB ...) sur des stockages partagés Cloud. Donc, bien réfléchir avant de confier ses données à un « gestionnaire tiers ».*
- Tout comme les logiciels installés localement, les services de *cloud computing* sont utilisables pour lancer des attaques (craquage de mots de passe, déni de service...).
- En 2009, par exemple, un cheval de Troie a utilisé illégalement un service du *cloud* public d'Amazon pour infecter des ordinateurs.

Avantages et inconvénients du cloud

→ Inconvénients

Restrictions réglementaires et de conformité

- Dans certains pays européens, la réglementation gouvernementale n'autorise pas les clients les informations personnelles et autres informations sensibles doivent être physiquement situées à l'extérieur l'état ou le pays. Afin de répondre à ces exigences, les fournisseurs de cloud doivent configurer un centre de données ou un site de stockage exclusivement dans le pays pour se conformer aux règlements. Avoir une telle infrastructure n'est pas toujours faisable et c'est un gros problème. Défi pour les fournisseurs de cloud

Questions

1. Qu'est-ce qu'un cloud public ?
 - A. Une formation nuageuse visible à travers le monde
 - B. Un service cloud accessible uniquement depuis un ordinateur partagé publiquement
 - C. Un environnement cloud mutualisé accessible via Internet
 - D. Un environnement cloud détenu, exploité et contrôlé par une entreprise publique

2. Parmi les affirmations suivantes, laquelle décrit un déploiement de cloud privé ?
 - A. Un environnement cloud hébergé dans le centre de données propre à une entreprise
 - B. Un environnement privé au sein de l'infrastructure cloud d'un fournisseur tiers ou public
 - C. Un service cloud inaccessible sauf à l'élite culturelle

Questions

3. Qu'est-ce qu'un cloud hybride ?
 - A. Une combinaison de services cloud publics et privés avec orchestration entre eux
 - B. Un service cloud déployé sur plusieurs sites ou localisations
 - C. Un mélange de cloud privé et de matériel sur site hérité
 - D. Aucune des réponses ci-dessus

4. Parmi ces options, laquelle n'est pas une offre de PaaS ?
 - A. Microsoft Office
 - B. Azure App Service
 - C. AWS Elastic Beanstalk
 - D. Google App Engine

Questions

3. Qu'est-ce qu'un cloud hybride ?
 - A. Une combinaison de services cloud publics et privés avec orchestration entre eux
 - B. Un service cloud déployé sur plusieurs sites ou localisations
 - C. Un mélange de cloud privé et de matériel sur site hérité
 - D. Aucune des réponses ci-dessus

4. Parmi ces options, laquelle n'est pas une offre de PaaS ?
 - A. Microsoft Office
 - B. Azure App Service
 - C. AWS Elastic Beanstalk
 - D. Google App Engine

Questions

5. Lequel de ces acronymes désigne un modèle de distribution de logiciels où un fournisseur cloud gère et héberge une application accessible via Internet ?
 - A. IaaS
 - B. PaaS
 - C. SaaS
 - D. Aucune des réponses ci-dessus

6. Selon le modèle de responsabilité partagée dans le cloud public, pour lequel des éléments suivants les clients du cloud (et non les fournisseurs) sont-ils responsables ?
 - A. La sécurité et la maintenance du matériel sous-jacent, comme les serveurs
 - B. La sécurité physique des centres de données cloud
 - C. La sécurité des données des utilisateurs
 - D. Le fournisseur est responsable de tous les éléments ci-dessus

Questions

5. Lequel de ces acronymes désigne un modèle de distribution de logiciels où un fournisseur cloud gère et héberge une application accessible via Internet ?
 - A. IaaS
 - B. PaaS
 - C. SaaS
 - D. Aucune des réponses ci-dessus

6. Selon le modèle de responsabilité partagée dans le cloud public, pour lequel des éléments suivants les clients du cloud (et non les fournisseurs) sont-ils responsables ?
 - A. La sécurité et la maintenance du matériel sous-jacent, comme les serveurs
 - B. La sécurité physique des centres de données cloud
 - C. La sécurité des données des utilisateurs
 - D. Le fournisseur est responsable de tous les éléments ci-dessus

Questions

7. Lorsqu'une entreprise migre une application vers le cloud sans modification, comment appelle-t-on cela ?
 - A. Rehost (réhébergement)
 - B. Refactor (refactorisation)
 - C. Rearchitect (réarchitecture)
 - D. Remove (suppression)

8. Parmi les options suivantes, laquelle est un exemple de service SaaS ?
 - A. Salesforce
 - B. Zoom
 - C. Slack
 - D. Toutes les réponses ci-dessus

Questions

7. Lorsqu'une entreprise migre une application vers le cloud sans modification, comment appelle-t-on cela ?
- A. Rehost (réhébergement)
 - B. Refactor (refactorisation)
 - C. Rearchitect (réarchitecture)
 - D. Remove (suppression)
8. Parmi les options suivantes, laquelle est un exemple de service SaaS ?
- A. Salesforce
 - B. Zoom
 - C. Slack
 - D. Toutes les réponses ci-dessus

Questions

10. Vrai ou faux : Les entreprises peuvent physiquement envoyer leurs données à certains fournisseurs de cloud public pour les importer dans le cloud.
- 10. Vrai
 - 11. Faux
11. Parmi les termes suivants, lequel désigne un modèle de déploiement où une application s'exécute dans un cloud privé ou un centre de données local, mais utilise des ressources cloud public pour gérer les pics de demande ?
- A. Cloud spiking
 - B. Cloud bursting
 - C. Cloud bubble
 - D. Cloud blasting

Questions

10. Vrai ou faux : Les entreprises peuvent physiquement envoyer leurs données à certains fournisseurs de cloud public pour les importer dans le cloud.

10. Vrai

11. Faux

11. Parmi les termes suivants, lequel désigne un modèle de déploiement où une application s'exécute dans un cloud privé ou un centre de données local, mais utilise des ressources cloud public pour gérer les pics de demande ?

A. Cloud spiking

B. Cloud bursting

C. Cloud bubble

D. Cloud blasting

Questions

12. Vrai ou faux : Les instances cloud publiques ne peuvent être utilisées qu'à la demande, pas réservées à l'avance.

- A. Vrai
- B. Faux

13. Amazon EC2 relève principalement de quel modèle de cloud computing ?

- A. SaaS
- B. PaaS
- C. IaaS
- D. Aucun de ces choix

Questions

12. Vrai ou faux : Les instances cloud publiques ne peuvent être utilisées qu'à la demande, pas réservées à l'avance.

- A. Vrai
- B. Faux

13. Amazon EC2 relève principalement de quel modèle de cloud computing ?

- A. SaaS
- B. PaaS
- C. IaaS
- D. Aucun de ces choix

Questions

14. Quelle affirmation décrit le mieux les clouds sectoriels (industrie) ?

- A. Des clouds produits par des usines ou industries
- B. Des plateformes cloud offrant des services spécialisés pour un secteur
- C. Des plateformes cloud fournissant des services génériques aux industries
- D. Des plateformes cloud conformes aux standards sectoriels

15. Qu'est-ce que la "repatriation cloud" ?

- A. Migrer des charges locales vers le cloud
- B. Migrer des charges d'un cloud à un autre
- C. Ramener des charges du cloud vers une infrastructure locale
- D. A et C

Questions

14. Quelle affirmation décrit le mieux les clouds sectoriels (industrie) ?

- A. Des clouds produits par des usines ou industries
- B. Des plateformes cloud offrant des services spécialisés pour un secteur
- C. Des plateformes cloud fournissant des services génériques aux industries
- D. Des plateformes cloud conformes aux standards sectoriels

15. Qu'est-ce que la "repatriation cloud" ?

- A. Migrer des charges locales vers le cloud
- B. Migrer des charges d'un cloud à un autre
- C. Ramener des charges du cloud vers une infrastructure locale
- D. A et C